Topic outlines

1. Objectives of pulp washing
2. Principles of pulp washing
3. **Washing equipments**
4. Multi-stage counter-current washing
5. Washing parameters and efficiency

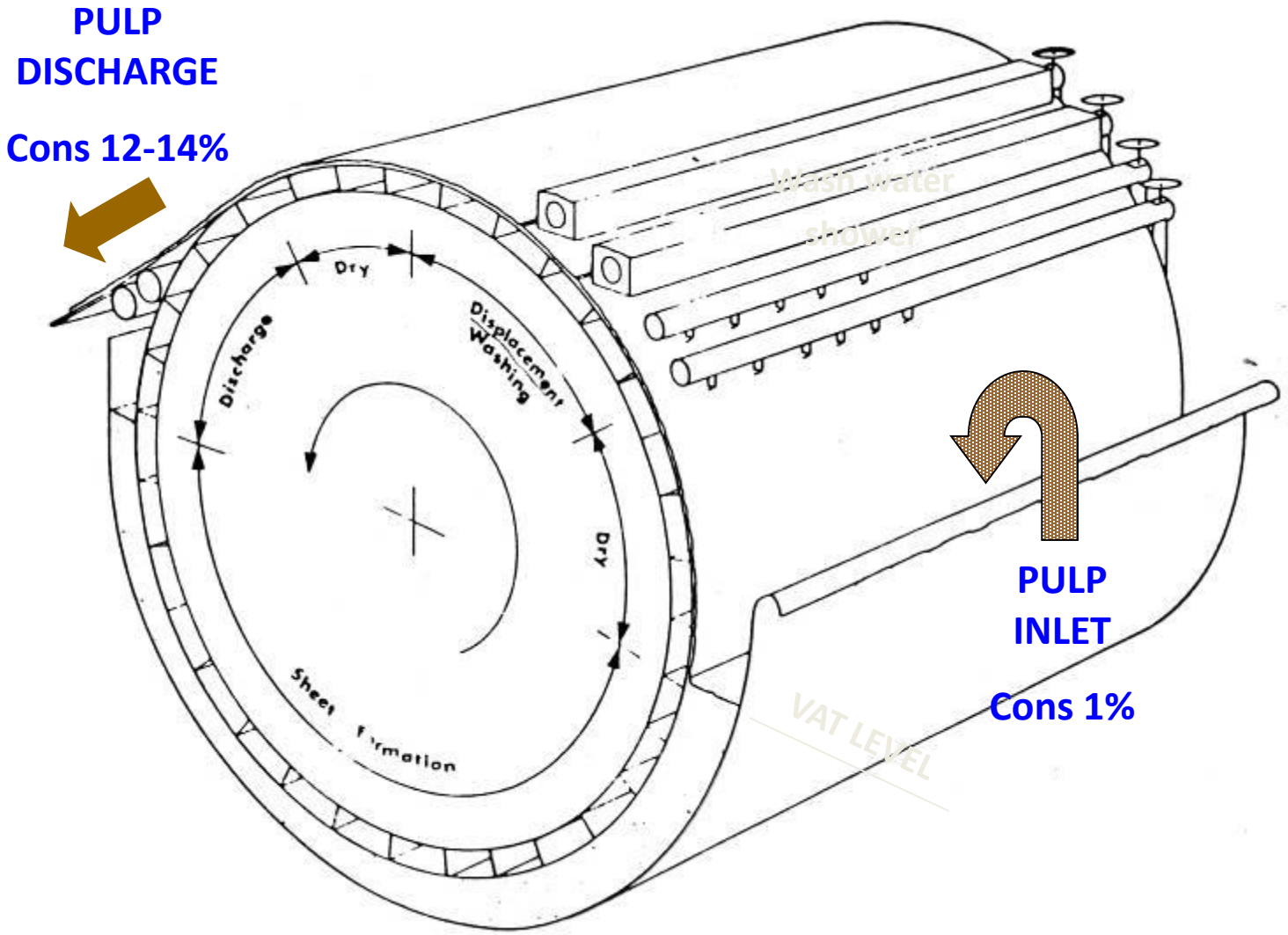
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Washing equipments

1. **Rotary Vacuum Washer**
2. Rotary Pressure Washer
3. Diffusion Washers
   - Continuous digester hi heat washing
   - Atmospheric diffusion washer
   - Pressure diffusion washer
4. Wash Press

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Principle of vacuum drum washer



Displacement principle of rotary vacuum washer

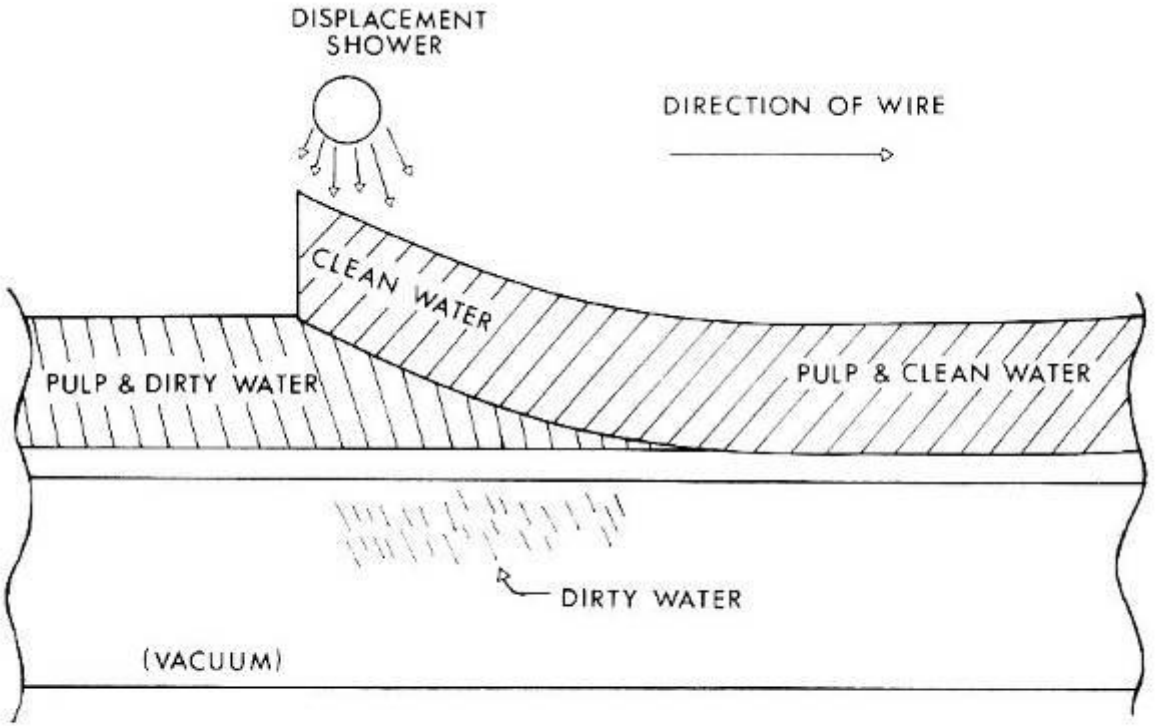
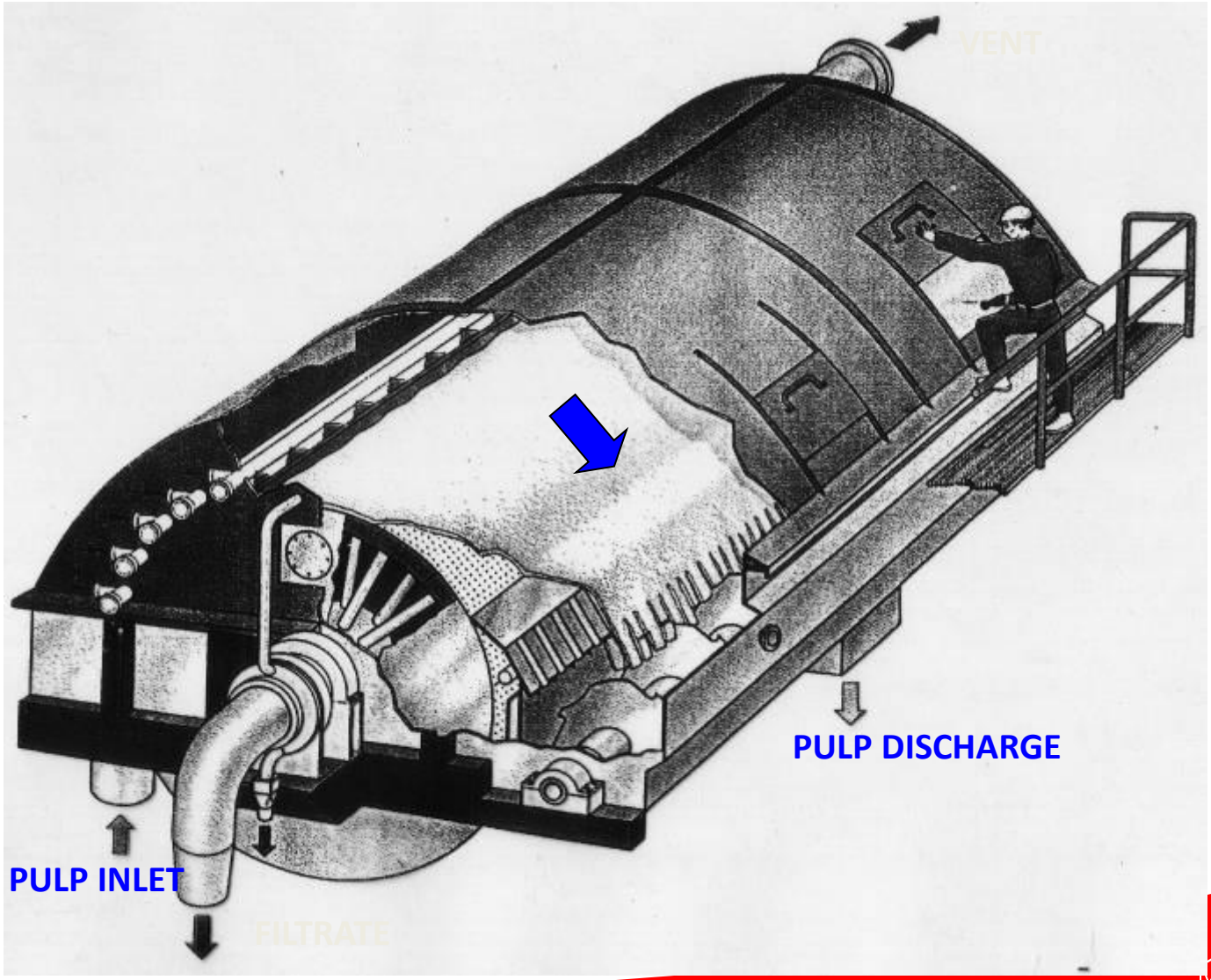


FIGURE 9-7. Illustrating displacement principle of rotary vacuum washer.

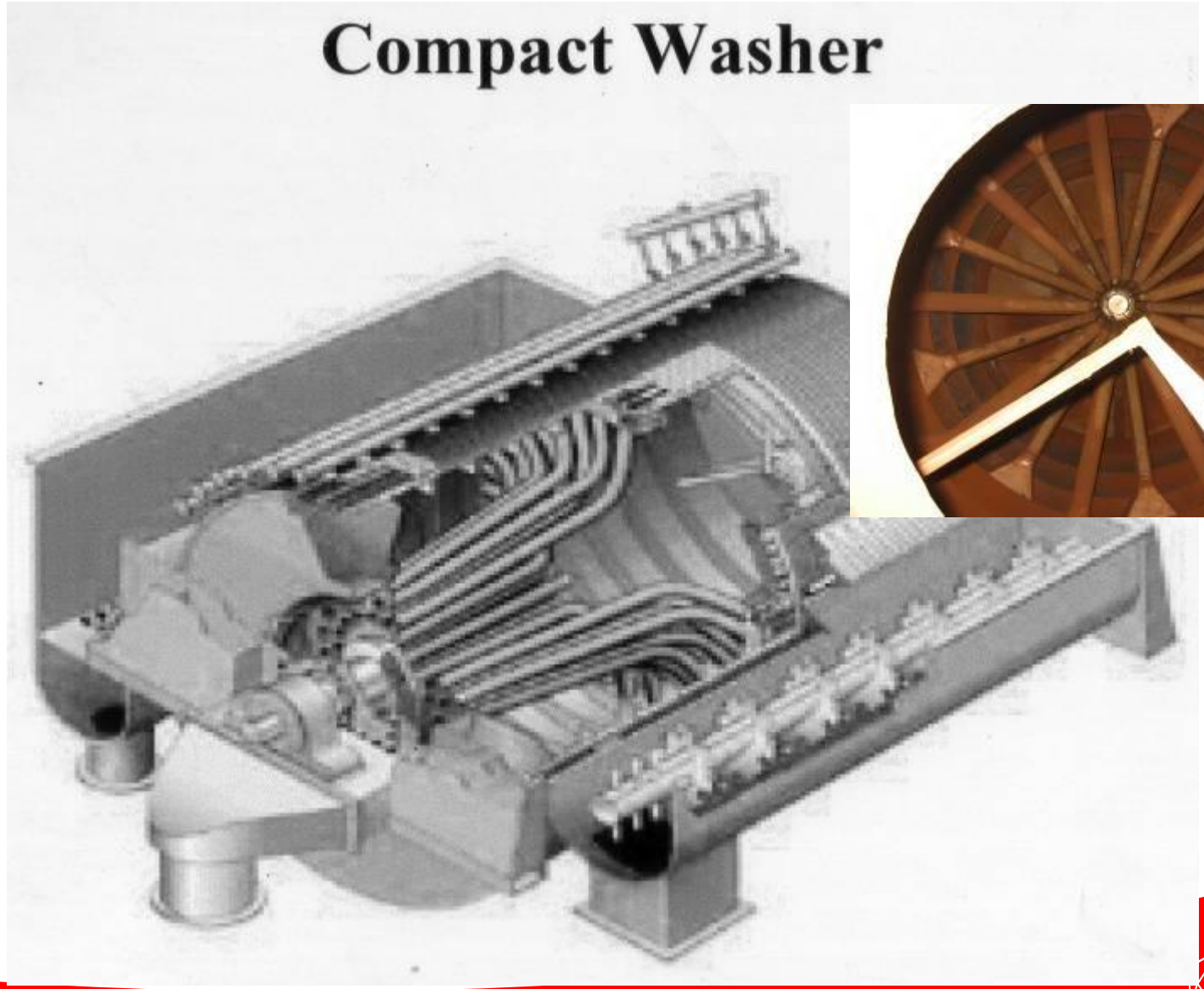
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Structure of vacuum drum washer



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Internal of vacuum drum washer



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Washing zone in Kamyr digester

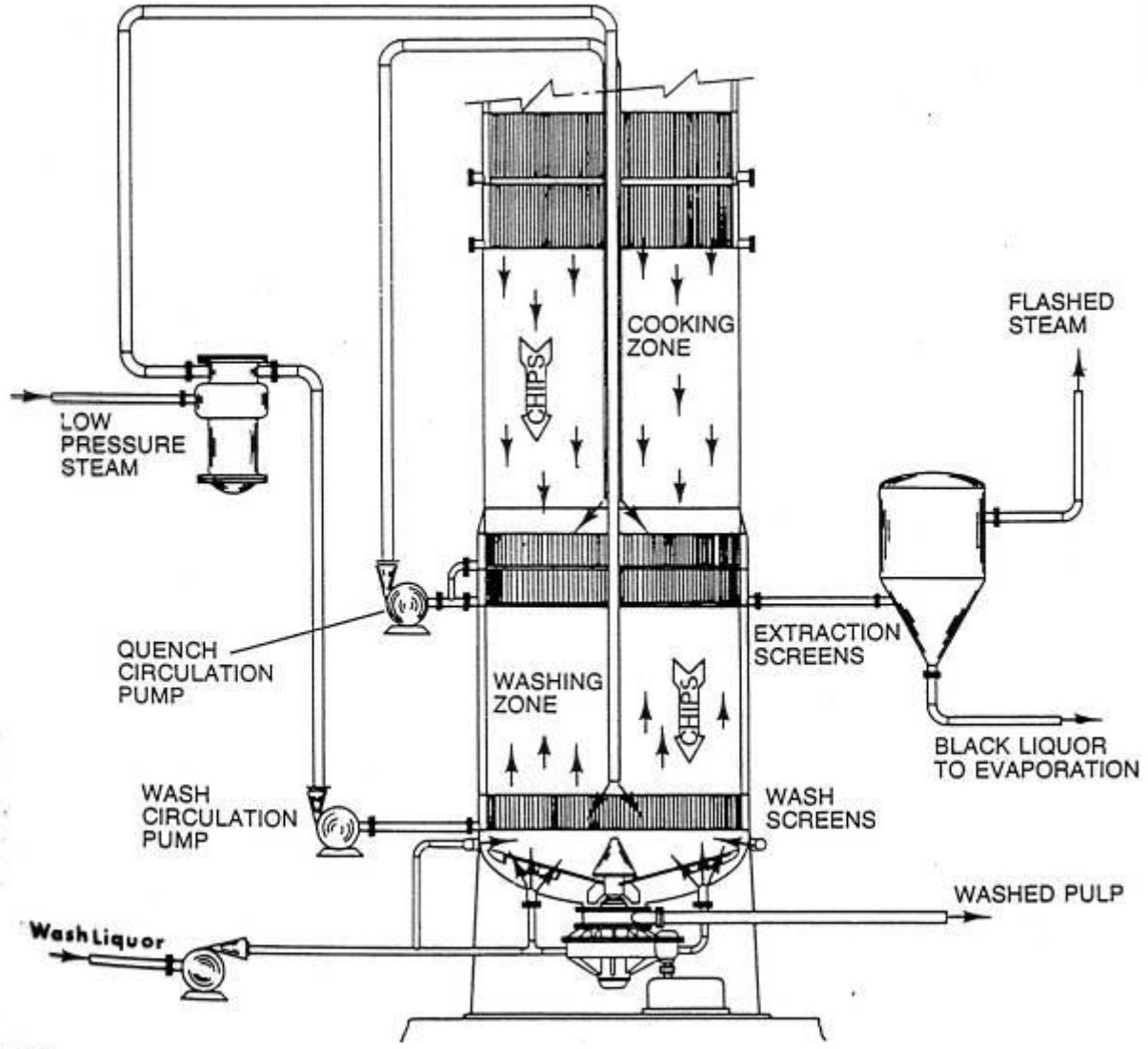


FIGURE 9-8. Internal washing zone in a typical Kamyr chip digester.

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Topic outlines

1. Objectives of pulp washing
2. Principles of pulp washing
3. Washing equipments
4. **Multi-stage counter-current**
5. Washing parameters and efficiency

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Multi-stage counter-current washing

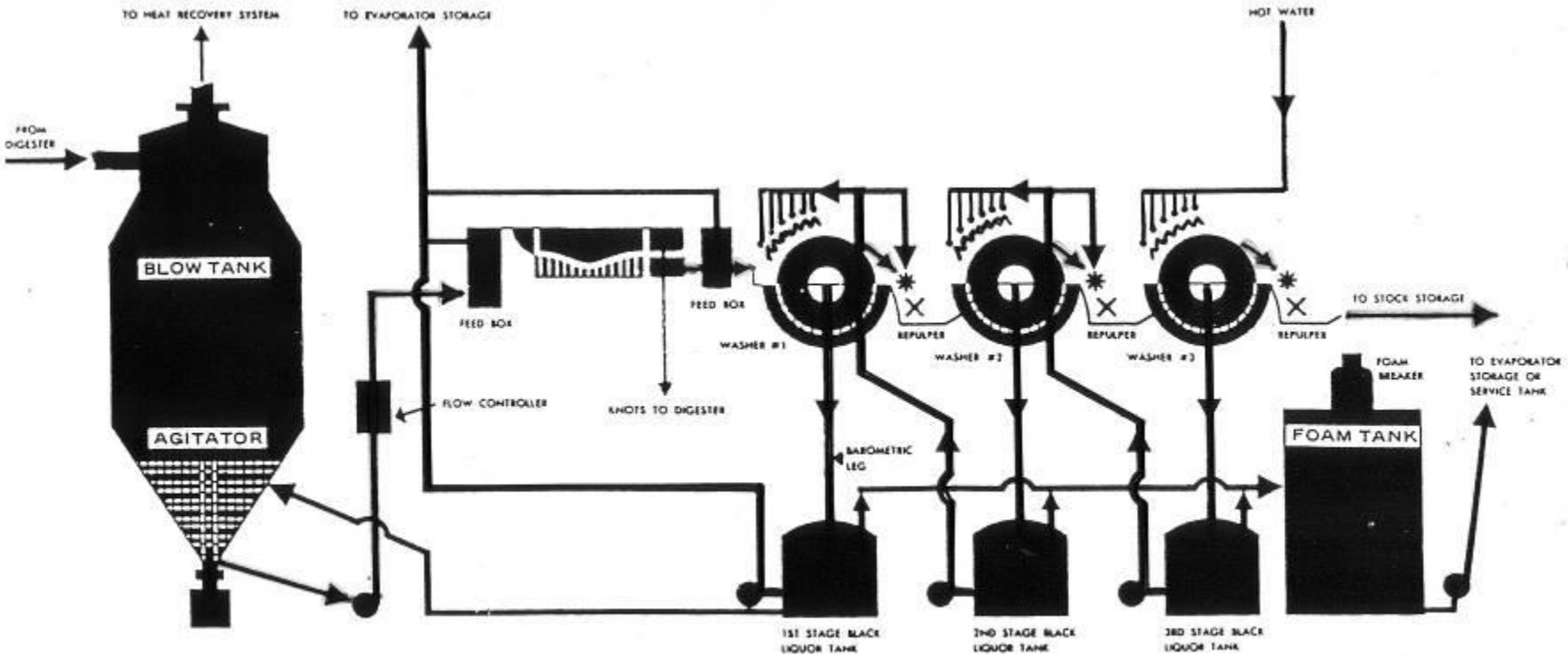
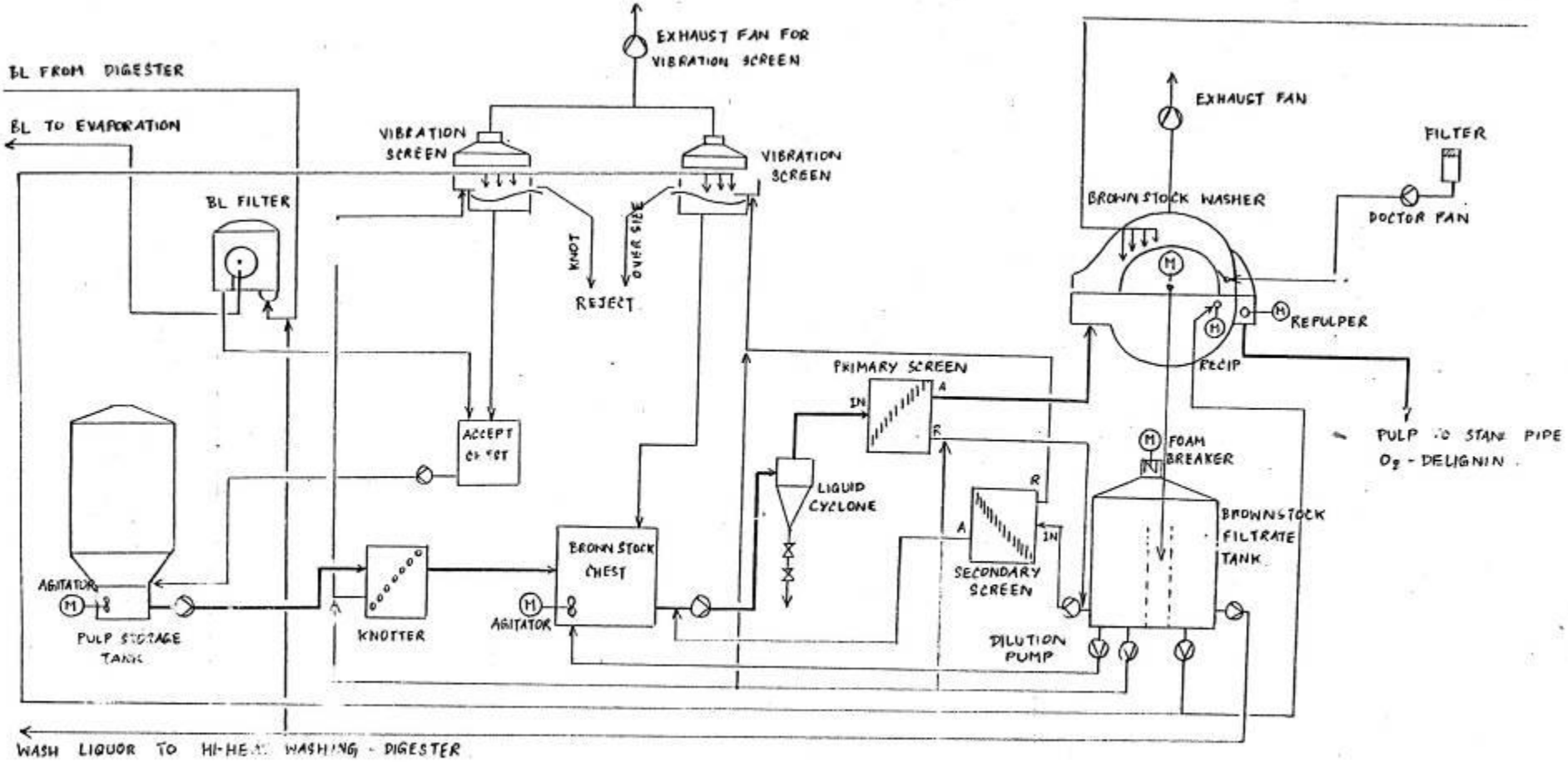


FIGURE 9-5. Typical flow sequence for countercurrent rotary brown stock washers.

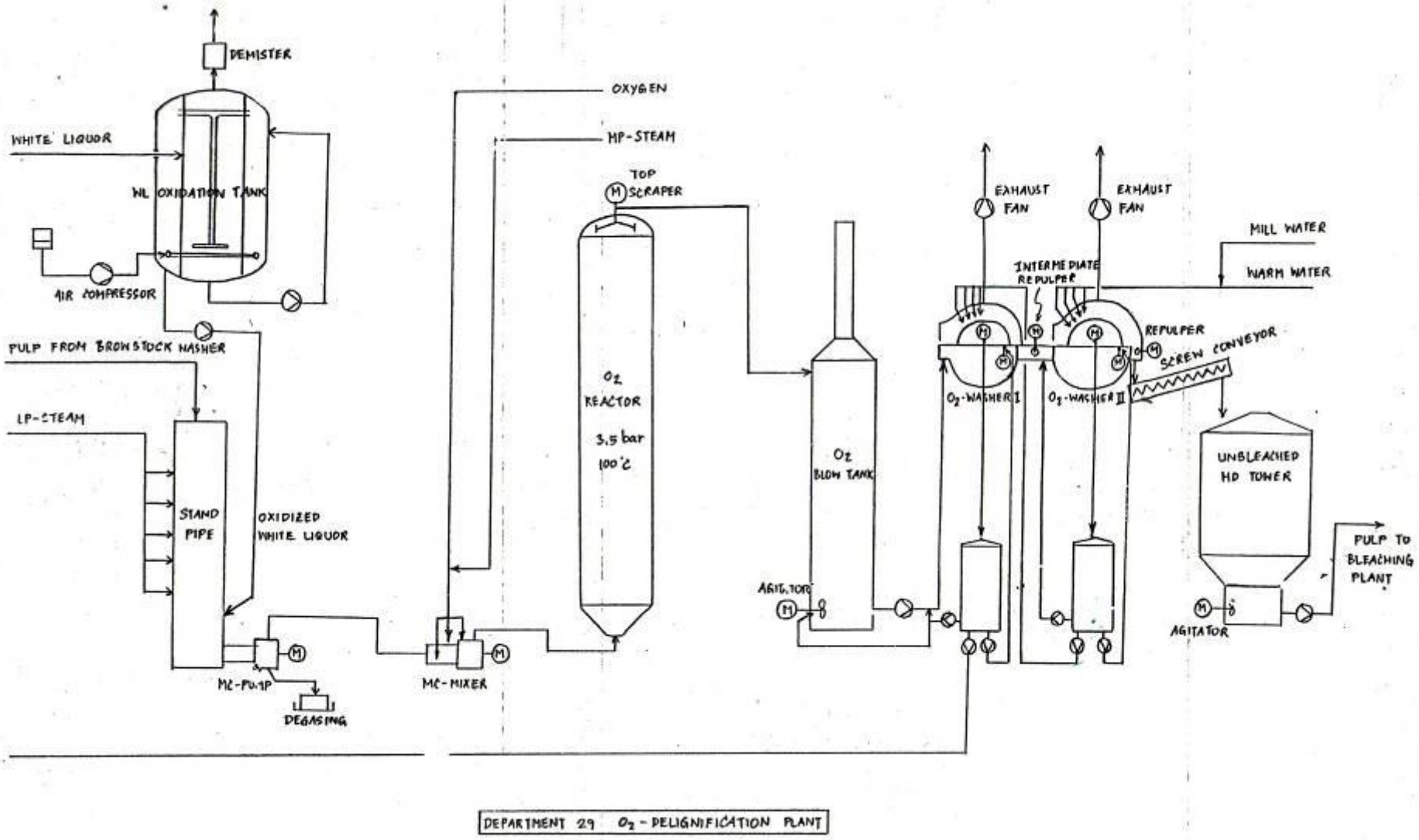
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Brown stock washing plant (SCL)



DEPARTMENT 22/23 WASHING & SCREENING PLANT

Washing after O2 delignification plant (SCL)



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Topic outlines

1. Objectives of pulp washing
2. Principles of pulp washing
3. Washing equipments
4. Multi-stage counter-current washing
5. **Washing parameters and efficiency**

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Ideal Washing Efficiency

1. Volume of Wash liquor = Liquor in pulp
2. %Solid in pulp discharge = %solid of wash liquor

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Measuring Washing Efficiency

- Dilution Factor
- Displacement ratio
- Thickening Factor
- **Overall Washing Efficiency**

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Dilution Factor

- Define as the amount of wash water applied in excess of the amount required for total displacement.
- Expressed in pounds of water per pound of dry pulp produced.
- Perhaps most important economic indicator of system efficiency.

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

DILUTION FACTOR :

Expresses the quantity of water used for washing pulp

$$DF = \frac{\text{kg WASH WATER} - \text{kg WATER IN PULP LEAVING THE WASHER}}{\text{BD kg PULP}}$$

Typical Dilution factor = 1.0-2.5

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

DILUTION FACTOR :

$$= \text{Total Water to washer} - \frac{\dfrac{(100-\text{discharge consist})(\text{Flow pulp}*\text{input consist})}{\text{discharge consist}}}{\dfrac{\text{Flow pulp}*\text{input consist}}{100}}$$

Total water leaving the washer = $\{(100-C_d)*P_d\}/100$

Concept

$$BDT_{input} = BDT_{discharge}$$

$$P_{in}*C_{in} = P_dC_d$$

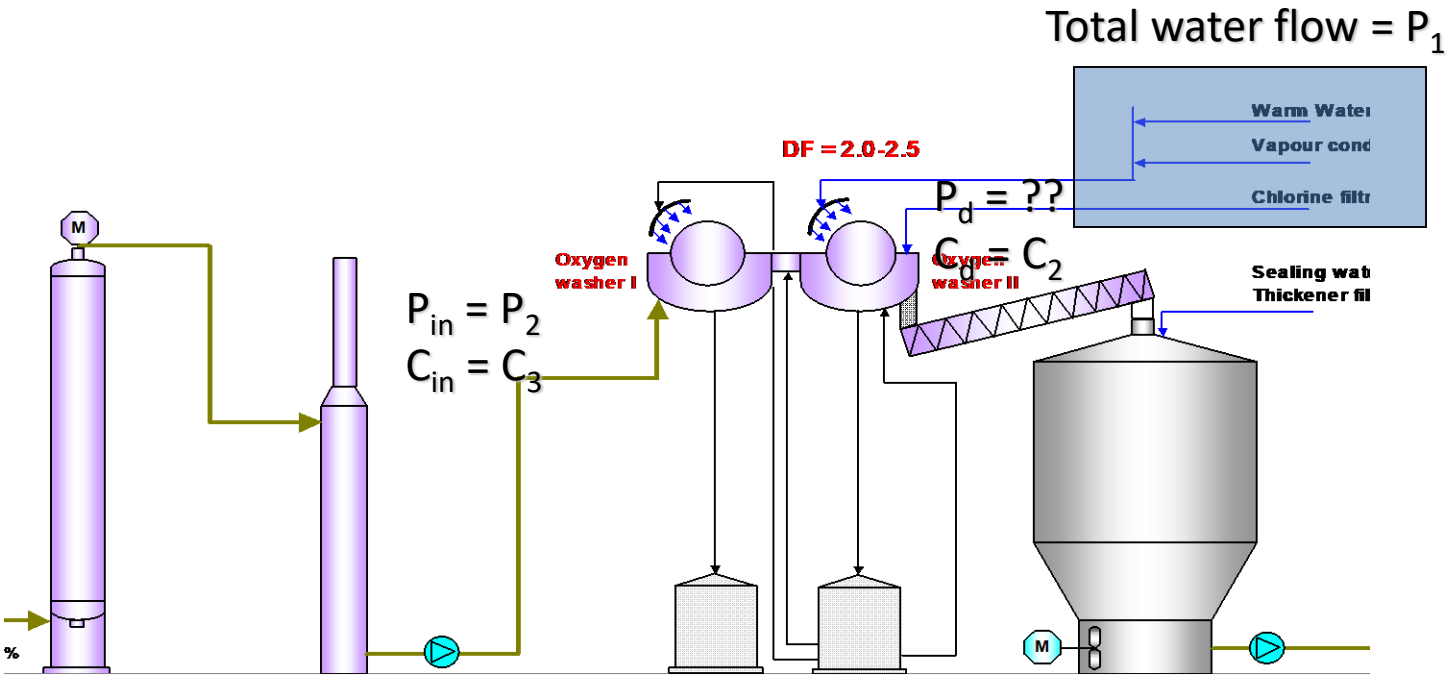
$$P_d = \frac{P_{in}*C_{in}}{C_d}$$

Total water leaving the washer $= \{(100-C_d)* P_{in}*C_{in}\}/100\ C_d$

$$= \frac{(100-C_d)}{C_d}\frac{(P_{in}*C_{in})}{100}$$

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

DILUTION FACTOR :



$$DF = \frac{P_1 - \frac{\{(100-C_2) \times (P_2 \times C_3)\}}{C_2 \quad 100}}{\frac{P_2 \times C_3}{100}}$$

Principles of washing Theory

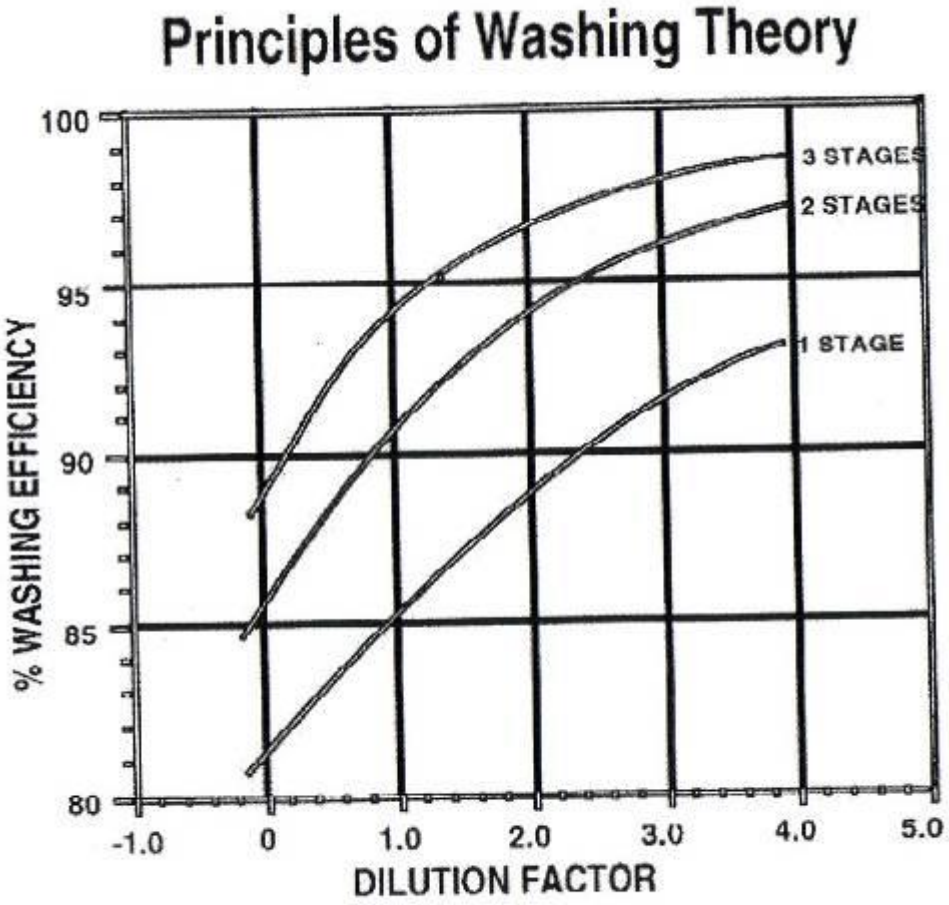


Figure 3-1 Dilution Factor vs. Efficiency

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Question 1.

ประสิทธิภาพของการล้างเยื่อขึ้นกับน้ำที่ใช้ล้างเยื่อ และปริมาณที่ล้าง ถ้าเป็นเช่นนั้น ทำไมถึงไม่ใช้น้ำล้างเยื่อมากๆ

1. ความสามารถในการเกาะของเยื่อบน Wire
2. เพิ่มภาระที่ Evaporator เนื่องจากมีน้ำส่งไปมาก

Displacement Ratio (อัตราส่วนการแทนที่ด้วยน้ำล้างเยื่อ)

- Key measurement of ability to evenly displace high concentration liquor with low concentration liquor.
- Influenced by :
  - Dilution factor, solids content, temperature, fiber length and air content

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

DISPLACEMENT RATIO (DR) :

Expresses the effectiveness of Displacement washing effect in removing solids from the pulp

$$DR = \frac{Cv - Cs}{Cv - Cw}$$

Ideal DR = 1.0 (Cs = Cw)

Cv = %Solids ของ Black liquor ในเยื่อที่ป้อนเข้า Washer
Cs = %Solids ของ Black liquor ในเยื่อที่ออกจาก Washer
Cw = %Solids in wash water

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Thickening Factor

- Used to express the drainage character of a washing system.
- Ratio of actual liquor drainage to the maximum possible liquor drainage through fiber mat.

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

THICKENING FACTOR (TF) :

Expresses the effectiveness thickening effect on removal of dissolved solids

$$TF = \frac{W(in) - W(out)}{W(in)}$$

W(in) = kg of liquor per kg pulp (stock entering)
W(out) = kg of liquor per kg pulp (stock leaving)

$$W = \frac{100 - Cons}{Cons}$$

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

THE OVERALL WASING EFFICIENCY :

Expresses the overall efficiency in removing dissolved solids from the pulp

Combination of displacement efficiency and thickening efficiency

% Efficiency = [TF + (1-TF)xDR] x 100

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

WASHING LOSSES

Efficiency of the washing systems

SODA LOSS

- Expresses the sodium content remaining in the pulp leaving the washing systems
- Soda makeup in the cycle

COD LOSS

- Expresses the water-soluble organic matter remaining in the pulp leaving the washing systems
- consume more bleaching chemicals

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

การวัดประสิทธิภาพการล้างเยื่อด้วย Soda Loss

★ Soda Loss

- เป็นการวัดประสิทธิภาพของระบบการล้างเยื่อ
- แสดงปริมาณโซเดียม (Na) ที่เหลือในเยื่อ หลังจากผ่านระบบ Washing
- มีหน่วยเป็น kg as Na_2O/ton เยื่อ

★ ผลกระทบของ Soda Loss สูง

- Na (ทั้ง Na2CO3, Na2O และ NaOH) หายไปจากระบบ ทำให้ต้องเติมชดเชยที่

ระบบ น้ำยาเคมีกลับคืน (เช่น loss 10 kg as Na2O/ADT เยื่อต้องเติมชดเชย 10

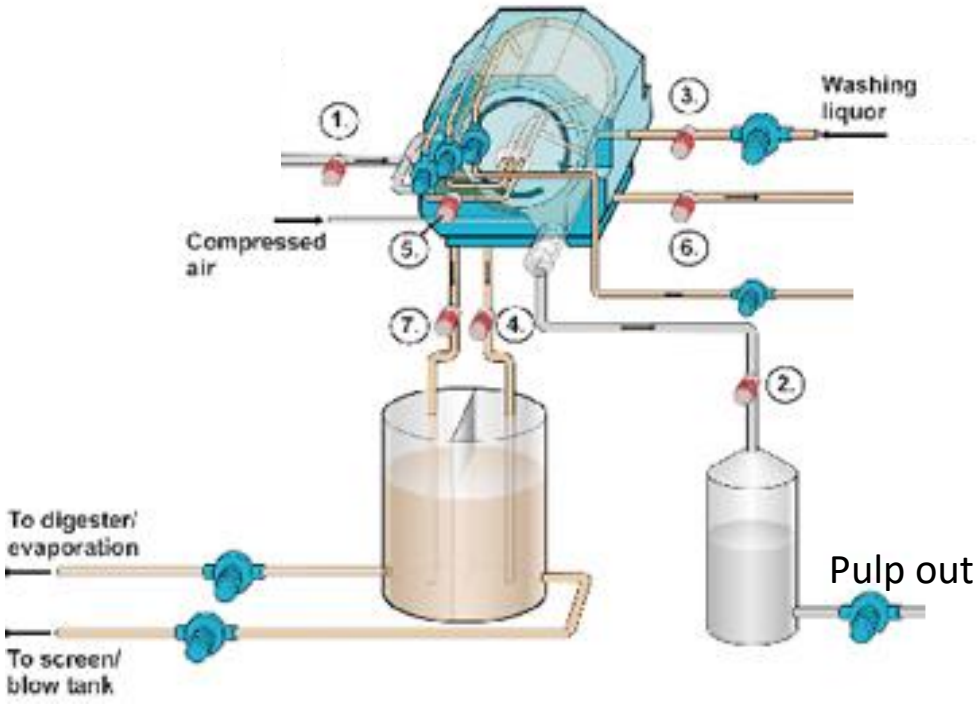
kg Na2O/ADT เยื่อ)

- ถ้าเป็นระบบฟอกเยื่อ จะกินสารเคมีในการฟอก Chlorine
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

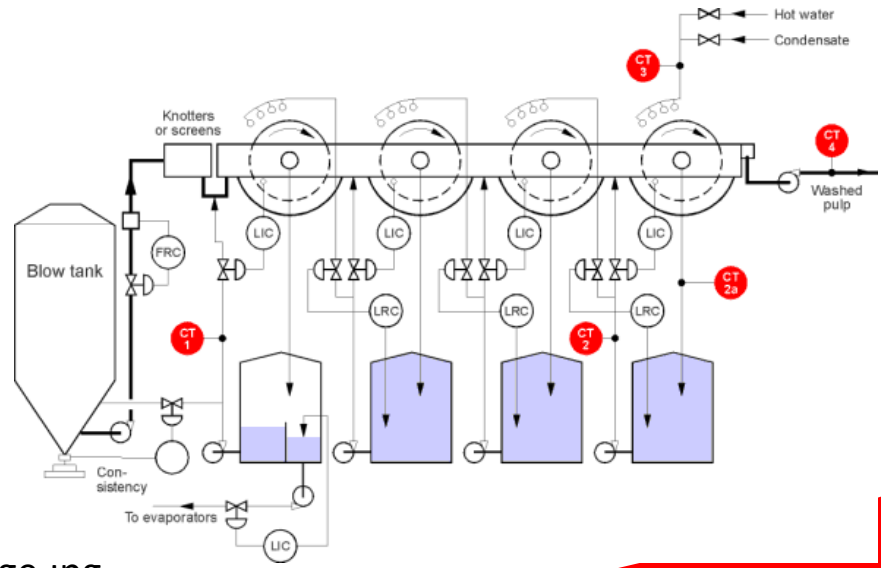
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

4. Overview of Pulping methodology

Drum Washer



Drum washer is use for washing the chemical and lignin (Filtrate Water) out so the Fiber/Pulp can be separate and send to other stage.
Normally, they are connected in series the filtrate water from the last stage can be reuse as wash liquor in the early washing stage.

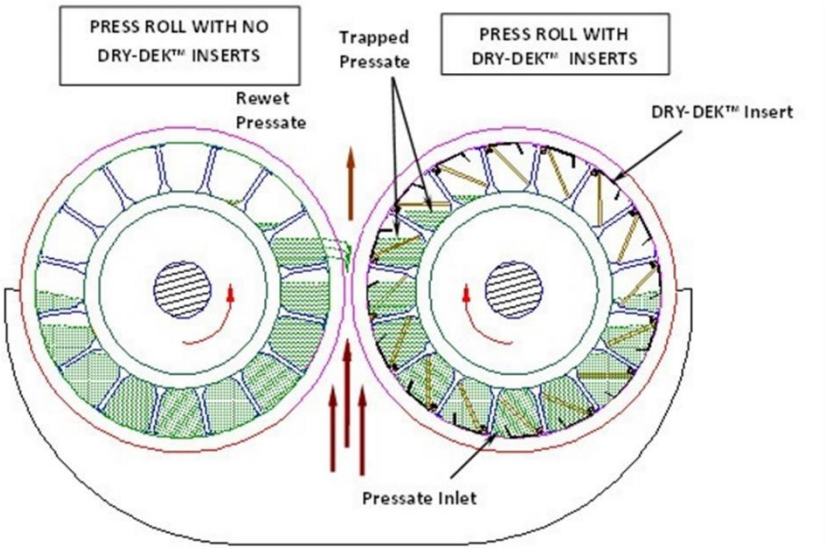


Ref: http://www.kpatents.com/images/press/news13_image.jpg
Ref: http://www.rdt.co.kr/kemotron/99024-1.gif

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

4. Overview of Pulping methodology

Twin Roll Press / Wash Press



Wash Press has a similar principle as washer but it use pressure to press the liquor out of the Fiber/Pulp. The liquor is also collected as “Filtrate” and the fiber is deliver to the next stage.

Twin Roll Press is more efficient in term of dewatering the liquor out of the fiber. Therefore, the Soda Loss is less than the normal washer.

Ref: http://cdn.glvpulppaper.com/Products/2146_2473_Dry-Dek-2-revised.jpg

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

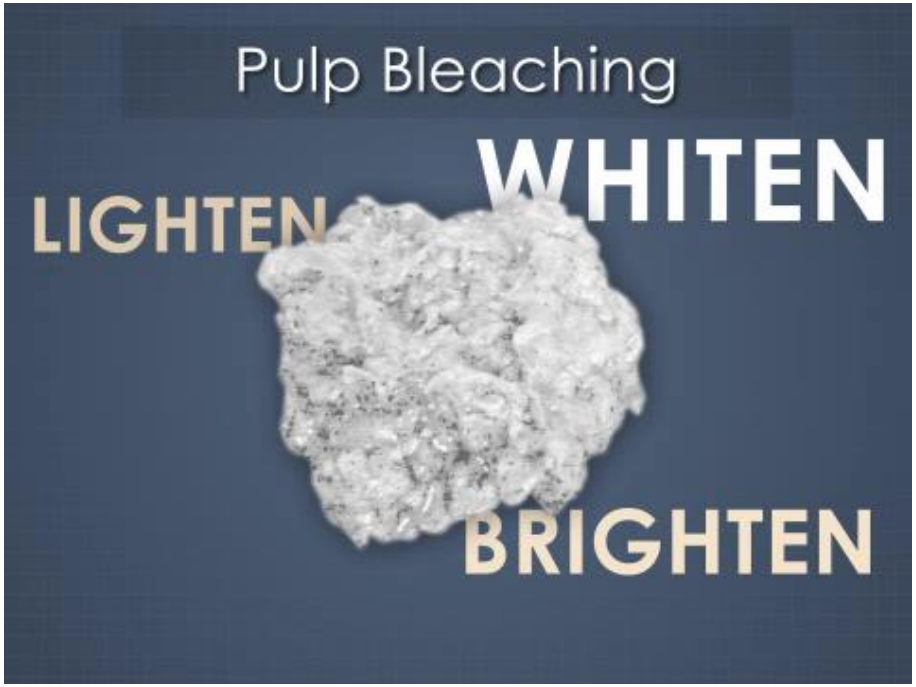
5. Bleaching sequences

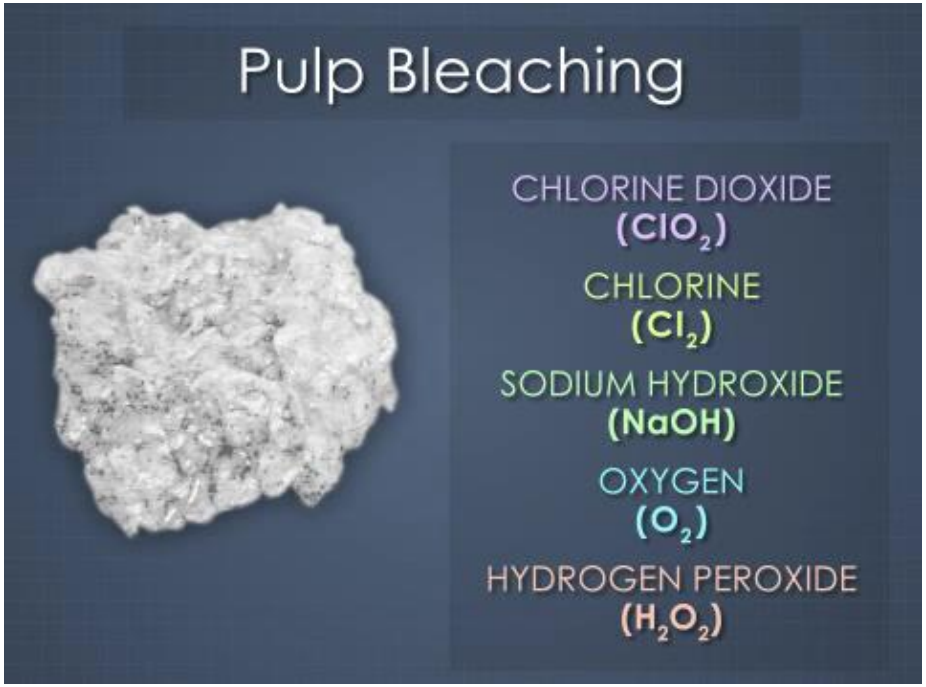
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

5. Bleaching sequences

Credit: Co

5. Bleaching sequences





The purpose of pulp bleaching is to lighten, brighten, or whiten the pulp. This can be done with several different chemicals. The most commonly used chemicals are:

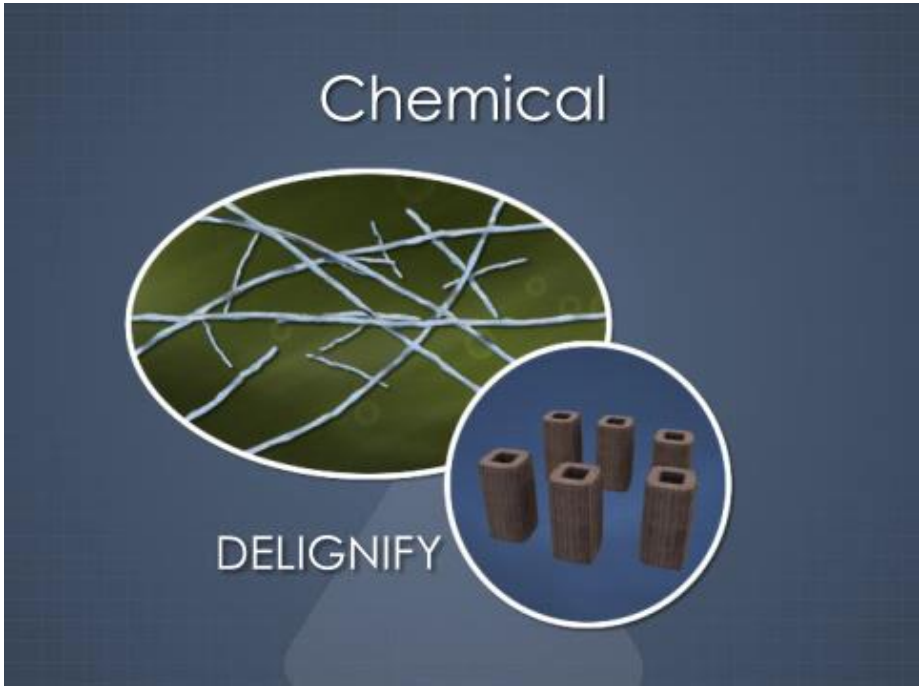
- Chlorine Dioxide
- Chlorine
- Sodium hydroxide
- Oxygen
- Hydrogen Peroxide

Credit: Convergence Training

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

5. Bleaching sequences

The goal of bleaching is different for mechanical and chemical pulps. Mechanical pulps still contain most of the lignin from the wood, and so these pulps are bleached with chemicals like hydrogen peroxide that alter the lignin to make it less dark. This lightens and brightens the pulp.

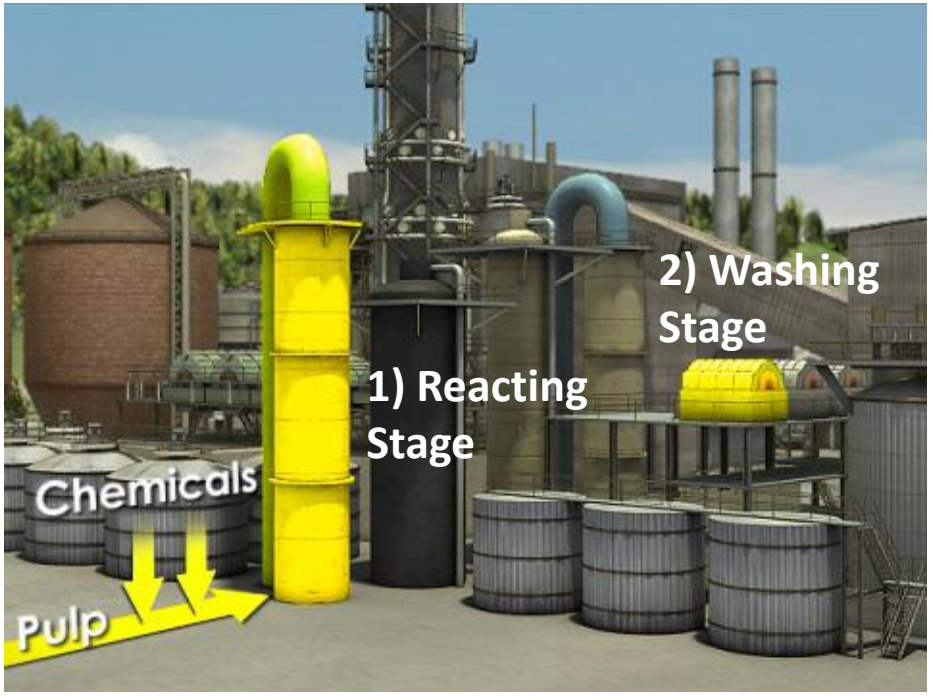


Chemical pulps contain much less lignin and the goal of the bleaching chemicals is to remove the remaining lignin from, or "delignify," the pulp.

Credit: Convergence Training

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

5. Bleaching sequences



The chemicals are typically applied one or two at a time, in "stages." In each stage, the pulp is mixed with the chemical or chemicals, given time to react in a tank or "tower," and then washed with water. The number and order of the stages varies, but most "bleaching sequences" contain 3 to 5 stages.

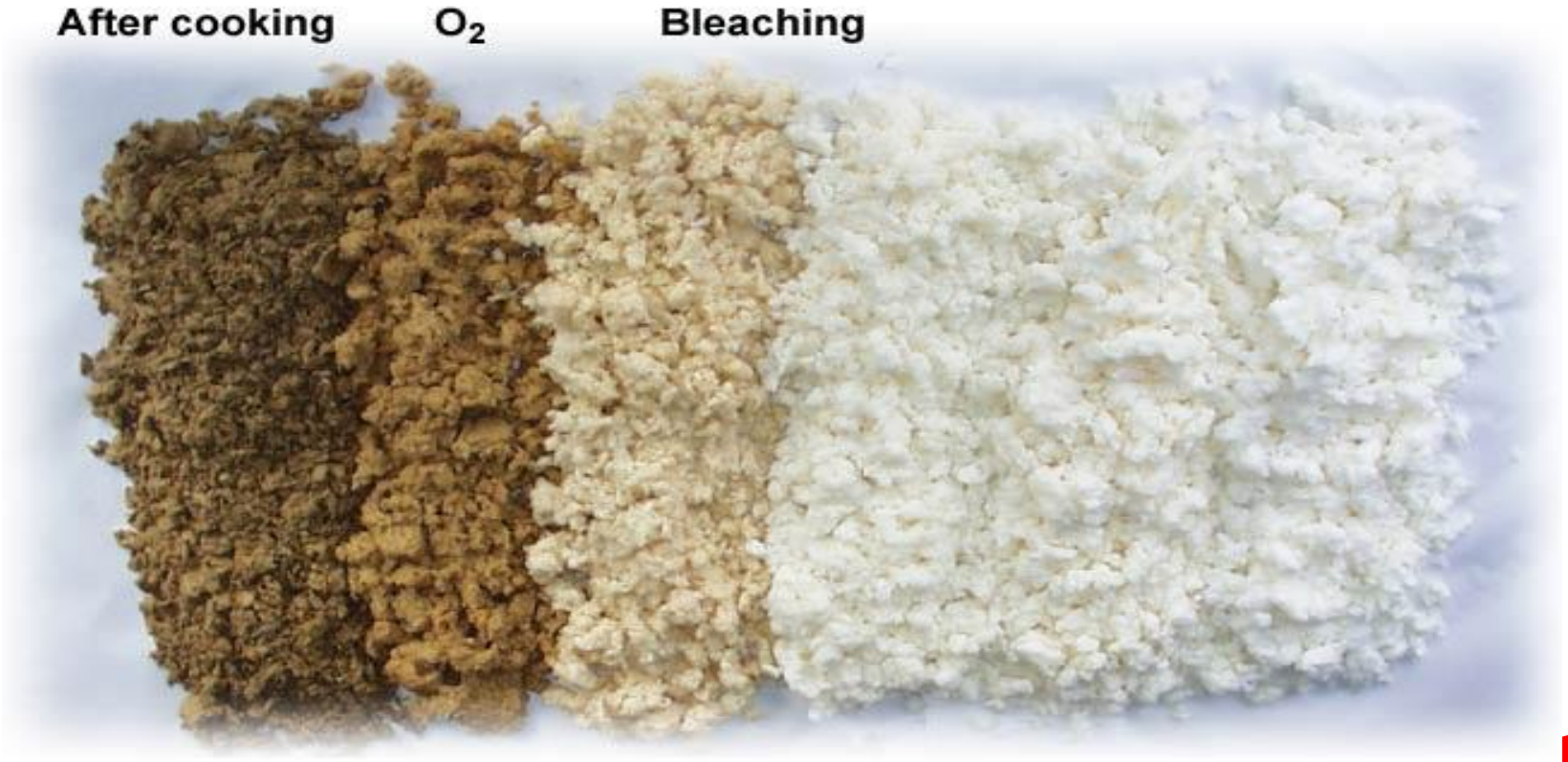
Credit: Convergence Training

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

5. Bleaching sequences

Pulp bleaching

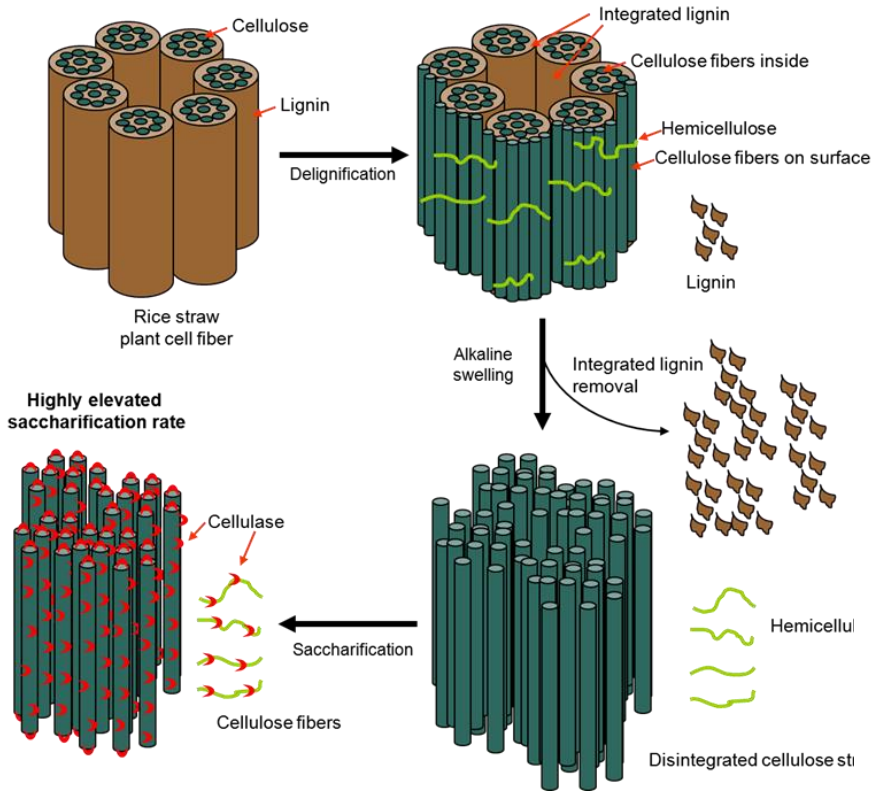
The dark colour of the pulp is mainly due to residual lignin.
This is removed gradually during bleaching.



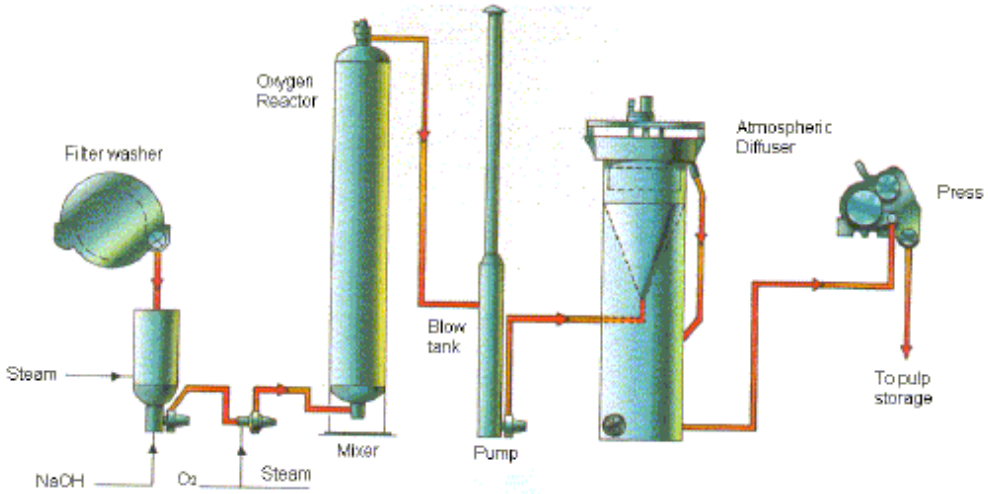
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

5. Bleaching sequences

Delignification



Oxygen is use at this stage to break the bond between Lignin and Fiber/Pulp after cooking stage. This effect the pulp color to be come light brown.



Oxygen Delignification

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Oxygen Delignification Outline

- Objective of Oxygen Delignification & Benefit
- Oxygen Delignification Process
- Double Stage Delignification
- Operation and Control

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Oxygen Delignification Outline

- Objective of Oxygen Delignification & Benefit
- Oxygen Delignification Process
- Double Stage Delignification
- Operation and Control

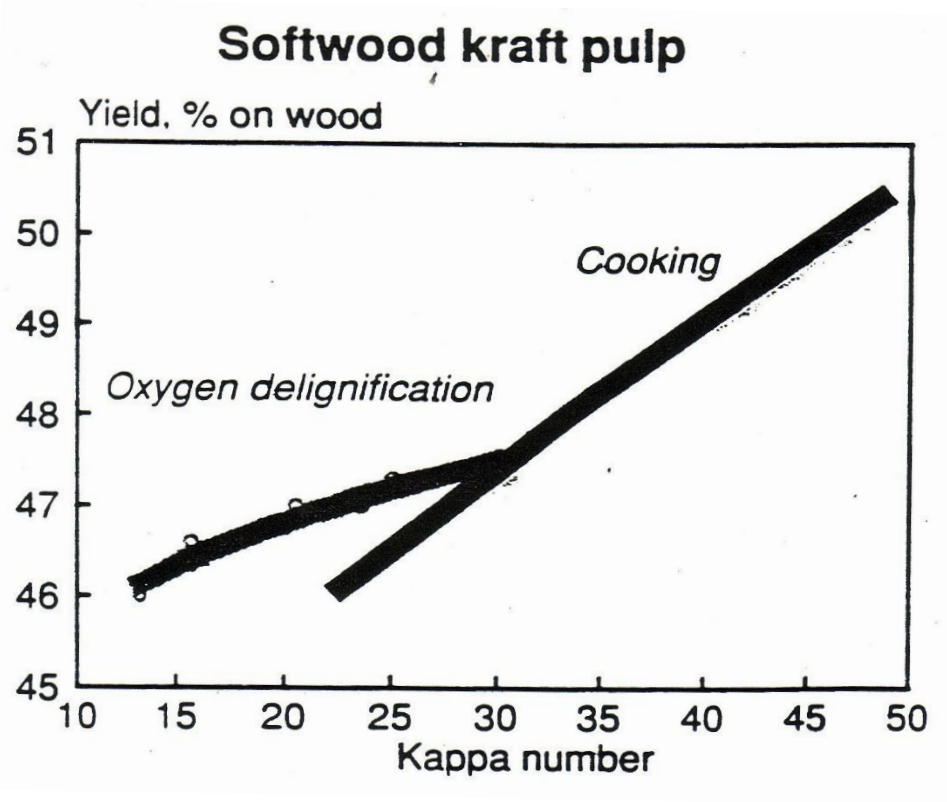
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

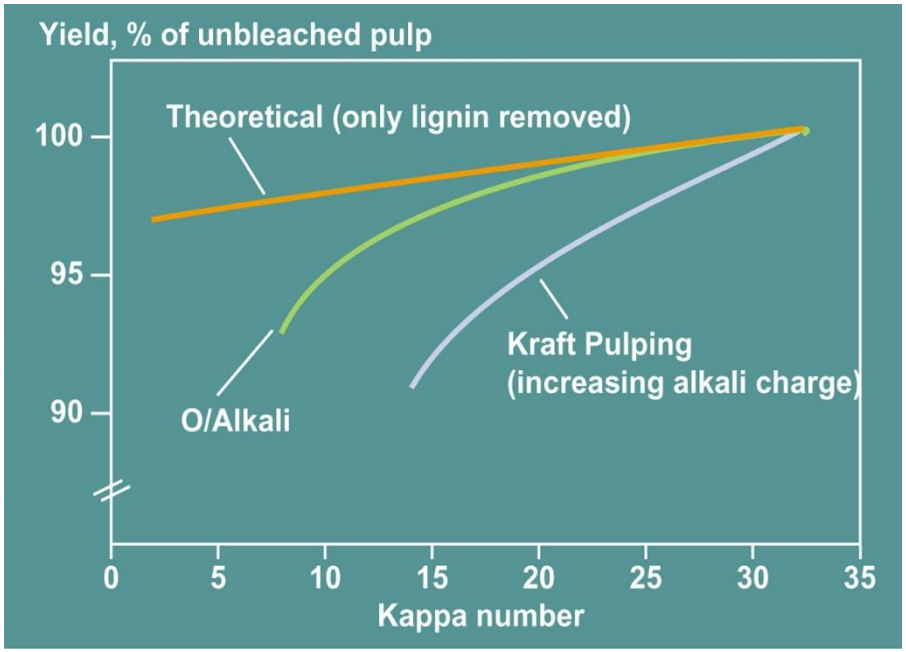
What is Oxygen Delignification?

- Process use to continue the delignification of the Pulp (Removal Lignin)
- Maximum Kappa reduction and good pulp Bleachability
- More selective than cooking stage
- Less Cellulose degradation

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

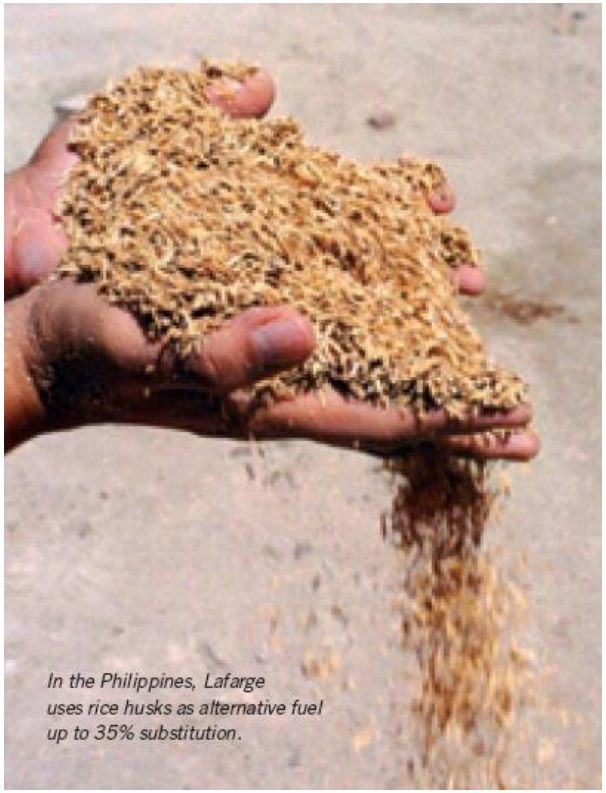
Why Oxygen Delignification?





Benefits of Oxygen Delignification

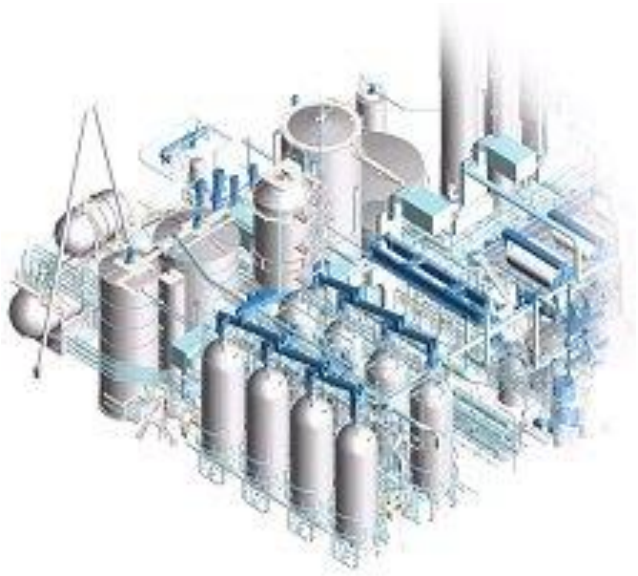
- **Economics** – Bleaching Chemical Cost saving
- **Environmental** Benefits
- **Energy Recovery** – Recovery of heat by burning lignin removed from the pulp


In the Philippines, Lafarge uses rice husks as alternative fuel up to 35% substitution.

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Bleaching Chemical Cost Saving

- Due to reductions in the need of Chlorine, caustic and chlorine dioxide (Less bleach plant incoming kappa no.)
- Oxygen cost in O2 delignification is Cheaper material



O2 Delignification Environmental Benefits

- Reduction in bleach plant effluent BOD, Color and Organic Chlorine Compounds

- Dissolved material (no Chlorine Contaminated) Is recycled back to Recovery Boiler.

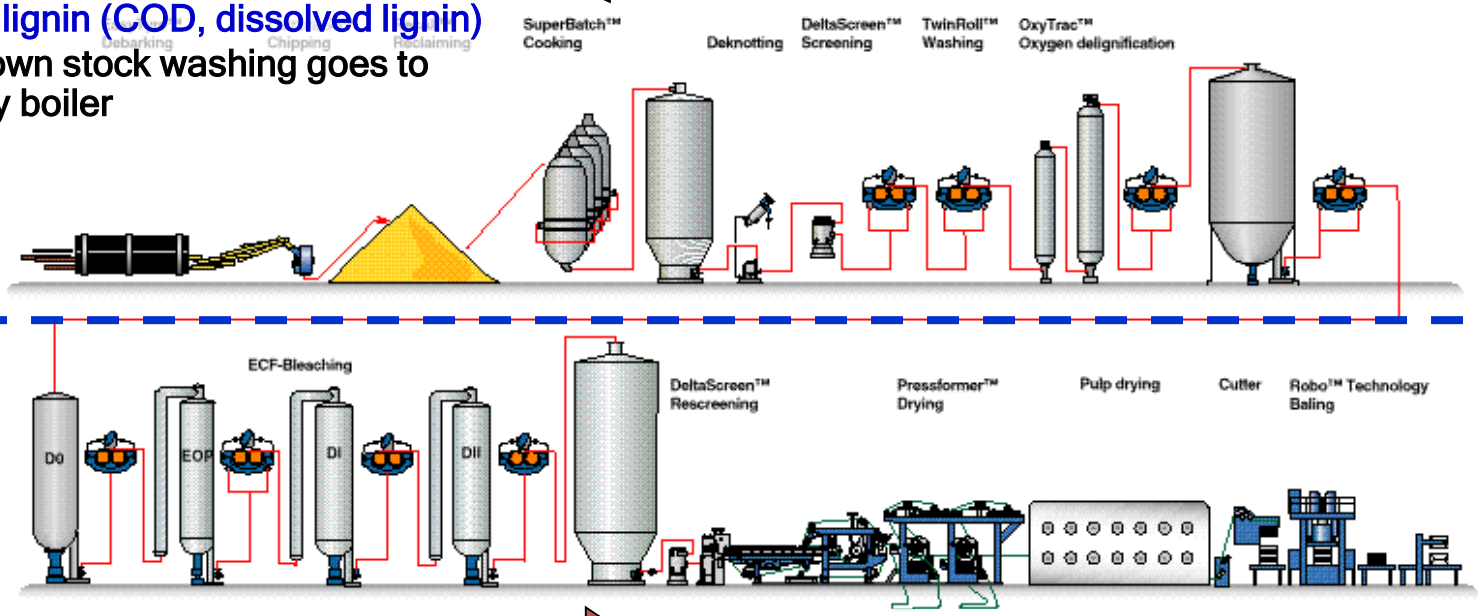
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Energy Recovery

- Recovery organic material (lignin) from unbleached part to bunt as fuel in Recovery Boiler

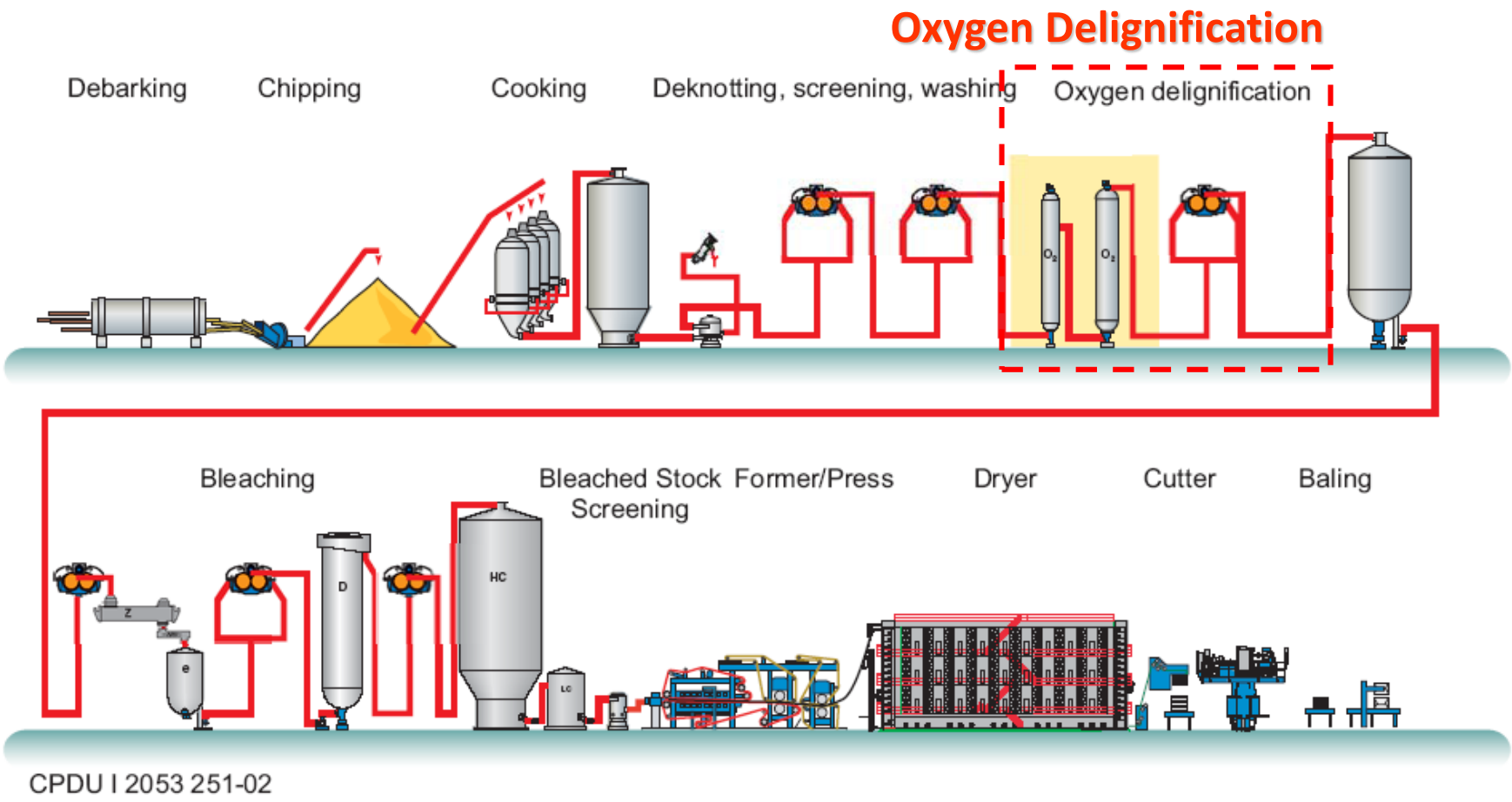
Weak Black Liquor (WBL)
Soluble lignin (COD, dissolved lignin)
from brown stock washing goes to recovery boiler

Fresh Water

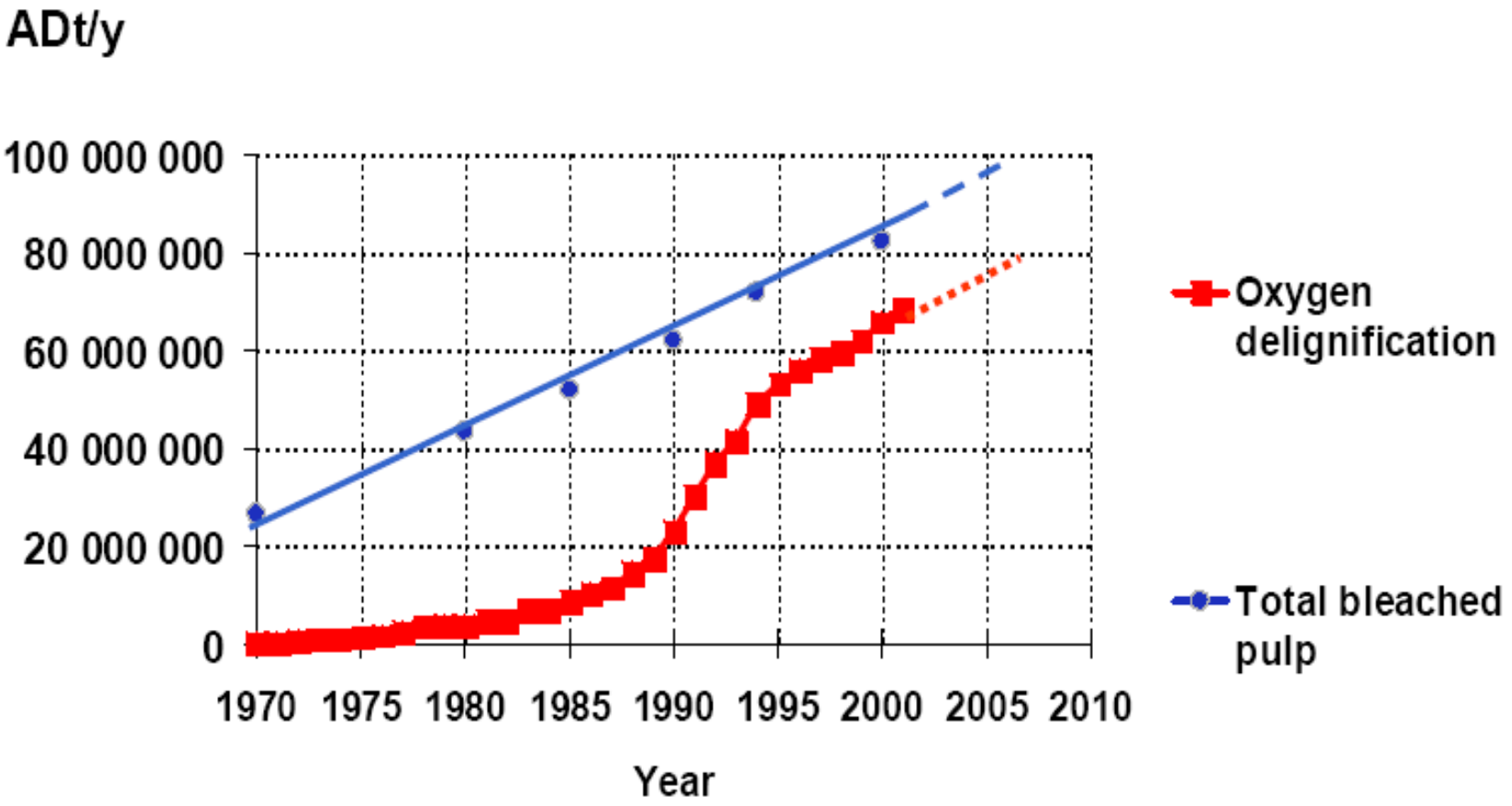


Dissolved lignin and extra bleaching Chemicals from bleaching is pollution and goes to effluent treatment plant.

Where Oxygen Delignification?



Growth of Oxygen Delignification



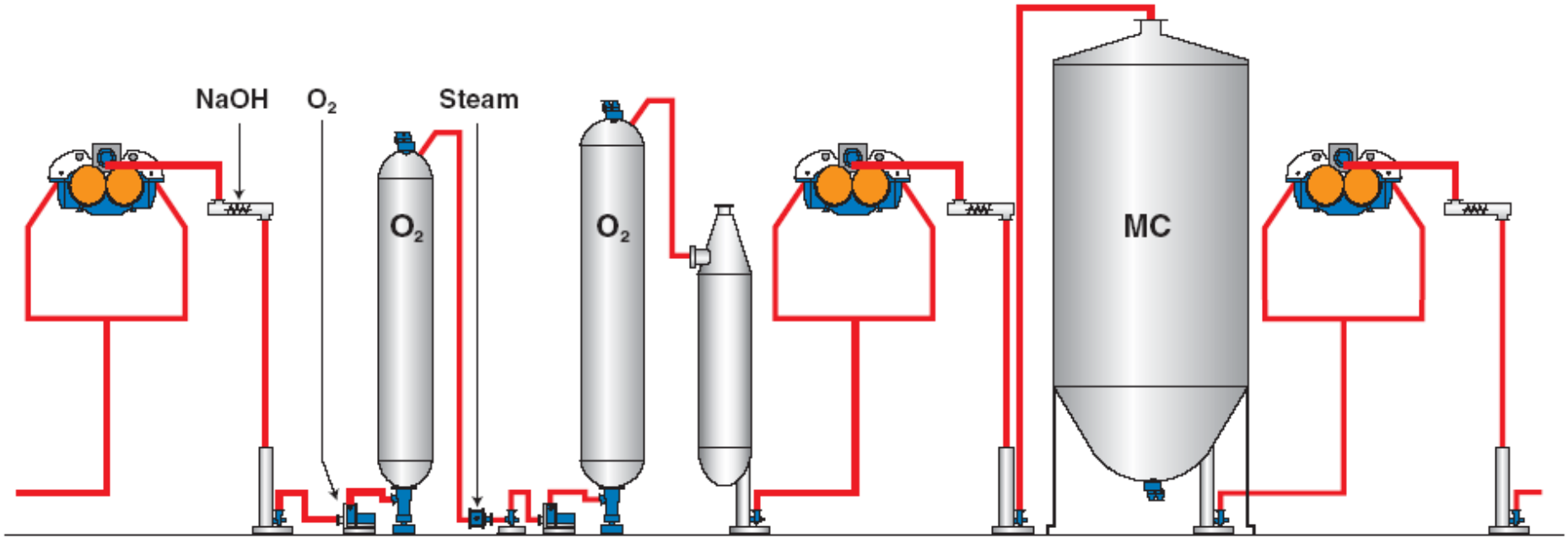
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Oxygen Delignification Outline

- Objective of Oxygen Delignification & Benefit
- Oxygen Delignification Process
- Double Stage Delignification
- Operation and Control

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

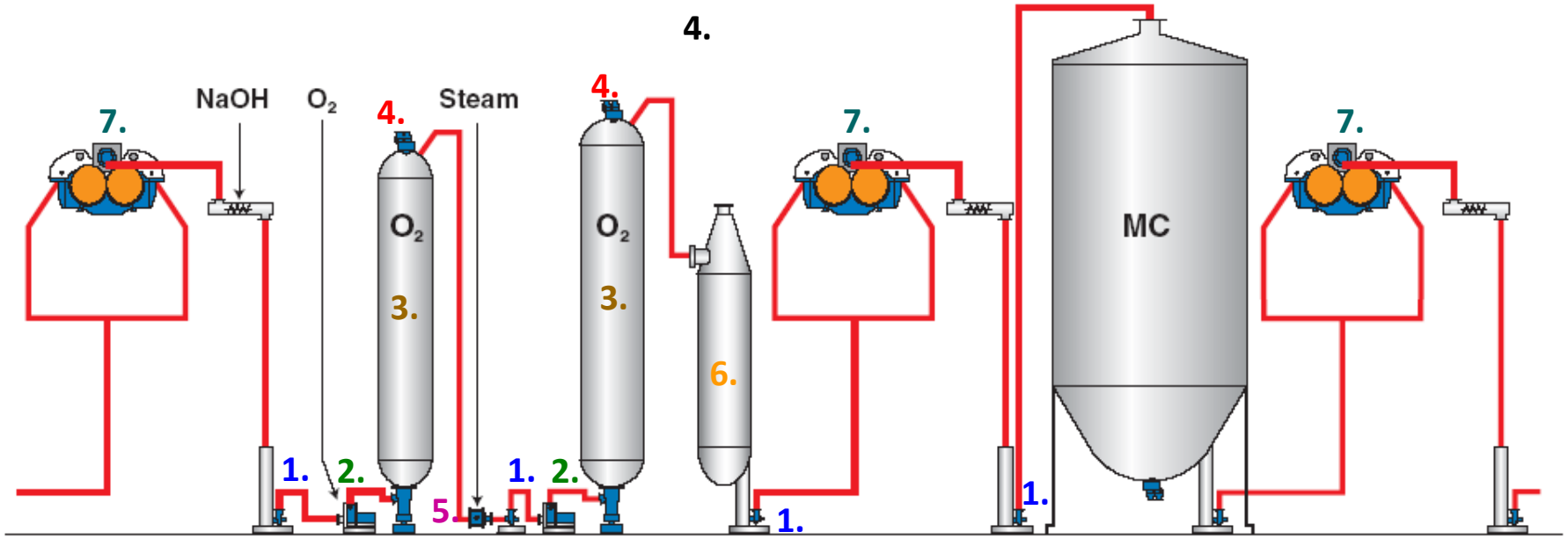
Oxygen Delignification Process



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

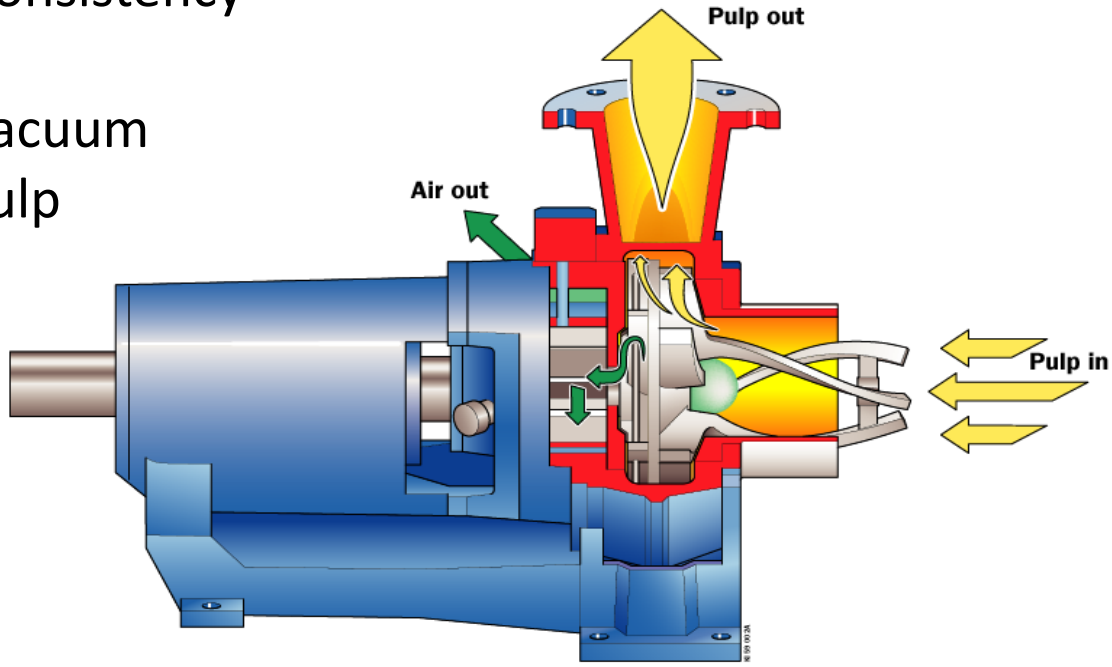
Oxygen Delignification Equipment

1. MC-Pump
2. MC-Mixer
3. Reactor
4. Discharger/Distributor
5. MC-Pump
6. Blow Tank
7. Washer (Twin Roll Press)



MC-Pump

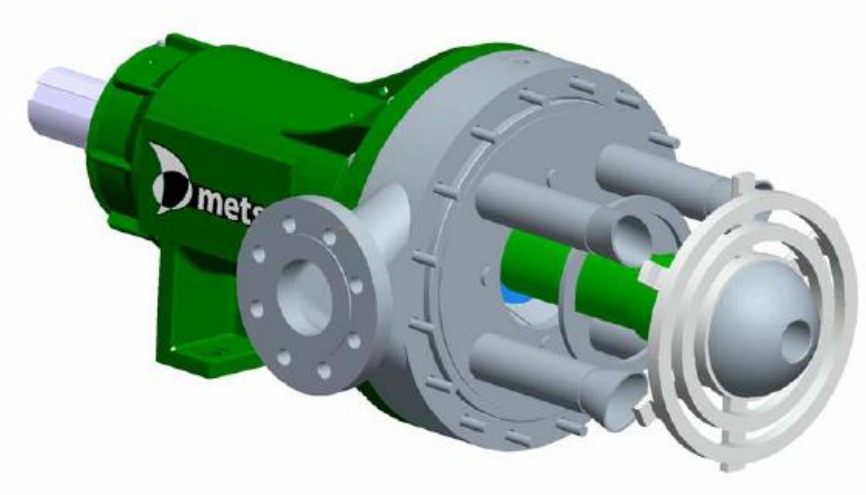
- Use for pump at medium consistency (10-12)% to Reactor
- Have internal or external vacuum system for removal air in pulp



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

MC-Mixer

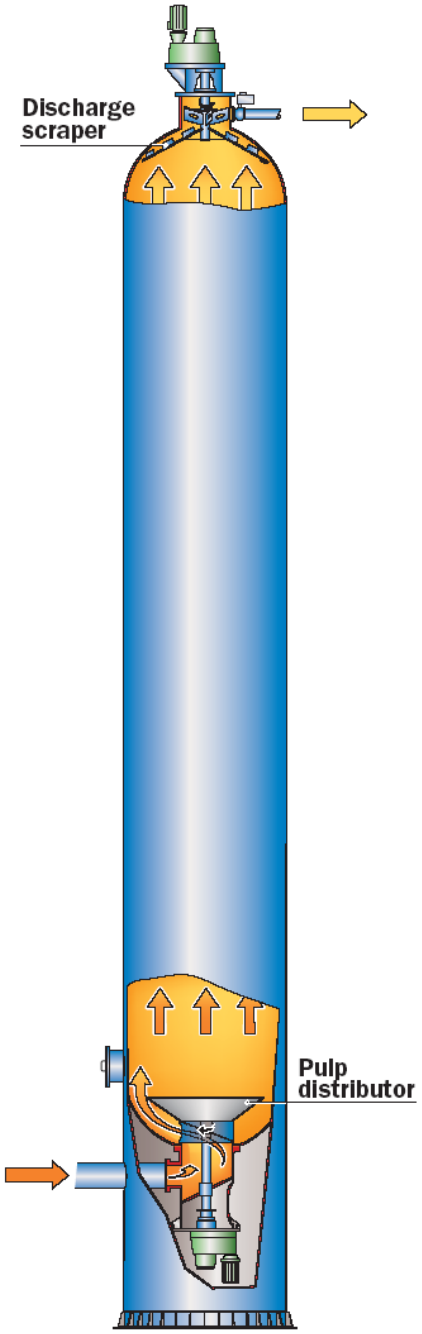
- High shear mixer
- To thoroughly mix a pulp suspension with gas or liquid ex Oxygen, Steam



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Reactor

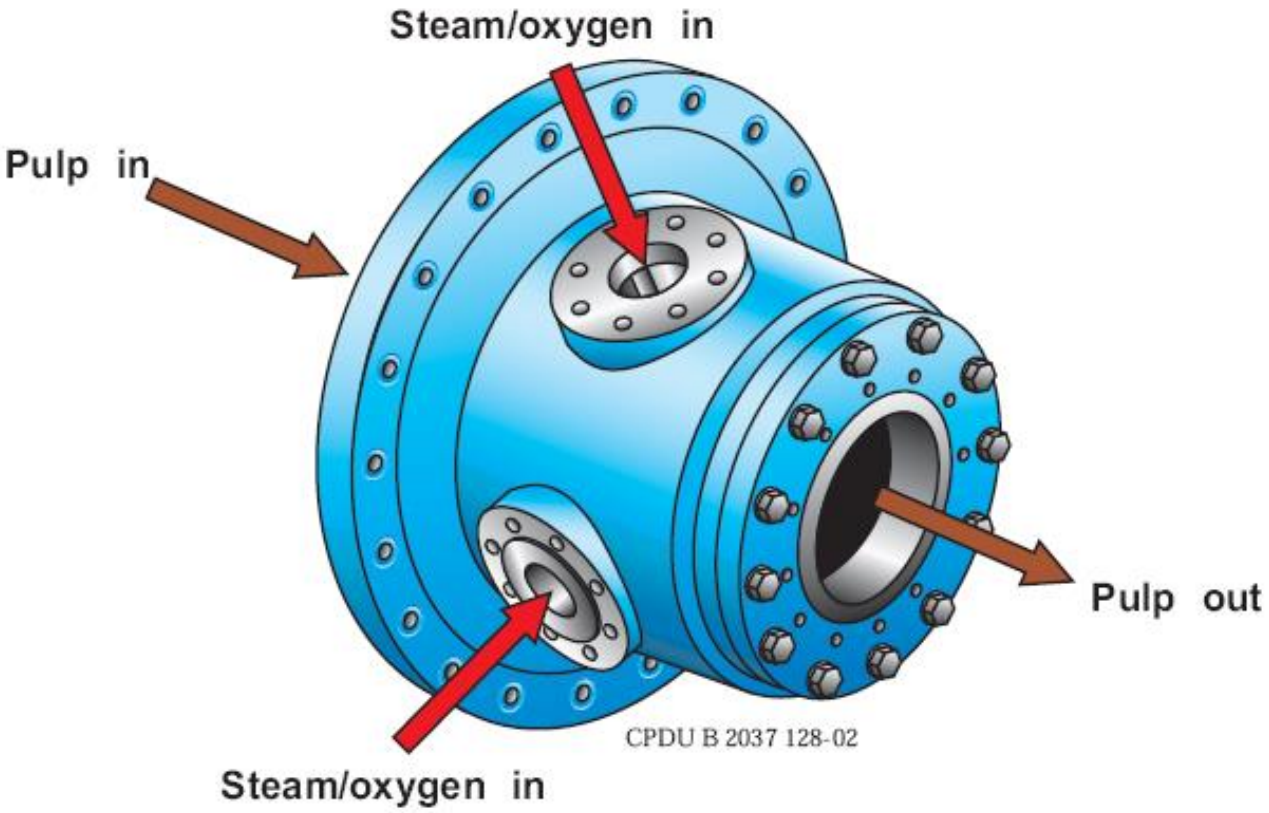
- Control Temperature and Pressure
- Control Reaction Time



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Heater

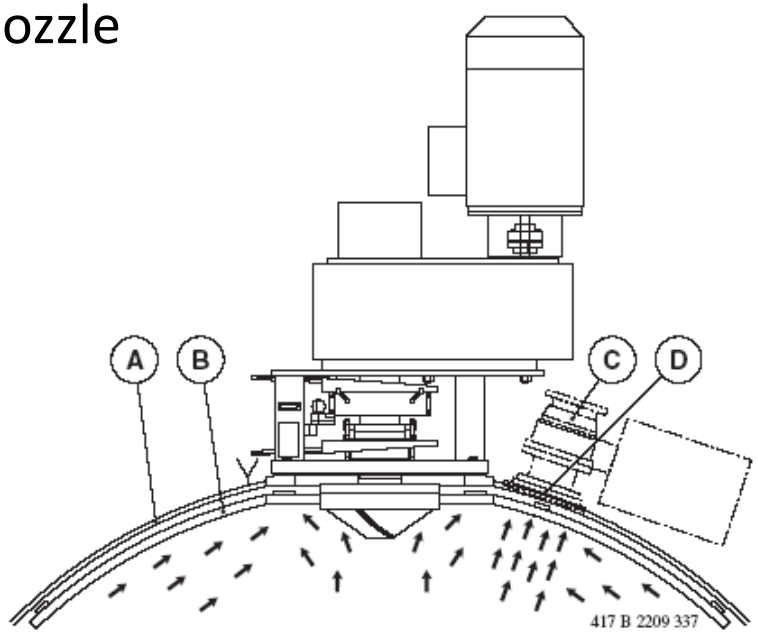
-To heat the pulp suspension with medium pressure (MP) steam

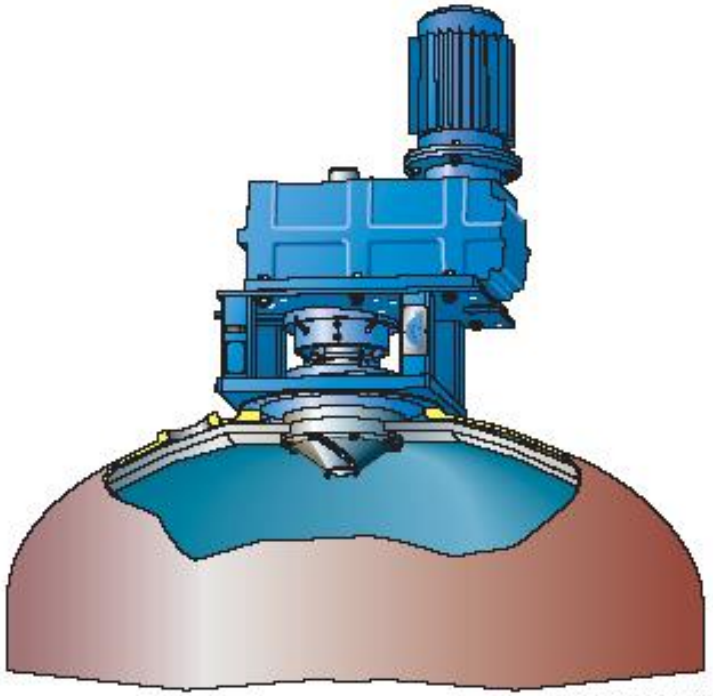


© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Top Scrapper

- To discharge an even pulp flow from a top of a tower/Reactor
- Flow scraper sweeps around the spherical head to prevent the pulp from becoming stagnant in any one area
- To transports the pulp to discharge nozzle

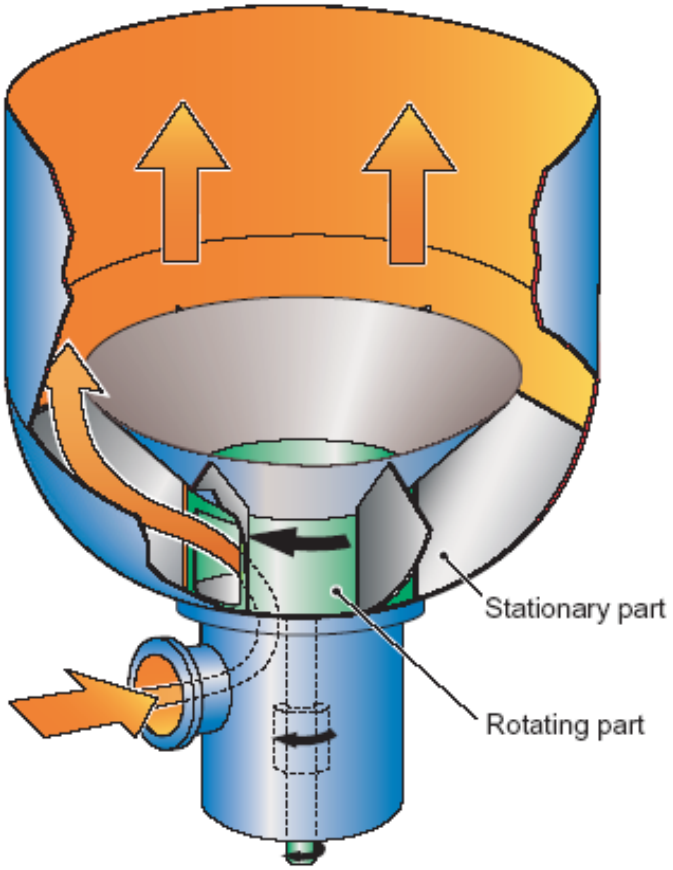




© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Distributor

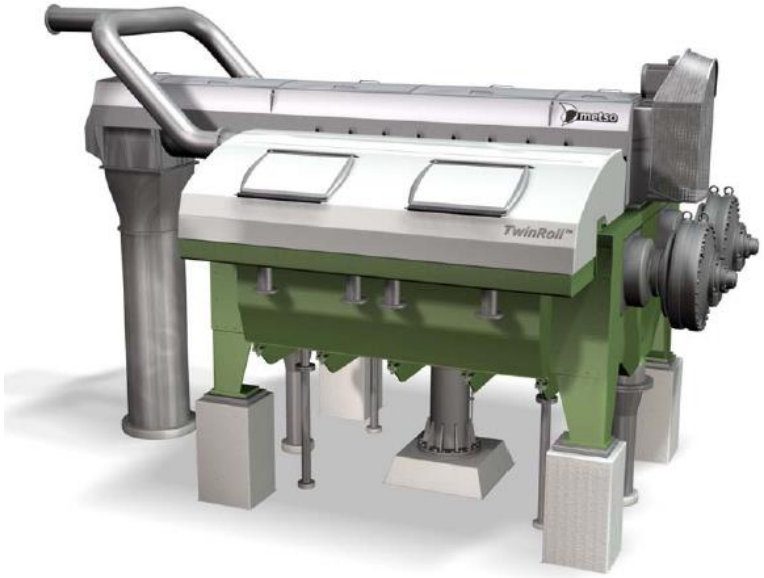
- To distribute an even pulp flow into a bottom of a tower/Reactor
- To transports the pulp to discharge nozzle

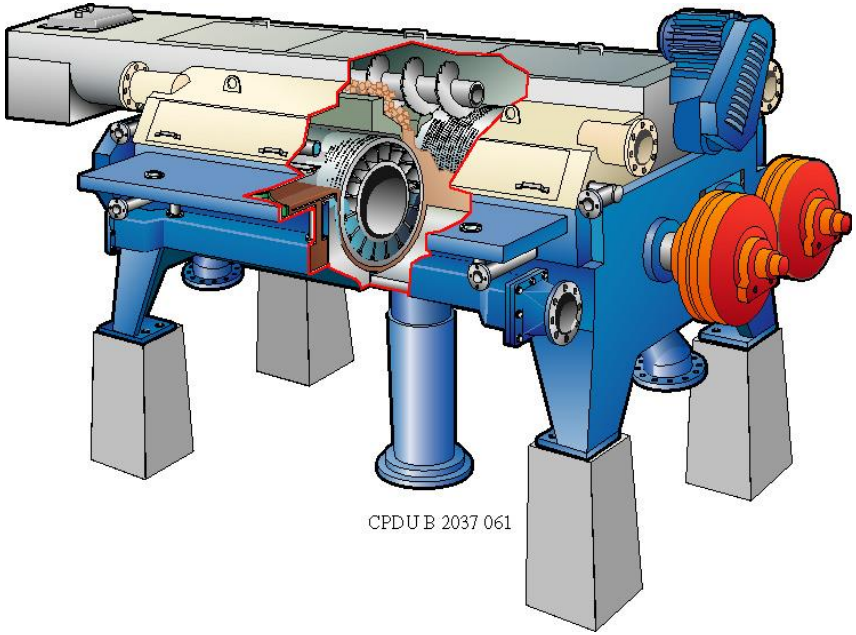


© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Washer (Twin Roll Press)

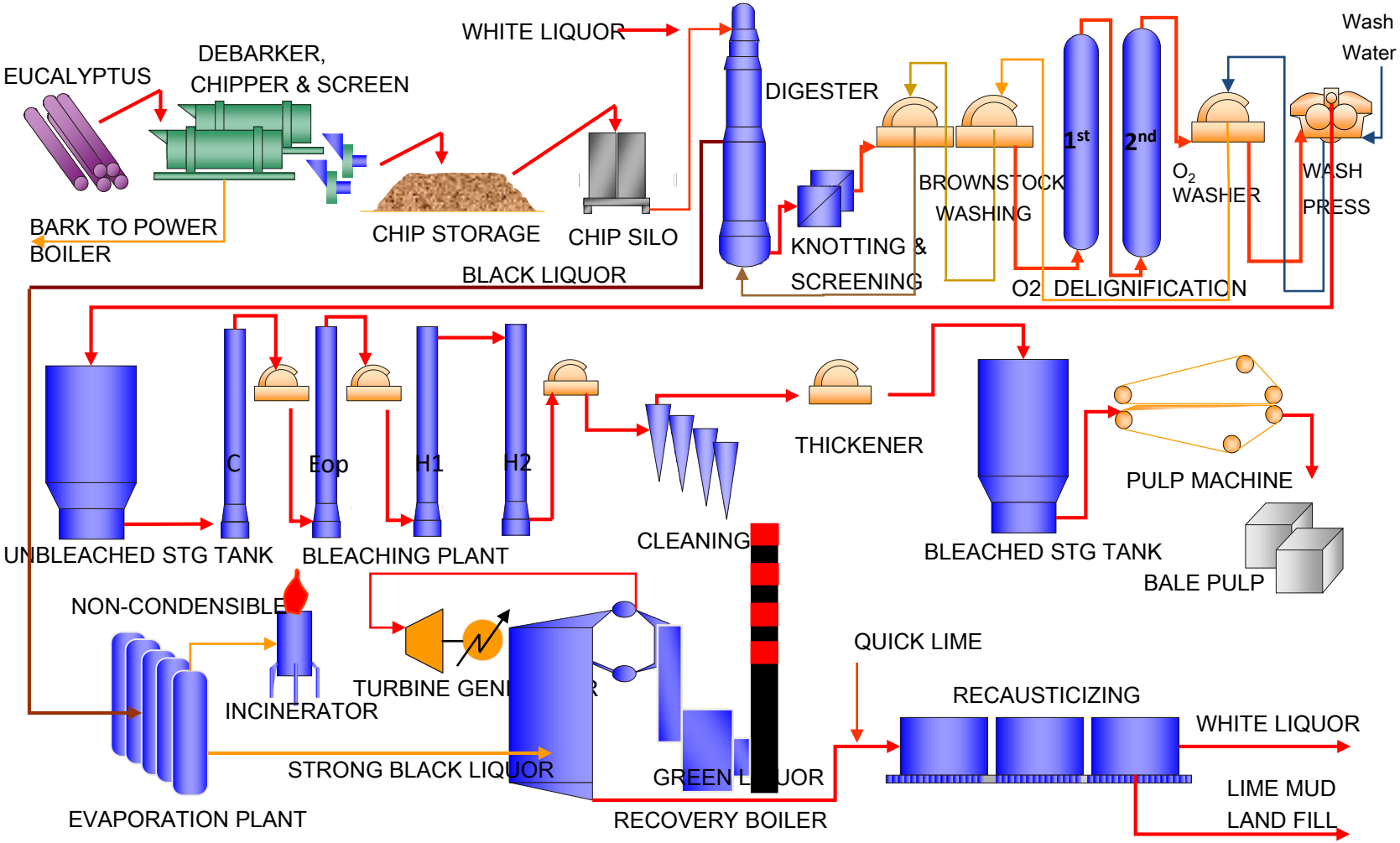
- To Wash Pulp suspension using Dewatering and Displacement Washing Principle





© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Process Flow Diagram – SCL (Double Stage)
(2006 – present)



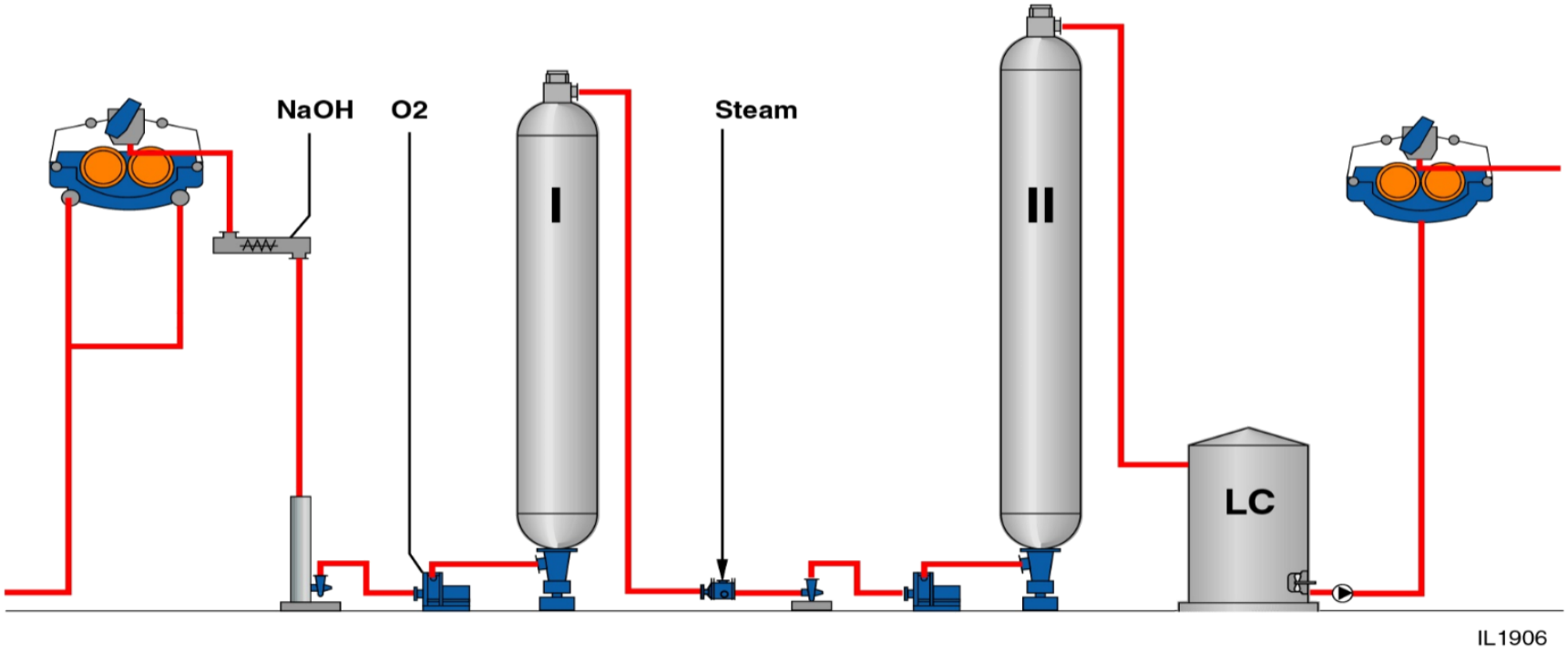
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Oxygen Delignification Outline

- Objective of Oxygen Delignification & Benefit
- Oxygen Delignification Process
- Double Stage Delignification
- Operation and Control

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

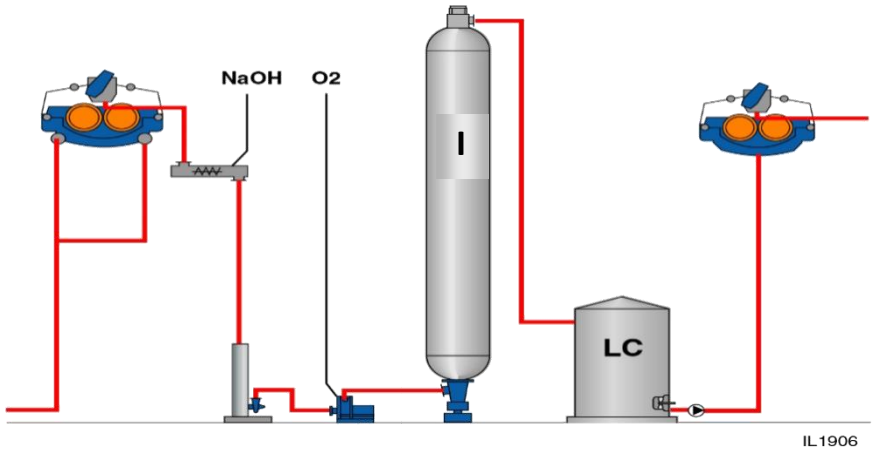
Double Stage Oxygen Delignification



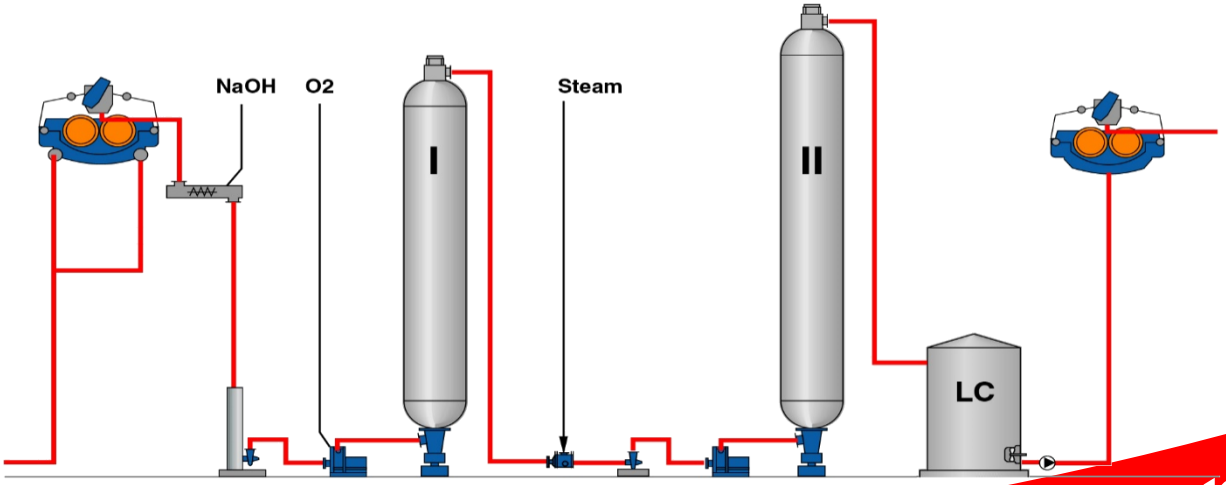
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

What Different compare with Single Stage

Single Stage Delignification

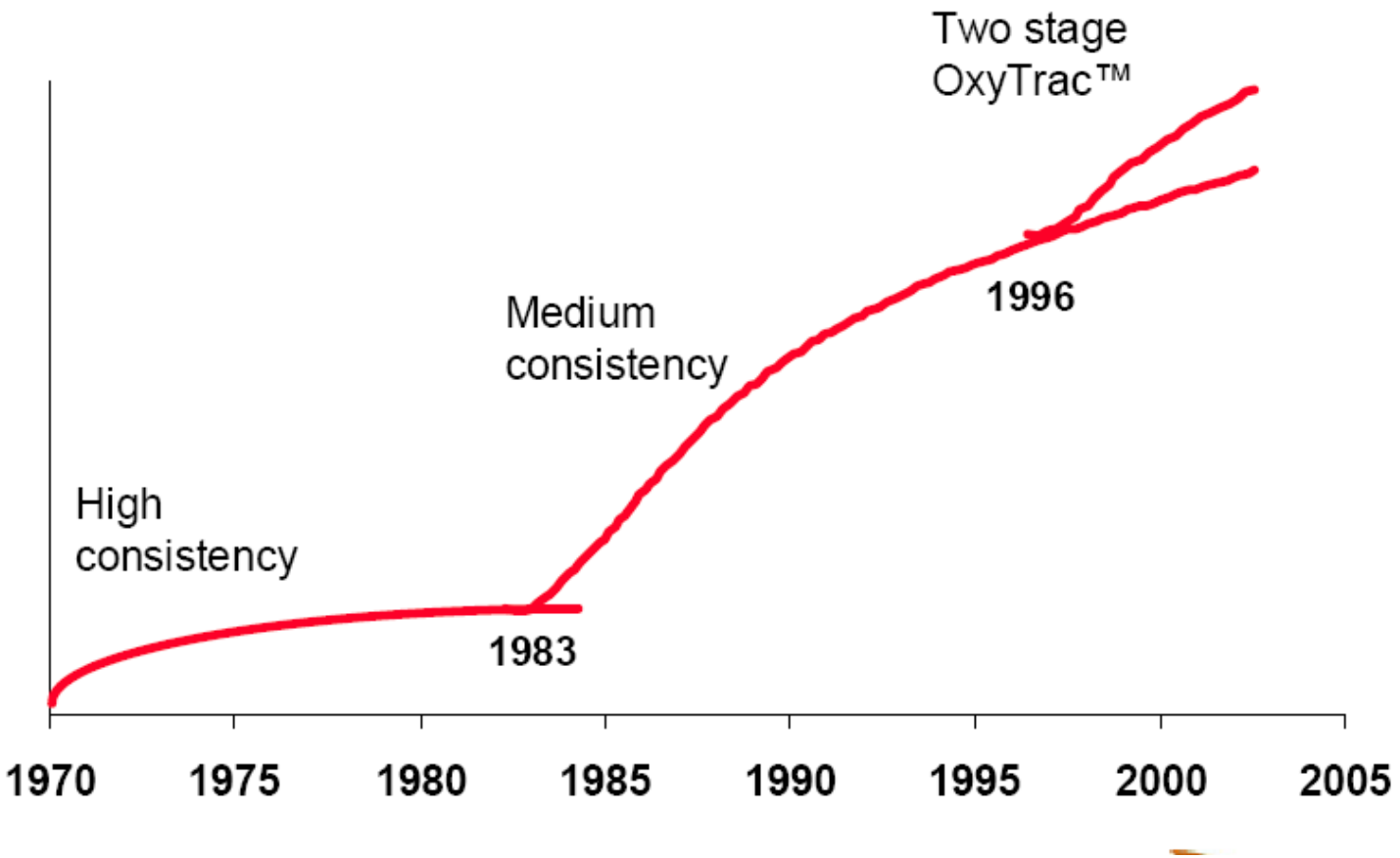


Double Stage Delignification



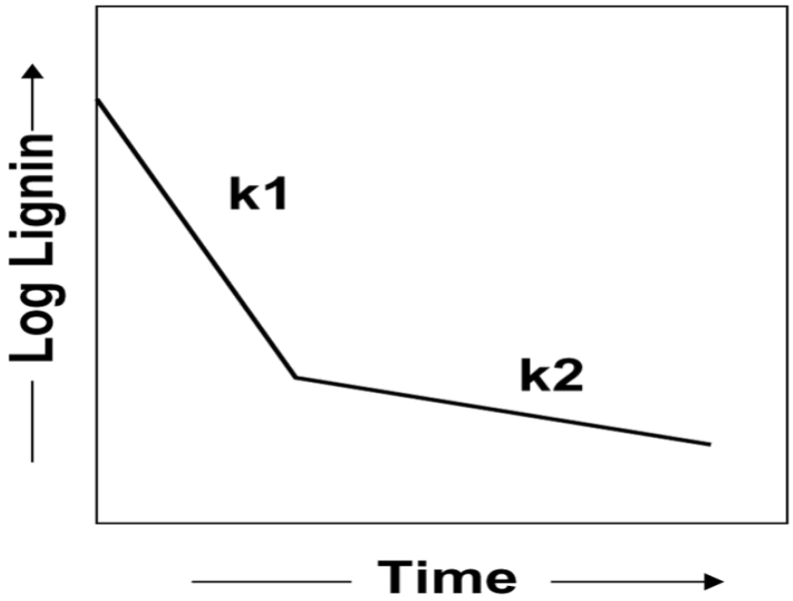
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Two Stage the 3rd generation Oxygen Delignification technology



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

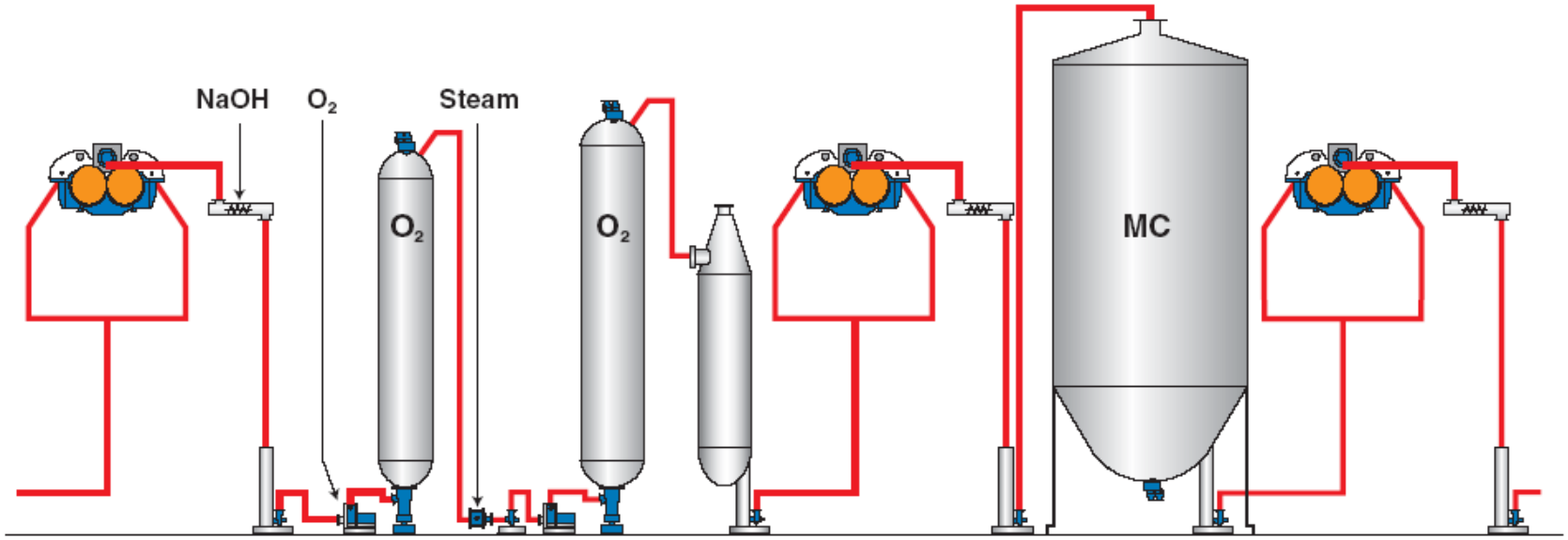
Kinetic of Oxygen Delignification



Stage 1:	Stage 2:
Lignin Degradation	Extraction
• high alkali conc. • high oxygen conc. (charge, pressure) • Low temperature	• high temperature • long retention time • low chemical conc.

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Double Stage Oxygen Delignification Condition



Reactor	1	2
Time, min	30	60
Pressure top of reactor, bar	8 – 10	3 – 5
Temperature, °C	80 – 85	90-100

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

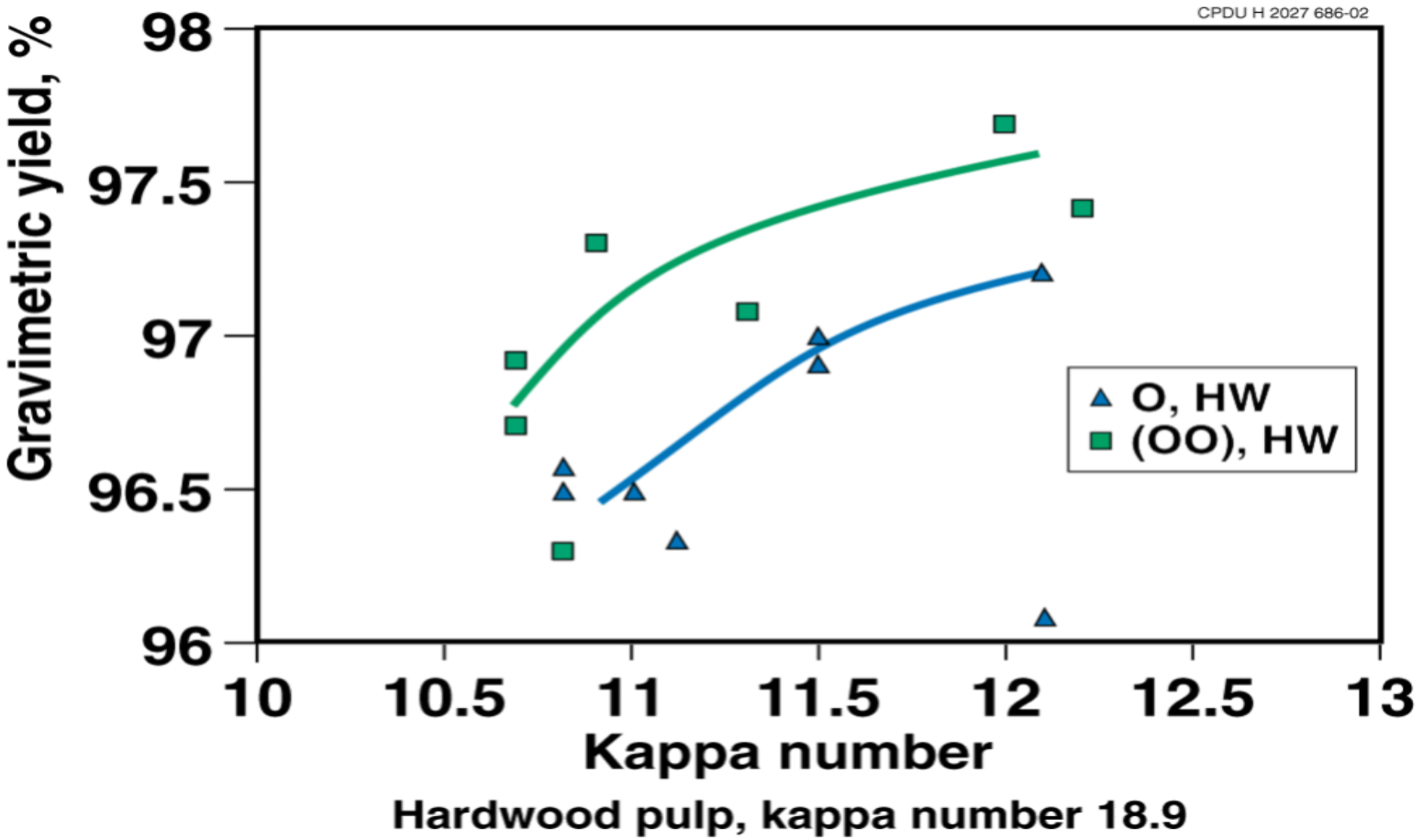
Double Oxygen Delignification Benefit

Major Benefits

- Enhanced delignification without sacrificing fiber quality
- Preserve yield
- Decrease the effluent load (the amount of pollutants that are discharged to the receiving water)
- High Kappa reduction (Delignification Degree)
  - Softwoods up to 70%
  - Hardwoods up to 50%
- Achieve higher pulp brightness
- Decrease the chemical demand in the bleaching area
- Improve pulp strength

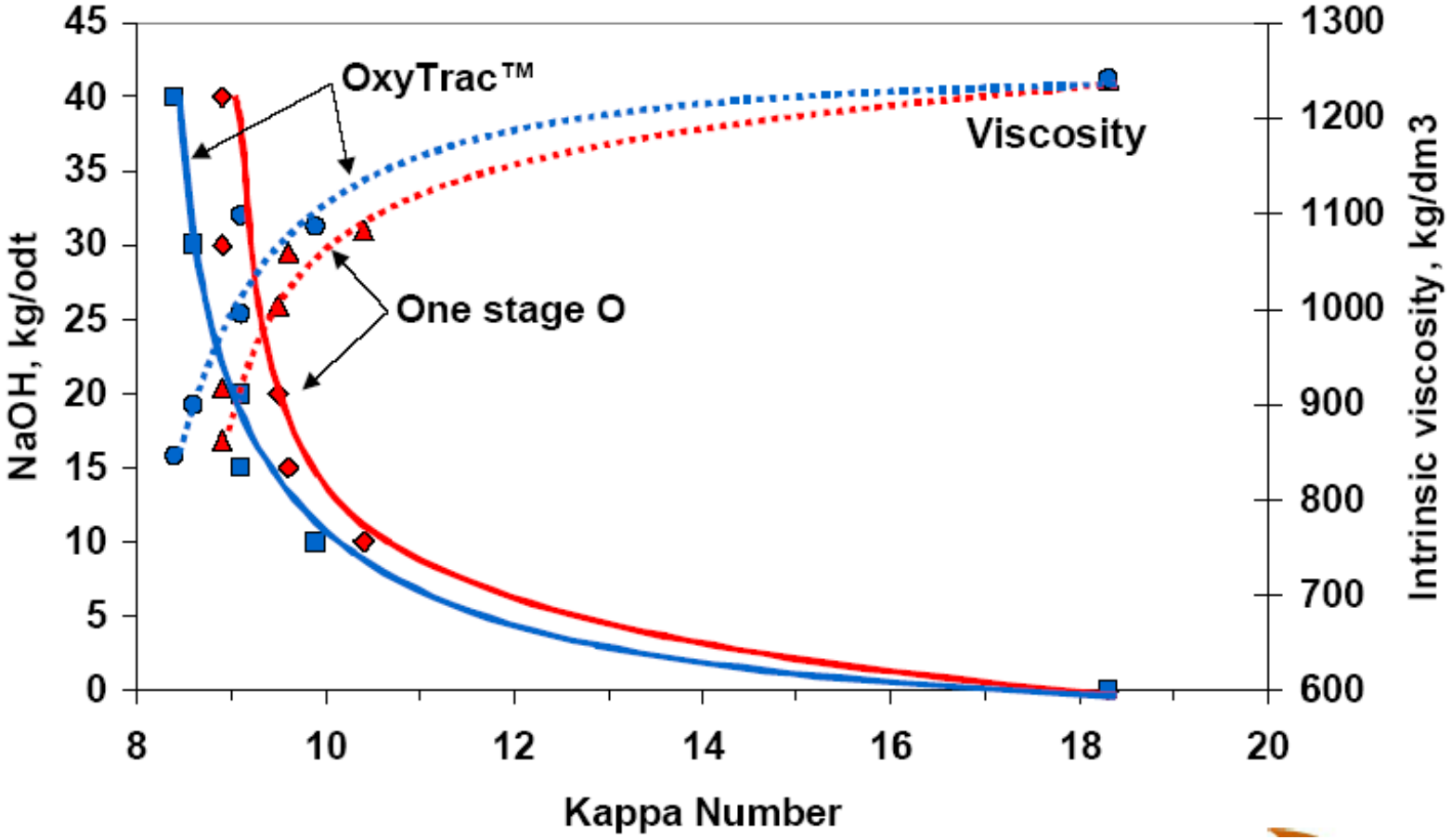
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Oxygen Delignification Yield Single Vs Double

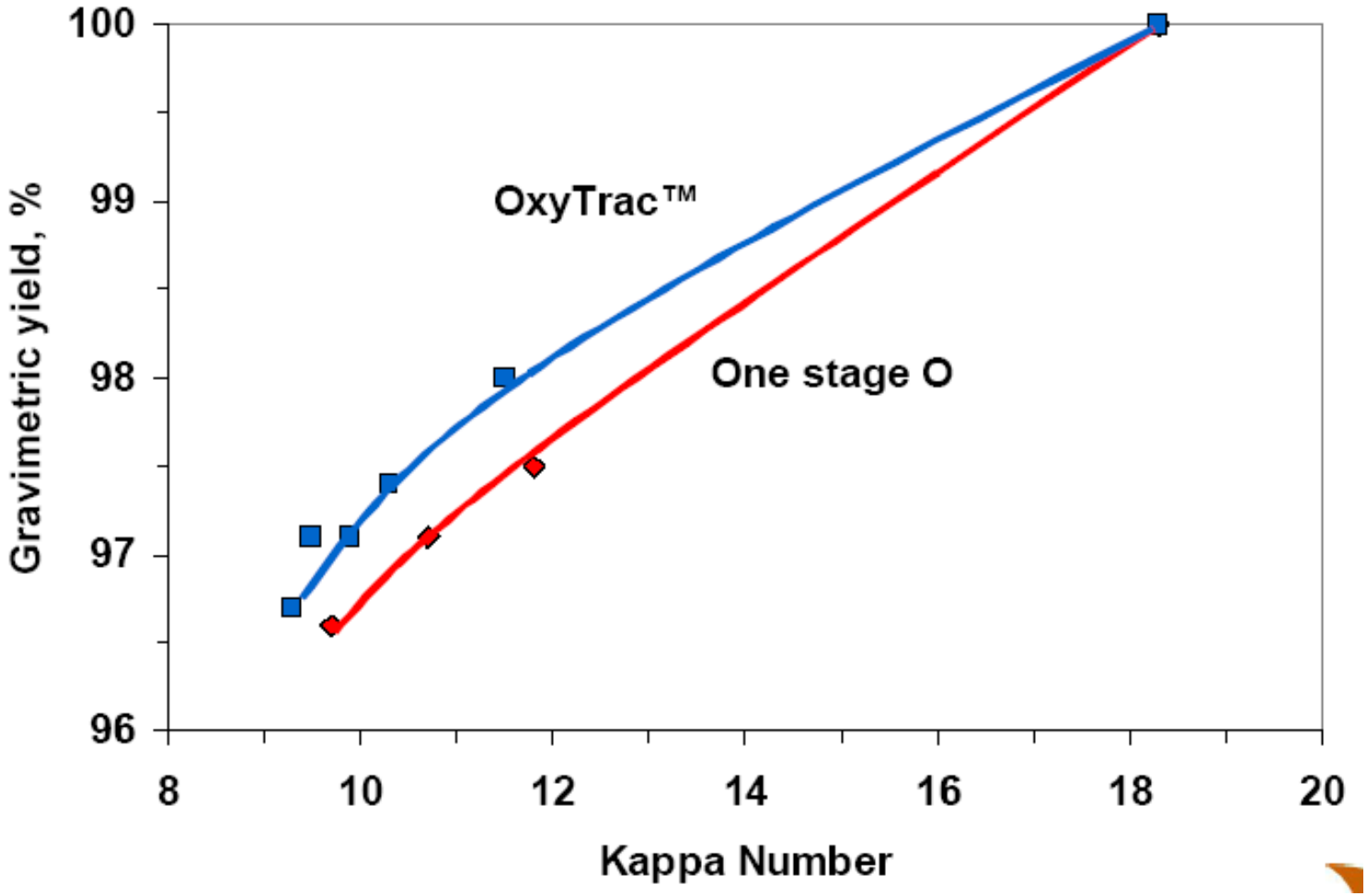


© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Double Stage Compare to Single stage

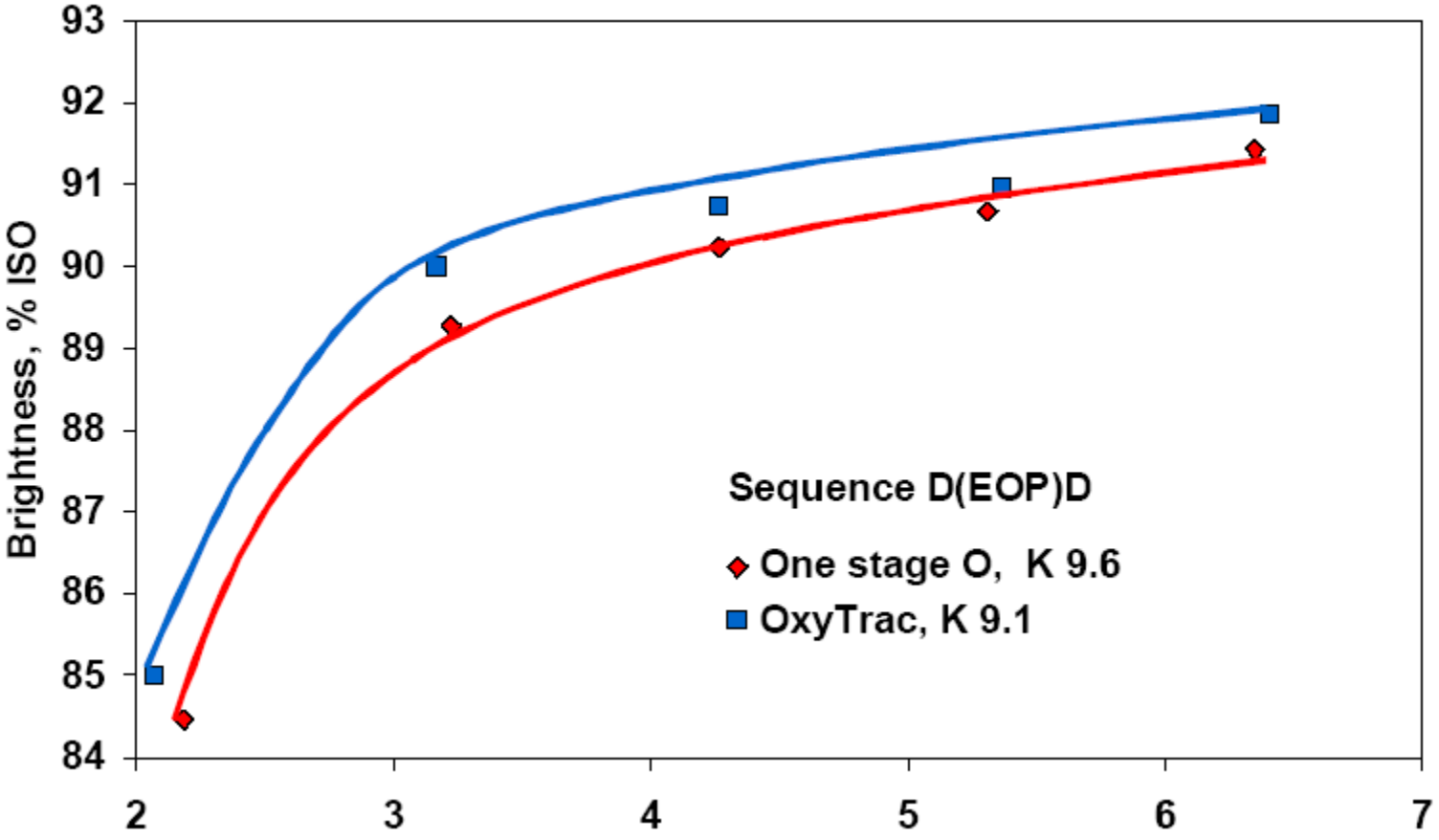


Double Stage Compare to Single stage



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Double Stage Compare to Single stage



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Kinetic of Oxygen Delignification

Delignification: $dK_i/dt = k_i e^{-Ea/RT}[OH^-]^{\chi}\,[O_2]^{\beta}\,K_i^{\alpha}$

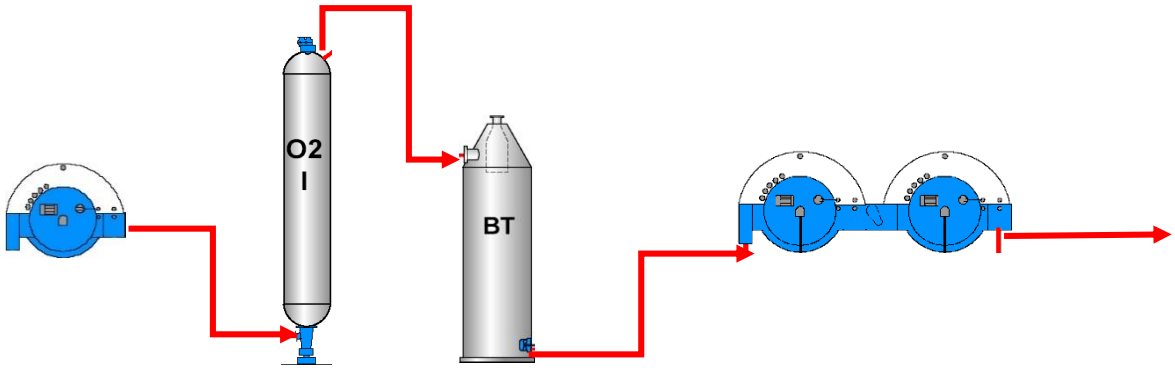
Cellulose degradation: $dm/dt = k_i e^{-Ea/RT}[OH^-]^{\chi}\,[O_2]^{\beta}\,m^{\alpha}$

Data (Iribane et al, Tappi Pulp Conf. -95)

		χ	β	Ea(kJ/mol)
Delignification	Initial phase	1.2	1.3	67
	Final phase	0.3	0.2	40
Cellulose degradation		0.3	0.3	77

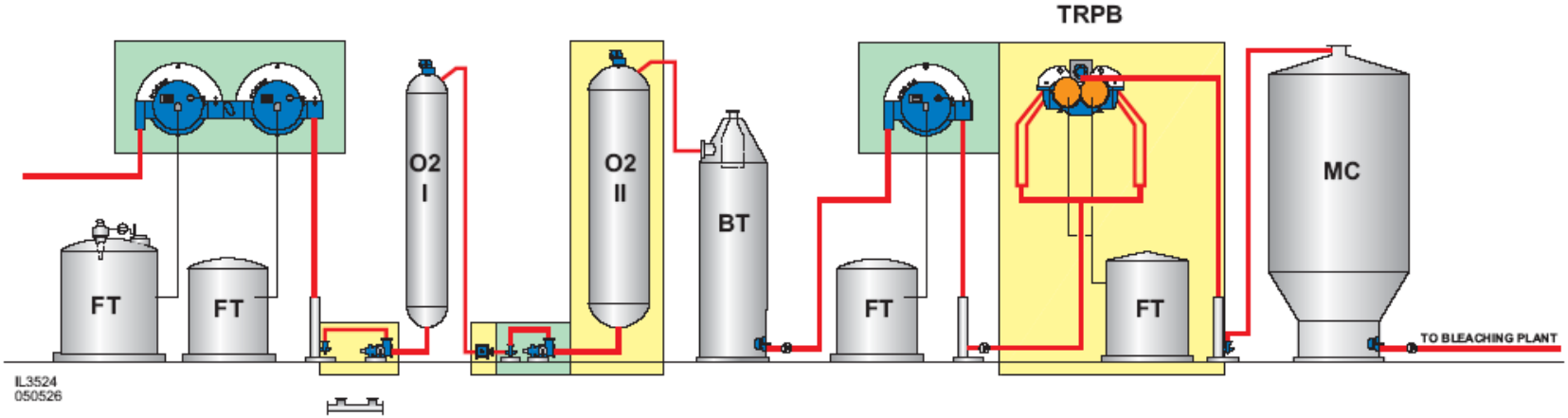
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

SCL Double Stage Oxygen Delignification



SCL Single Stage

SCL Double Stage



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Benefit of Double Stage ODL at SCL

Cost reduction

Parameter	Unit	Baht/unit (Act'05)	Actual Feb'06	Actual Year 2005	Saving (kg/ADT)	Saving (%)	Saving (BAHT/ADT)	Saving @86,000ADT (MB/Y)	Std. Year2006
NaOH	kg/ADT	13.3	21.9	27.0	5.1	19%	67.8	5.8	18
Oxygen	kg/ADT	4.2	21.4	28.1	6.7	24%	28.1	2.4	7.5
Chlorine	kg/ADT	13.5	20.3	35.5	15.2	43%	205.2	17.6	30
NaOH	kg/ADT	13.3	15.7	19.6	3.9	20%	51.9	4.5	18
Oxygen	kg/ADT	4.2	3.0	6.9	3.9	57%	16.4	1.4	7.5
H_2O_2	kg/ADT	14.5	3.2	8.8	5.6	64%	81.2	7.0	8
NaOCl	kg/ADT	4.2	49.4	75.7	26.3	35%	110.5	9.5	60
Power consump (unbleached)	kWH/ADT	1.22	166.78	161.7	-5.1	-3%	-6.2	-0.5	150
							555	47.7	

Totally saving = 555Baht/ADT

= 47.7MB/Y @86,000ADT

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Benefit of Double Stage ODL at SCL

Reduce COD and Color of Waste water

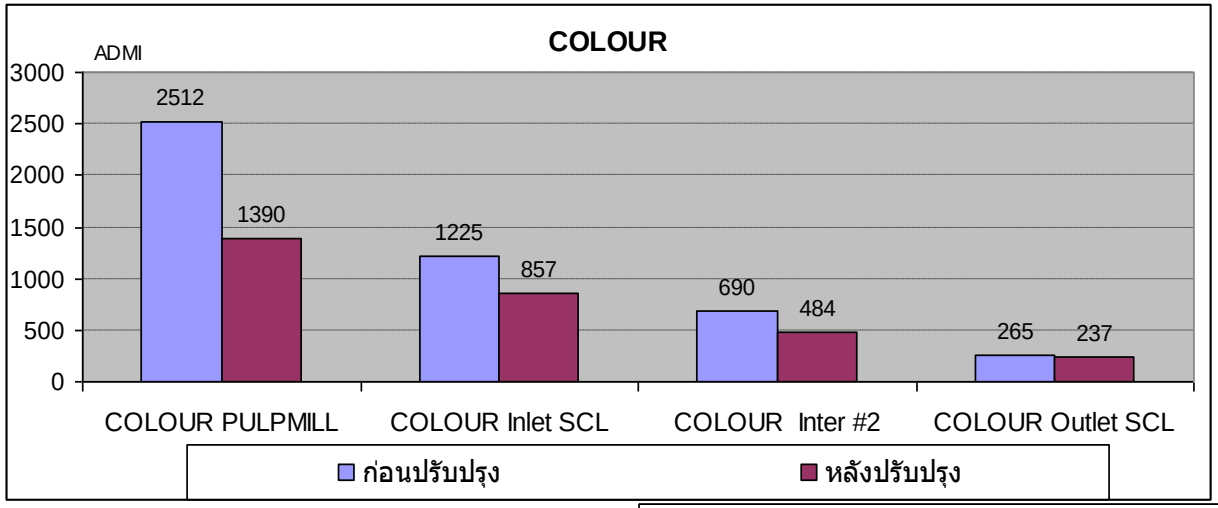
Waste water parameter	Unit	Before	After	Diff (%)	Cost saving (Baht/Y)
Color waste water discharge	ADMI	2,512	1,390	⬇ 45%	-
Color PG8 SCL	ADMI	1,225	857	⬇ 30%	-
COD	mg/l	2,153	1,493	⬇ 31%	-
Alum	mg/l	975	641	⬇ 34%	7.2

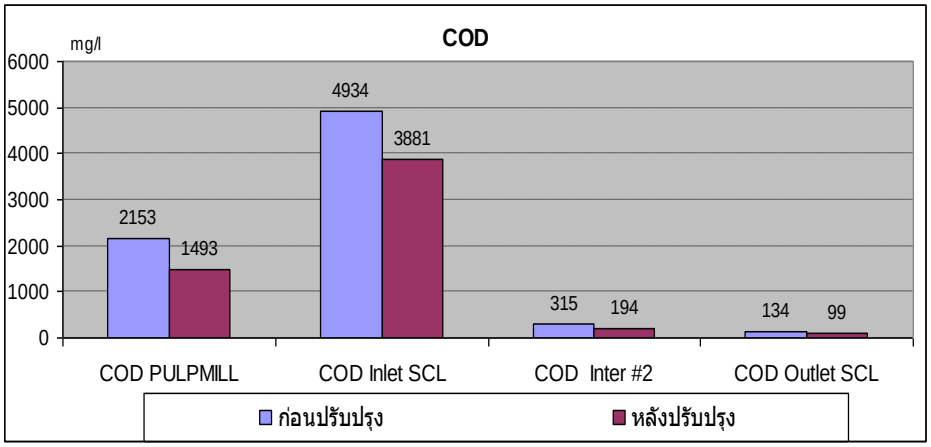
ข้อมูล : จากบันทึก เรื่อง ปริมาณสีก่อนและหลังการปรับปรุง Double Oxygen ของ SCL
โดย แผนกจัดการสิ่งแวดล้อม TKIC เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2549

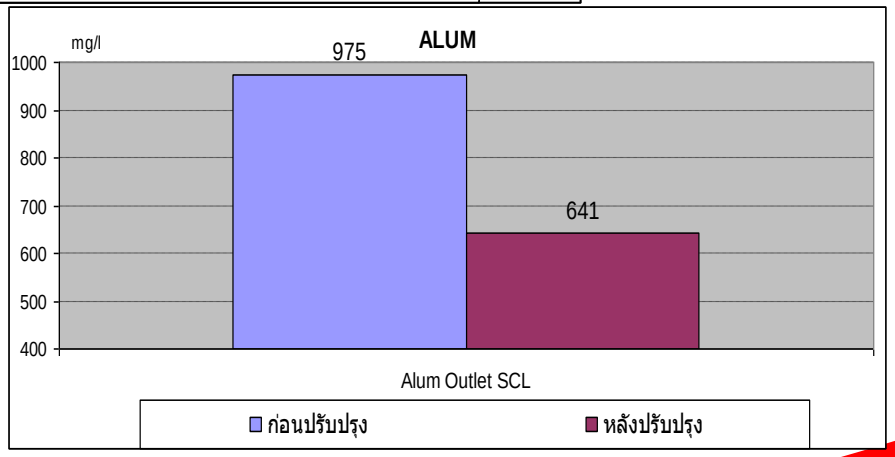
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Benefit of Double Stage ODL at SCL

Reduce COD and Color of Waste water







© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Benefit of Double Stage ODL at SCL

Improve Pulp quality

Pulp properties	Unit	AA (Act'05)	PHOENIX (Act'05)	SPPC (Act'05)	SCL (Act'05)	SCL (Act'06)	Diff SCL 05'-06'
Tensile index	Nm/g	45.3	45.1	44.6	52.3	54.7	+2.4
Tear index	mNm2/g	7.7	8.0	5.9	7.1	7.9	+0.8
Stiffness index	mN.m2/g	0.9	1.0	1.2	1.0	1.0	0.0
Opacity	%	81.0	80.9	84.8	81.2	80.5	(0.7)
Brightness	%ISO	89.1	89.2	83.8	85.0	85.7	+0.7
Dirt count	ppm	0.2	0.19	1.1	0.38	0.28	+0.1
Shives	ppm	0.0	0.06	1.7	0.51	0.20	+0.31

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Summary Benefit of Double Stage ODL at SCL

Technology selected: Metso OxyTrac Oxygen Delignification

Scheduled startup: Dec 05
Actual Start up : 25 Dec 05

Budget Approved : 94.5 MB

Actual expensed : 98.7 MB (-4.4%)

Benefits : Total 55 MB/y

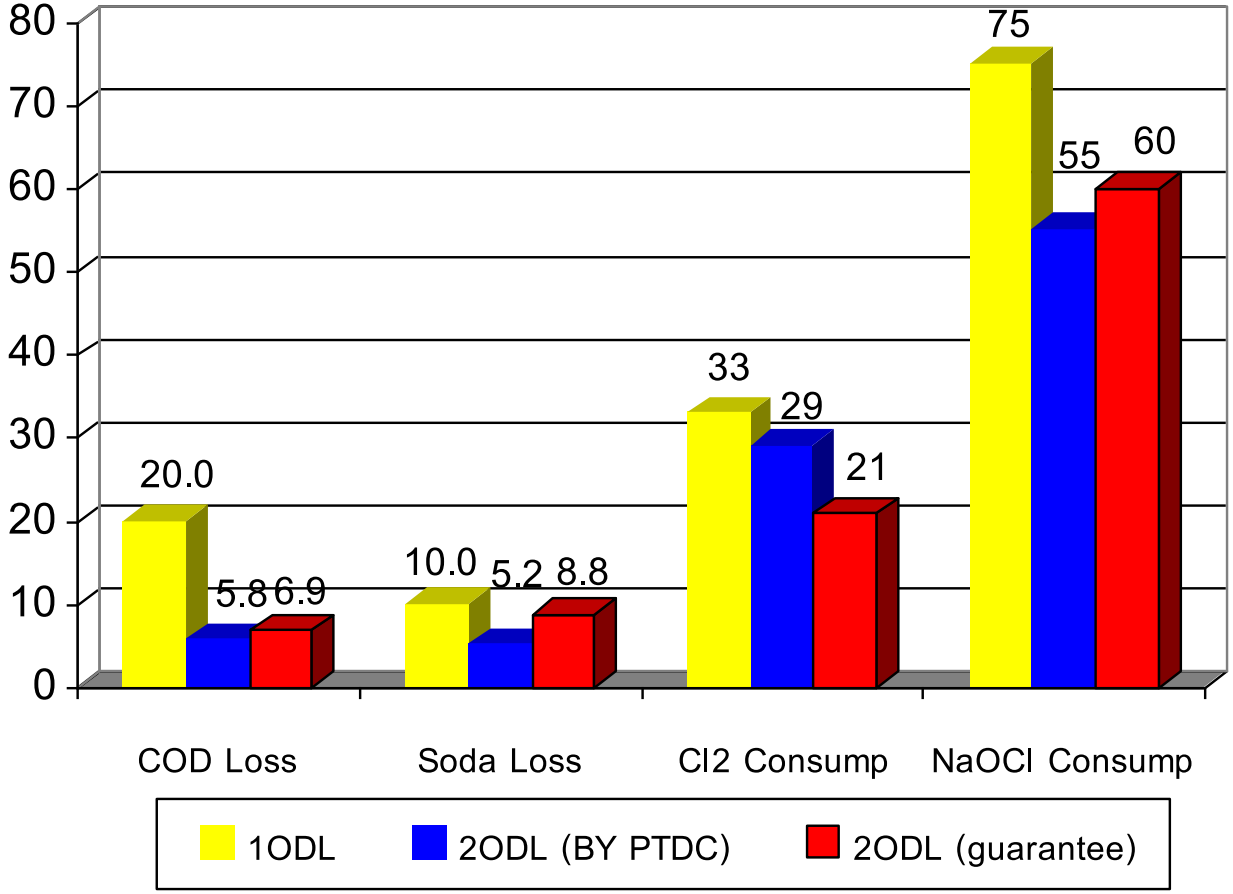
1. Chemicals saving 555 Baht/ADT (48 MB/y)
2. Reduction of waste water color by 45%
   and COD load by 30% → saving of Alum (7 MB/y)
3. Improve pulp quality: Tear index by 10%,
   Tensile index by 5%
   Brightness 85% → 86% ISO

Performance test : Fulfilled on 28 Feb06

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Benefit of Double Stage ODL at SCL

COD, Soda loss : kg/BDT
Chemical : kg/ADT



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

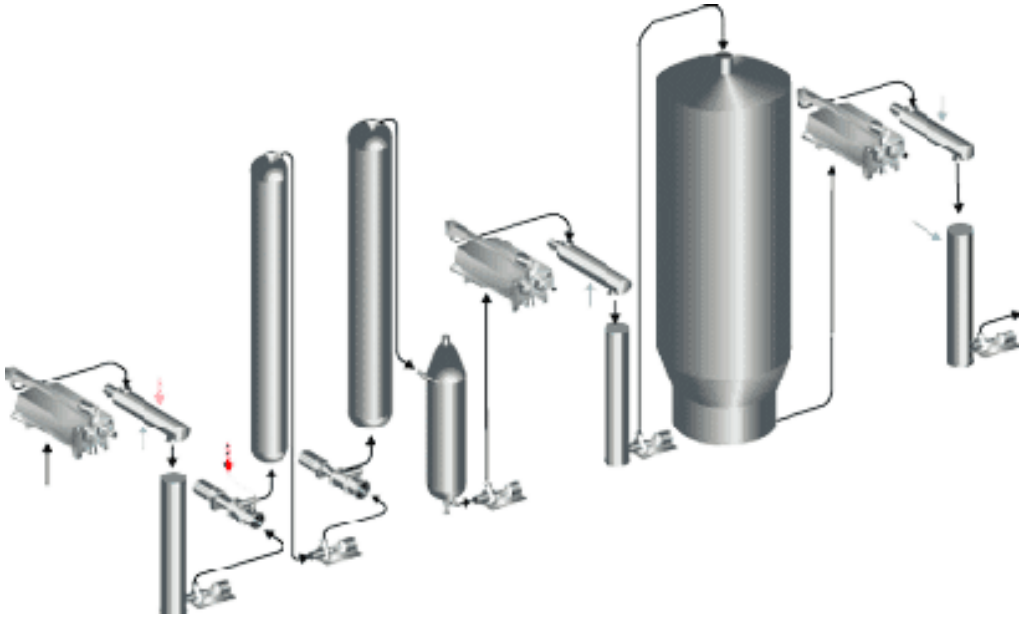
Oxygen Delignification Outline

- Objective of Oxygen Delignification & Benefit
- Oxygen Delignification Process
- Double Stage Delignification
- Operation and Control

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

What we concern about Delignification?

- Reliability of Operation
- Delignification Degree
- Chemical Dosage
  - Oxygen
  - NaOH
- Process Condition
  - Pressure, Temperature, %consistency, Reaction Time, and **End-PH**



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

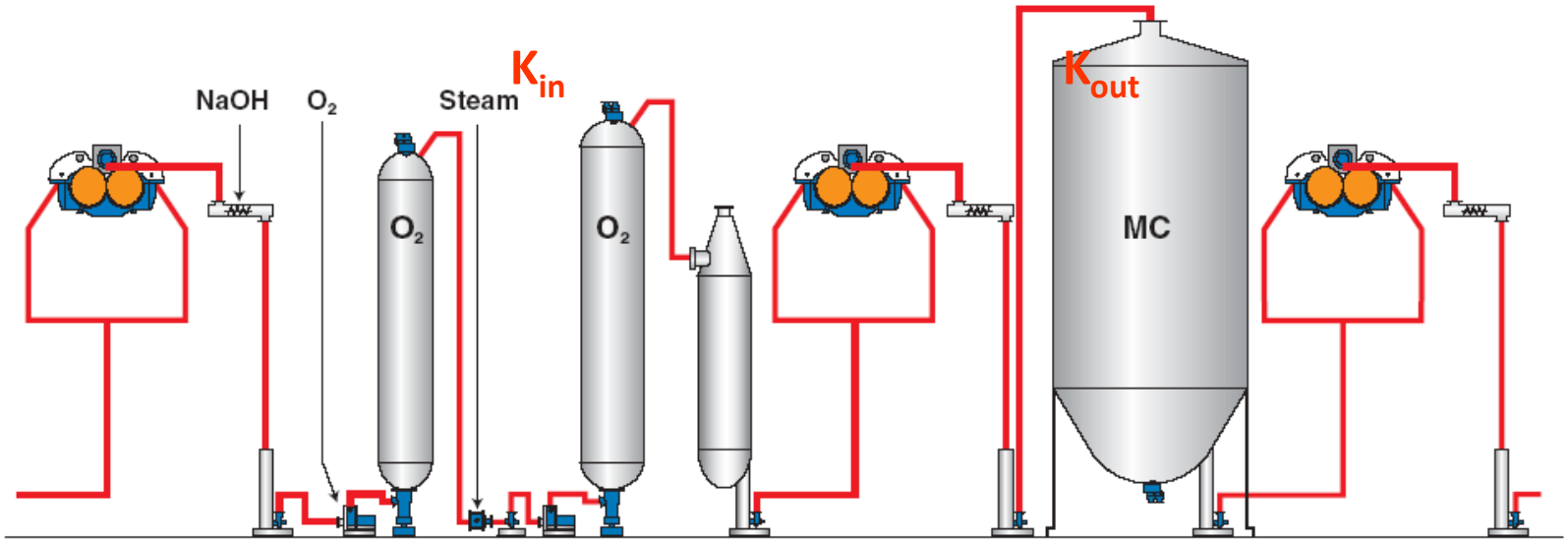
Delignification Degree

$$\text{Delignification Degree} = \frac{K_{in} - K_{out}}{K_{in}}$$

K_{in} ~ Kappa no. before O2 delignification

K_{out} ~ Kappa no. after O2 delignification

Normal delignification degree ~ 40-50% (Hard Wood)



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Chemical Dosage

Alkali Charge

1.5 - 2.5 kg NaOH per ADT and Kappa number decrease for Softwood
2.0 – 3.0 kg NaOH per ADT and Kappa number decrease for hardwood

Kappa number decrease = the incoming kappa
Number minus the set point for the outgoing

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

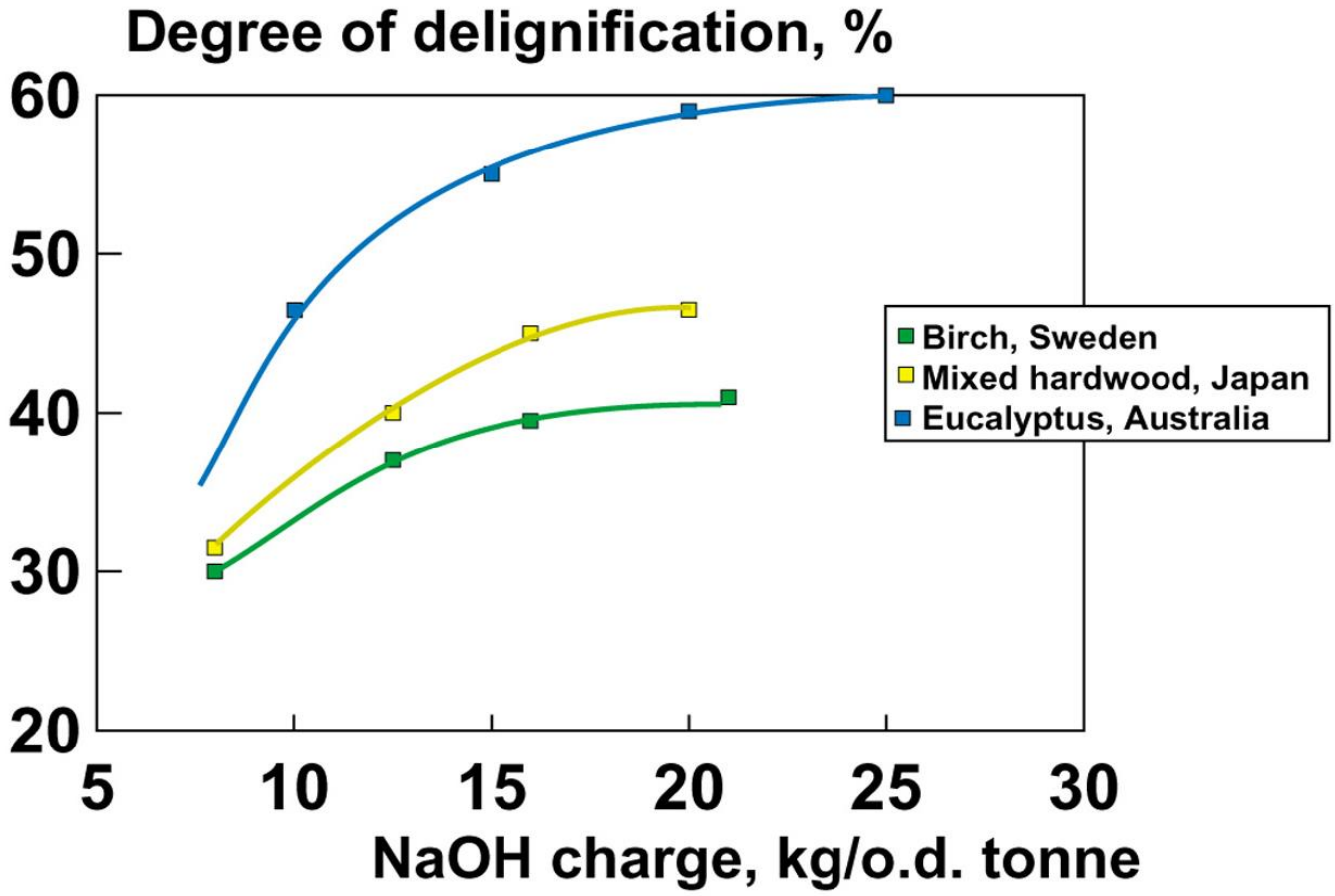
Chemical Dosage

Oxygen Charge

Oxygen Charge is proportional to the alkali charge,
it is usually 0.5 – 0.8 times the alkali charge,
(Upper Limit ~ 25 kg O_2/t)

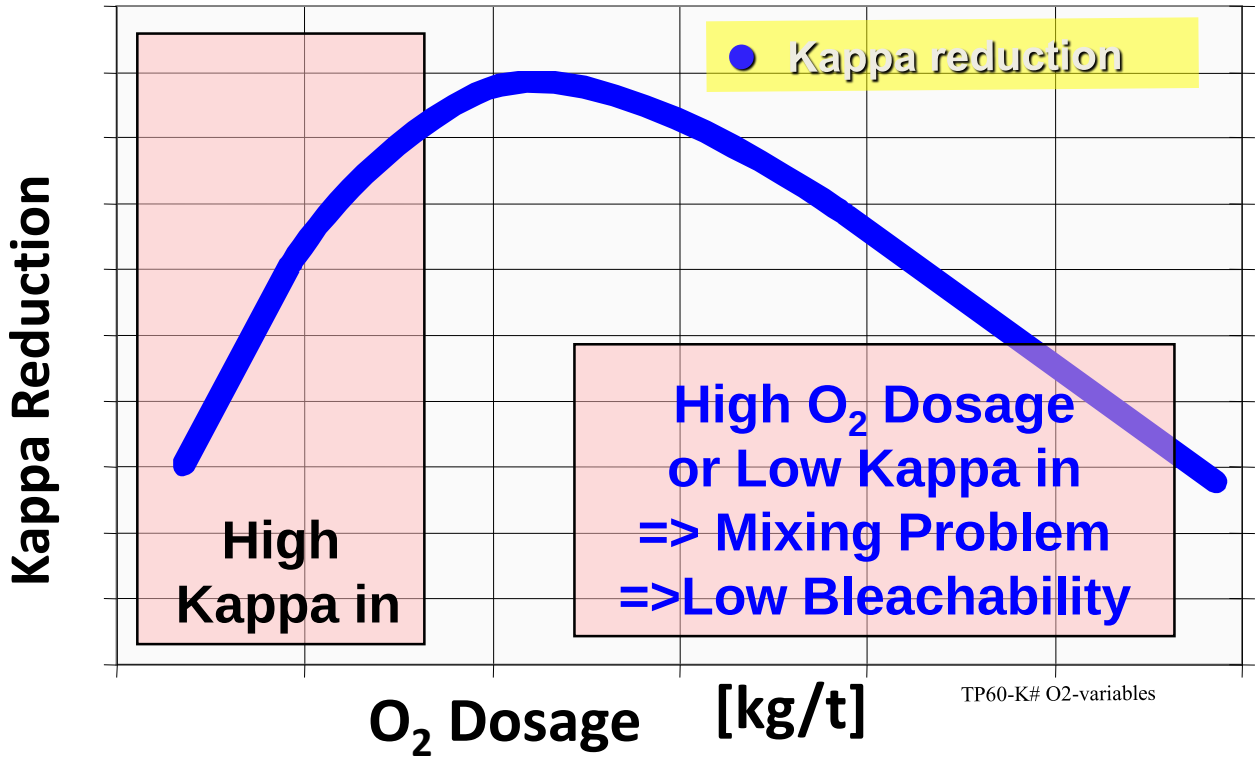
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Effect of NaOH Charge on %Delignification



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Effect of too much Oxygen Dosage



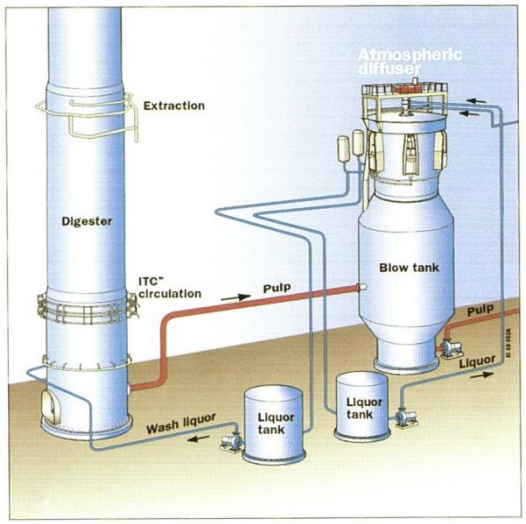
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Process Condition

Temperature

First Reactor is Low (80 - 85 ^{o}C) so that the pulp fibers are protected from degradation during delignification

Second Reactor is adjusted (90 - 105 ^{o}C) so that alkali charge will be consumed and end-PH of 10.5 to 11.0 is obtained.



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

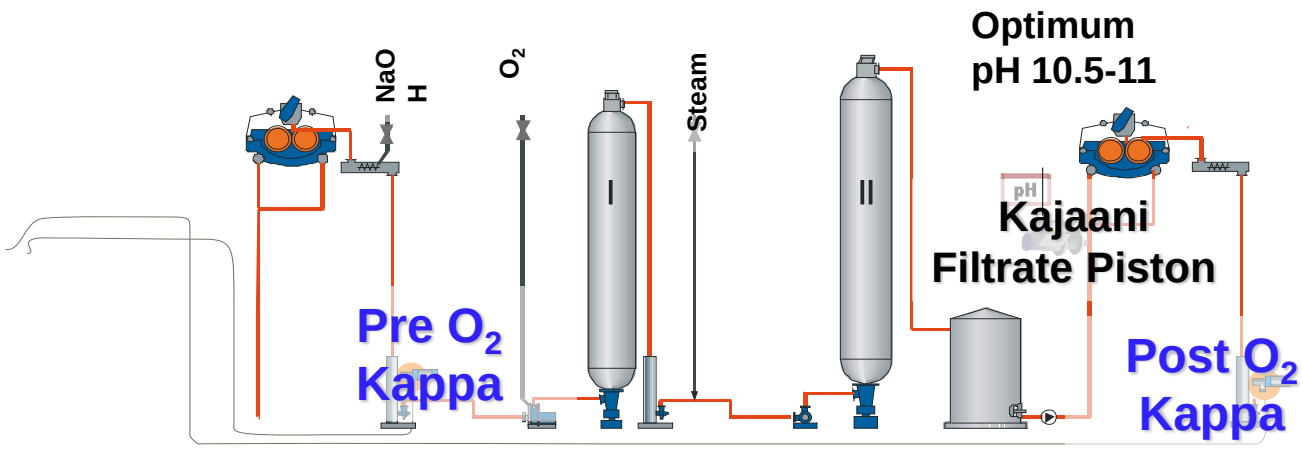
Process Condition

End-PH

The end-PH is controlled to provide the best environmental for Oxygen/lignin reaction to take place

The end-PH is controlled by dosage of alkali and the reactor temperature

End-PH ~ 10.5 to 11.0



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Process Condition

Pulp Consistency

Consistency is controlled with **medium consistency(10-12%)** because.

- It is easier to transport the pulp,
- Reaction Selectivity,
- protect channeling in the Reactor

Pressure

The high pressure in the first Reactor help to keep the oxygen bubbles

Pressure in First Reactor ~ 8 – 10
Pressure in Second Reactor ~ 3 – 5 bar

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Operating Condition Summary

Parameter	1st Stage	2nd Stage
Alkali Charge	2.0 – 3.0 kg/ADT/ΔKappa	-
Oxygen Charge	0.5 – 0.8 times the alkali charge	
End-PH	-	10.5 – 11.0
Temperature	80 – 85 ^{o}C	90 – 105 ^{o}C
Pulp Consistency	> 11%	> 11%
Residence Time	30 min	60 min
Pressure Top	8 – 10 bar	3 -5 bar

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

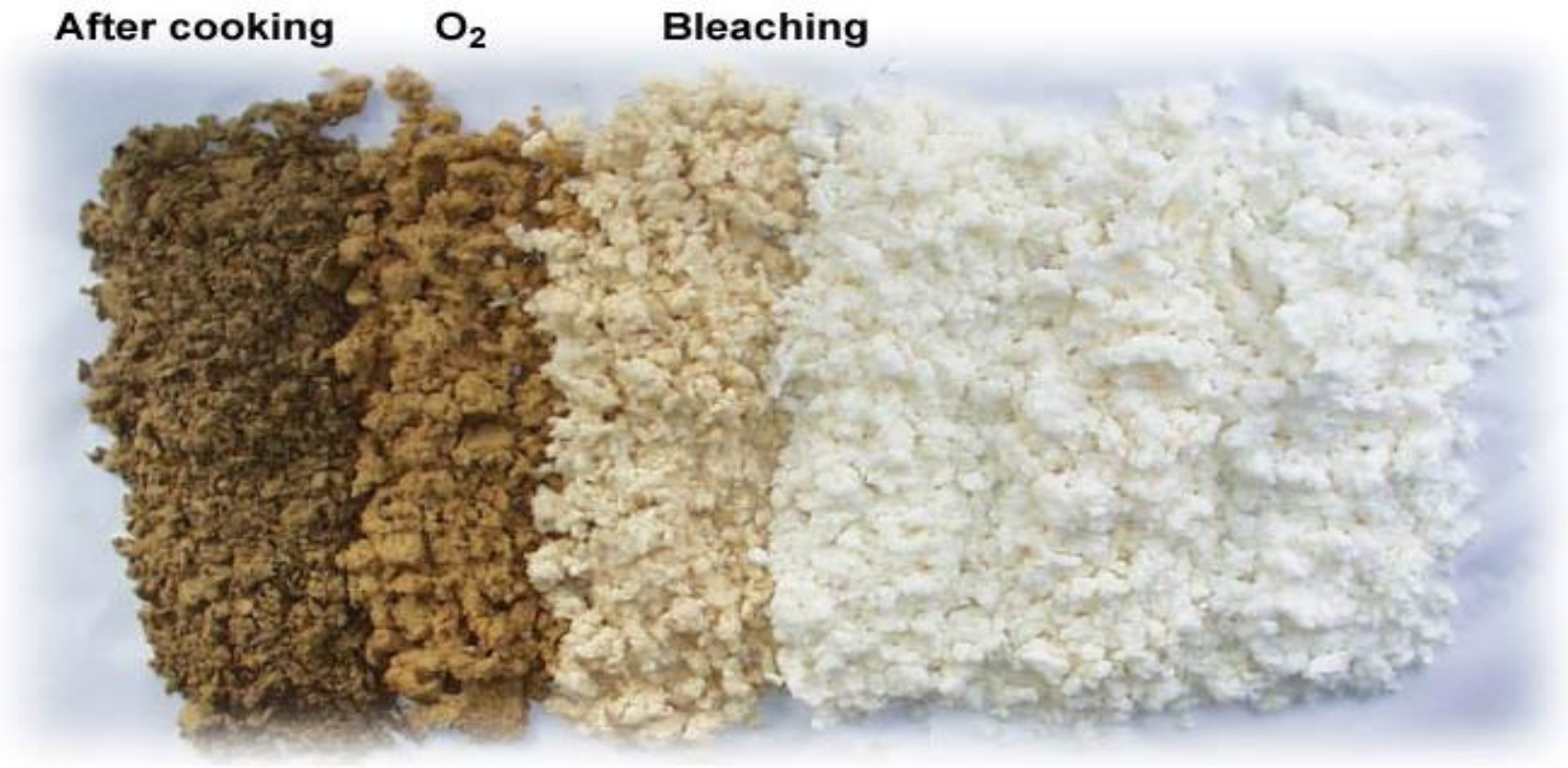
Operation Guideline

End-Kappa No	Kappa No reduction	End-pH	What to do
OK	OK	High	Reduce the alkali charge by 1-2 kg/t and increase the temperature (H- factor) by 1°C
High	Small	High	Increase the temperature (H- factor) by 1-2°C
Low	Large	High	Reduce the alkali charge by 2-3 kg/t
OK	OK	Low	Increase the alkali charge by 1-2 kg/t and decrease the temperature by 1 °C
High	Small	Low	Increase the alkali charge by 2-4 kg/t and increase the temperature by 1-2°C
Low	Large	Low	Decrease the temperature by 1-3°C
High	Small	OK	Increase the alkali charge by 1-3 kg/t and increase the temperature by 1-2 °C
Low	Large	OK	Reduce the alkali charge by 1-2 kg/t and decrease the temperature by 1°C

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Pulp Bleaching

- To Finish The Delignification of the Pulp and Brighten Any Lignin That Remains In the Pulp



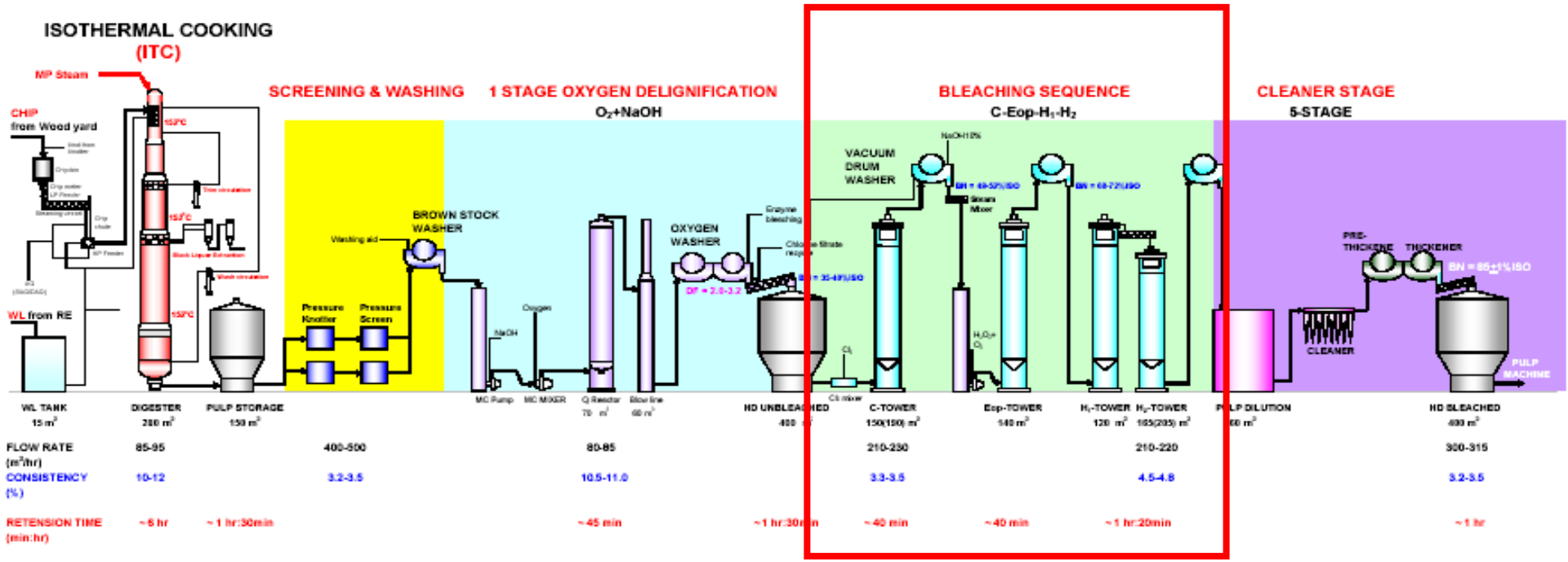
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

5. Bleaching sequences

SCL Wangsala Pulp Mill

CHEMICAL PULP PROCESS DIAGRAM

250 adt/d, 65,000ADT/Y, Bleached Eucalypts pulp 85±1%ISO



Credit: Weerachai Seachao

Causes Of Pulp Fiber Coloration In Pulp Mill

- Lignin
- Resins
- Metal Ions (i.e., Fe, Mn, Cu)
- Hemicellulose

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Objectives Of Pulp Bleaching

- Mill Wants To Obtain a Pulp That Has the Following Qualities:
  - High Brightness
  - Low Dirt Count (Shives, Bark, Scale, Pitch, Etc.)
  - Good Strength/High Viscosity*
  - High Brightness Stability/Low Brightness Reversion

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Objectives Of Pulp Bleaching

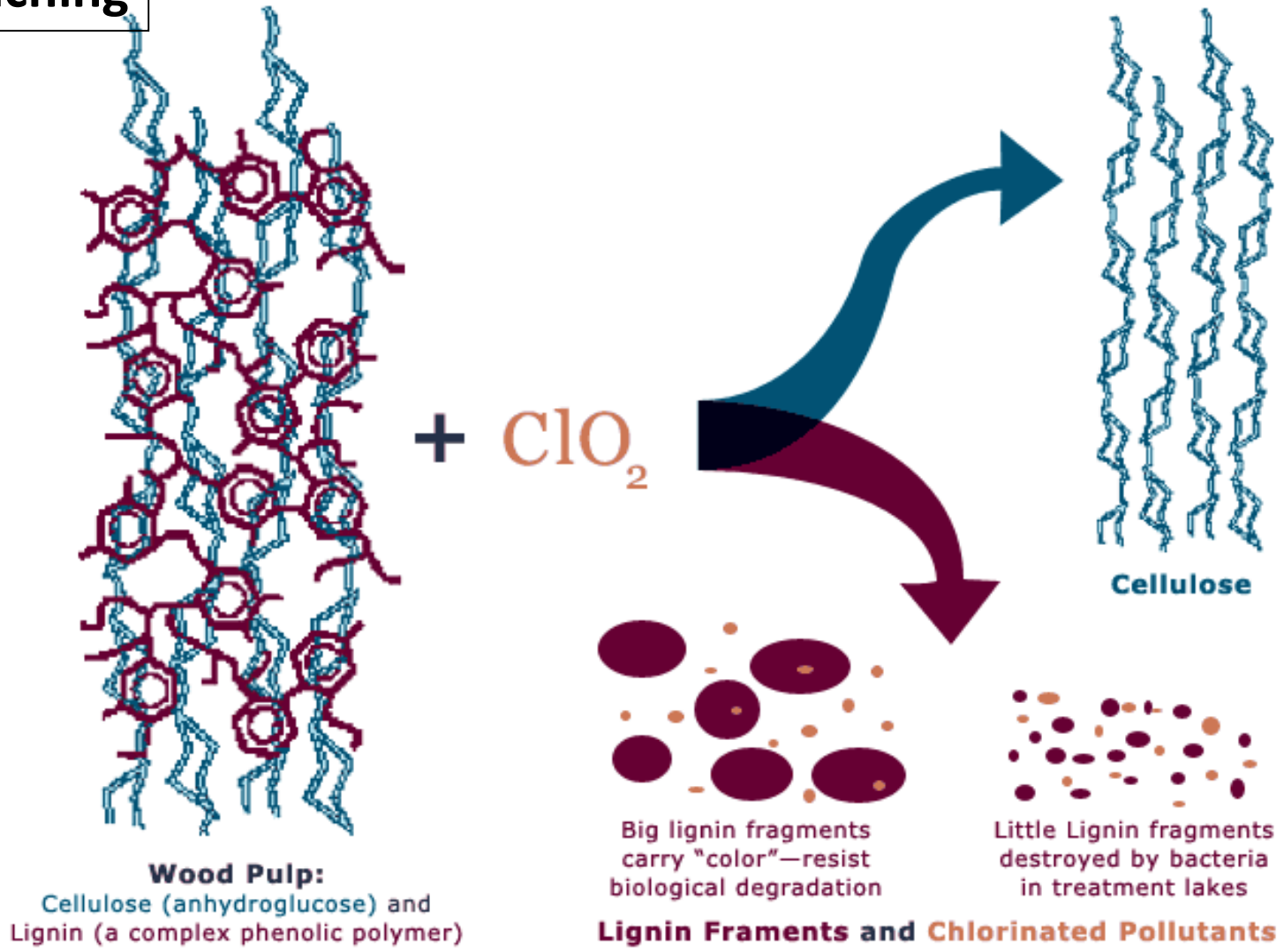
- Brightening
- Cleaning
- Purification

- Viscosity Is An Indirect Way Of Measuring Fiber Strength

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

5. Bleaching sequences

Bleaching



Factors Interfering With The Achievement Of Bleaching Objectives

- High Kappa No. Unbleached Pulp
- Large Kappa No. Variation Of Unbleached Pulp
- Poor Brown Stock Washing
- Poor Bleach Plant Washing

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Factors Interfering With The Achievement Of Bleaching Objectives

- High Shive Content
- High Dirt Content From Bark, Pitch, Etc.
- High Metal Ion Content In Pulp (Iron, Manganese)
- Blinding of Process Control Sensors With Scale Or Pitch

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Processes involved in Pulp Bleaching

- **Delignification**
- **Extraction**
- **Brightening**
- **Washing**

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Bleach Chemicals Used in Pulp Mills

- Delignifiers
  - Oxygen (O_2)
  - Chlorine Dioxide (ClO_2)
  - Chlorine (Cl_2)
  - Ozone (O_3)
- Extracter
  - Caustic (NaOH)
- Brighteners
  - Chlorine Dioxide (ClO_2)
  - Chlorine (Cl_2)
  - Sodium Hypochlorite (NaOCl)
  - Peroxide (H_2O_2)

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Selection of Bleach chemicals

- Cost
- Selectivity
- Particle bleaching
- Capital Investment
- Hazard in handling
- Availability
- Hazard to Environment

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Important Bleaching Parameters

- pH: < 2 to remove heavy metals

  > 10.5 to solubilize pitch

- Retention Time
- Temperature
- Mixing
- Consistency
- Concentration of Bleach
- Chemicals Being Added

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Environmental concerns of Bleaching

"Chlorine an Environmental Hazard"

- ECF Bleaching (Elemental chlorine free)
- TCF Bleaching (Total chlorine free)
  -Very expensive.Popular only in Europe

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Ways To Reduce AOX & Dioxin Formation

- Lower Brown Stock Kappa No.
- Improve Brown Stock Washing
- 100% ClO_2 Substitution
- Improve Mixing
- Lower Temperature
- Defoamers

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Ways To Reduce AOX & Dioxin Formation

Eliminate Dioxin Formation

- 100% ClO_2 Substitution

Eliminate AOX Formation

- Use No Halides (Cl_2, ClO_2, NaOCl, Br_2, etc.) in Pulping or Bleaching Process

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

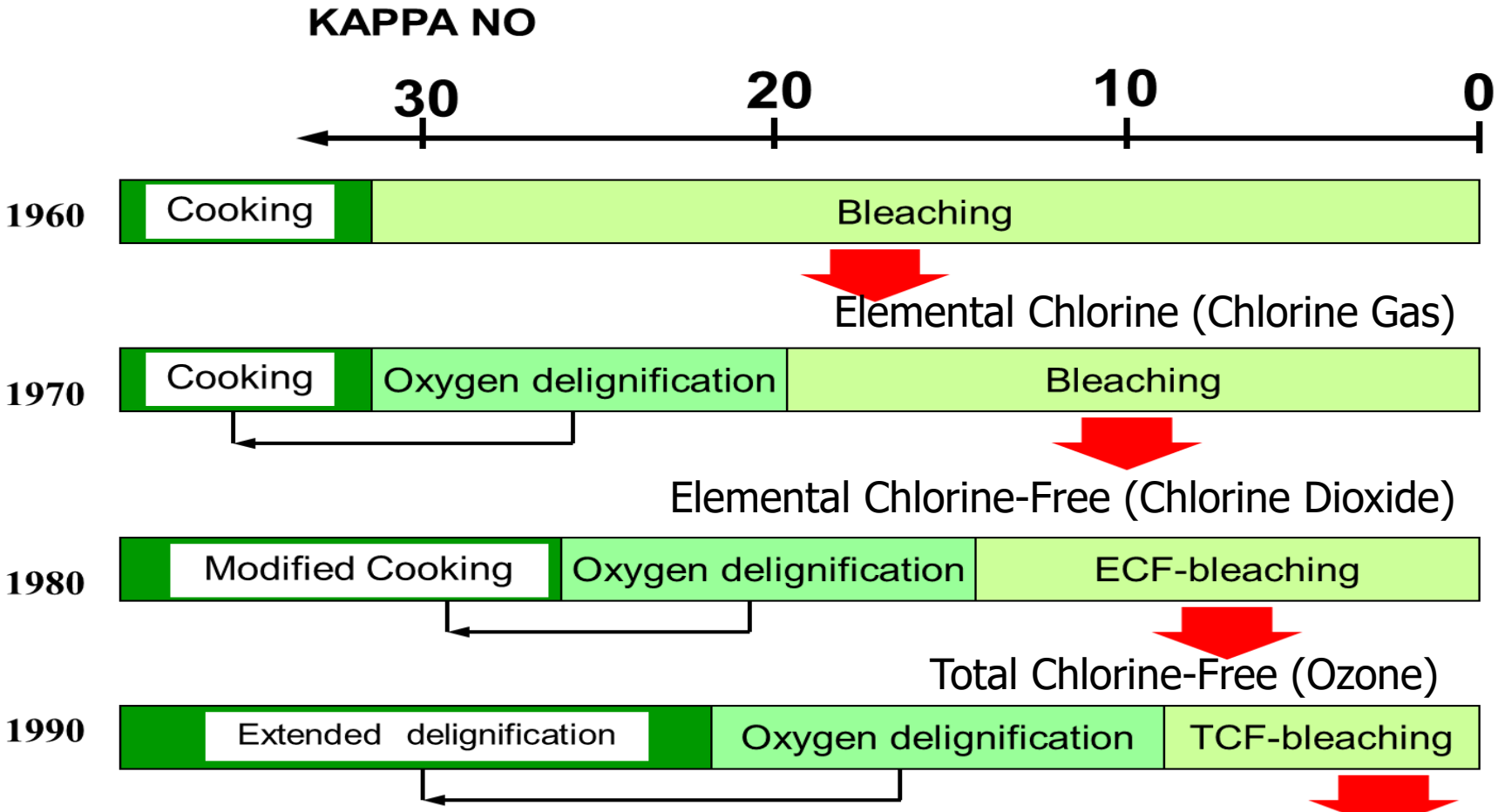
Trend in Chemical Pulping

- Increased system closer
- Extended delignification
- ECF/TCF - bleaching

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

5. Bleaching sequences

Bleaching Development



Remarks: ECF is invented to prevents the formation of dioxins and dioxin-like compounds, carcinogens.

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Definition of ECF, TCF

- ECF Elemental Chlorine-Free Bleaching

  = Bleaching without chlorine – gas

- TCF Totally Chlorine-Free Bleaching

  = Bleaching without chlorine - compound

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Symbols for Bleaching Stages

- O = oxygen delignification
- D = chlorine dioxide
- E = alkali extraction
- A = acid treatment at pH2
- Z = ozone (pH 2)
- Q = chelating treatment with EDTA
- P = hydrogen peroxide
- P* = hydrogen peroxide with megnesium addition

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Bleaching sequences to achive 85%ISO brightness

- C-Eop-H
- C-Eop-H1-H2
- C-Eop-HED

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Standard Bleaching 1992-2006

OD (Eop) D D

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Modern Bleaching Sequences (Examples)

- **Typical ECF sequences**

  D-EOP-D
  EOP-D-PO-D

  D-EOP-PQ-PO

  ZQ-EO-D-D

- **Shorter Sequences for**

  HW Pulp can be

  ADQ-EOP-D

  ZDQ-PO

- **Typical TCF sequences**

  ZQ-PO-ZQ-PO

  Q-EOP-PaaQ-PO

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

A block diagram for the sequence C_DEODED is shown in Fig. 148,

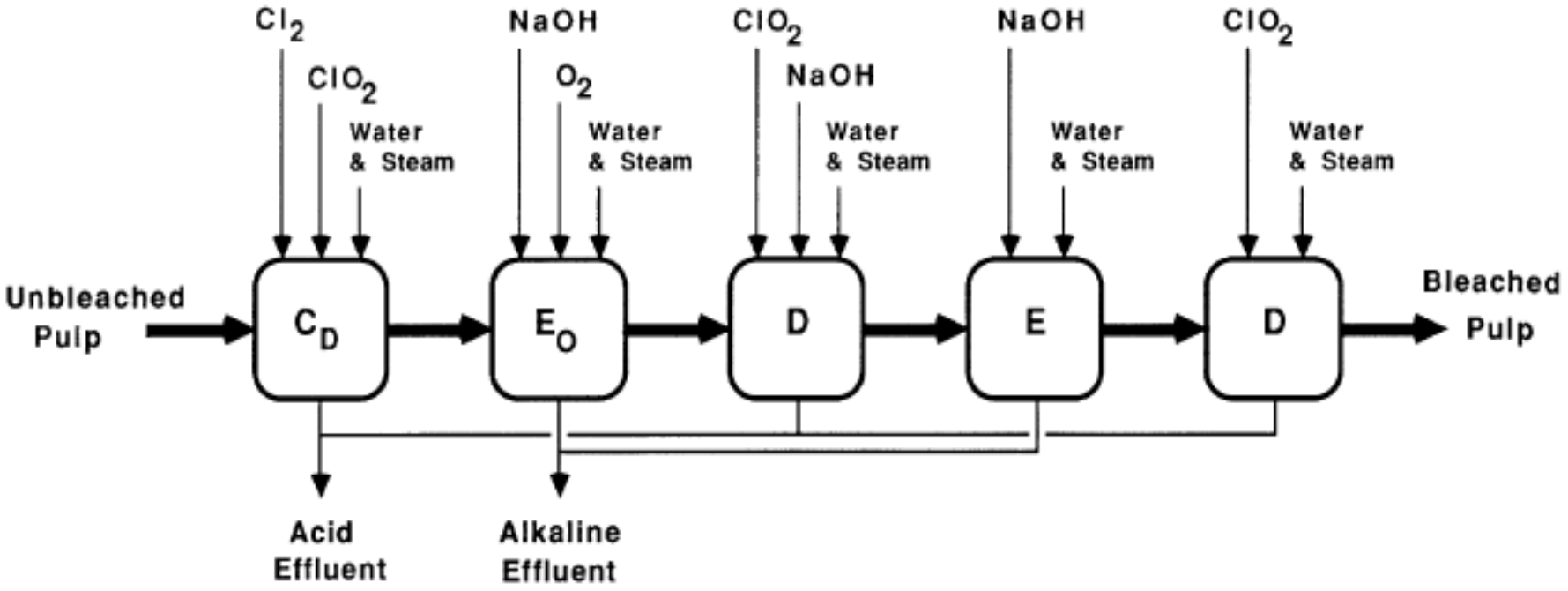


Figure 148. Simplified bleach plant block diagram.

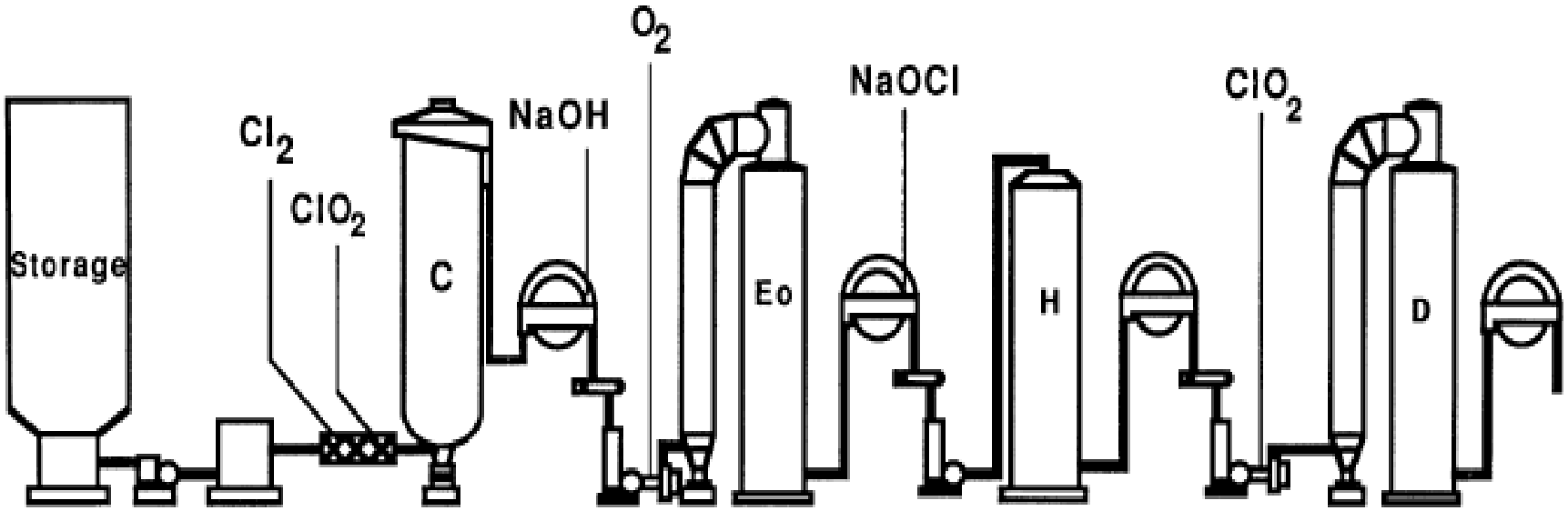
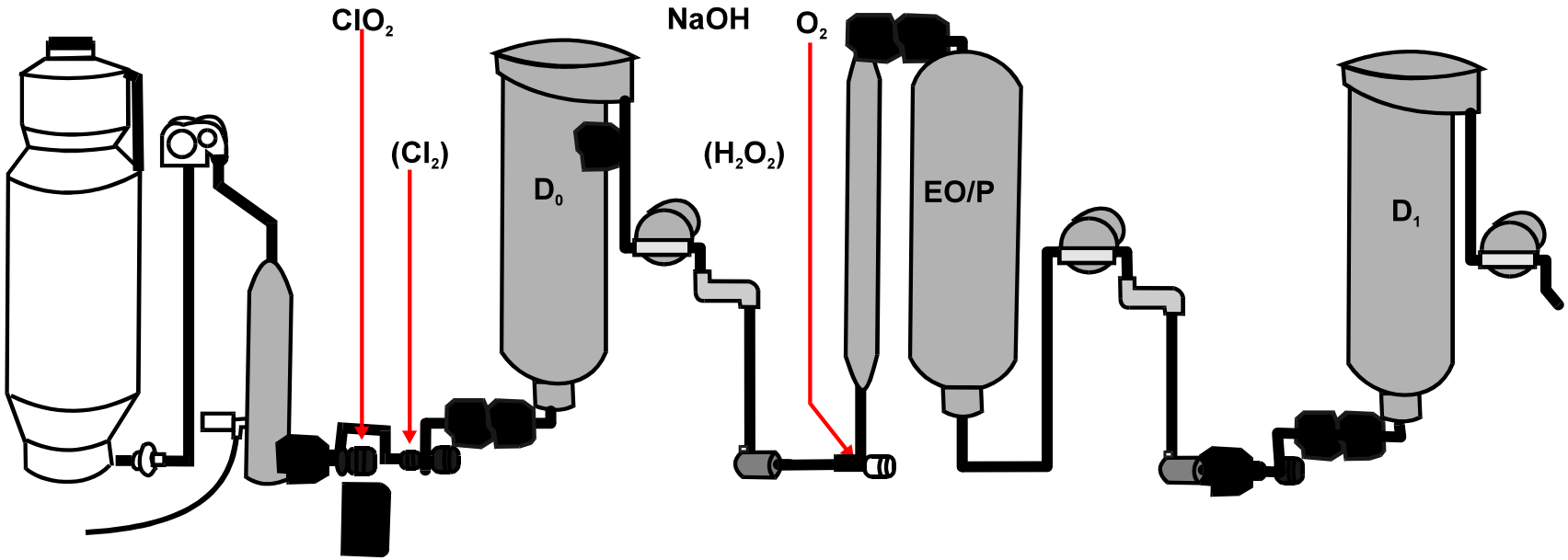


Figure 149. A tower and drum washer bleach plant.

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Bleach Plant Process Control Scheme



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Less impact to environment

Bleaching sequences:

ZQ-PO-ZQ-PO

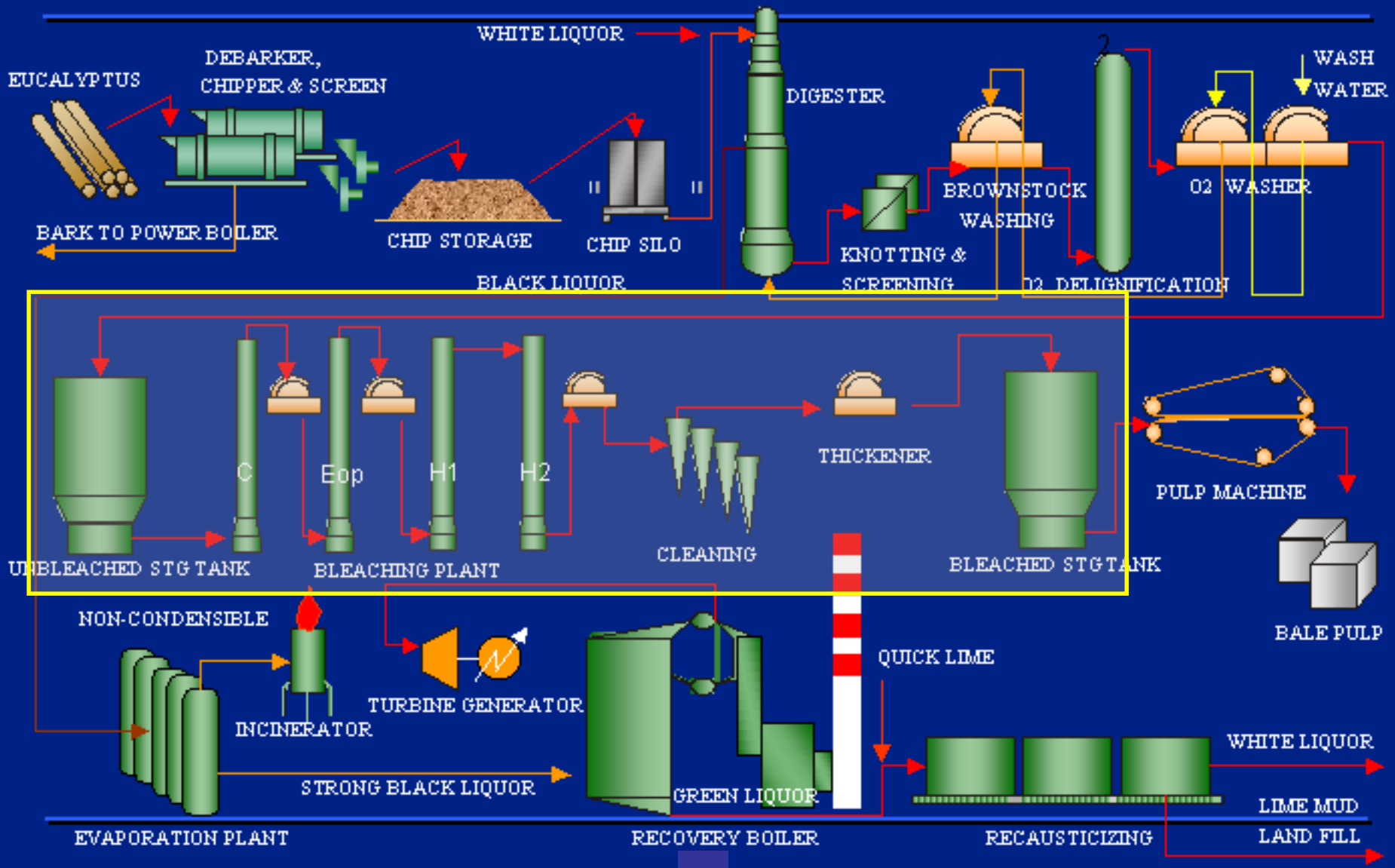
Minimum effluent

Recycle to evaporotor

No chloride ion to corrode the evaporators, recovery boiler

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Process Flow Diagram – SCL



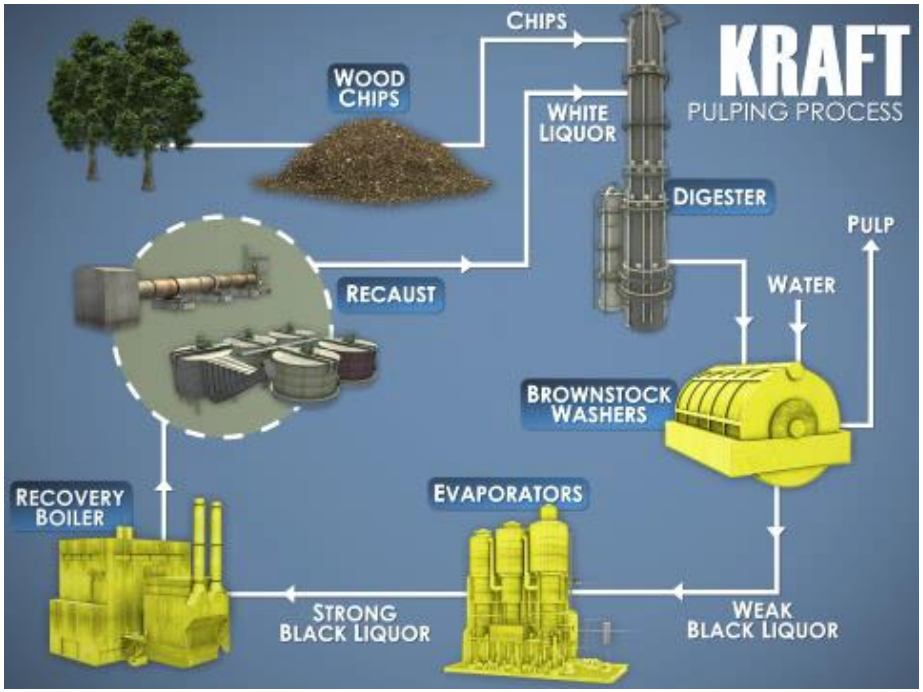
Visual Process control

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

6. Principle of chemical recovery

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

6. Principle of chemical recovery

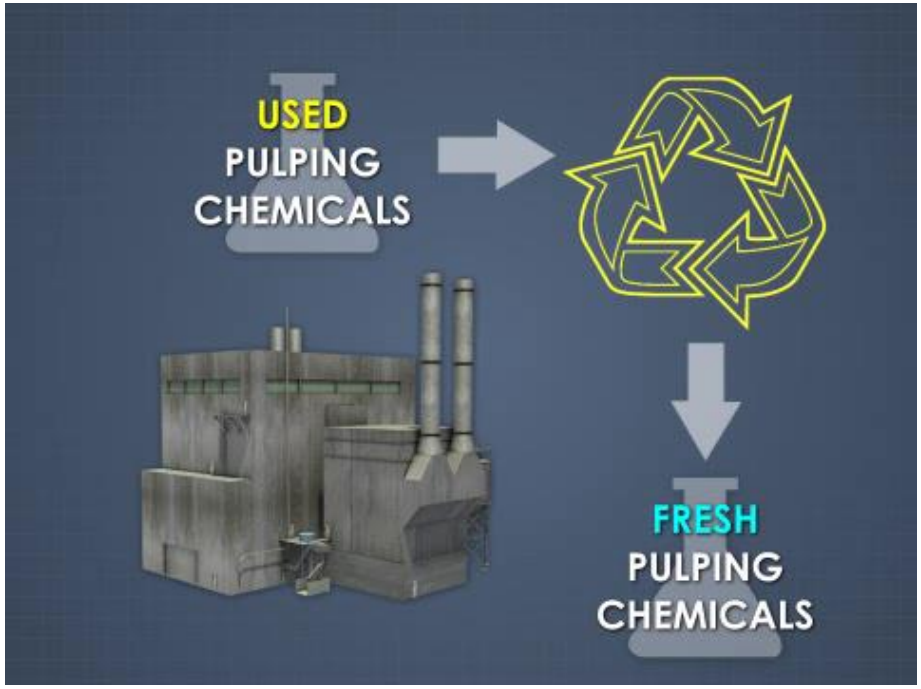


The used, inorganic pulping chemicals and dissolved, organic wood components that are washed out of sulfite and kraft pulps after cooking have value, so the wash water undergoes several process steps. First, it is concentrated by evaporating as much water as possible. Then, it is fired into a recovery boiler. Two things happen in the recovery boiler:

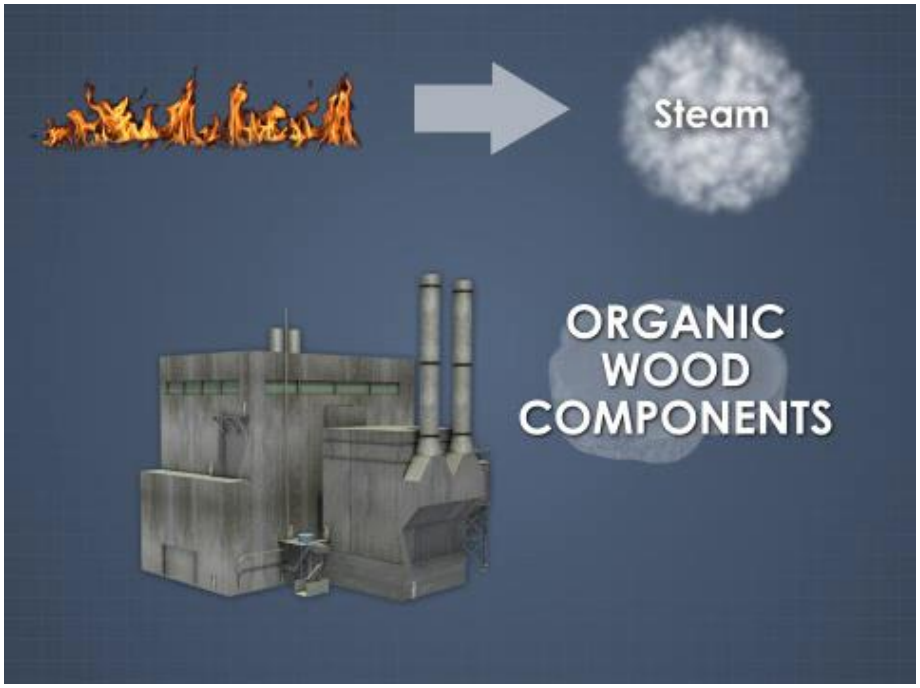
Credit: Convergence Training

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

6. Principle of chemical recovery



1. The used pulping chemicals are converted to a form from which fresh pulping chemicals can be made.

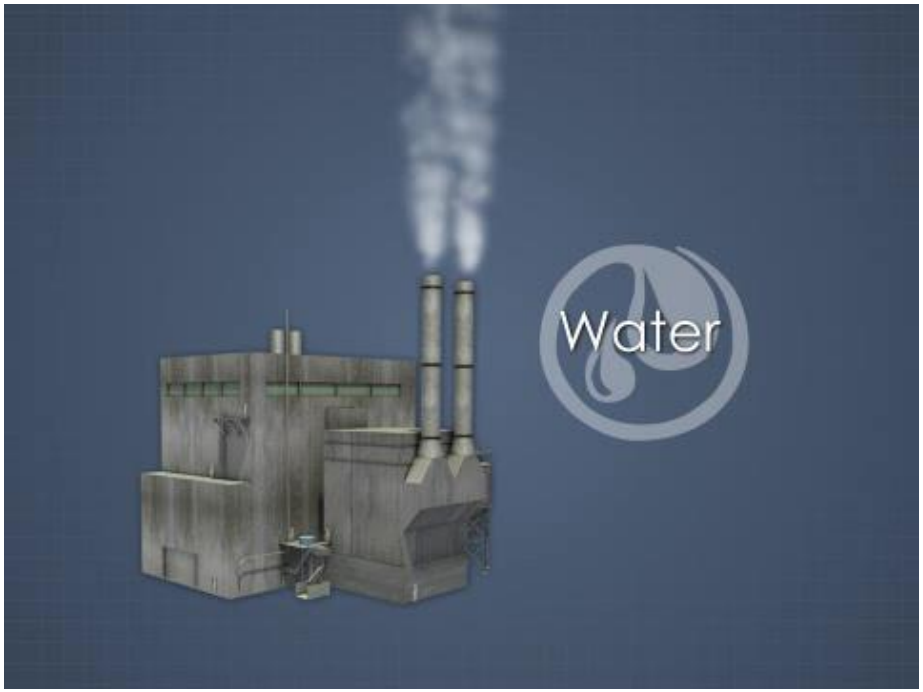


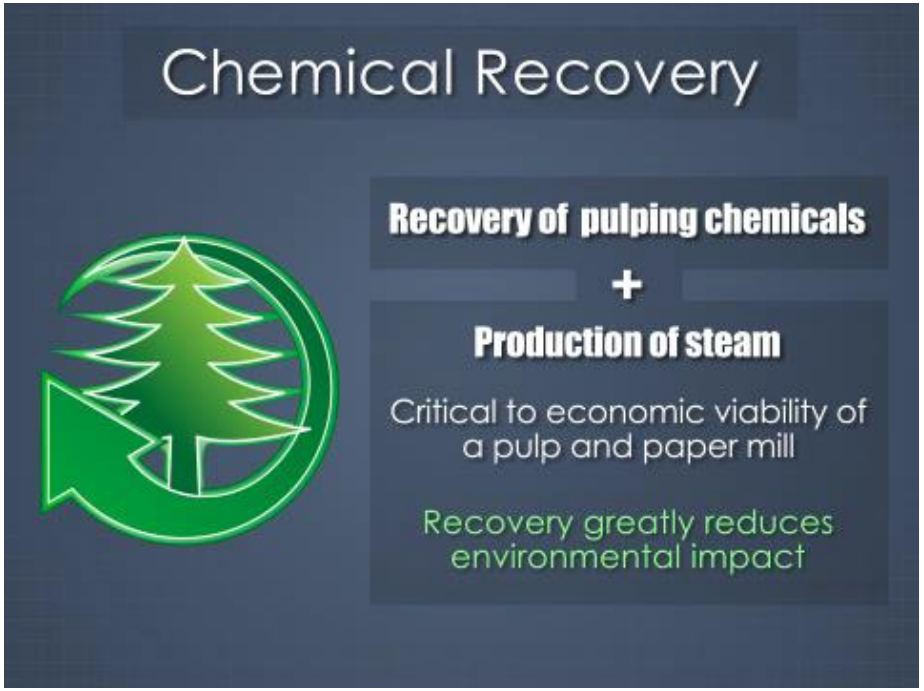
2. The organic wood components are burned to produce steam for use in several key mill processes.

Credit: Convergence Training

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

6. Principle of chemical recovery





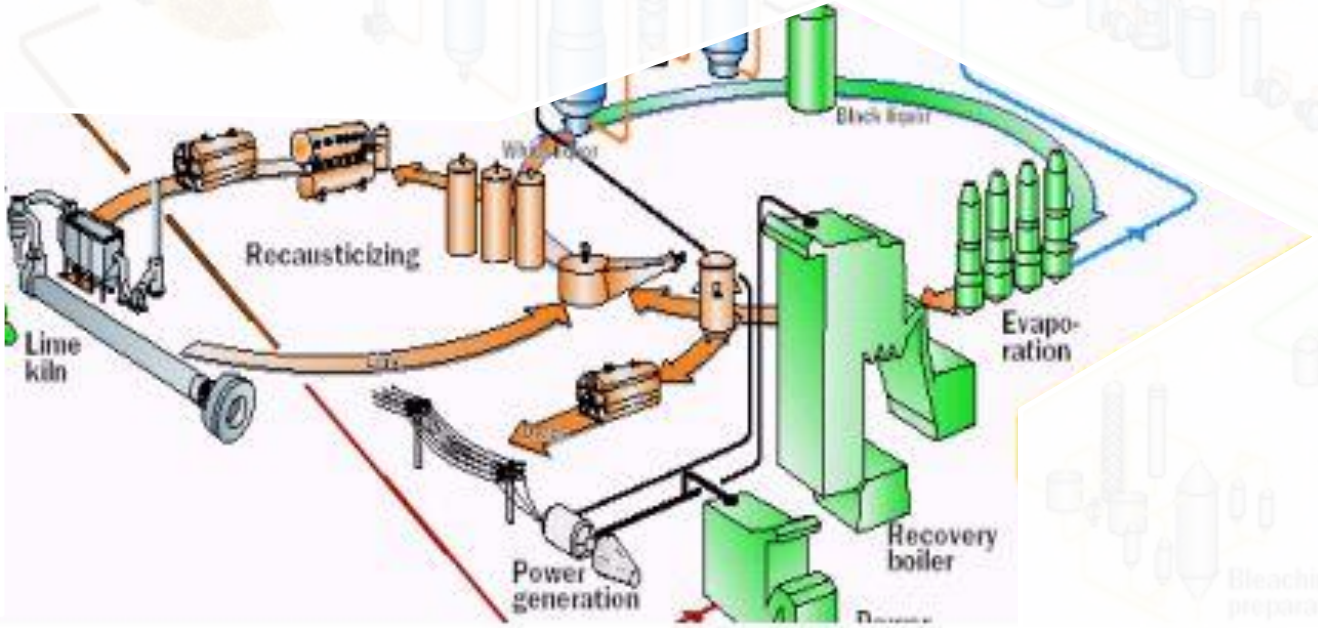
Any water that entered the boiler with the concentrated wash water simply evaporates.

The recovery of the pulping chemicals and the production of steam are both critical to the economic viability of a pulp and paper mill. They also greatly reduce its environmental impact.

Credit: Convergence Training

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

6. Principle of chemical recovery



Ref: http://www.tappsa.co.za/archive2/APPW_2004/Title2004/Applying_best_sustainable_prac/2004-27fig1a.jpg

Chemical Recovery Section

Evaporator

Recovery Boiler

Recausticizing Plant

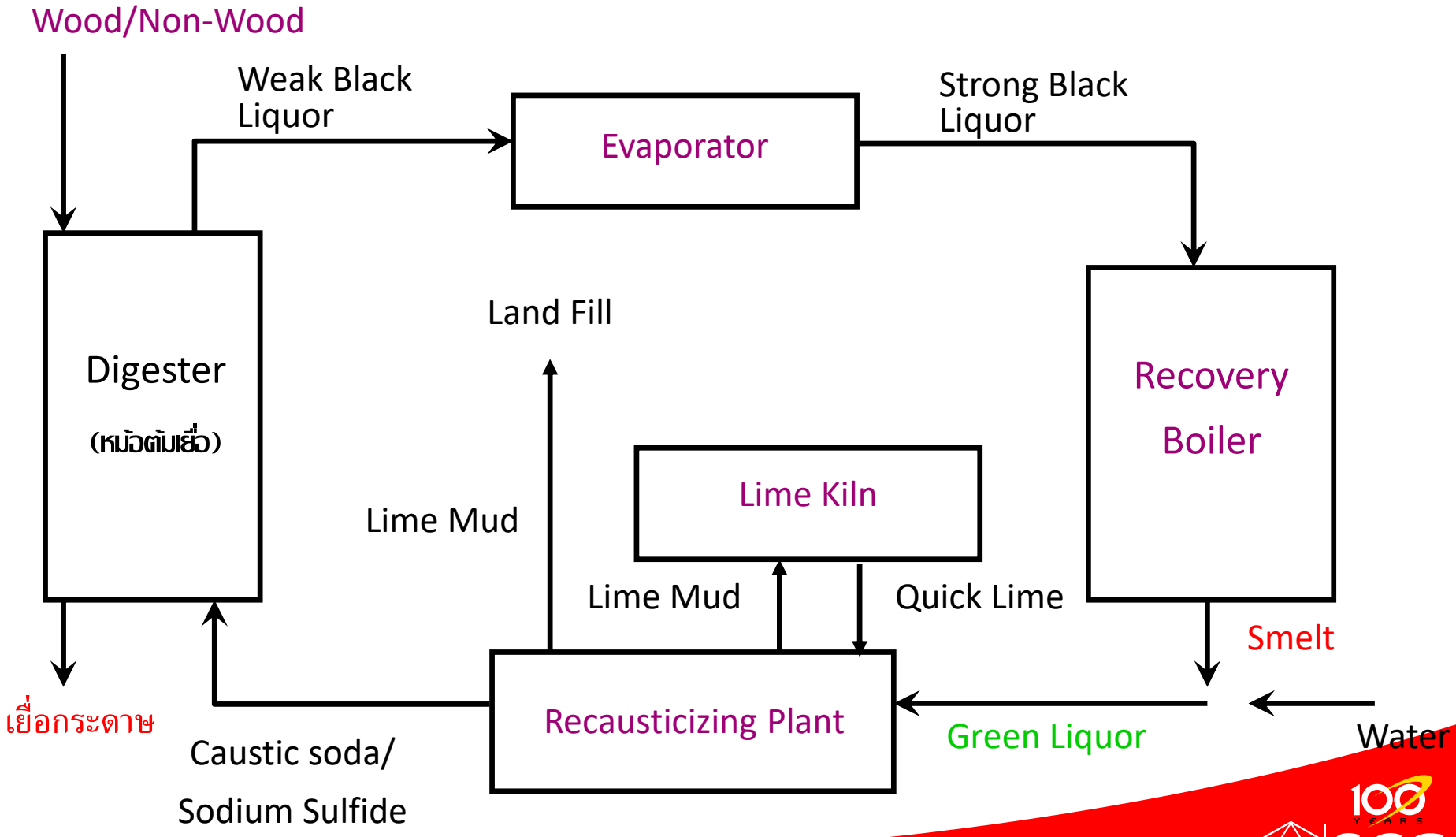
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

จุดประสงค์ที่มี Recovery Process

1. เพื่อจัดการน้ำดำ (Black Liquor) ที่เกิดจากกระบวนการล้างเยื่อให้กลายเป็น Caustic Soda เพื่อใช้เป็นสารเคมีในการต้มเยื่อกระดาษต่อไป
2. ผลพลอยได้จากการผลิตจะได้ Steam และ ไฟฟ้านำไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Chemical Recovery Section



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

6. Principle of chemical recovery

Evaporator

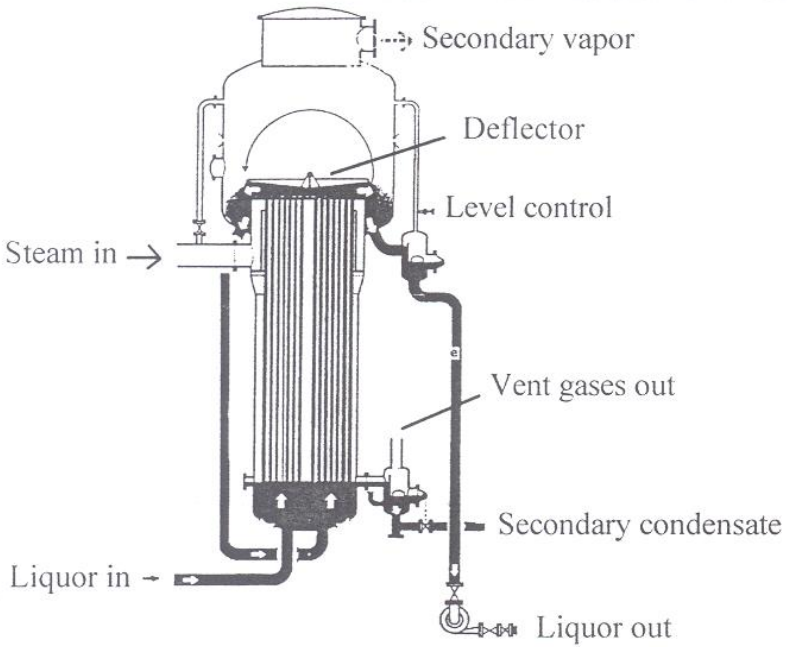
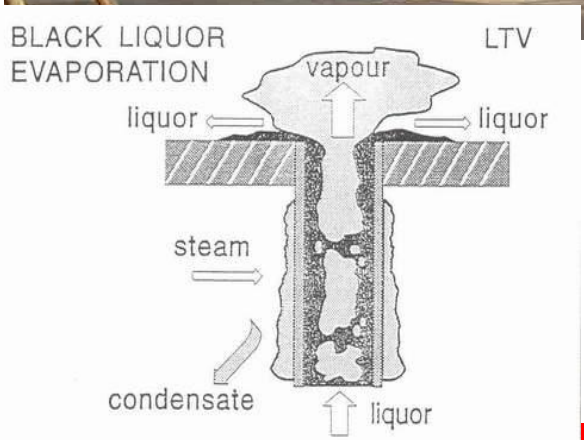


Figure 6. Rising film evaporator.



Evaporator: To Evaporate the water content in Black Liquor from Digester call “Weak Black Liquor” (appx.10 – 12 %Solid), After evaporate it become more viscose and concentrated (appx. 55 – 70% Solid) this is call “Strong Black Liquor” which is deriver to next stage

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Evaporator

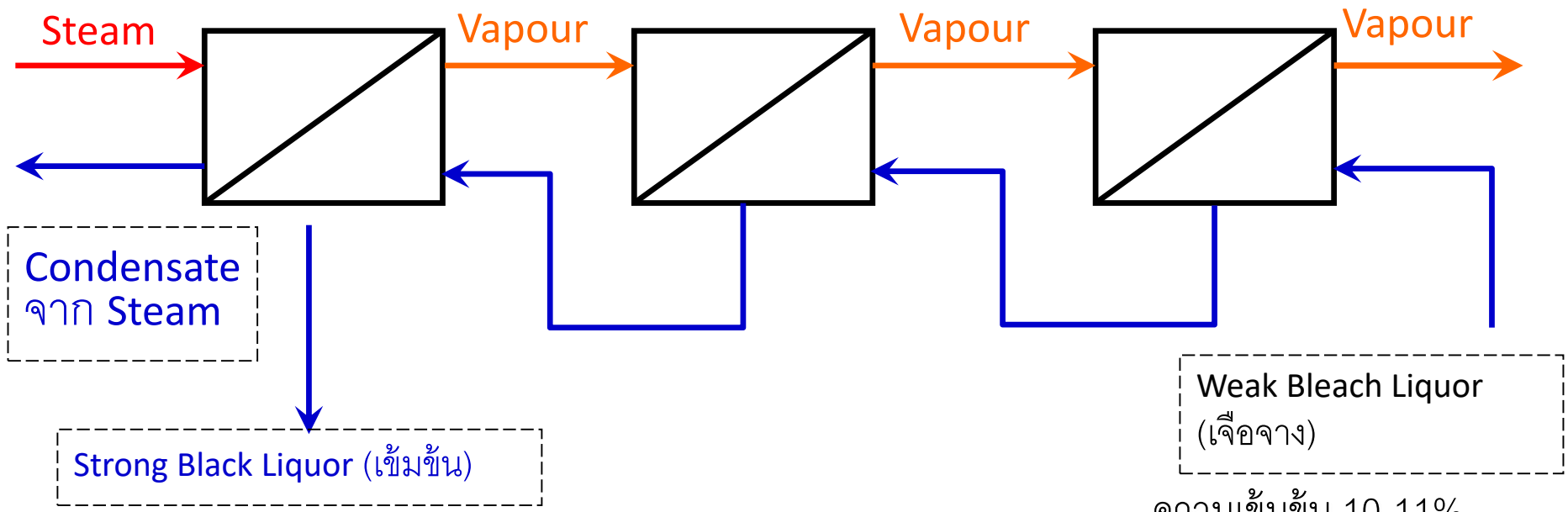
Evaporator มีหน้าที่สำหรับทำการต้มระเหยน้ำดำเจือจาง (Weak Black Liquor) ให้มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น (%Dry Solids สูงขึ้น)

เพื่อ

1. ให้สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ที่ **Recovery Boiler** ได้
2. ประหยัดพลังงานในการกระบวนการระเหยน้ำ **(Drying)** ในกระบวนการเผาไหม้ใน **Recovery Boiler**

Evaporator

หลักการทำงานโดยสังเขป



ความเข้มข้น 48-49%

Dry Solids

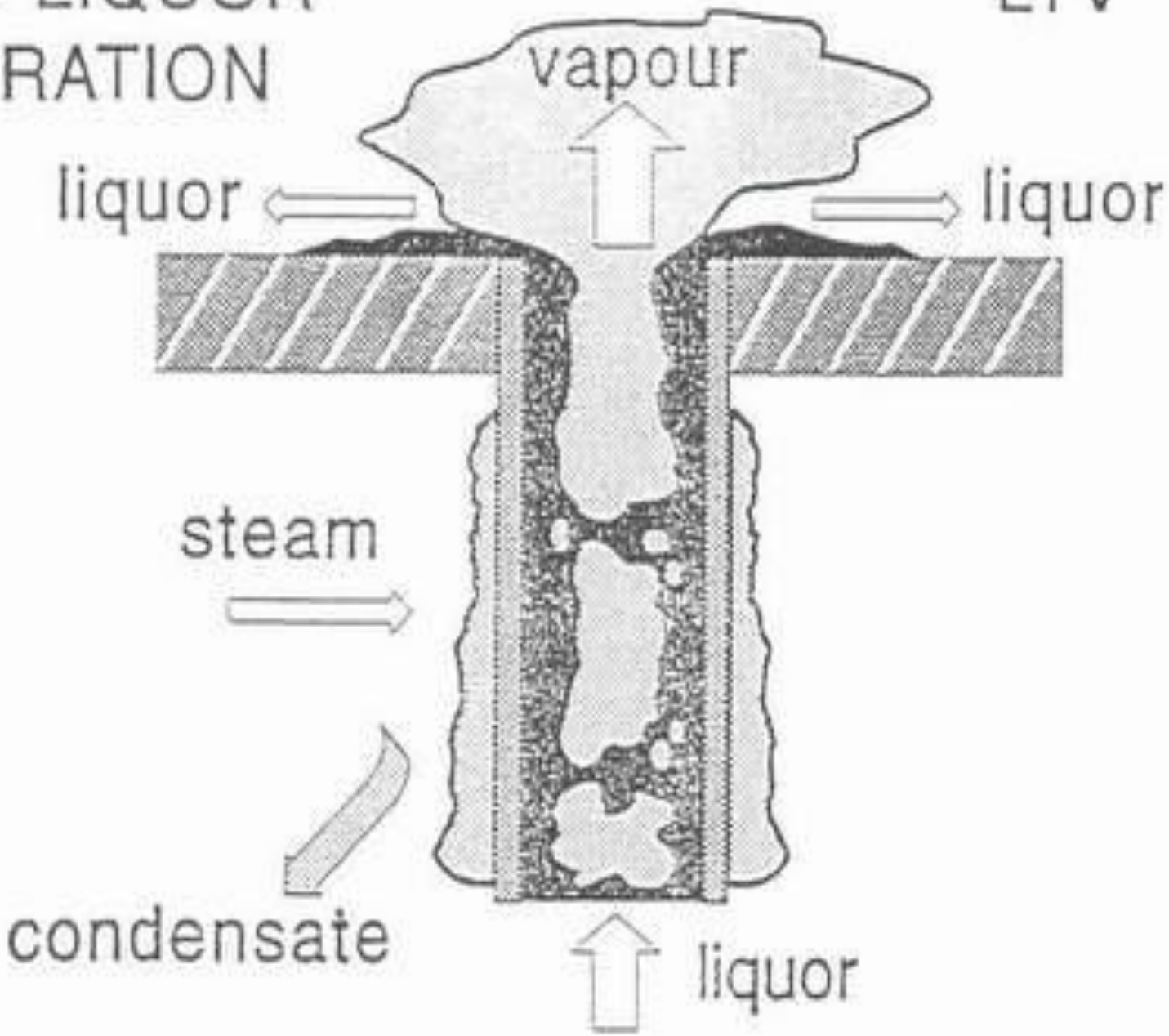
ความเข้มข้น 10-11%

Dry Solids

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

BLACK LIQUOR EVAPORATION

LTV



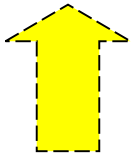
Evaporator

Evaporator

Evaporator

ชนิดของ Evaporator

1. Rising Film Evaporator
2. Falling Film Evaporator



ประสิทธิภาพสูงกว่า Rising Film

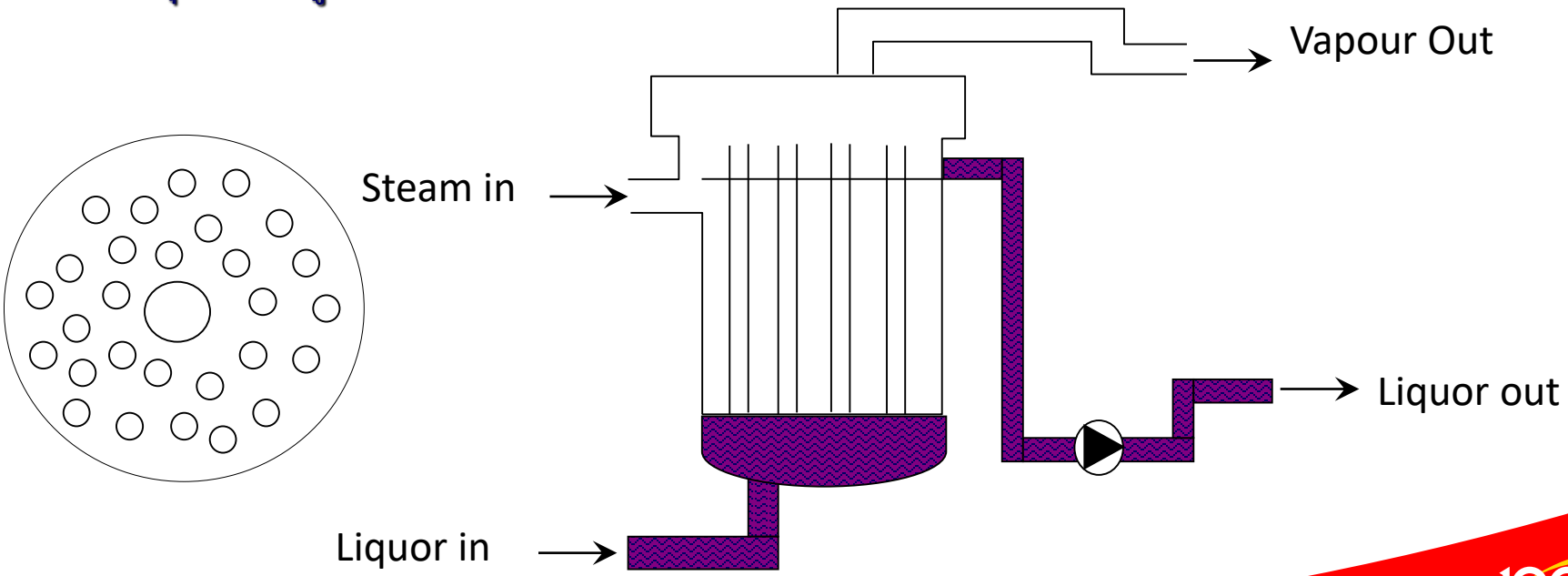
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

133

Evaporator

ชนิดของ Evaporator

1. Rising Film (RF) Evaporator เป็น Evaporator รุ่นเก่าซึ่งประกอบไปด้วย Shell และมีชุดท่ออยู่ภายใน เส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ 2” และจะทำการป้อน Black Liquor เข้าไปในชุดท่อโดย Pump และจะจ่าย Steam เข้ามาทำการระเหยน้ำใน Black Liquor นอกชุดท่อ ดังรูป



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Rising Film Evaporator

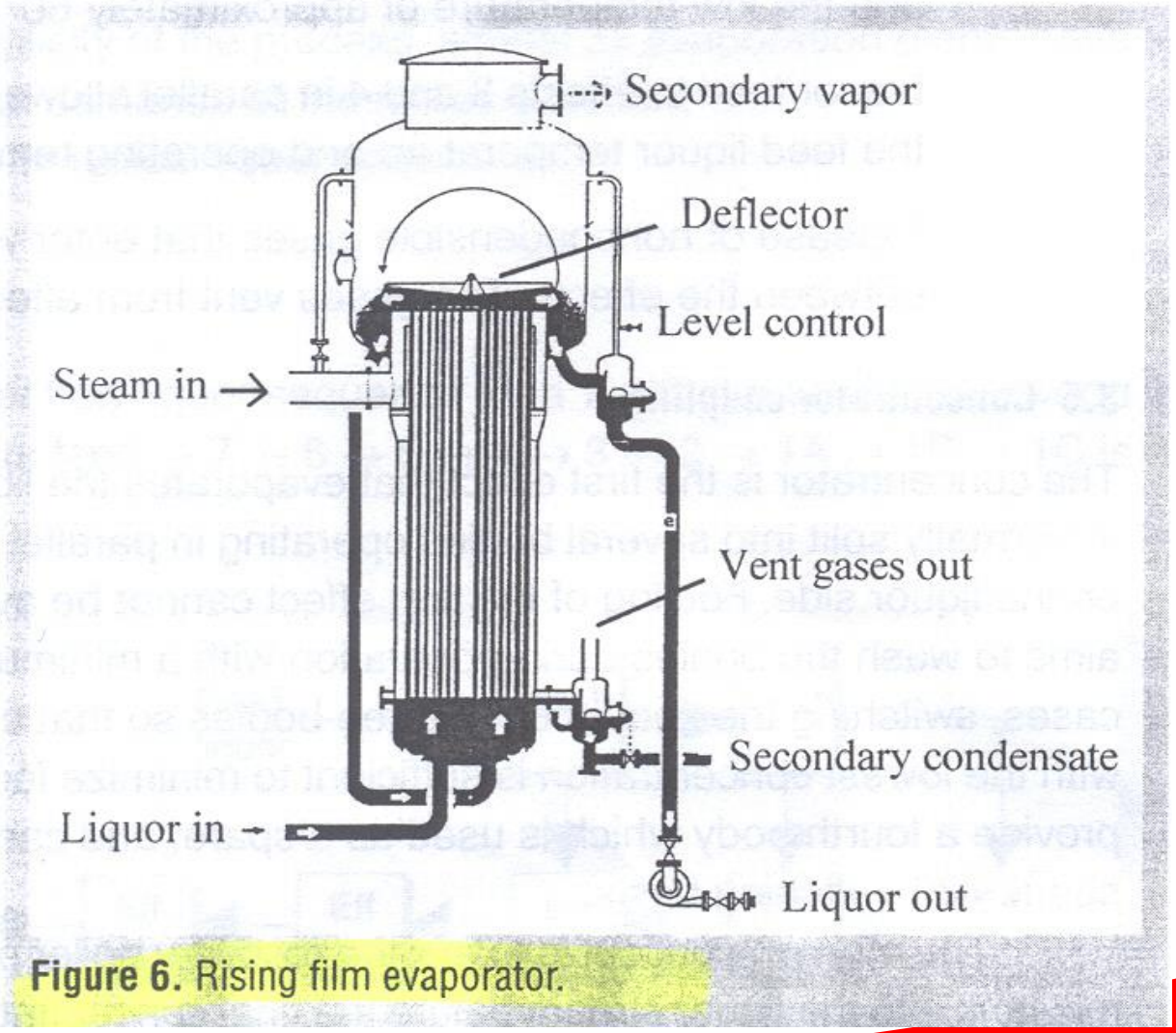


Figure 6. Rising film evaporator.

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Evaporator

Tube Evaporator

Evaporator

Rising Film (RF) Evaporator

ข้อเสียของ Rising Film (RF) Evaporator

1. ถ้าเดิน **Load** ต่ำกว่า **50%** จะทำให้ประสิทธิภาพในการต้มระเหยต่ำและจะทำให้เกิดตัว **Scale** ในเส้นท่อได้ง่าย ซึ่งเนื่องมาจาก

   1.1 การต้มระเหยจะไม่เสถียรเมื่อความเร็วของ **Black Liquor** ต่ำ

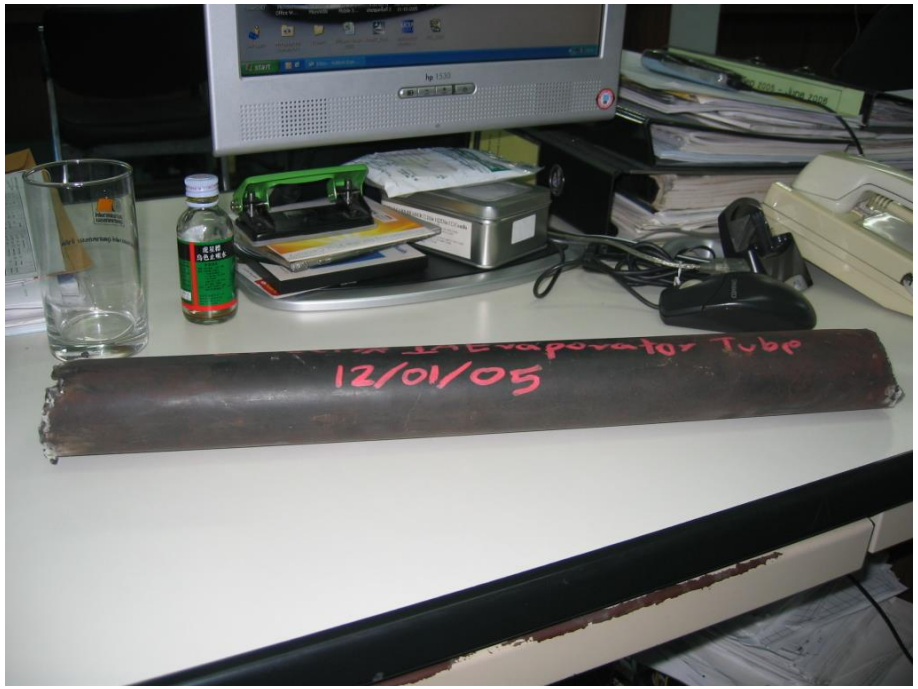
   1.2 ที่ความเร็วต่ำจะทำให้เกิด **จุดร้อน (Hot Spot)** ซึ่งทำให้เกิด **Scale** ได้

2. ถ้าเกิดการอุดตันของ **Black Liquor** ขึ้นในเส้นท่อจะทำการ **Clean** โดยใช้การล้างไม่ได้ จะต้องใช้การ **Clean** โดยเครื่องมือเท่านั้น

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Evaporator

Scale in Evaporator Tube



จะเป็นตัวต้านทานการถ่ายเทความร้อน

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Evaporator

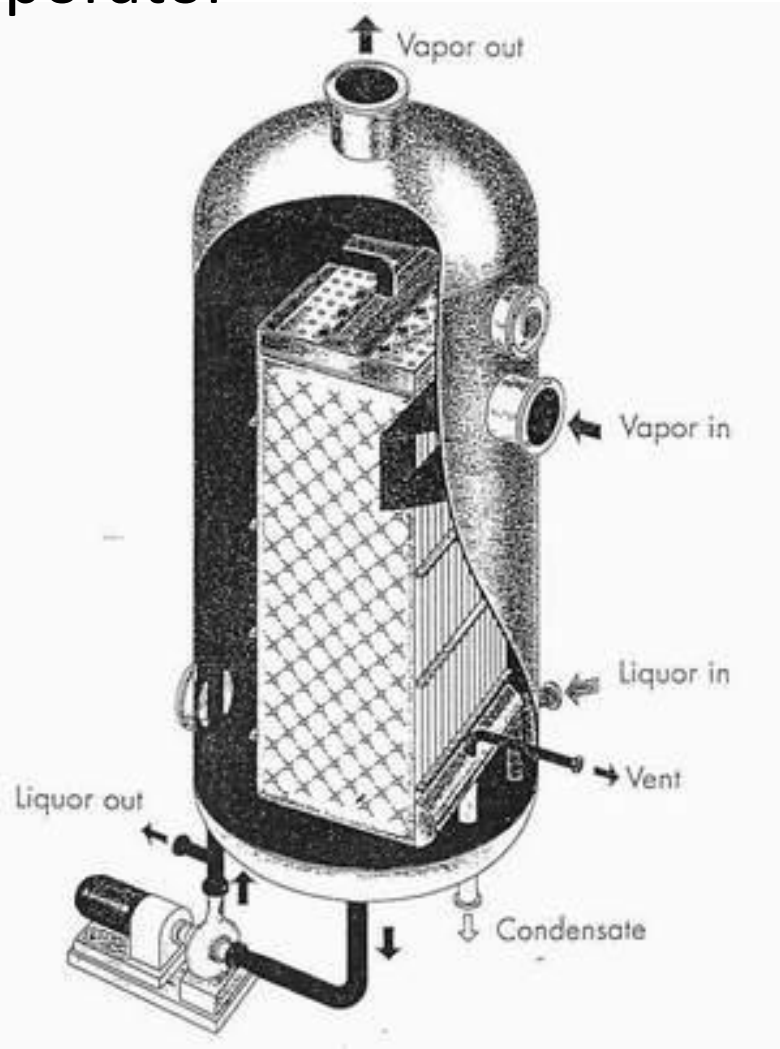
Falling Film (FF) Evaporator

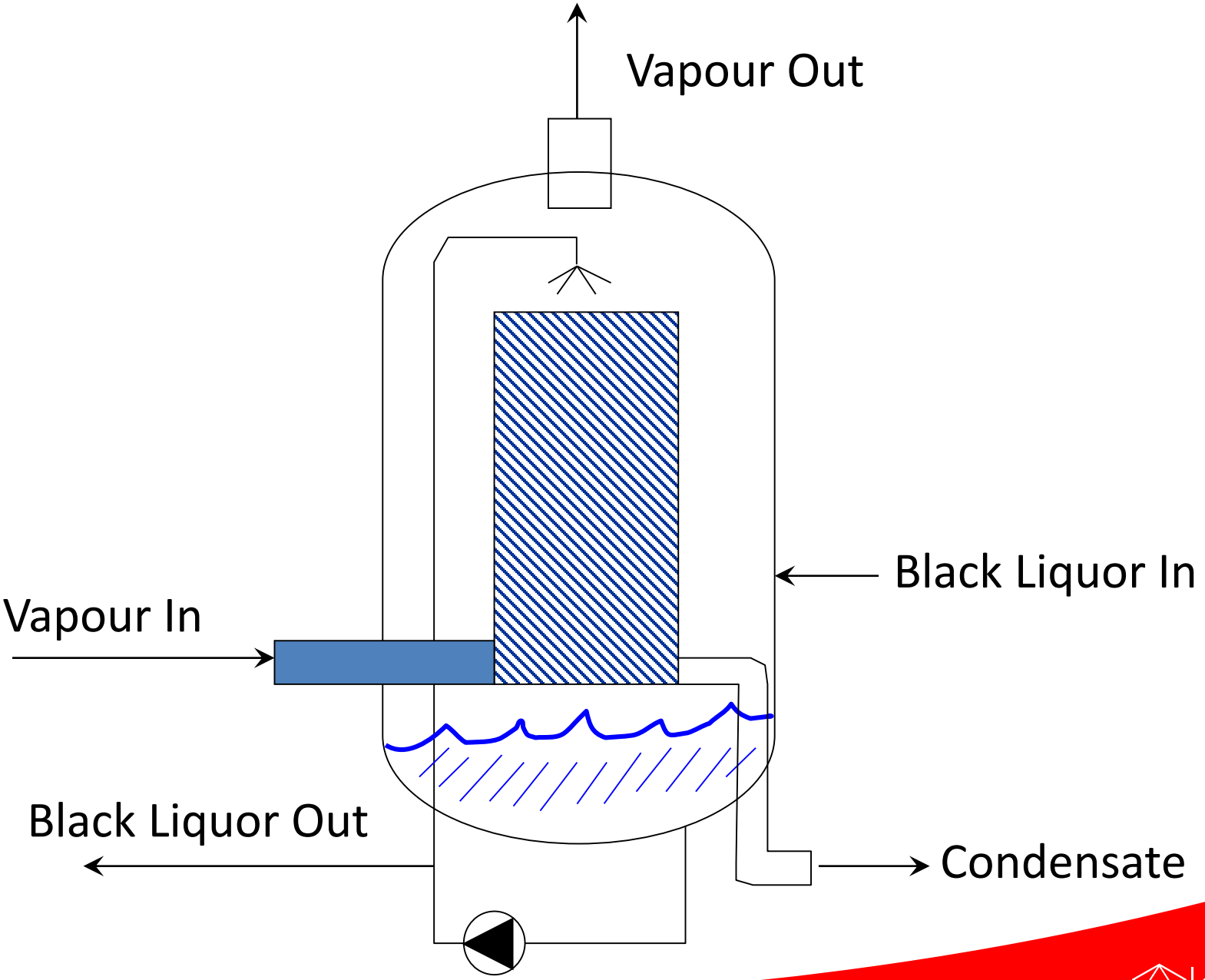
- **Evaporator ชนิดนี้จะทำการป้อน Black Liquor เข้าด้านใต้ Shell ของ Evaporator โดยมีการควบคุมระดับที่แน่นอนเอาไว้และจะทำการ Spray ตัว Black Liquor ไปด้านบนของแผ่น Plate (Heating Element) โดยจัด Pump ดังรูป และจะไหลลงมาเคลือบตัว Plate โดยน้ำหนัก โดยตัว Vapour หรือ Steam จะเป็นตัวให้ความร้อนอยู่ใน Plate โดยเราเรียก Plate ชนิดนี้ว่า “Lamella”**

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Evaporator

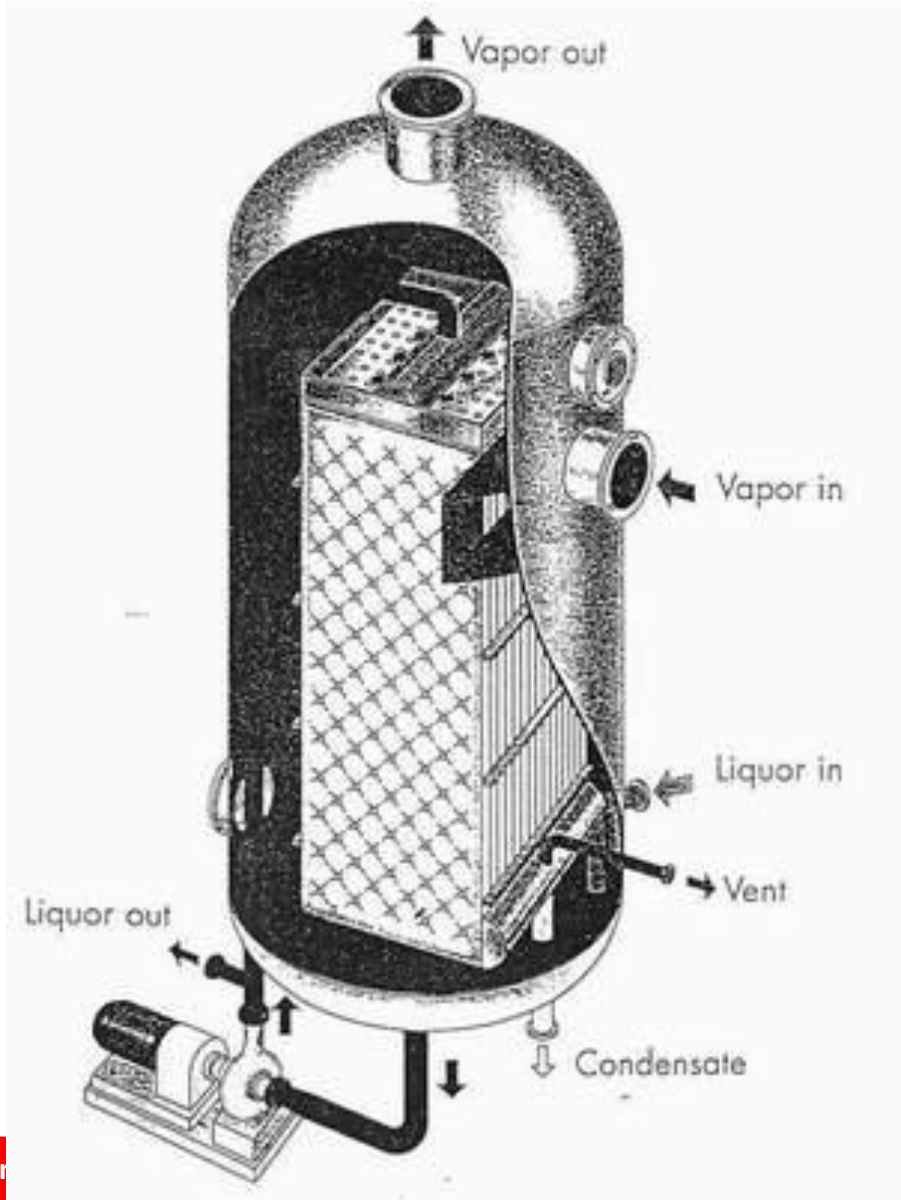
Falling Film Evaporator





© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

FREE FLOW FALLING FILM EVAPORATOR UNIT



© SPEC (SCGP Excellence Training Cer

Evaporator

Falling Film (FF) Evaporator

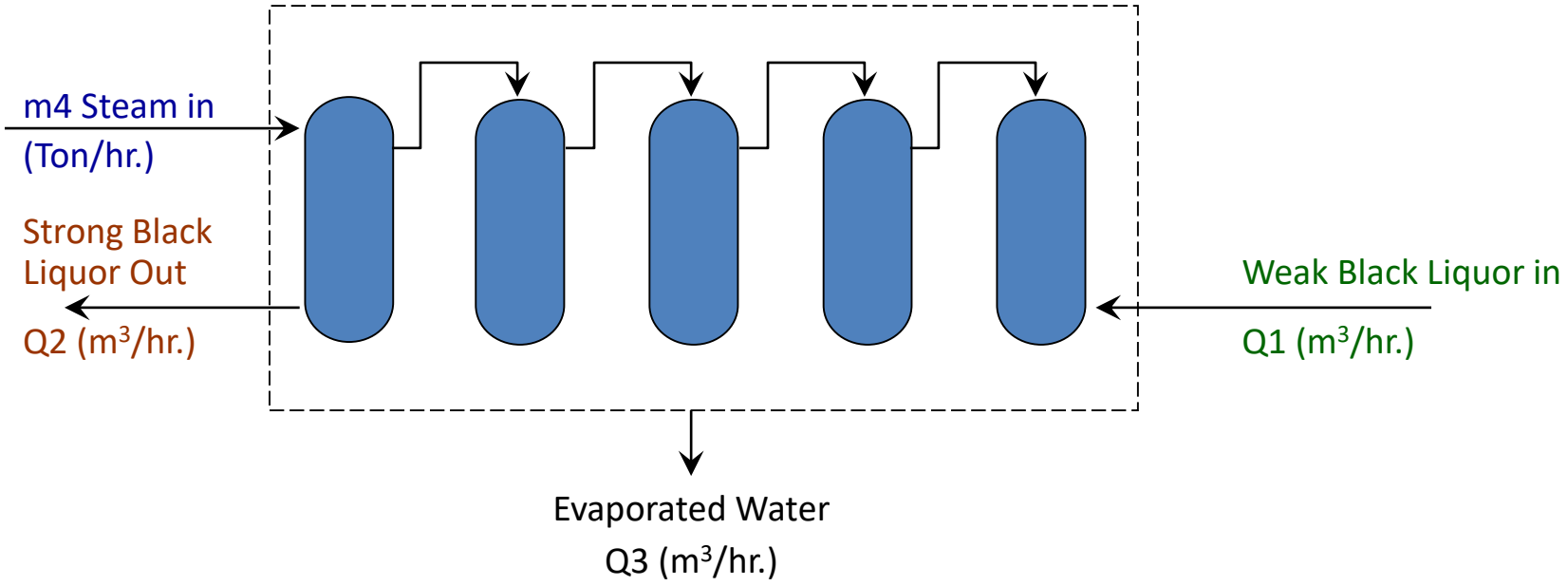
ข้อดีของ Falling Film Evaporator

1. ประสิทธิภาพการต้มระเหยของ Evaporator ชนิดนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม Load มากนัก โดยสามารถเปลี่ยนแปลง Load ได้ 30 – 100 % เนื่องมาจาก

1.1 Circulation Rate คงที่อยู่ตลอดเวลา

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014
143

Evaporator



อัตราการระเหยน้ำ (Q3) = Q2 – Q1 (m^3/hr.)

$$\frac{\text{อัตราส่วนน้ำที่ระเหย}}{\text{Steam ที่ใช้}} \left(\frac{m^3}{Ton}\right) = \frac{Q3}{m4}$$

→ ใช้เป็นตัวบอกประสิทธิภาพของ Evaporator ขณะเดินเครื่อง

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

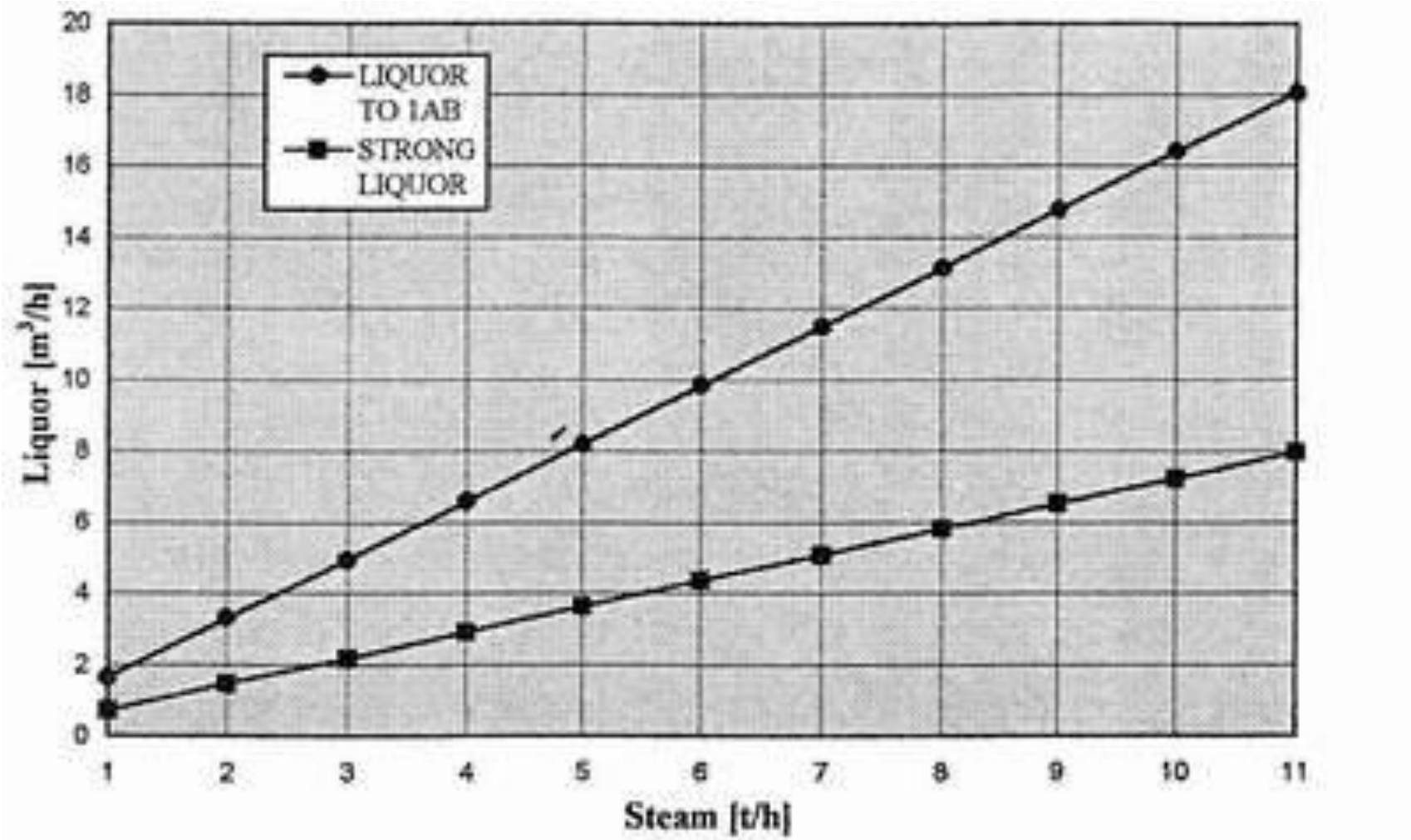
Live steam and liquor flows

STEAM t/h (FRCQ-001)	LIQUOR TO 1 AB m^3/h (FRCQ-002)	STRONG LIQUOR m^3/h (FR-010)	FEED LIQUOR m^3/h (FIQ-003)
1	1,64	0,72	4,89
2	3,28	1,45	9,78
3	4,92	2,17	14,67
4	6,56	2,89	19,56
5	8,20	3,62	24,45
6	9,84	4,34	29,34
7	11,49	5,06	34,23
8	13,13	5,78	39,12
9	14,77	6,51	44,01
10	16,41	7,23	48,90
11	18,05	7,95	53,79

Table IV.1. Live steam feed and liquor flow

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Chart IV.1 : Live steam versus liquor flow



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recovery Boiler

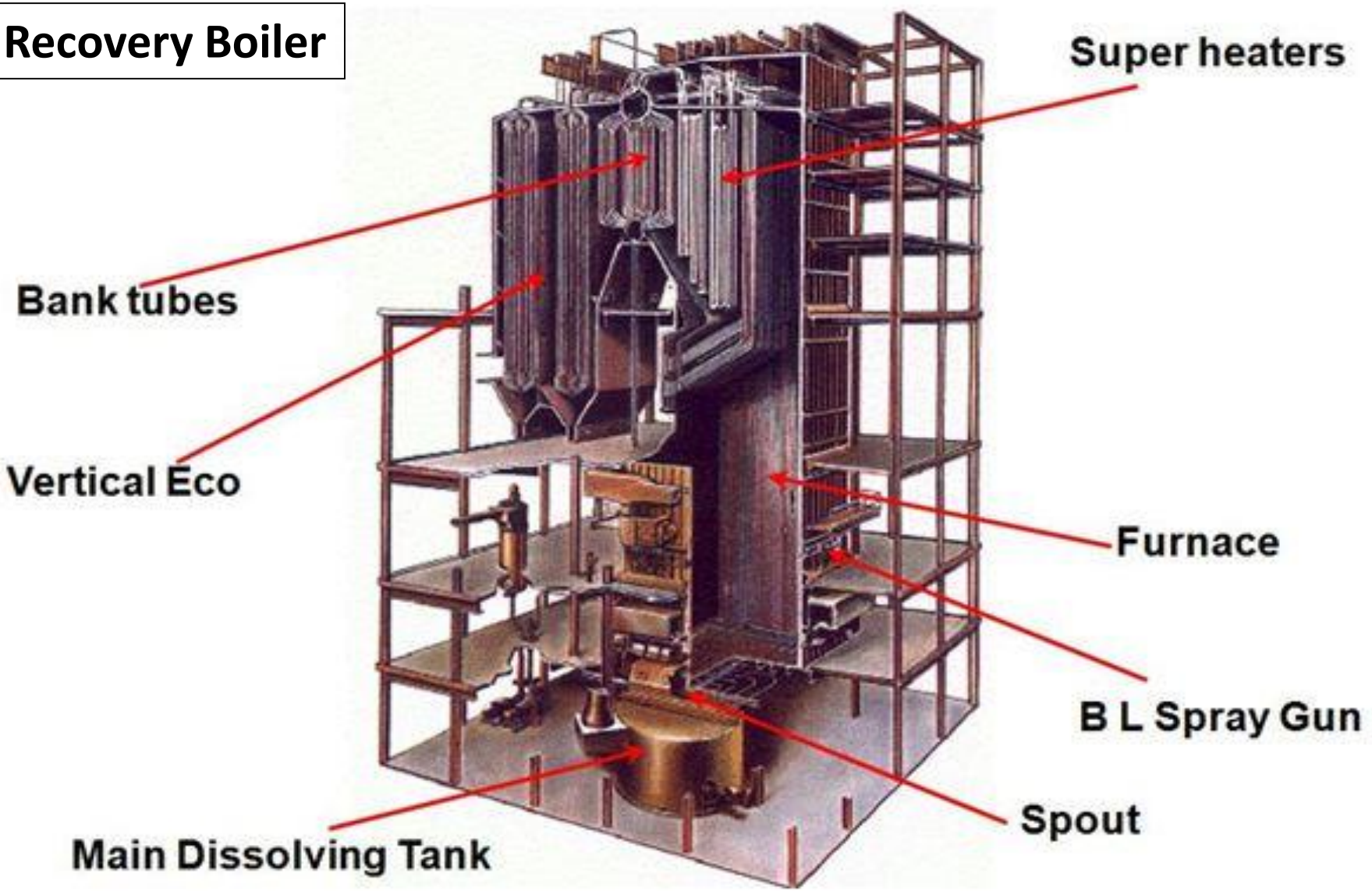
Recovery boiler มีหน้าที่ในการเผาไหม้สารอินทีย์ใน Black Liquor

ให้ได้ Green Liquor หรือ $NaCO_3$ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในระบบ Recausticizing Plant เพื่อทำการผลิต Caustic Soda (NaOH) นำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อต่อไป

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

6. Principle of chemical recovery

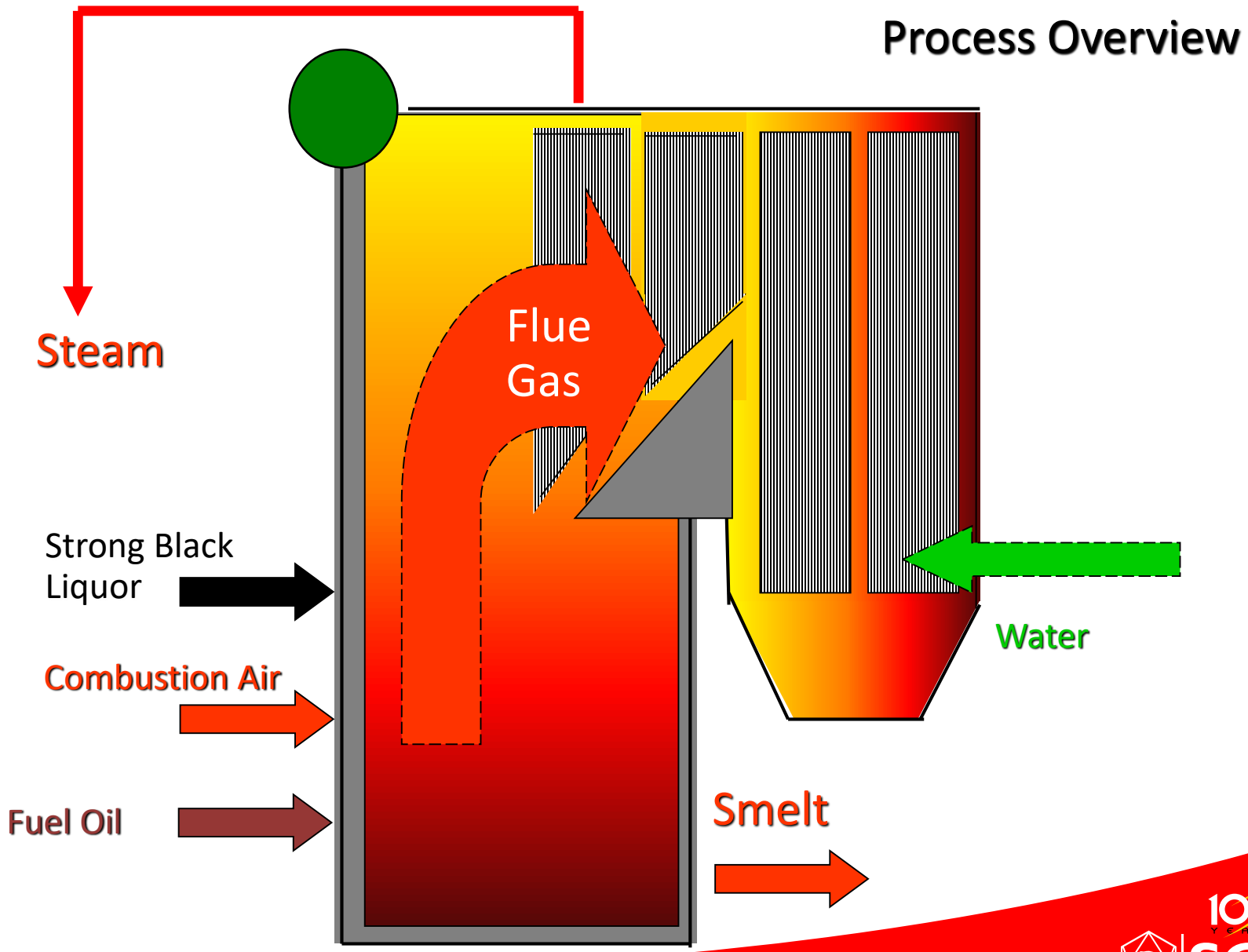
Recovery Boiler



Ref:http://img.bhs4.com/D3/3/D33F32A8AEF36A75E43FB04A34492319D592B35C_large.jpg

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recovery Boiler



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Fuel Process

วงจรเชื้อเพลิง

สิ่งที่ป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับ Recovery Boiler

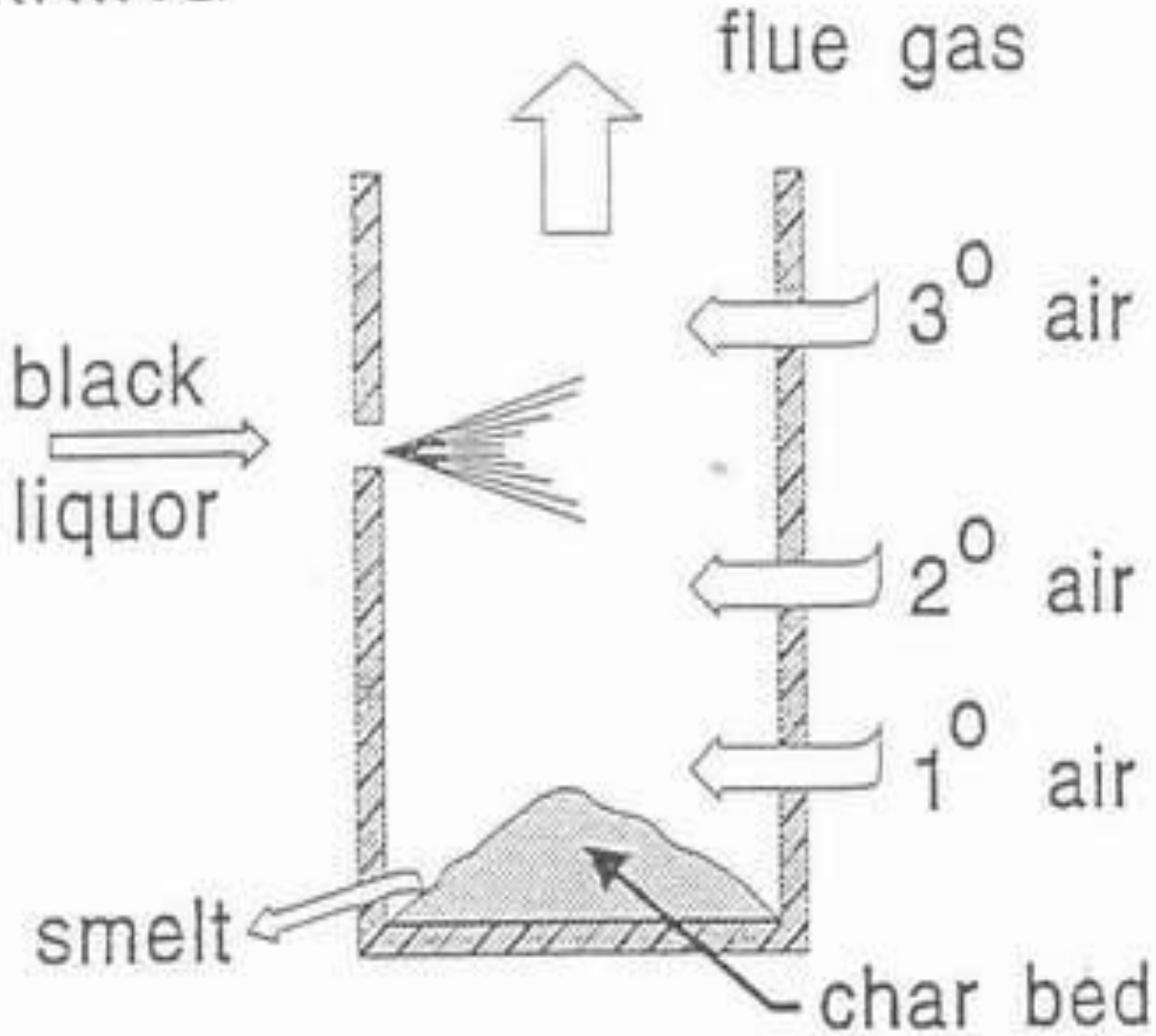
1.1 น้ำมันเตา

1.2 Strong Black Liquor

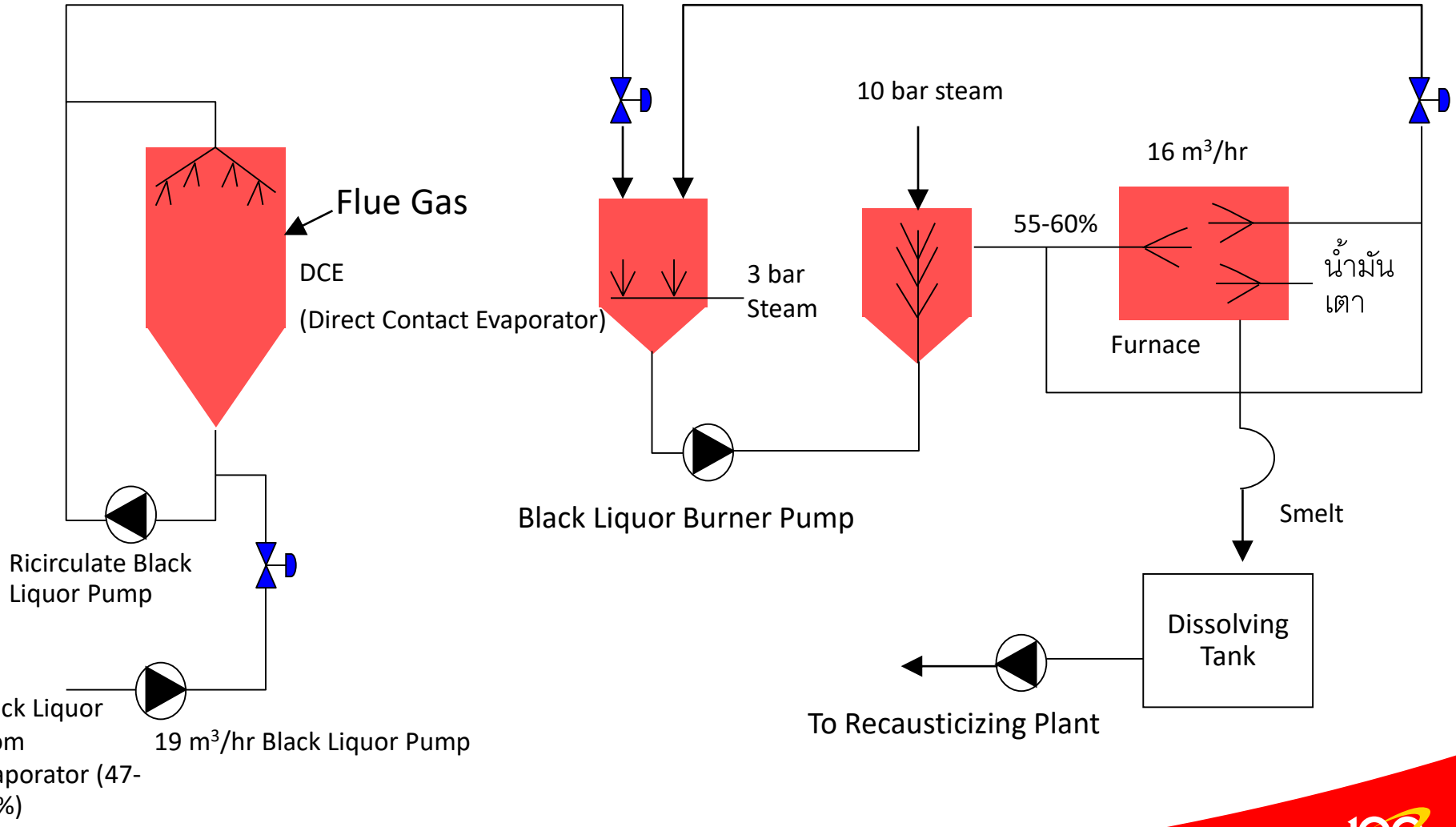
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

150

BLACK LIQUOR BURNING



วงจรเชื้อเพลิง

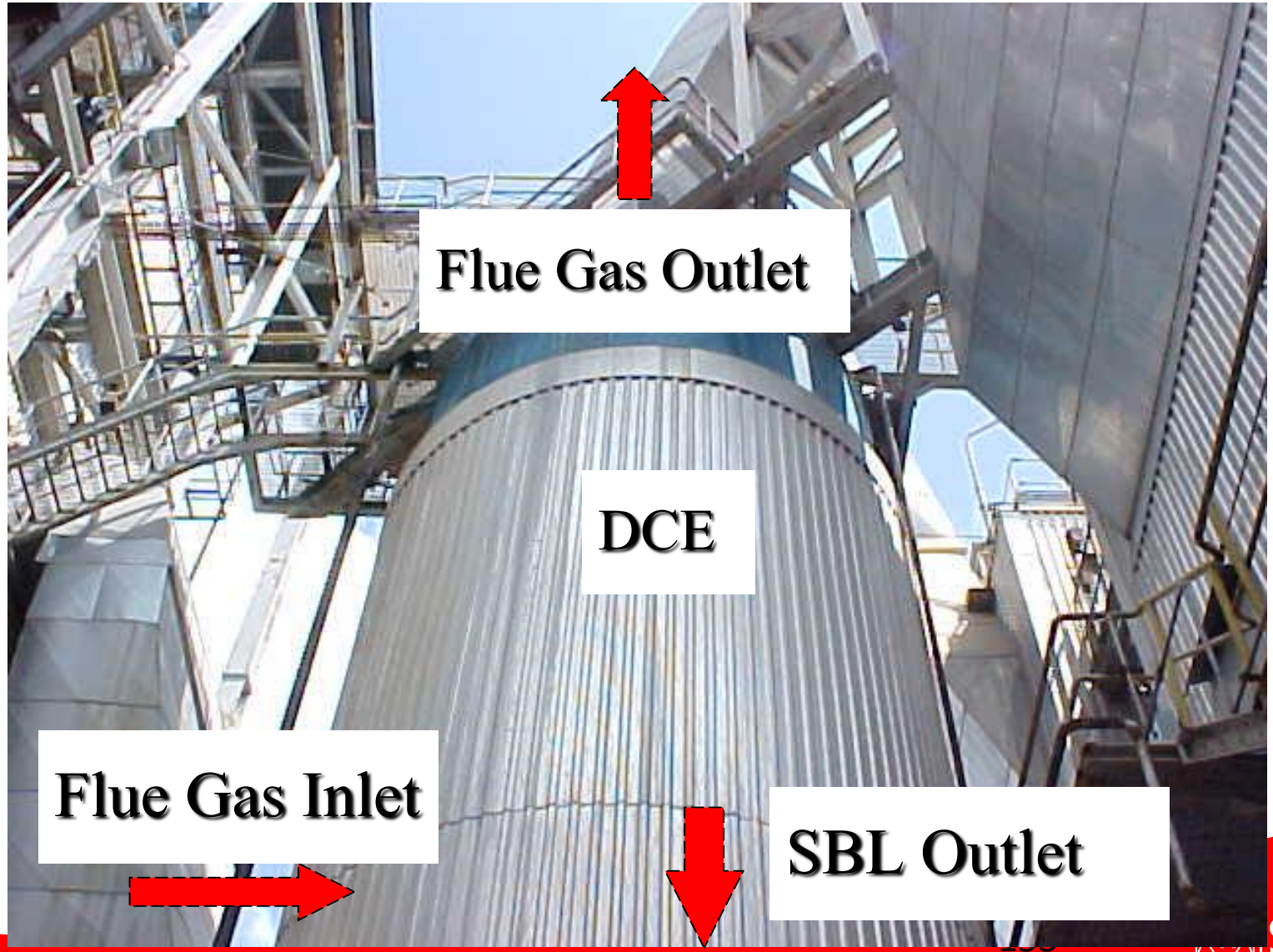


© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

152

วงจรเชื้อเพลิง

Fuel Process



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

วงจรเชื้อเพลิง

Fuel Process

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

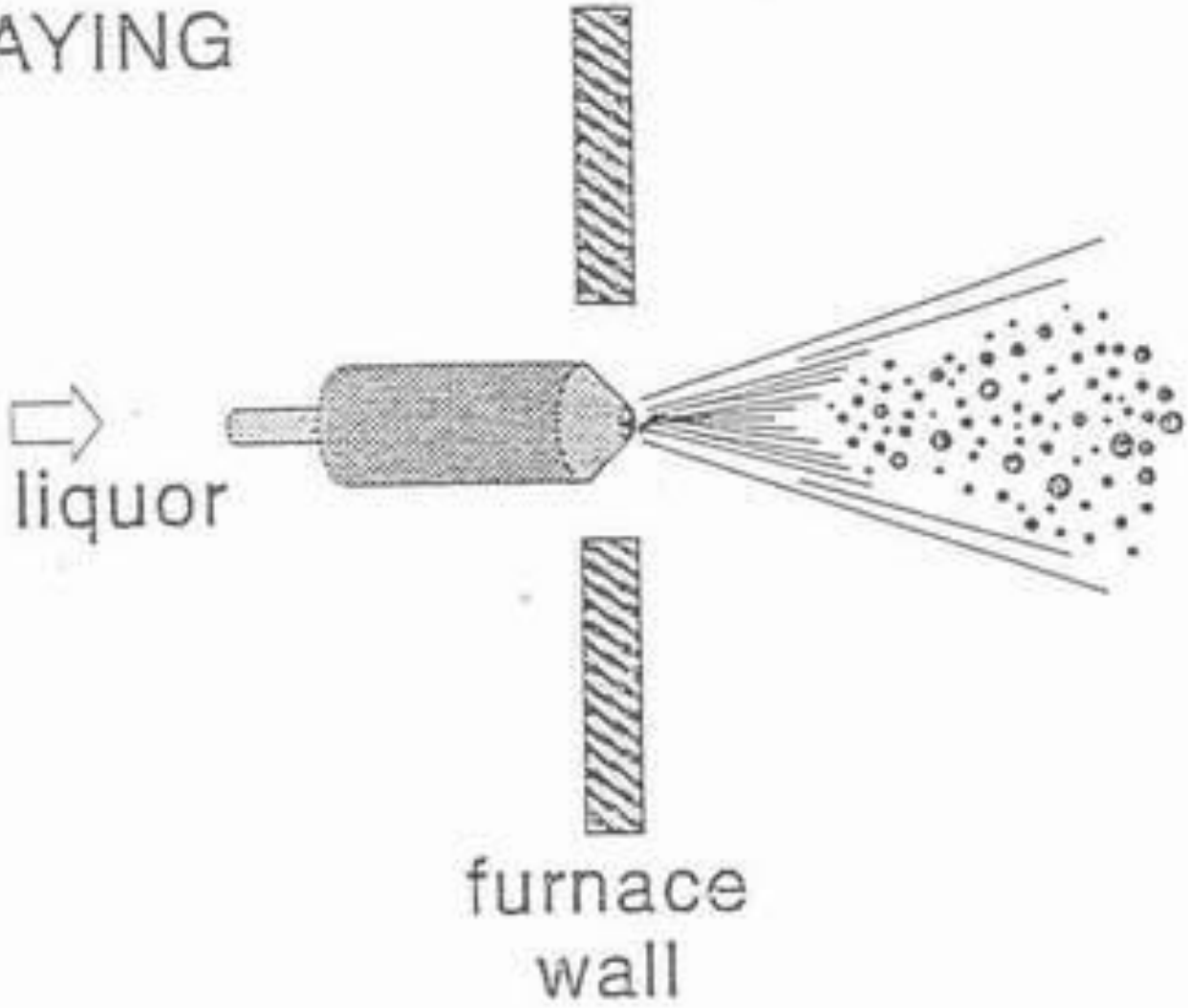
Fuel Process

Direct Contact Evaporator (DCE)

%Solid เพิ่มขึ้น 5-10%

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

BLACK LIQUOR SPRAYING

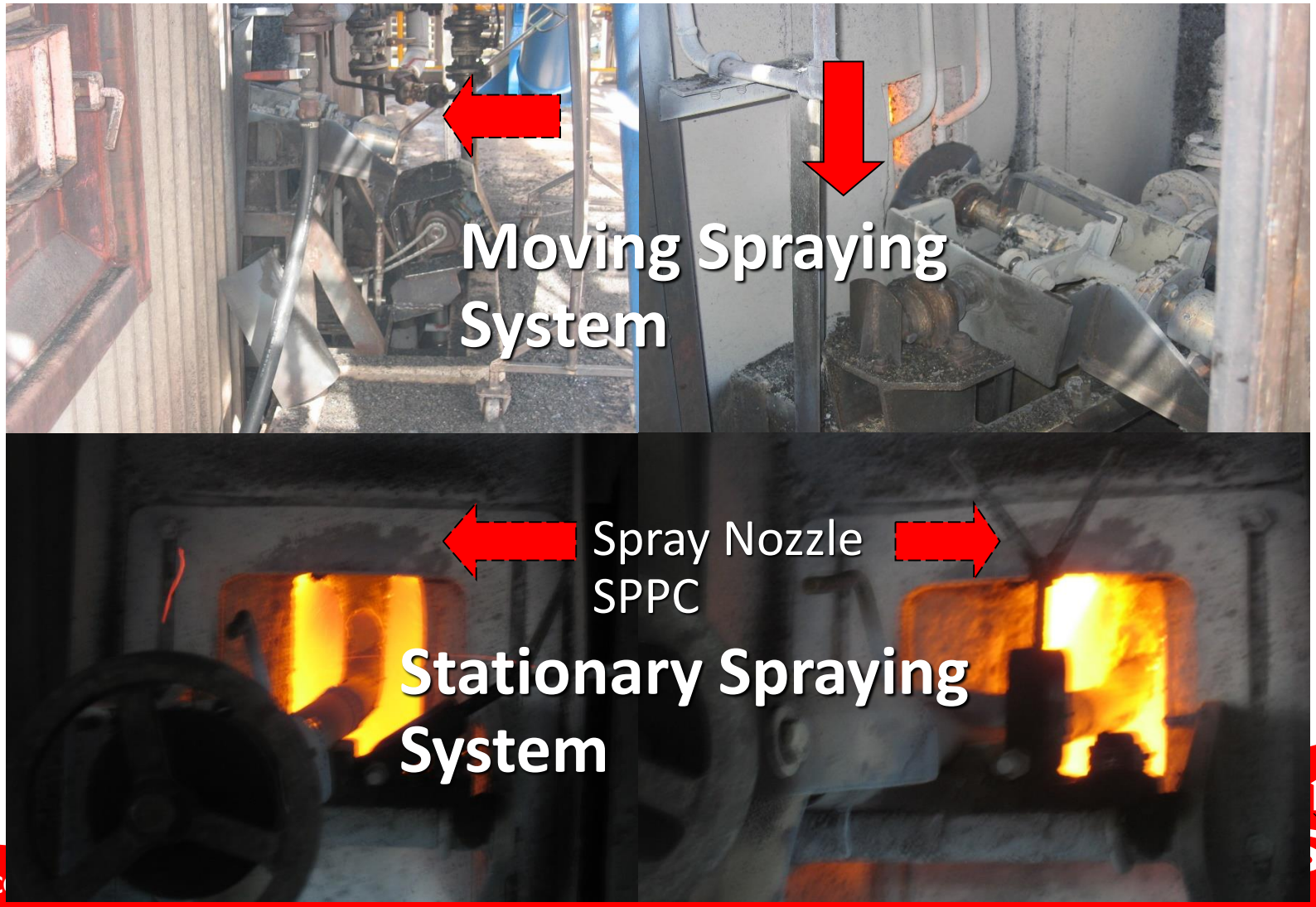


© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Fuel Process

Spraying System

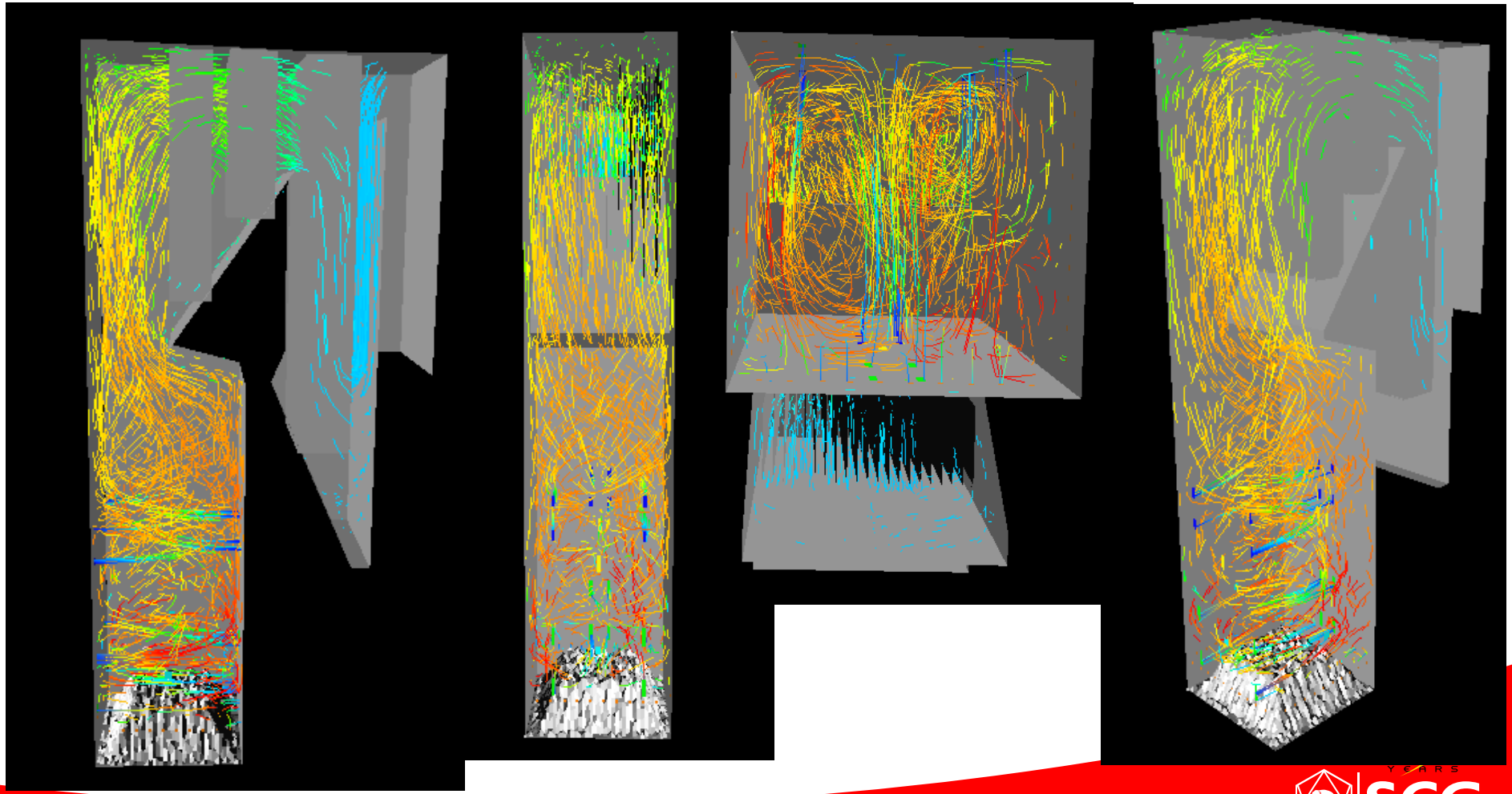
Previously SCL
Spraying system



© SPEC (SC

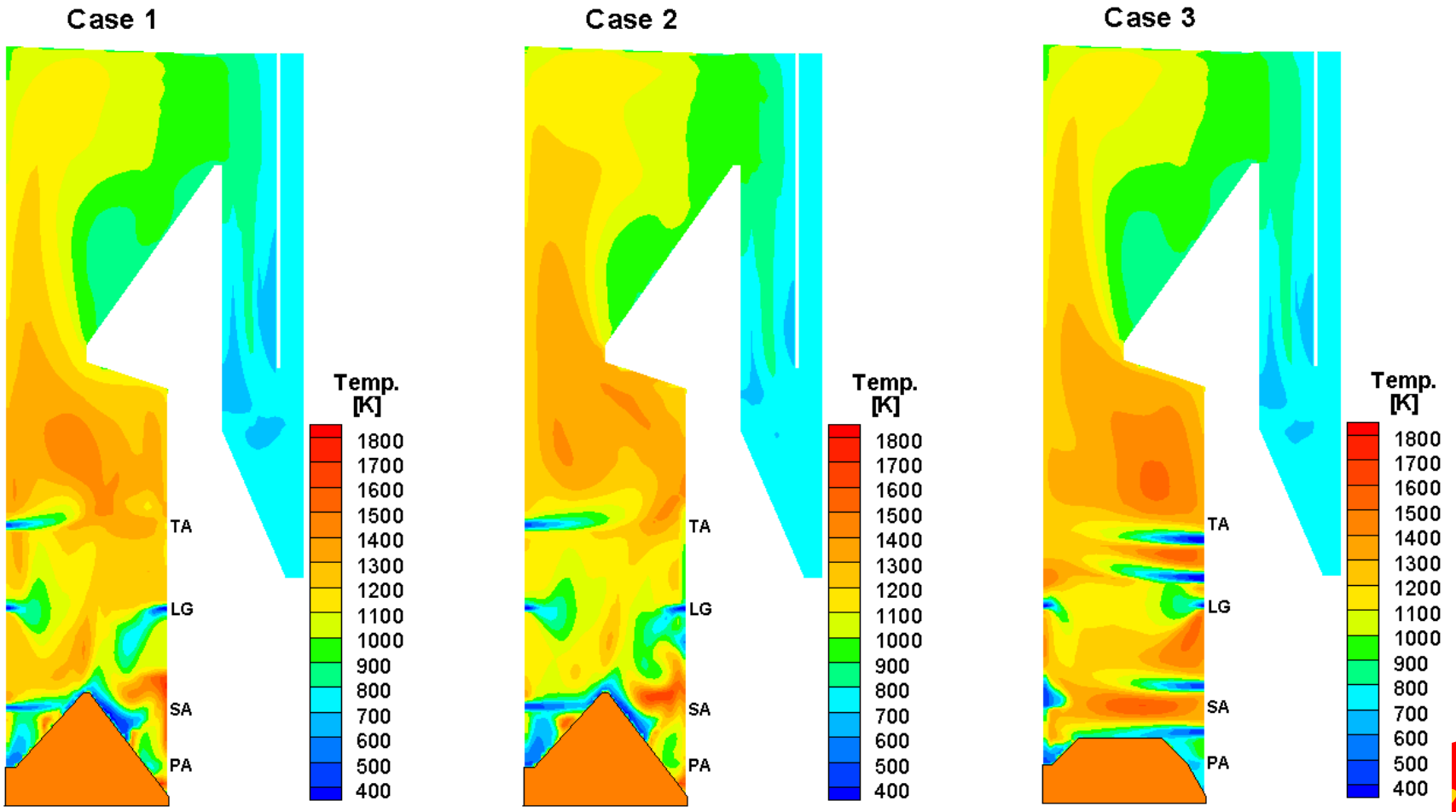
Fuel Process

กระบวนการเผาไหม้ใน **Recovery Boiler** จาก **CFD Modelling**



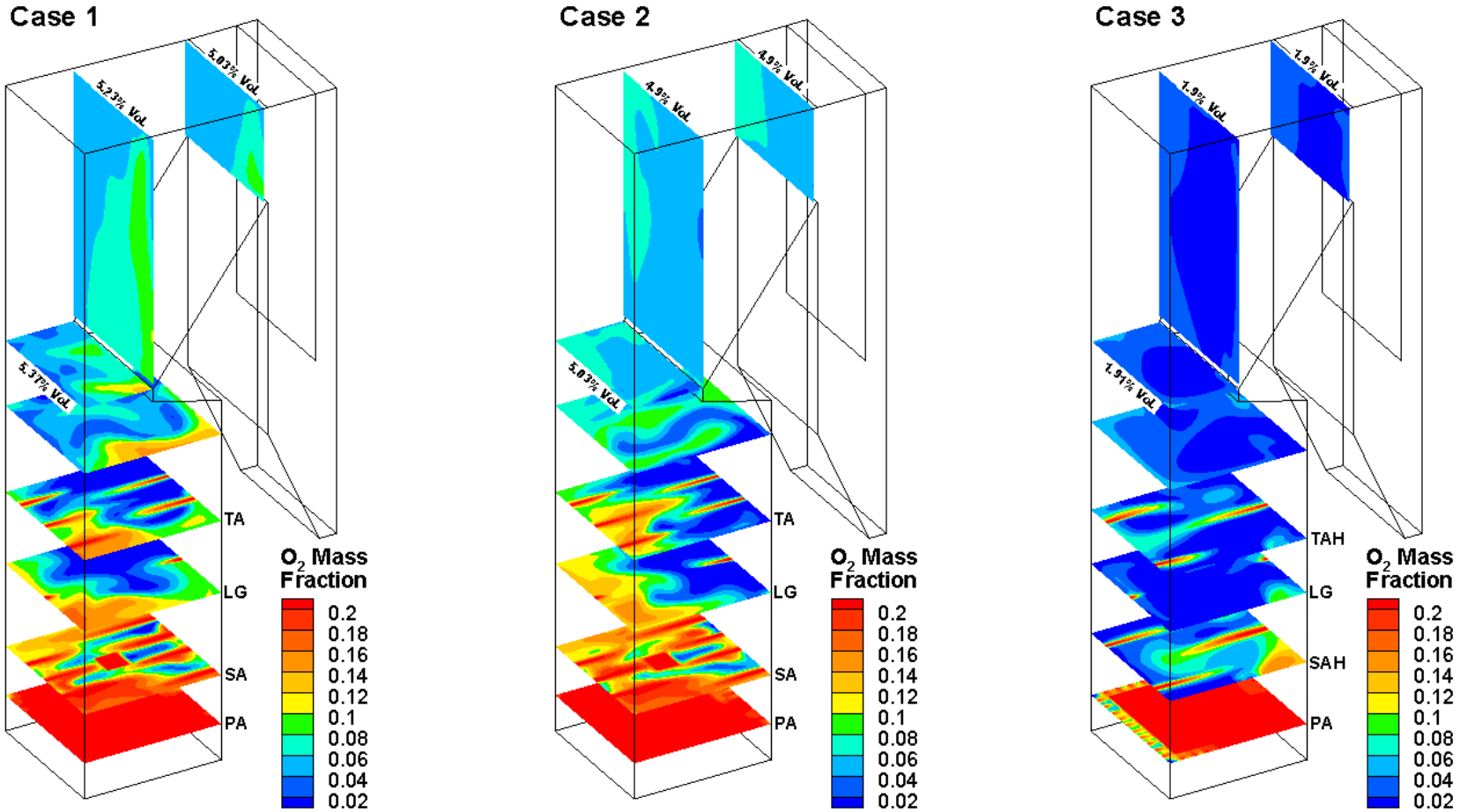
Fuel Process

Gas Temperature Profile



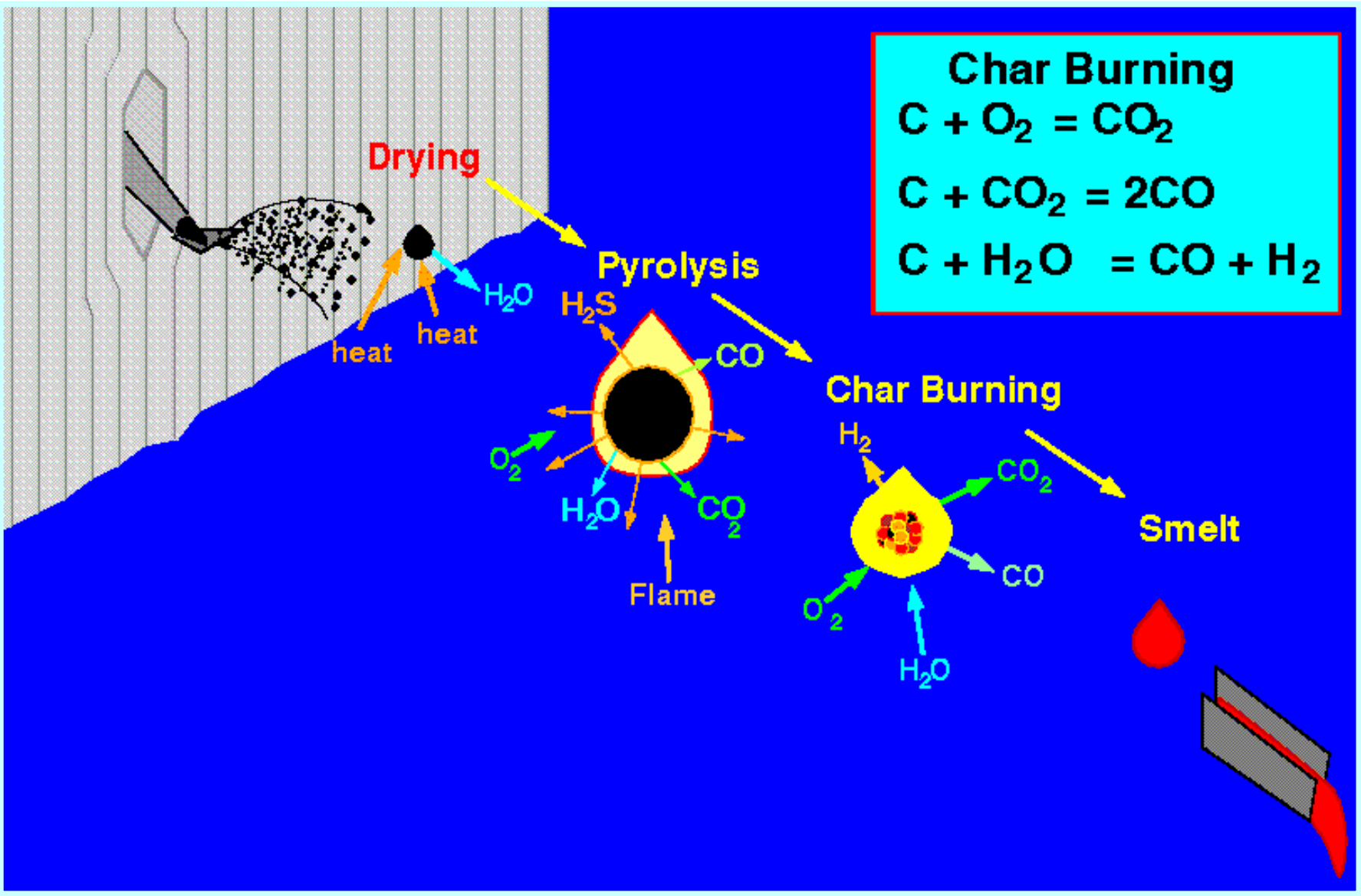
Fuel Process

O_2 Concentration profile



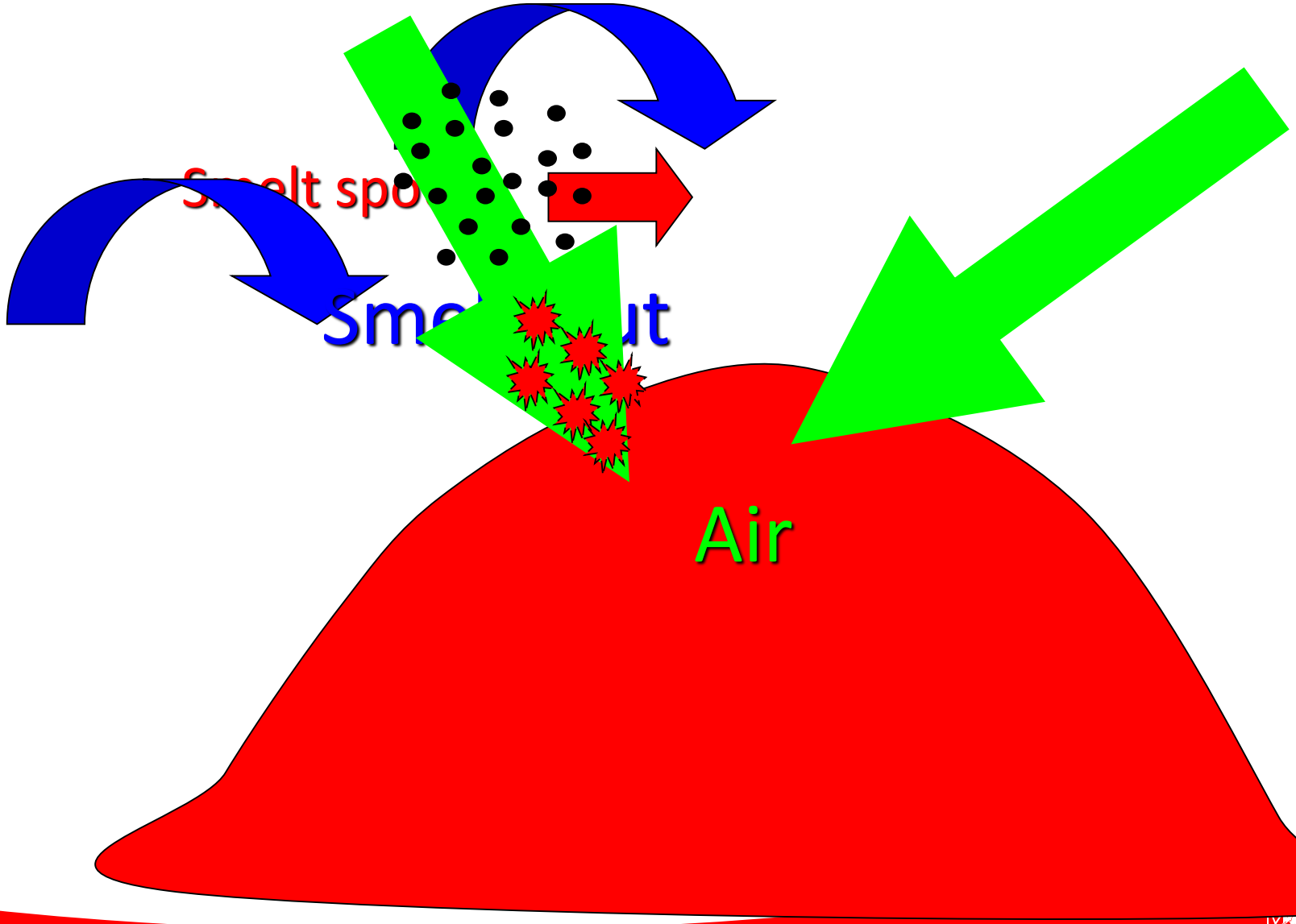
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recovery Boiler



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

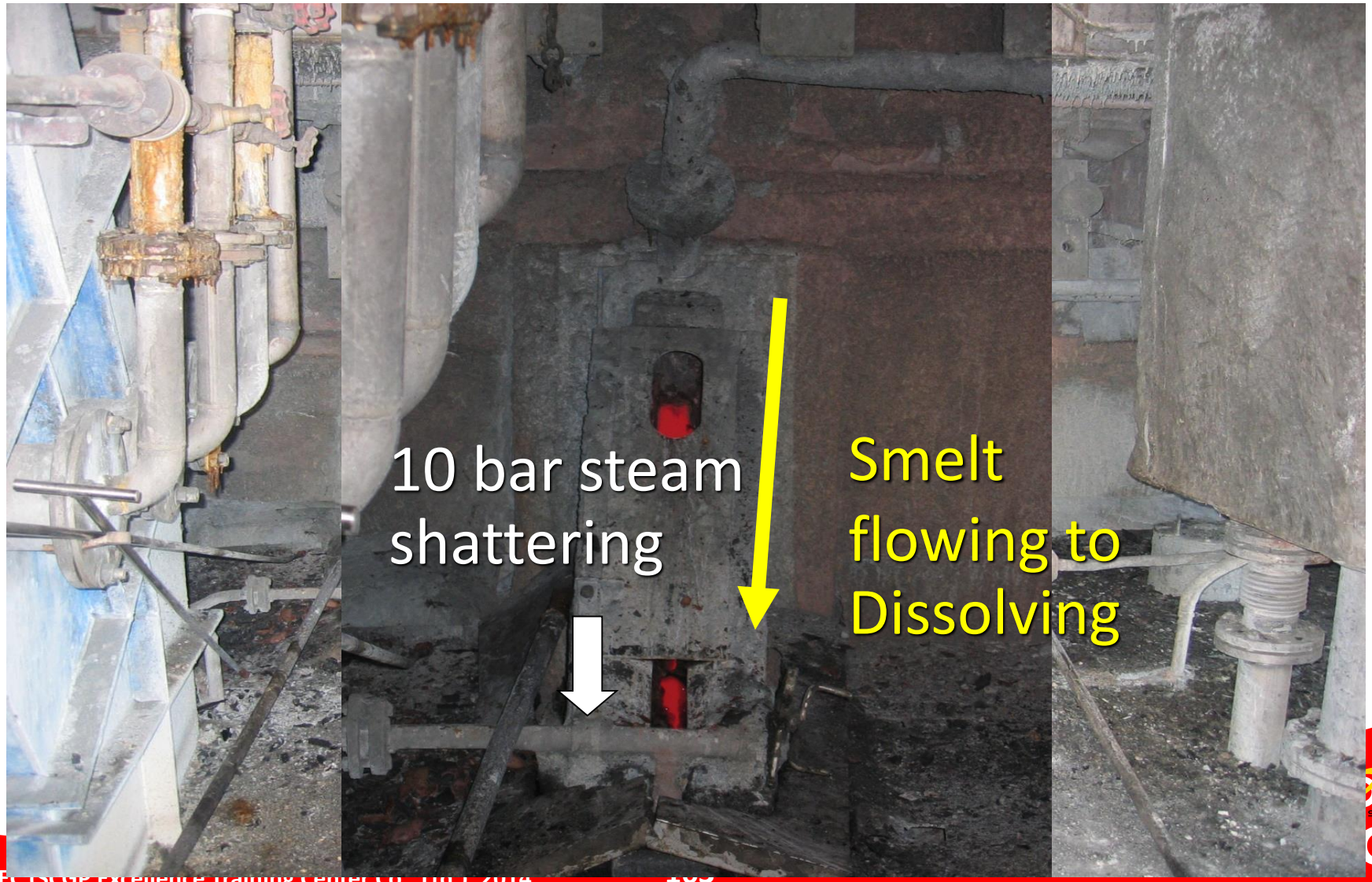
Air System



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Fuel Process

Smelt Spouts



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recovery Boiler

กระบวนการการเผาไหม้ Strong Black Liquor ใน Recovery Boiler

Conversing of Black Liquor

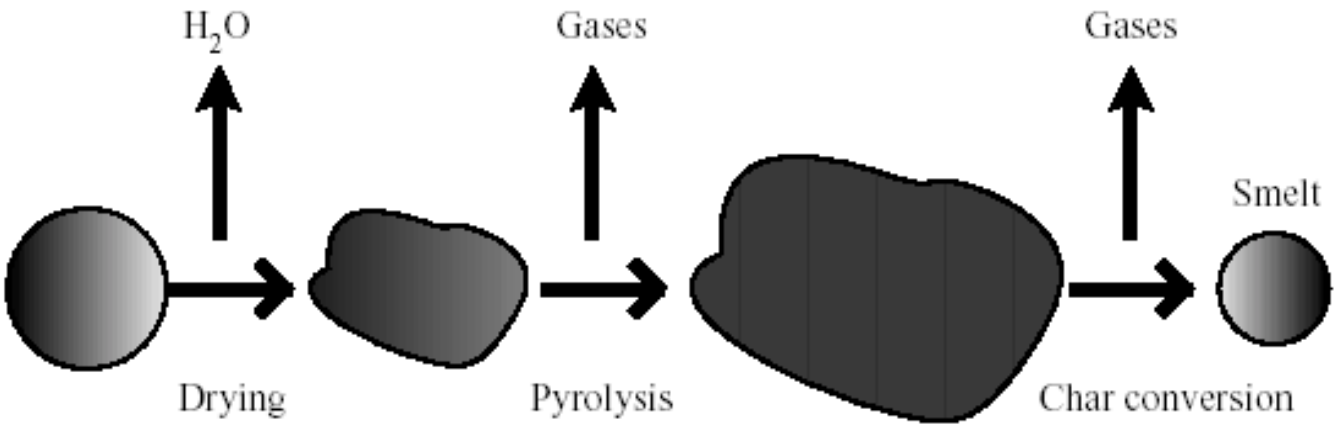


Figure 2: Conversion stages of a black liquor droplet.

เพื่อที่จะให้ทำการเผาไหม้ Strong Black Liquor ภายใน Recovery Boiler ให้มีประสิทธิภาพ เราจะต้องทำการ Spray Strong Black Liquor ให้เป็นเม็ดๆ (Droplet) เข้าไปใน Recovery Boiler

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recovery Boiler

กระบวนการการเผาไหม้ Strong Black Liquor ภายใน Recovery Boiler

1. เม็ดของ Black Liquor ถูกระเหยน้ำและความชื้นออก (Dries) ซึ่งจะระเหยน้ำและความชื้นออกได้เร็วที่อุณหภูมิสูงๆ

2. **เม็ดของ Black Liquor จะเข้าสู้ช่วง Pyrolysis Stage โดยสารอินทรีย์ (Organic Matter) ใน Black Liquor จะเริ่มสลายตัวและปลดปล่อยแก๊สออกมา โดยเวลาในช่วง Pyrolysis จะช้าเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณของ O_2 โดยถ้า O_2 ต่ำจะใช้เวลาในช่วง Pyrolysis มาก โดยแก๊สที่ปลดปล่อยออกมาโดยทั่วไปแล้ว คือ H_2, CO, CH_4, TRS-gases, Co_2, H_2o**

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recovery Boiler

กระบวนการการเผาไหม้ Strong Black Liquor ภายใน Recovery Boiler

3. ผลจากกระบวนการ Pyrolysis จะกลายเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่ระเหย 25% และกลายเป็นเกลืออนินทรีย์ (Inorganic Salts) 75% ซึ่งประกอบไปด้วย Na_2CO_3, Na_2SO_4 และเกลือโปรแตสเซียม โดยสารอินทรีย์ที่ไม่ระเหยนี้จะอยู่ในรูปของแข็ง และเกลืออนินทรีย์จะอยู่ในรูปของเหลว โดยในช่วงนี้ขนาดของเม็ด Black Liquor จะขยายใหญ่ขึ้นประมาณ 30 เท่าจากเดิม

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recovery Boiler

กระบวนการการเผาไหม้ Strong Black Liquor ภายใน Recovery Boiler

4. Char Conversion Stage : กระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการสุดท้ายของการเผาไหม้ Black Liquor โดยแก๊สต่างๆ จะทำปฏิกิริยากับสารอนินทรีย์ใน Char Particle และจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นแก๊สในที่สุด ตอนท้ายสุดของกระบวนการนี้ตัวเม็ดของ Black Liquor จะกลายเป็นขี้เถ้าและแตกตัวกลายเป็น Smelt โดยประกอบไปด้วยสารอนินทรีย์อย่างเดียว ตัวเม็ด Black Liquor จะลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของเม็ด Black Liquor ที่ Spray เข้าไปในเตา ซึ่งประกอบไปด้วย Na_2S และ Na_2CO_3

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Fuel Process

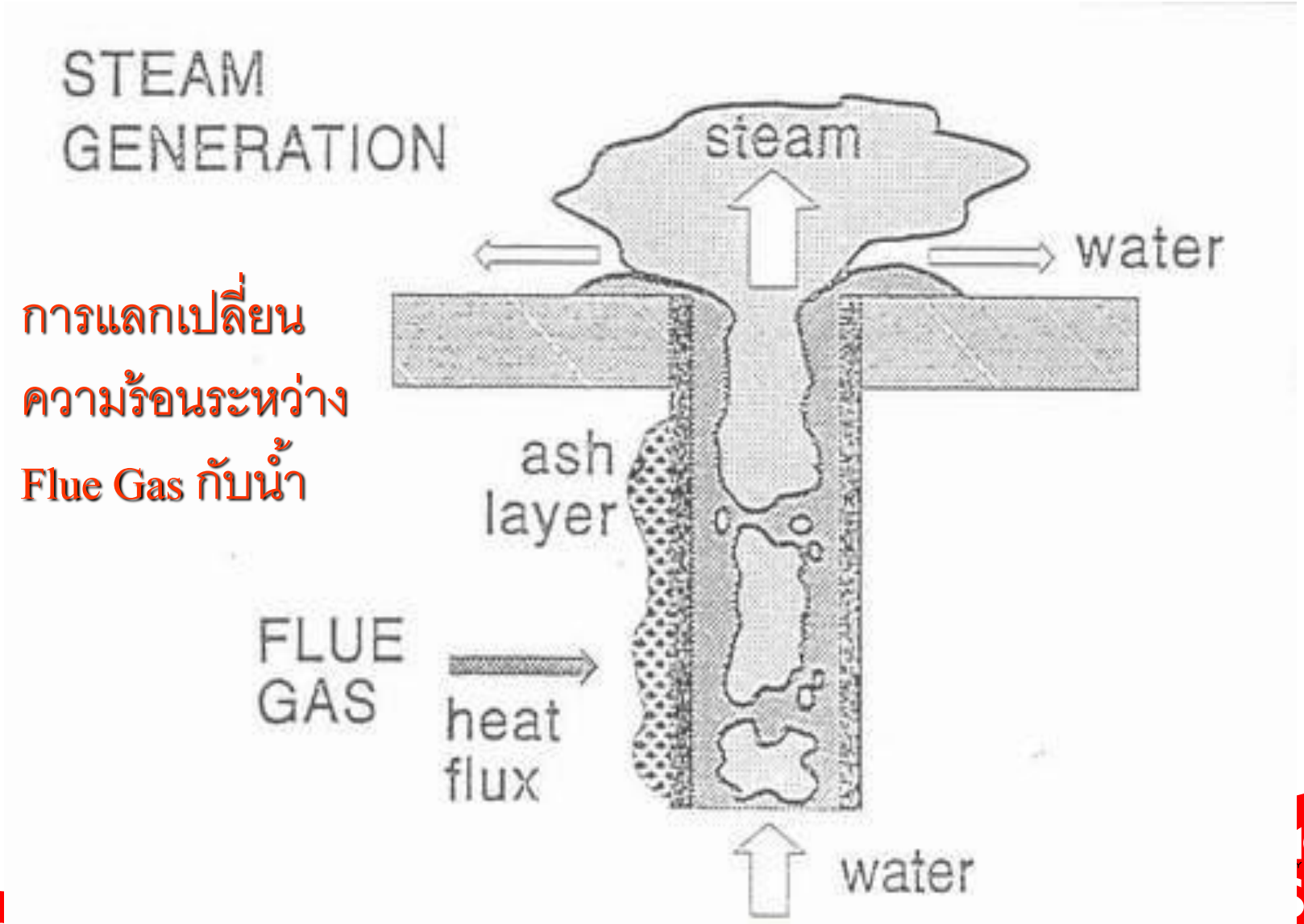
กระบวนการในการเผาไหม้ Black Liquor

Stage	Characterized by	Time Scale in furnace for 2 mm Droplet
1.Drying	เกิดการระเหยน้ำในเม็ด B.L. ขนาด Size คงที่	0.1 – 0.2 S
2.Devolatilization	เกิดการลุกไหม้ของเม็ดและติดไฟของเม็ด B.L. และมีการปลดปล่อยสารระเหยออกมา	0.2 – 0.3 S
3. Char burning	เปลวไฟหายไปขนาด Diameter ลดลงและเกิดปฏิกิริยา Reduction	0.5 – 1.0 S
4. Smelt	ขนาด Diameter คงที่หรือเพิ่มขึ้นและเกิดปฏิกิริยา Reoxidation	Long

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

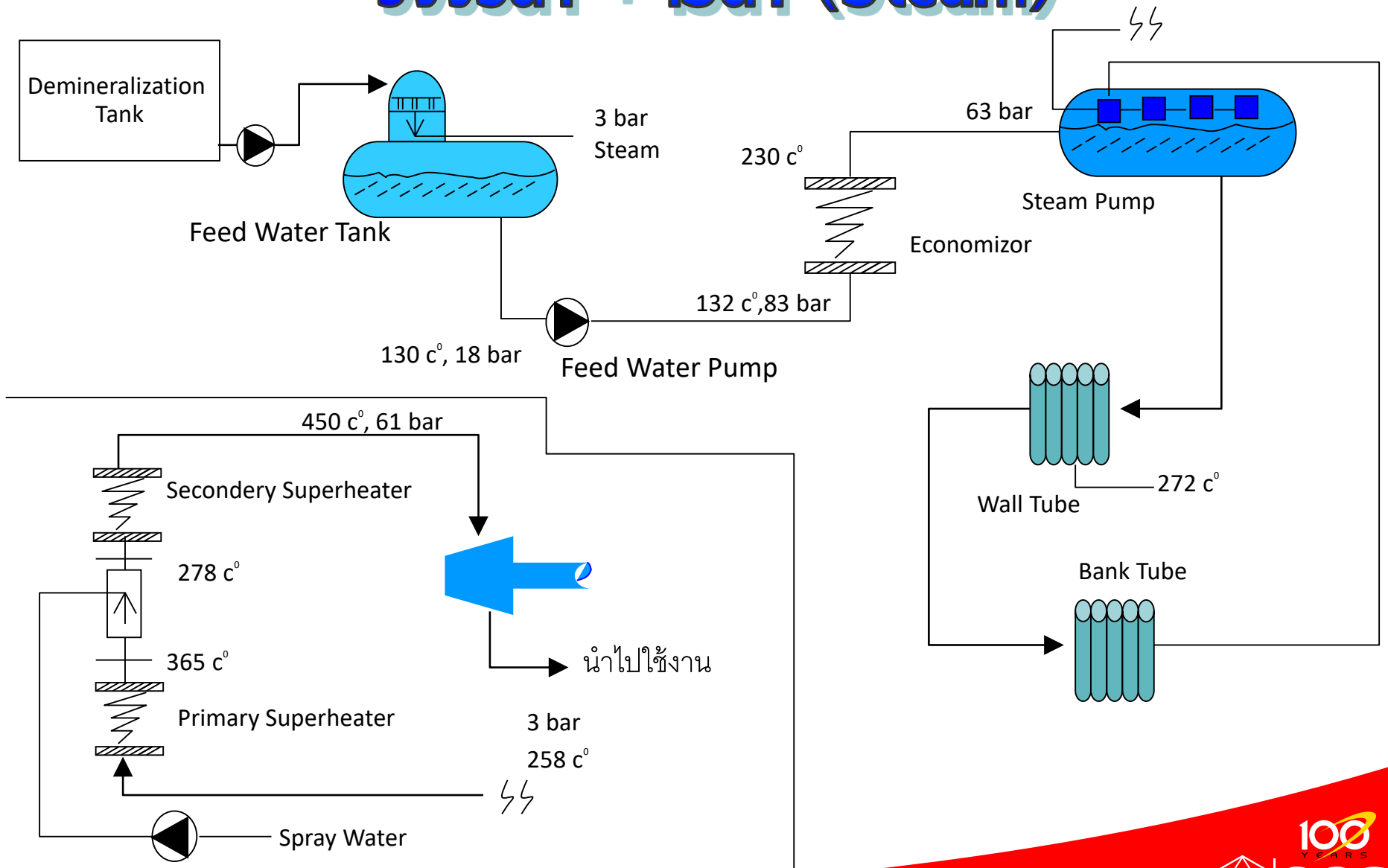
Water and Steam System

การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง Flue Gas กับน้ำ



© SPEC (S

วงจรน้ำ + ไอน้ำ (Steam)

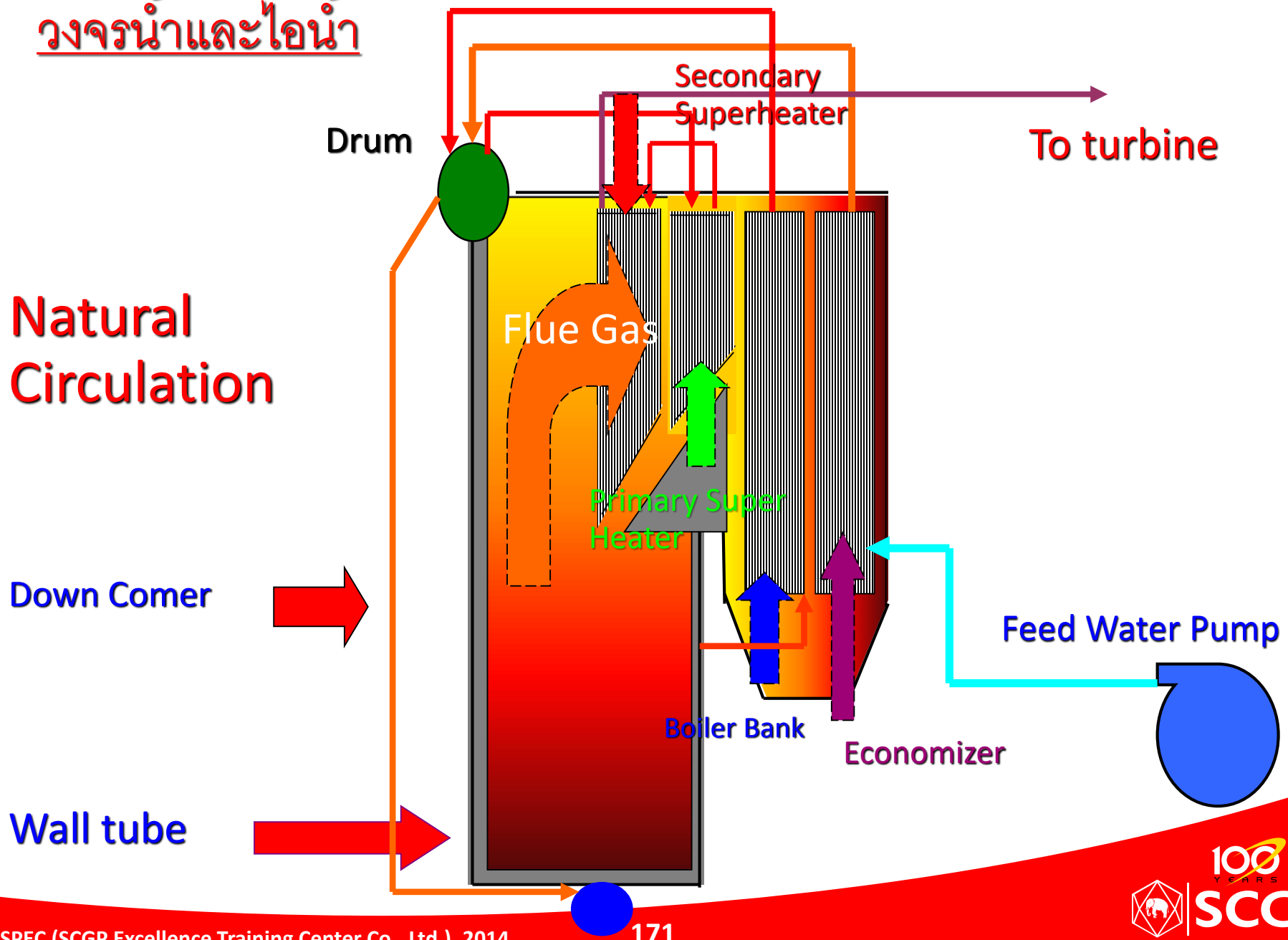


© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

170

Water and Steam System

วงจรน้ำและไอน้ำ



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Water and Steam System

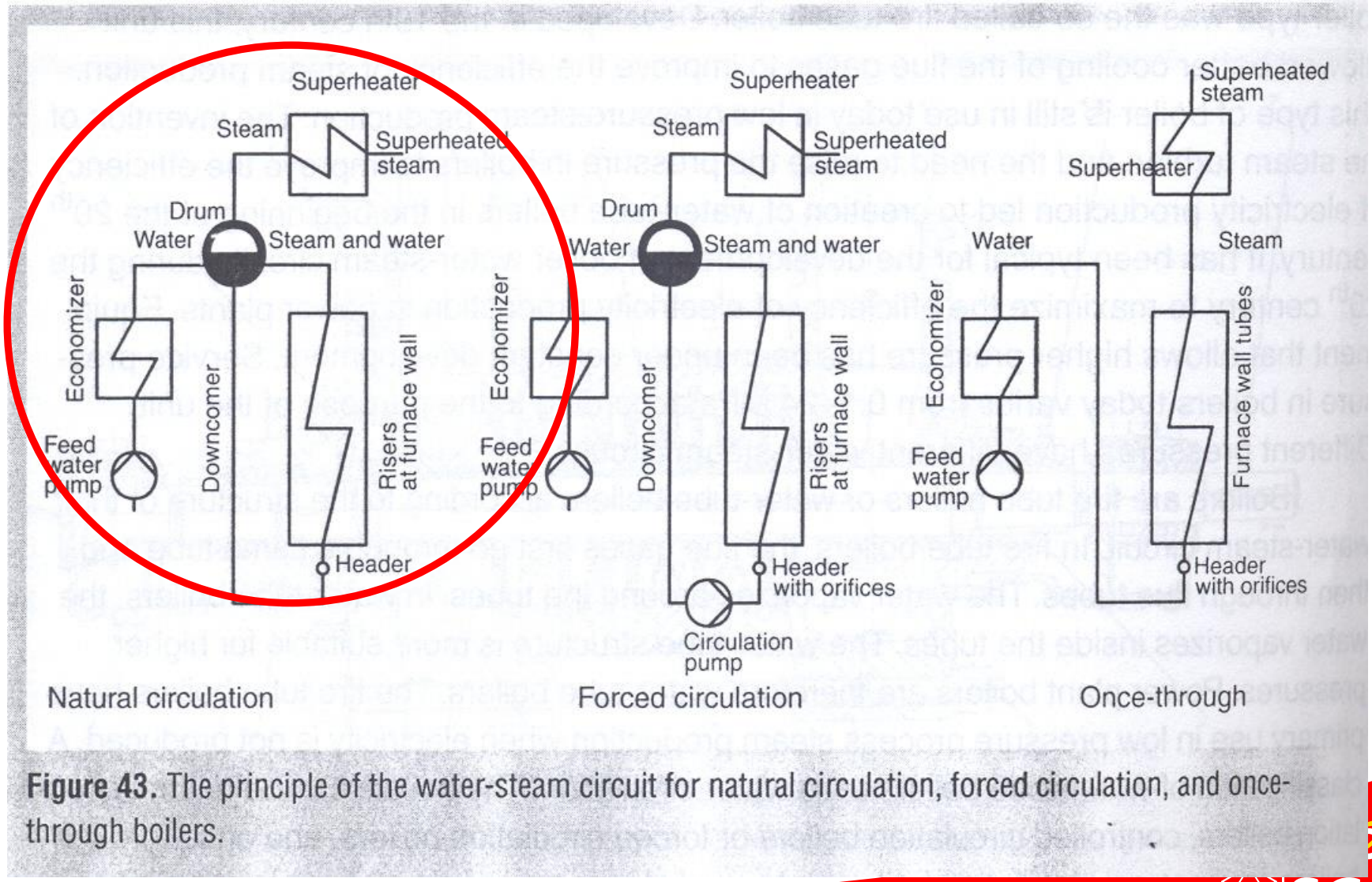


Figure 43. The principle of the water-steam circuit for natural circulation, forced circulation, and once-through boilers.

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

ความสูญเสียทางความร้อนของ Recovery Boiler Cycle

1. สูญเสียความร้อนเนื่องจากการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิวต่างๆ (เช่น ท่อต่างๆ), พื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อนของตัว Boiler, พื้นผิวของ Steam Turbine, ฯลฯ

2. สูญเสียความร้อนเนื่องจากไอเสีย (Flue Gas) (ตัวไอเสียยังคงมีความร้อน)

3. สูญเสียความร้อนเนื่องจากตัว Smelt ที่ออก (ตัว Smelt ยังคงมีความร้อน)

ความสูญเสียดังกล่าวจะทำให้ประสิทธิภาพของวัฏจักรลดลง

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

วิธีการลดความสูญเสียทางความร้อน

1. หุ้มฉนวนพื้นผิวต่างๆ ที่สามารถถ่ายเทความร้อนได้

   (เช่น หุ้มฉนวนท่อต่างๆ, หุ้มฉนวนตัวผนัง Boiler, ฯลฯ)

2. ไอเสียที่ได้นำไปให้ความร้อน น้ำในชุดท่อ Economizer เป็นต้น

ความสูญเสียดังกล่าวจะทำให้ประสิทธิภาพของวัฏจักรลดลง

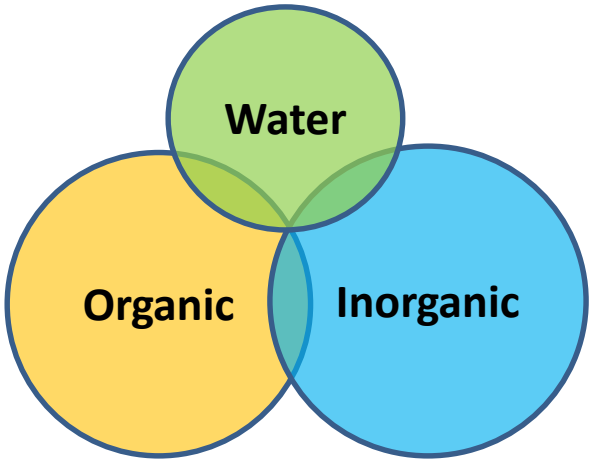
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

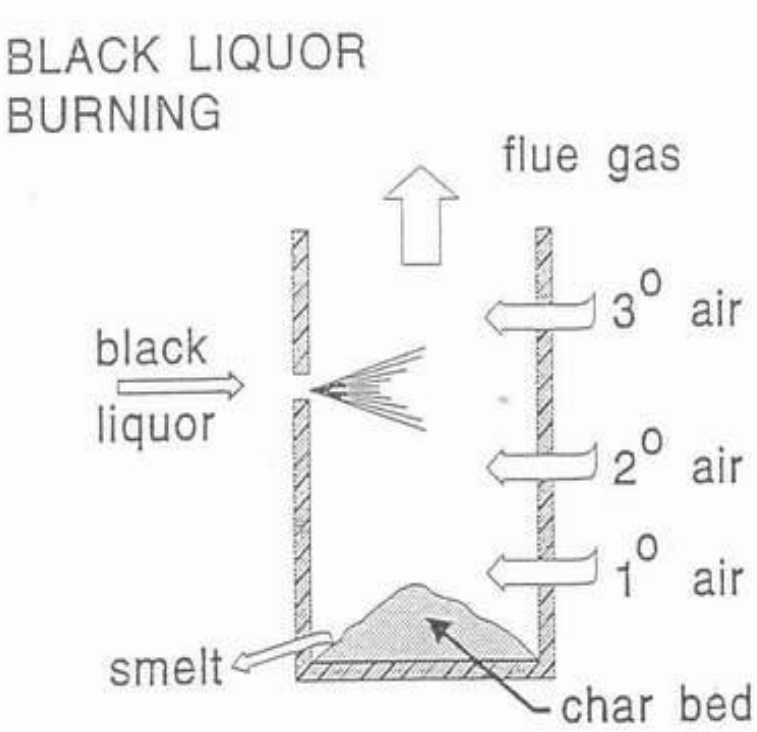
6. Principle of chemical recovery

Recovery Boiler

In Strong Black Liquor we have three main substance

1) Water (H_2O)
2) Organic (Lignin)
3) Inorganic (Na_2CO_3)



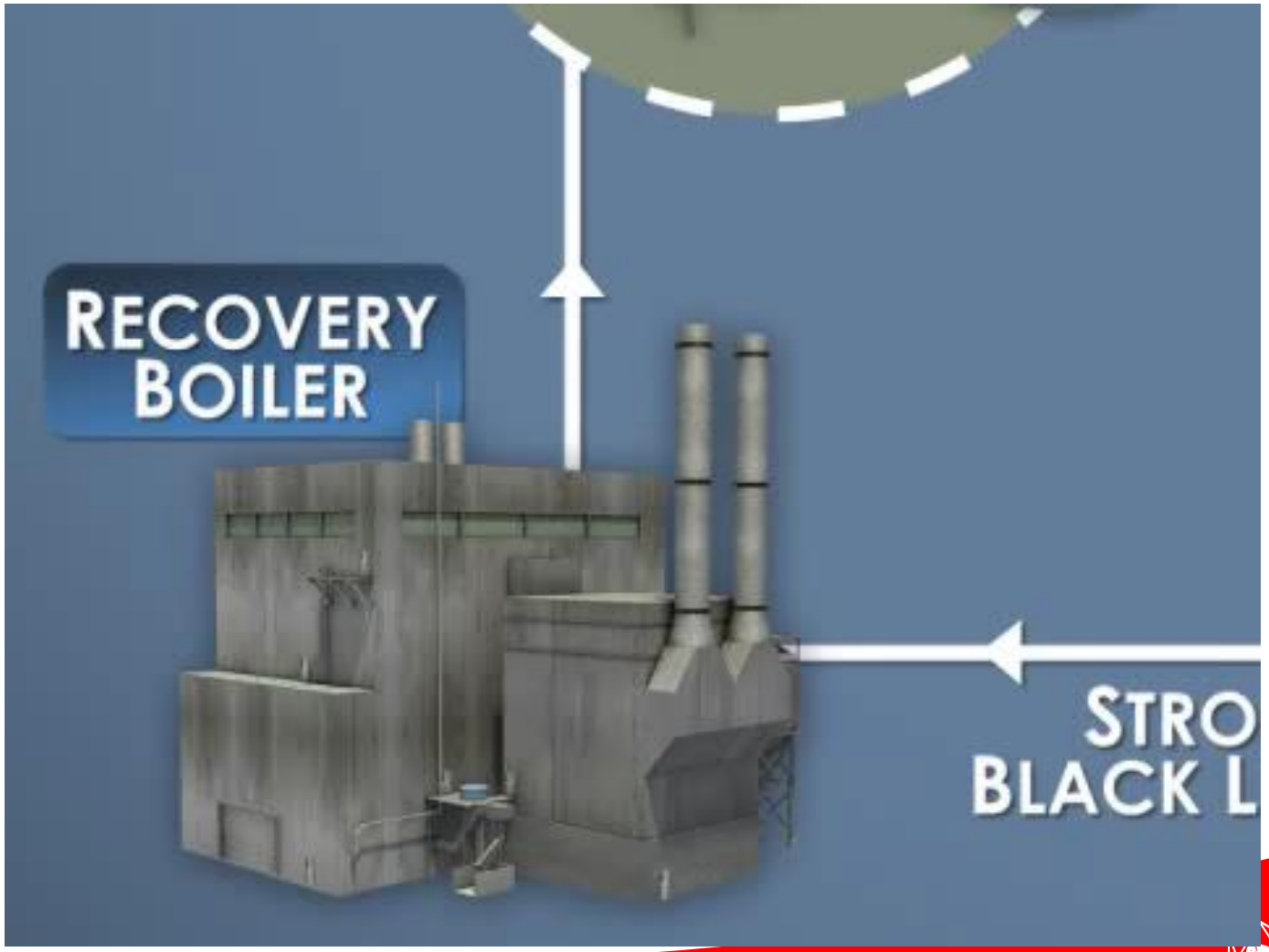


Black Liquor is fired in Recovery Boiler furnace the organic is the main thing that burn, water is evaporate.
Therefore, the inorganic get separated and become a very hot and viscose liquid (Like Lava). This liquid is call "Smelt" which then run out at the bottom of the furnace to Dissolving Tank. The Smelt then mix with water to form new substance call "Green Liquor"

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

6. Principle of chemical recovery

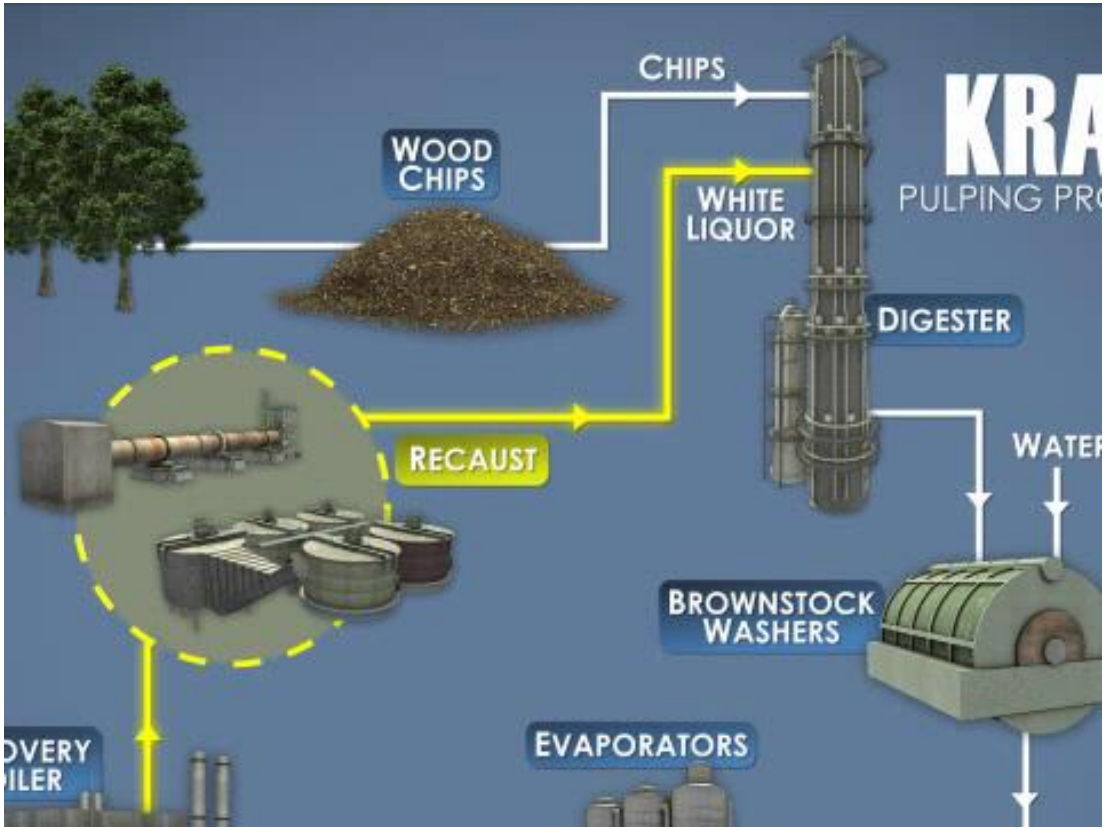
RECAUSTICIZING

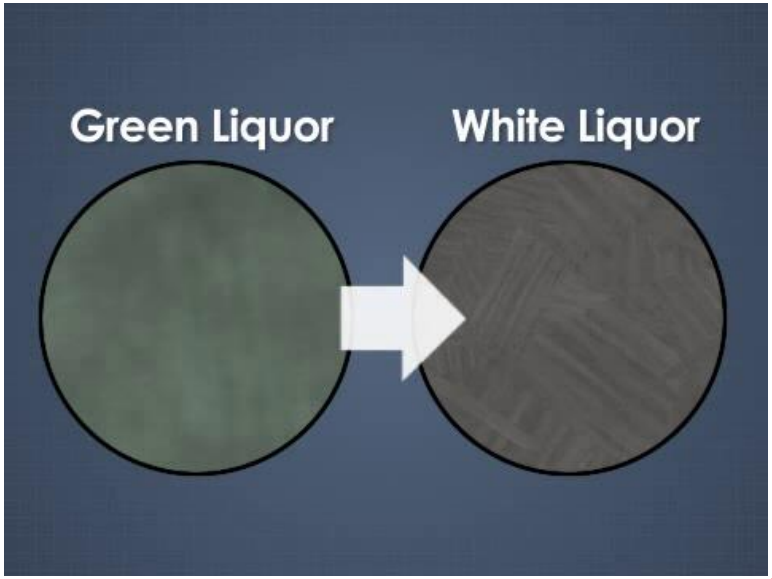


© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

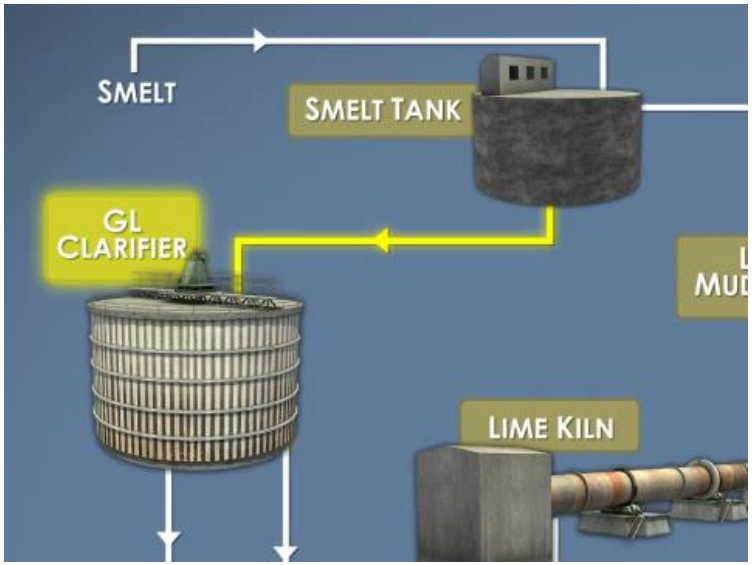
Recausticizing

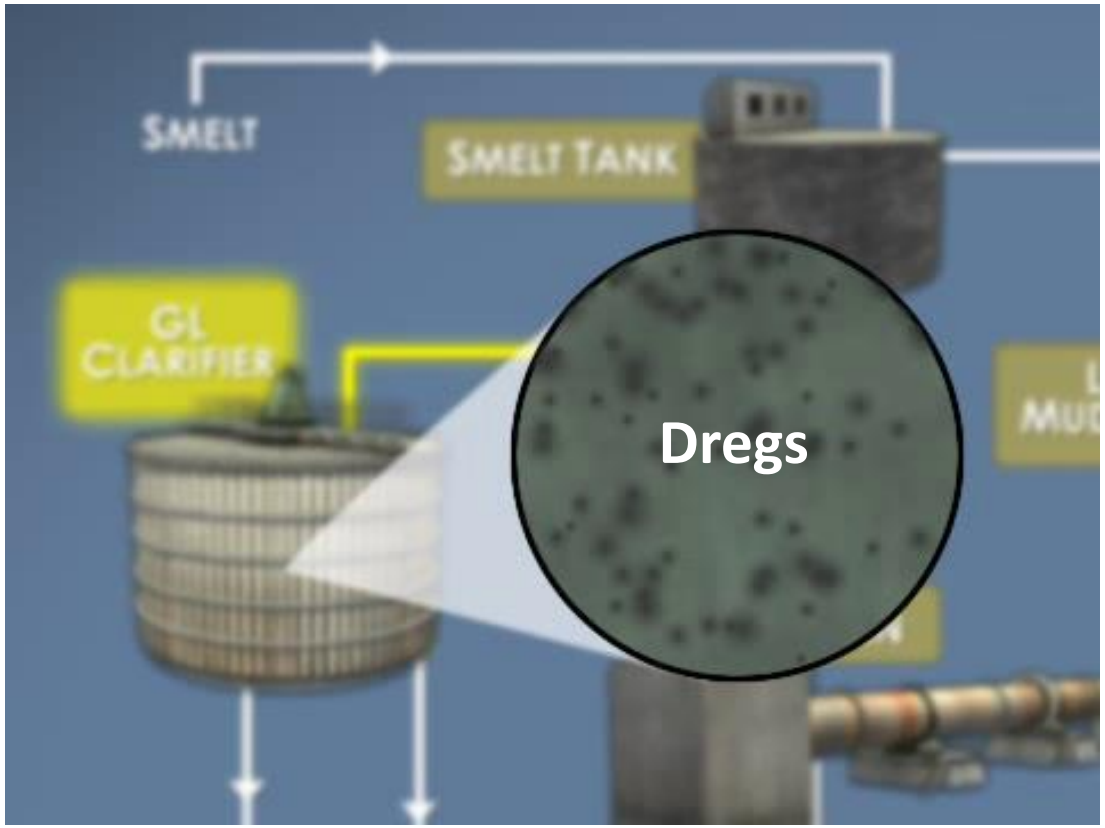
- เป็นกระบวน การเปลียสารเคมีในน้ำยาที่ผ่านการต้มเยื่อมาแล้วให้กลับสู่สถานะเดิม เพื่อให้น้ำยานั้นสามารถส่งกลับไปใช้ผลิตเยื่อได้อีกครั้ง หรือเรียกอีกทางว่าเป็นการเปลี่ยนน้ำยาจาก “**Green Liquor”** ให้เป็นน้ำยา “**White Liquor”**





© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

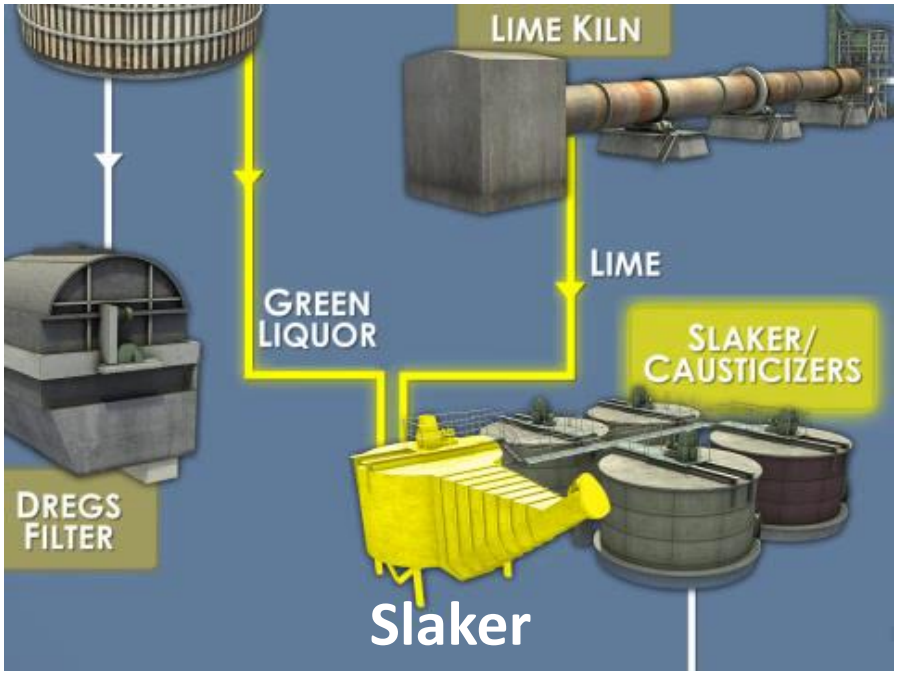




Green Liquor

- สารสีเขียวที่มาจาก Smelt Dissolving Tank จะถูก pump ส่งไปที่ถัง Green Liquor Clarifier
- ซึ่งถังนี้จะทำการตกตะกอนสารปลอมปนต่างๆใช้หลักการแรงโน้มถ่วงของโลก (gravity) ซึ่งสารที่ตกตะกอนนั้นเราเรียกว่า **“Dregs”**

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

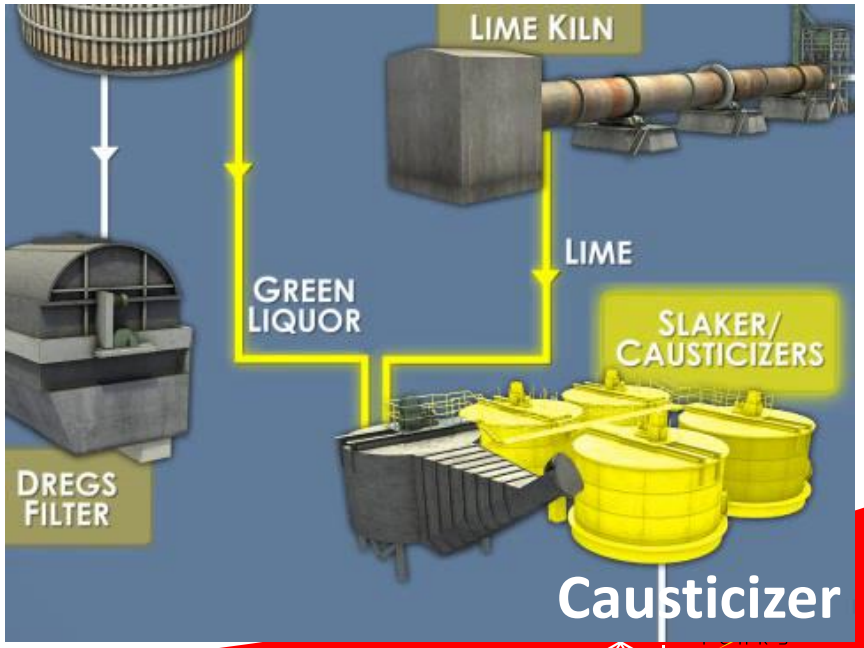


Slaker

- Green Liquor น้ำยาส่วนที่มีความใส จะถูกส่งมาที่ถัง Slaker ซึ่งเป็นถังที่นำ Lime (ปูนขาว) เติมเข้ามาผสมกัน ทำให้เกิดปฏิกริยาทางเคมีที่เรียกว่า Recausticizing หรือ Recaust

Causticizer

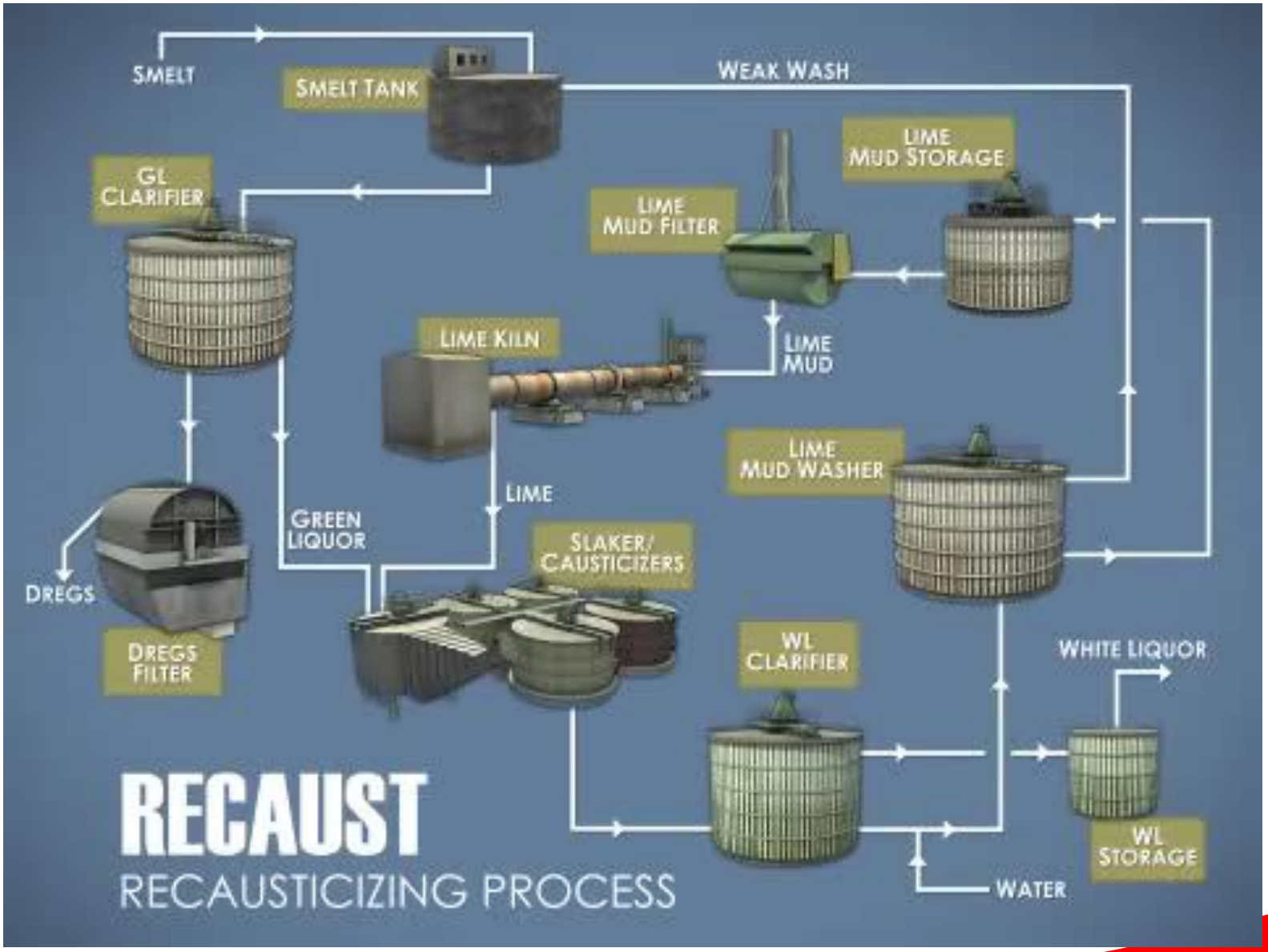
- น้ำยาที่ผสมกับปูนขาวก็จะถูกส่งไปยัง Causticizer Tank เพื่อให้เกิดปฏิกริยา Causticizing ซึ่งปฏิกริยานี้จะทำให้น้ำยา Green Liquor เปลี่ยนเป็น White Liquor และเปลี่ยน Lime (CaO) มาเป็น Lime Mud ($CaCO_3$)



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Causticizing Reaction

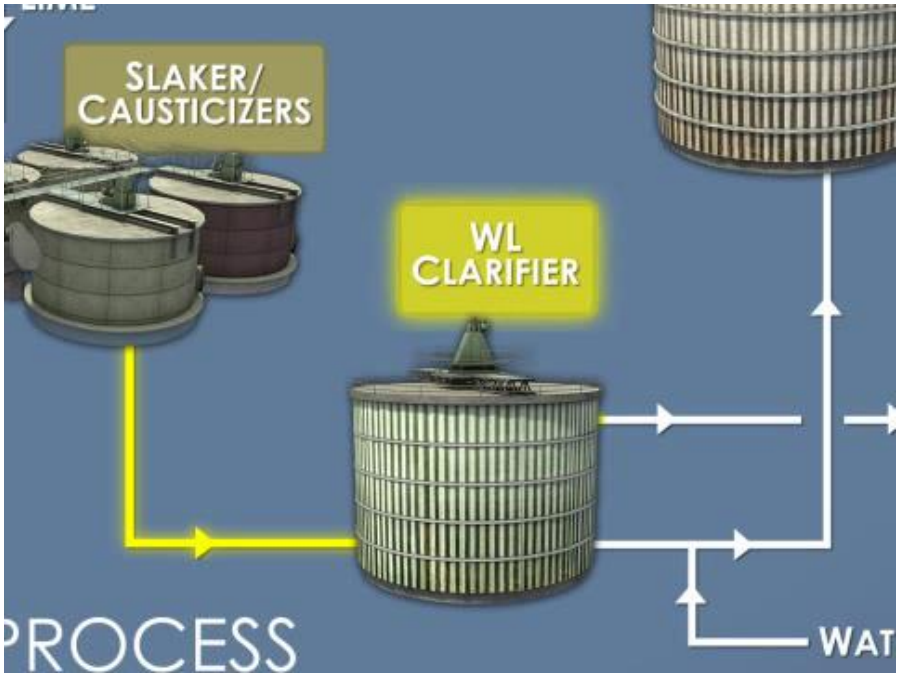
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

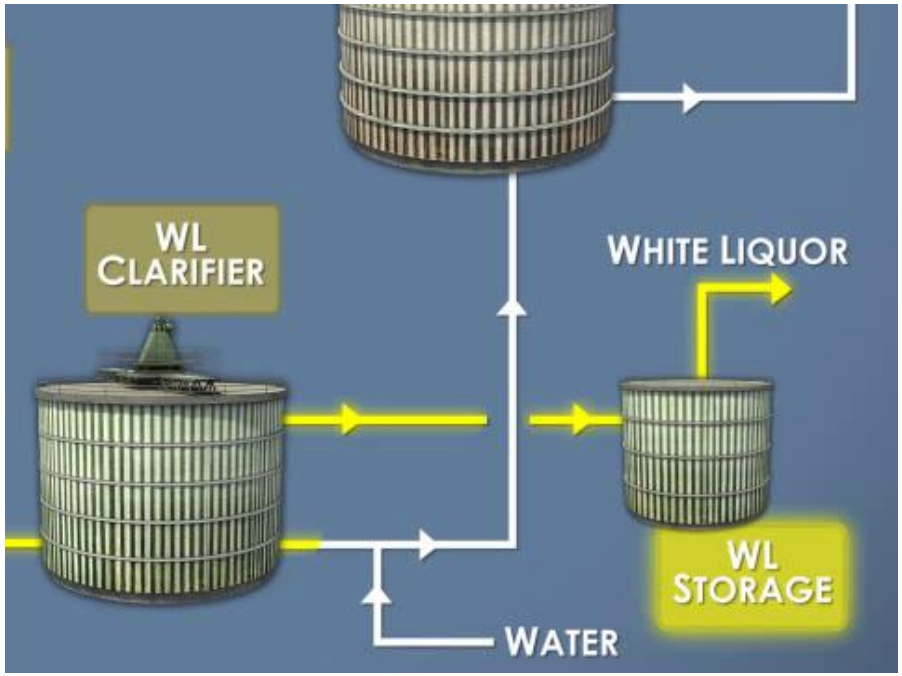


© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

White Liquor Clarifier

- หลังจากปฏิกริยา Causticizer สมบูรณ์แล้วน้ำยาจะถูกส่งมาที่ถังตกตะกอนปูนขาว หรือที่เรียกว่า “White Liquor Clarifier” โดยมีหน้าที่ตกตะกอน Lime Mud และ ส่งน้ำยาส่วนใสไปที่ “White Liquor Storage” เพื่อนำไปใช้งานในส่วนของแผนกผลิตเยื่อต่อไป

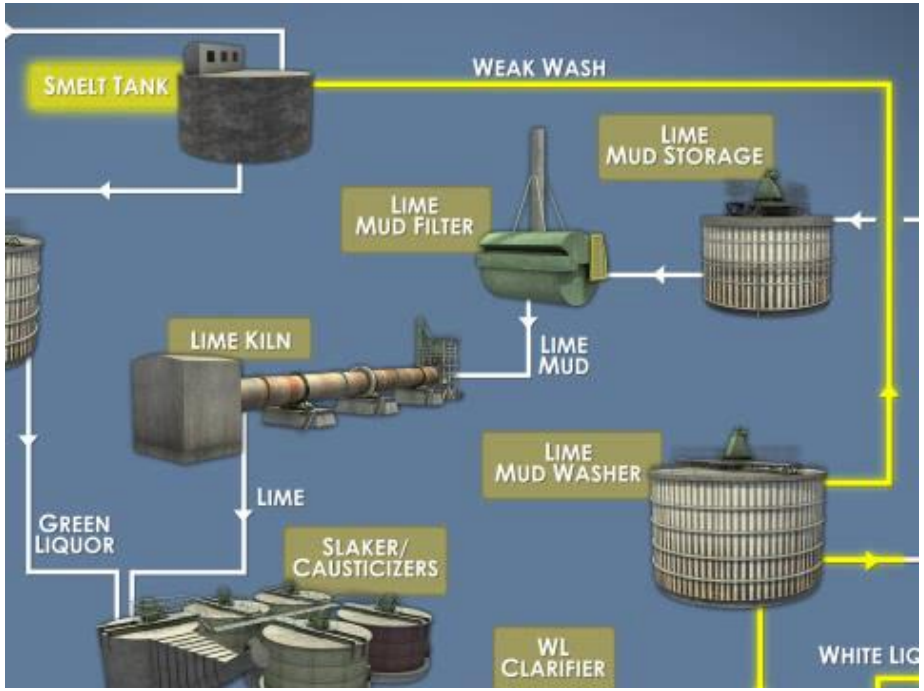


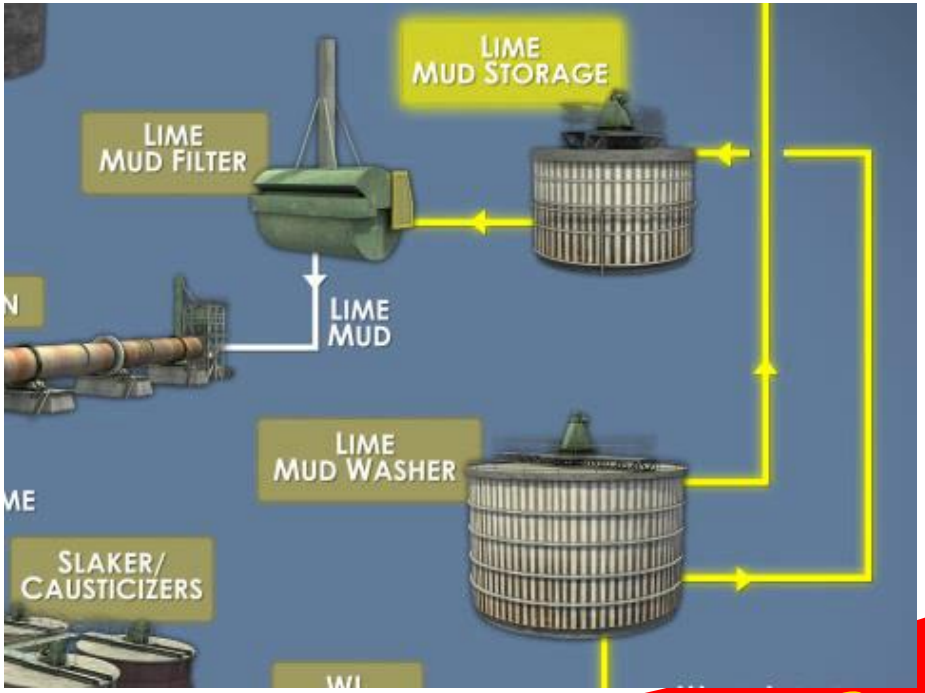


© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Lime Mud Washer & Lime Mud Storage

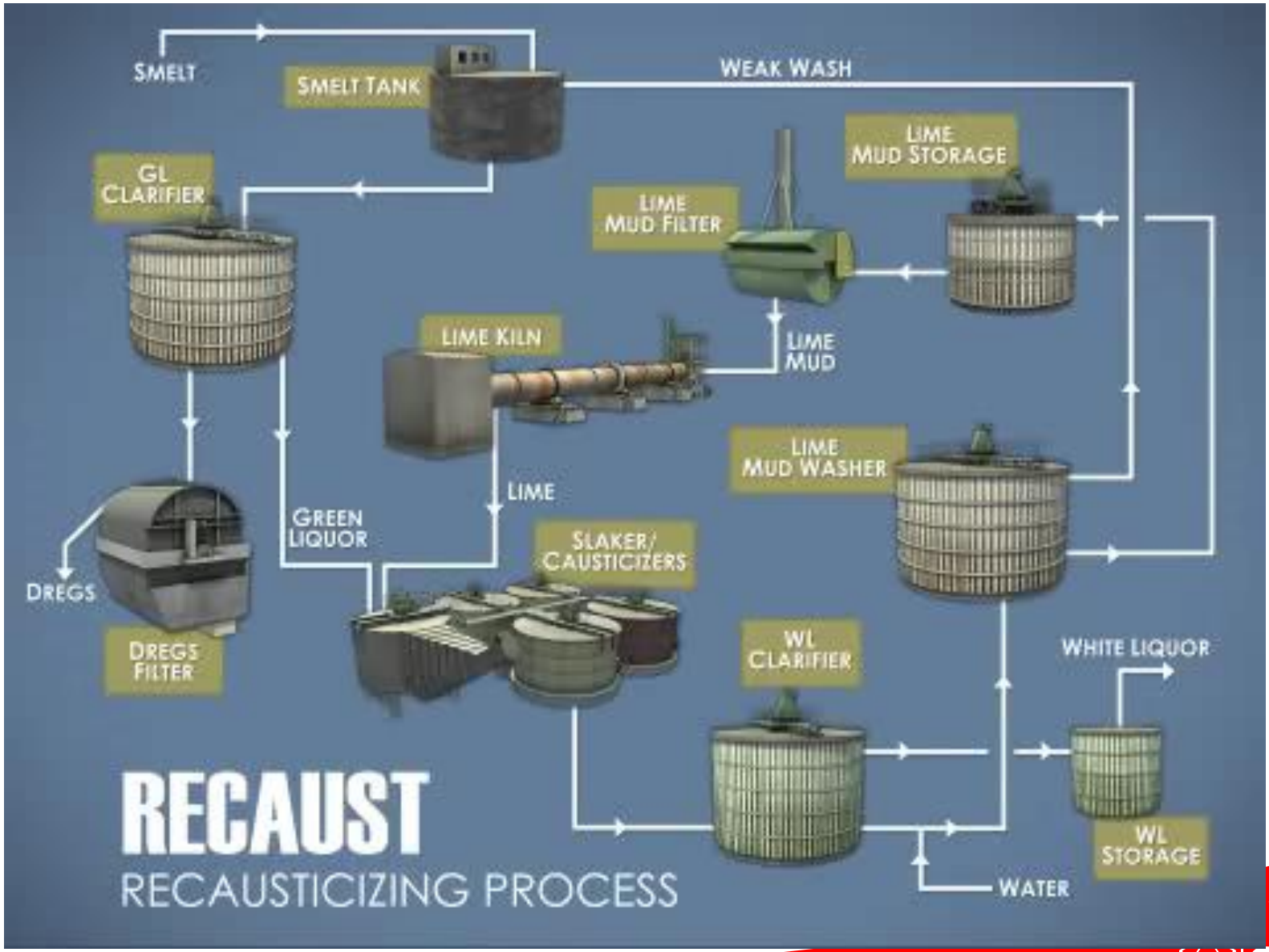
- Lime Mud ที่ได้จากการตกตะกอนจะถูก pump ไปที่ถัง “Lime Mud Washer” เพื่อทำการล้างสารเคมี (cooking chemical) ออก โดนน้ำยาที่ถูกล้างออกมานั้นจะมีความเข้มข้นของสารเคมีน้อย เราจึงเรียกว่า “Weak Wash” น้ำยานี้จะถูกส่งกลับไปที่ ถัง “Smelt Dissolving Tank”
- Lime Mud ที่ล้างแล้วจะถูกส่งไปยัง Lime Mud Storage ซึ่ง Lime Mud เปียกเหล่านี้จะถูกดูดน้ำยาออก และส่งไปยัง Lime Kiln เพื่อทำให้กลับมาเป็น Lime สำหรับใช้ใน Recaust ต่อไป





© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Role of Lime and Lime Kiln in RE



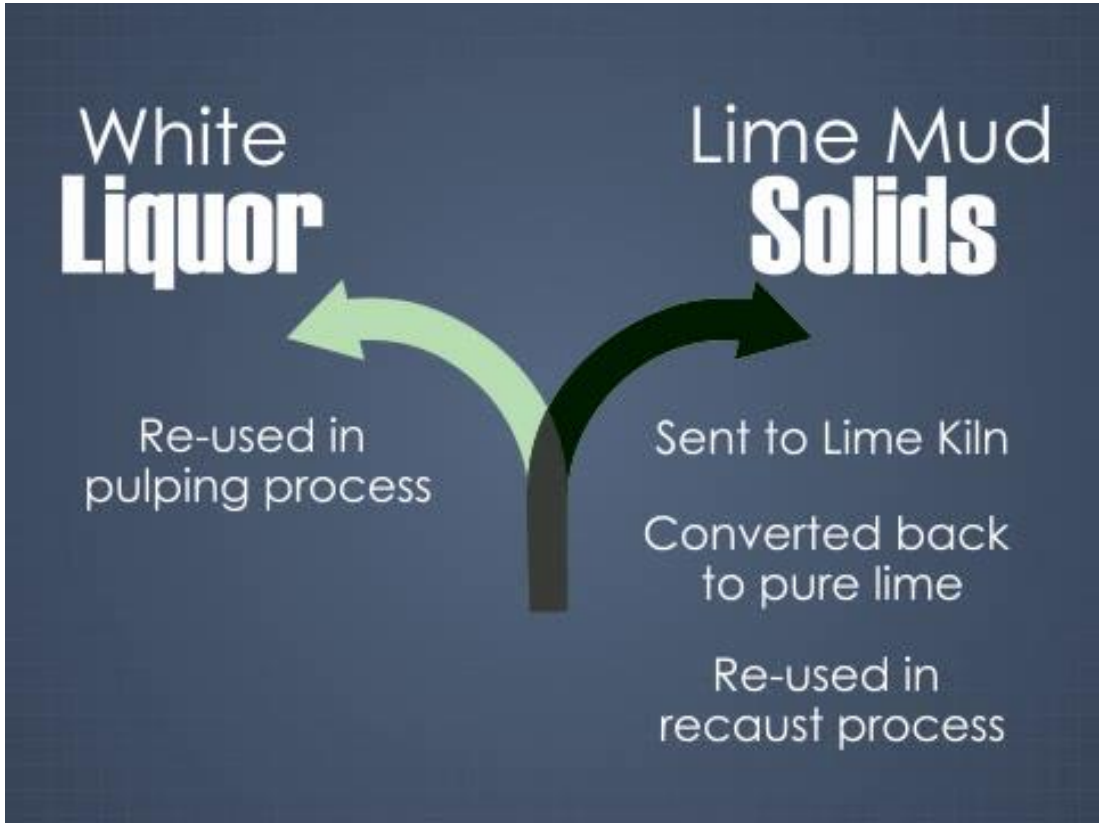
Basic Theory of Lime Recycling (Role of Lime and Lime Kiln in RE)

Recausticizing Process

- จากกระบวนการ Recausticizing, Lime หรือปูนขาวถูกเติมเข้าไปใน Green Liquor เพื่อทำให้เกิดปฏิกริยา 2 อย่างนั่นก็คือ
    1) เปลี่ยน Green Liquor ให้เป็น White Liquor
    2) เปลี่ยน Lime (CaO) เป็น Lime Mud ($CaCO_3$)

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Basic Theory of Lime Recycling (Role of Lime and Lime Kiln in RE)



<u>หลังผ่านกระบวนการ Causticizing</u>

- Lime Mud และ White Liquor จะถูกแยกจากกัน โดย White Liquor จะถูกนำกลับไปใช้ที่ กระบวนการผลิตเยื่อ
- Lime Mud จะถูกส่งไปที่ Lime Kiln เพื่อเปลี่ยนสถานะให้กลับมาเป็นปูนขาวทั้งหมด และนำกลับมาใช้ที่ Recaust

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recausticizing Plant

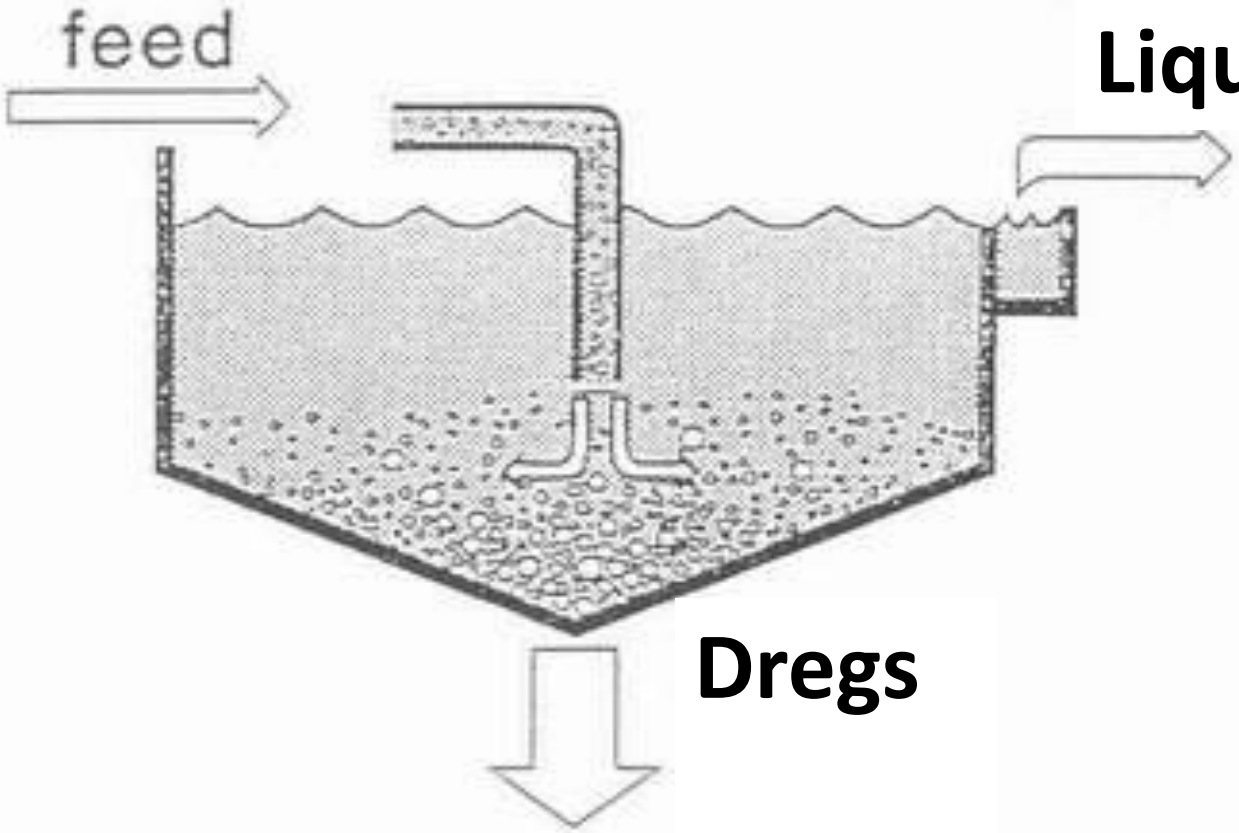
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recausticizing Plant

$CaCO_3$ MUD SEPARATION

SEDIMENTATION

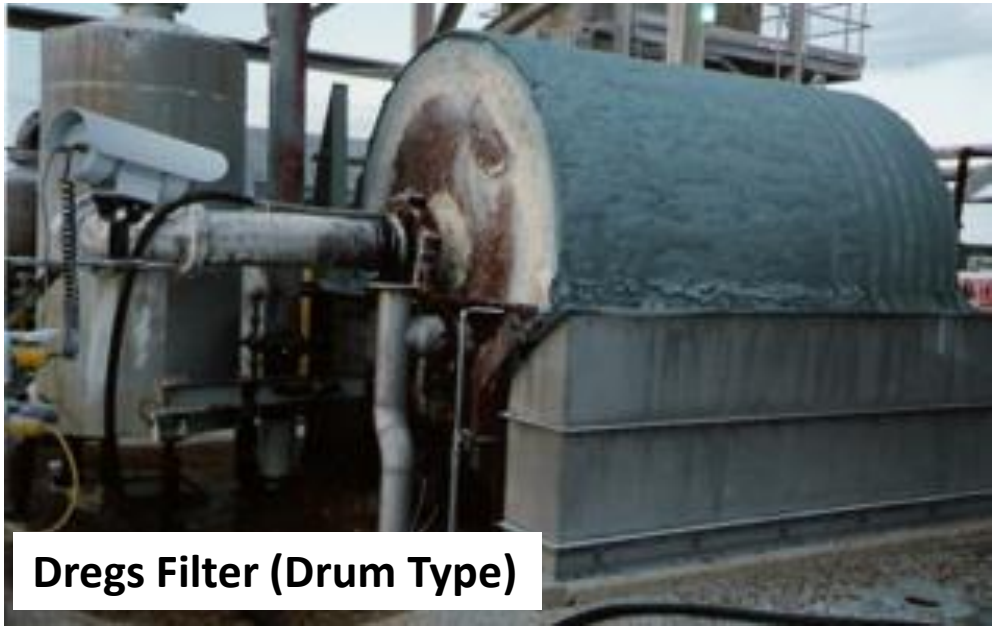
GL Clarifier Tank



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recausticizing Plant

Dregs Filter



Dregs Filter (Drum Type)

Dregs

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recausticizing Plant

Slaker Tank

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recausticizing Plant

Slaker (Classifier)

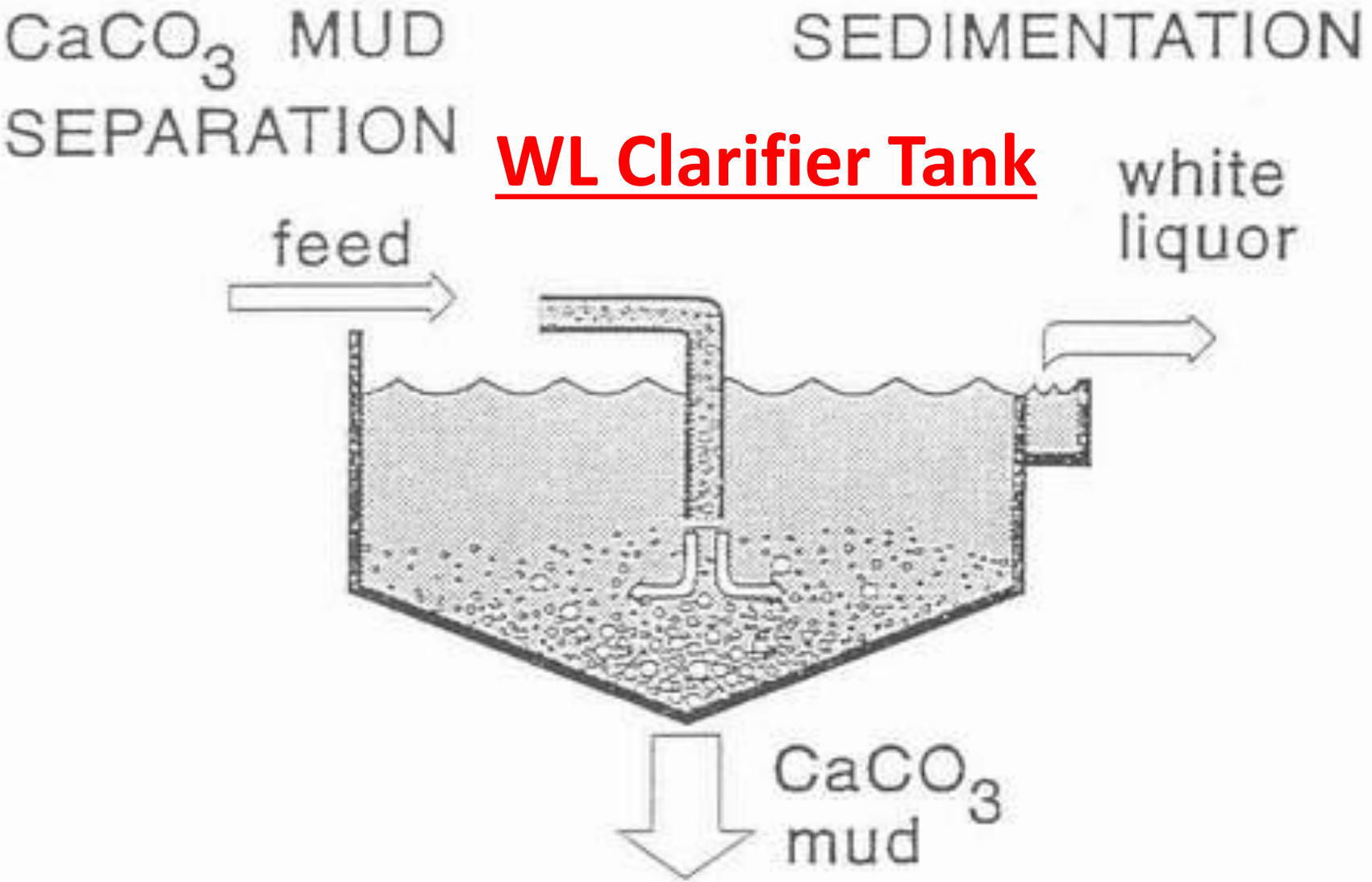
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recausticizing Plant

Slaker Overflow

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Recausticizing Plant



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

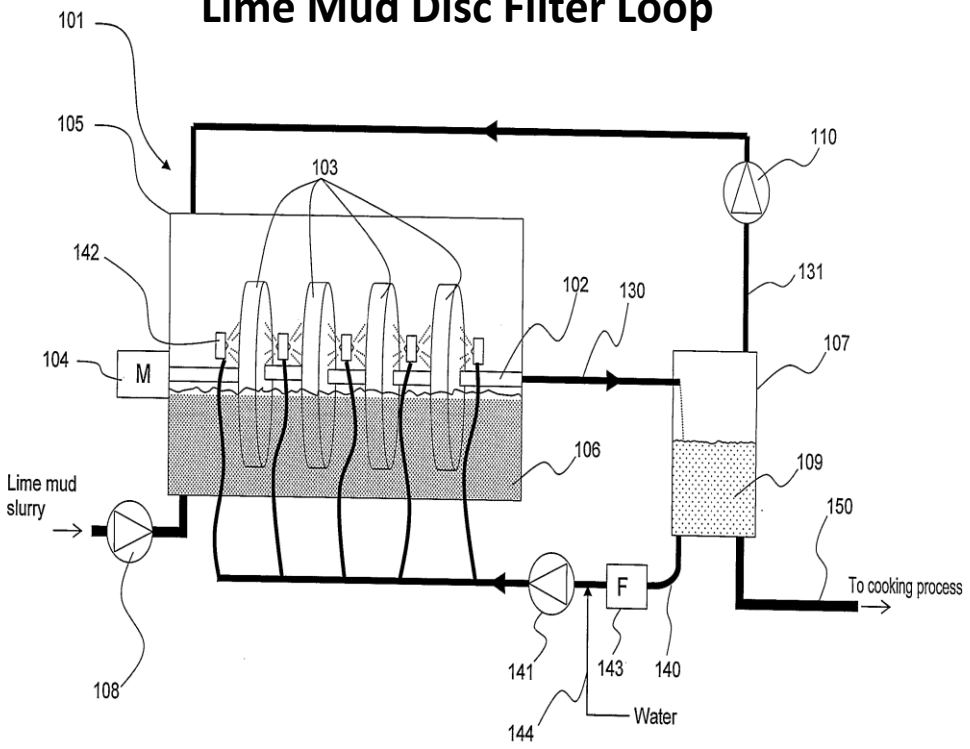
Recausticizing Plant

Lime Mud Filter

Lime Mud Drum Filter

Lime Mud Disc Filter

Lime Mud Disc Filter Loop



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

6. Principle of chemical recovery

SCL Ban Pong Pulp Mill

LIQUOR LINE DIAGRAM

Chemical pulp 44,000ADT/Y, Semi-Chemical pulp 63,000ADT/Y, RB 300TDS

Weak Black Liquor (WBL)

Green Liquor + Lime = Lime Mud + White Liquor

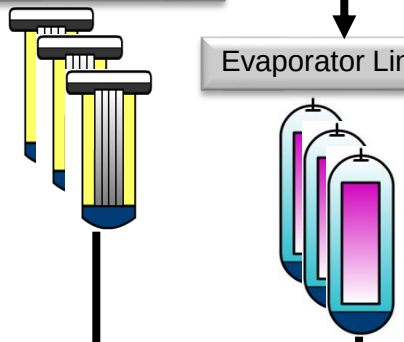
$Na_2CO_3 + H_2O + CaO = CaCO_3 + 2NaOH$

Sodium Carbonate + Water + Calcium Oxide = Calcium Carbonate + Sodium Hydroxide

Strong White Liquor, SWL (NaOH)

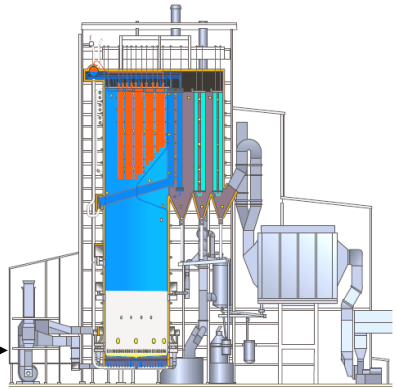
Evaporator Line1

Evaporator Line2

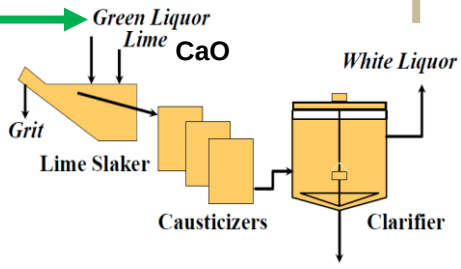


Strong Black Liquor (SBL)

Chemical Recovery Boiler



Recausticizing Plant



Smelt

Green Black Liquor, GL (Na2CO3)

Lime mud (CaCO3)

Credit: Weerachai Seachao

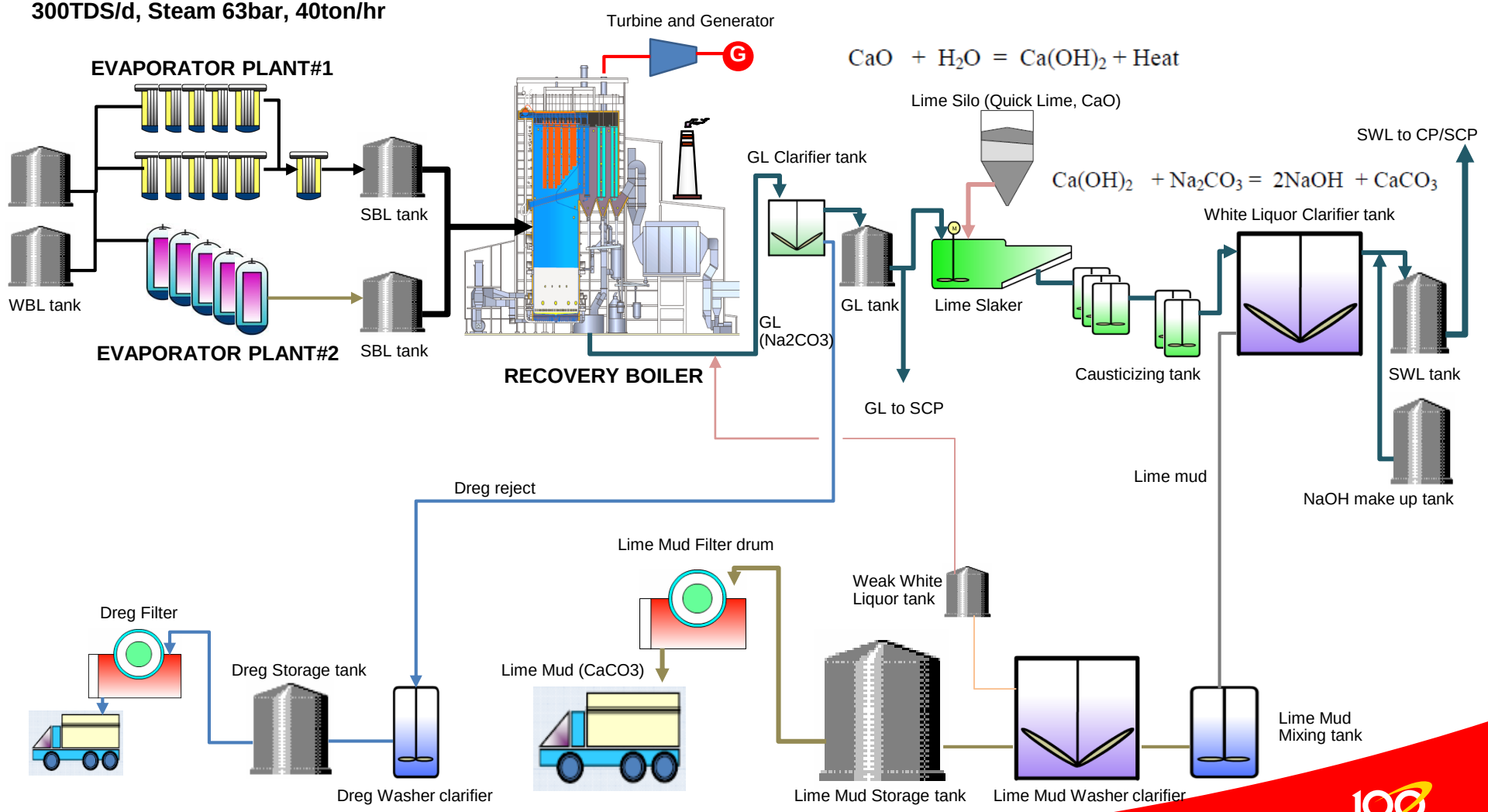
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

6. Principle of chemical recovery

SCL Ban Pong Pulp Mill

CHEMICAL RECOVERY PROCESS DIAGRAM

300TDS/d, Steam 63bar, 40ton/hr



Credit: Weerachai Seachao

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Lime Kiln

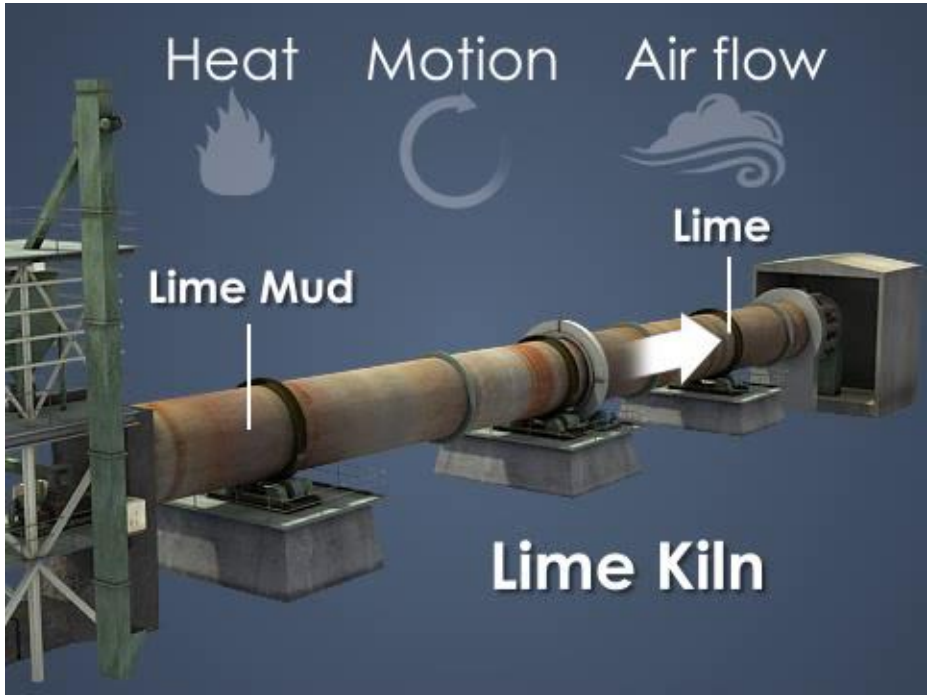
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

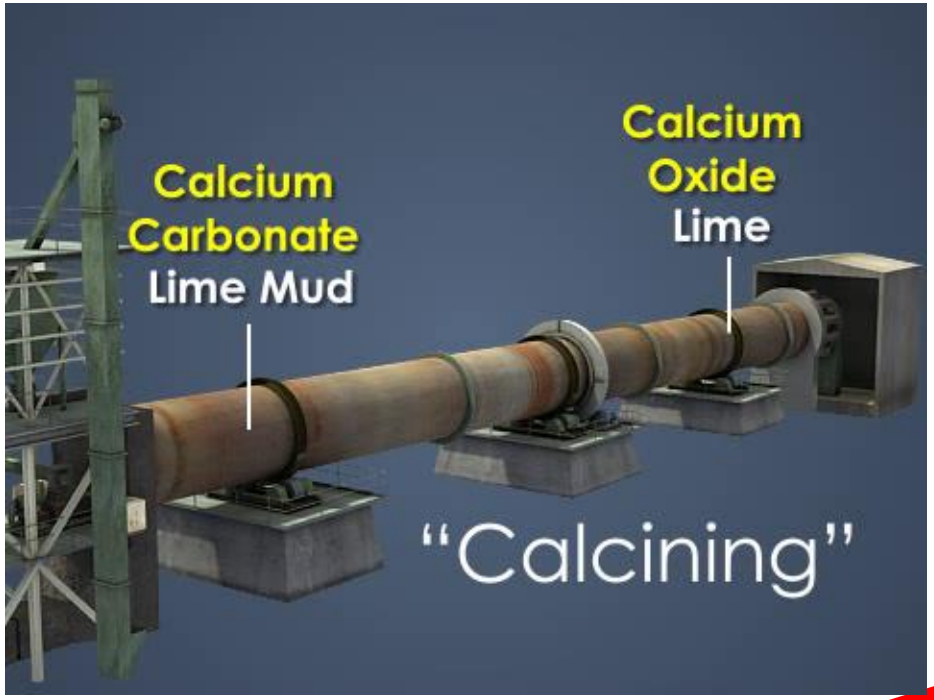
Basic Theory of Lime Recycling (Lime Kiln Overview)

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Lime Kiln Concept

- ใช้องค์ประกอบ 3 อย่างคือ ความร้อน, การหมุนของ Kiln และความเร็วลมเพื่อเปลี่ยน Lime Mud ให้กลายเป็น Lime ซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่า “**Calcining**”





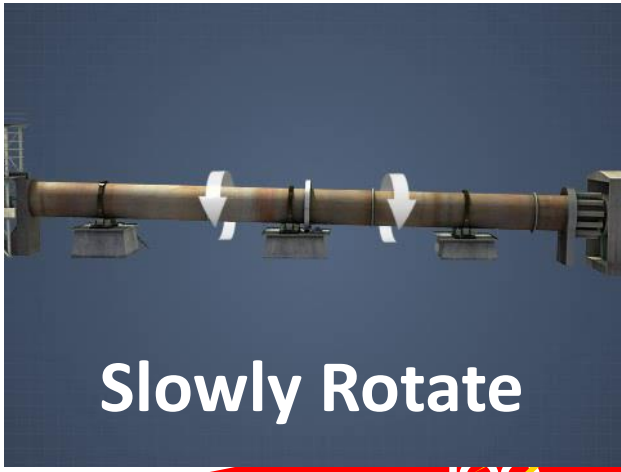
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Basic Theory of Lime Recycling (Lime Kiln Overview)

Lime Kiln for Kraft Mill

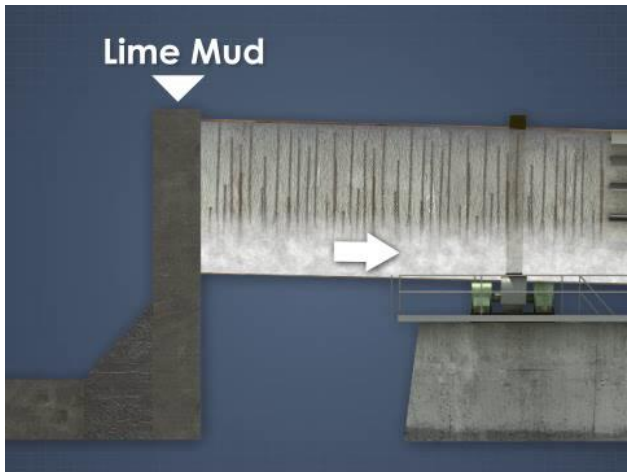
- Design ที่ใช้พบว่าใช้กันมากสำหรับ Kraft pulp mill คือ “Rotary Lime Kiln” ซึ่งมีองค์ประกอบหลักๆ 3 ประการคือ

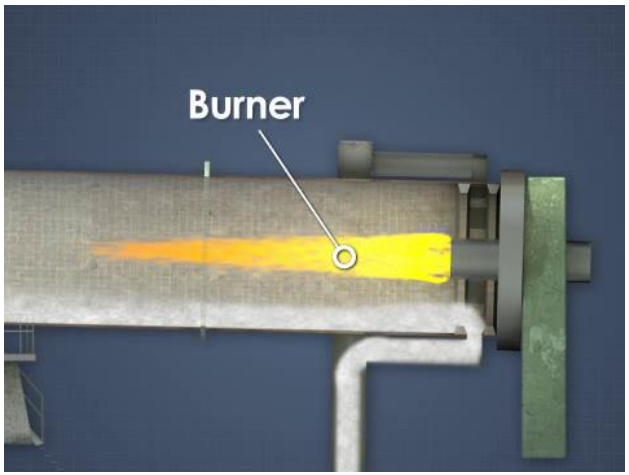
1) เป็นทรงกระบอกยาว
2) ทั้งให้เอียงให้สูงจากแนวนอนขึ้นเล็กน้อย
3) หมุนรอบตัวเองช้าๆ

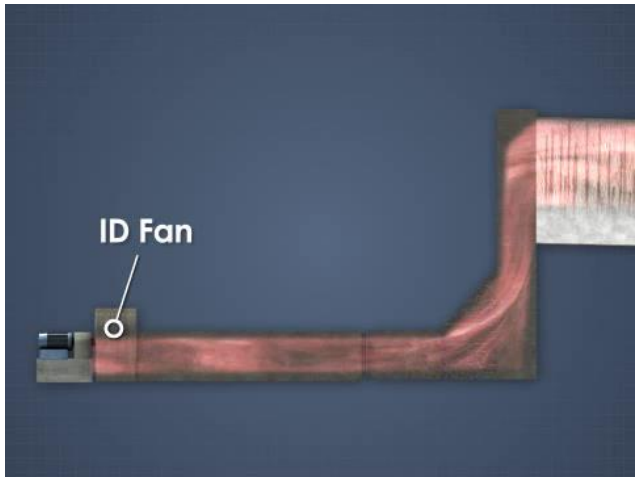


© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Basic Theory of Lime Recycling (Lime Kiln Overview)







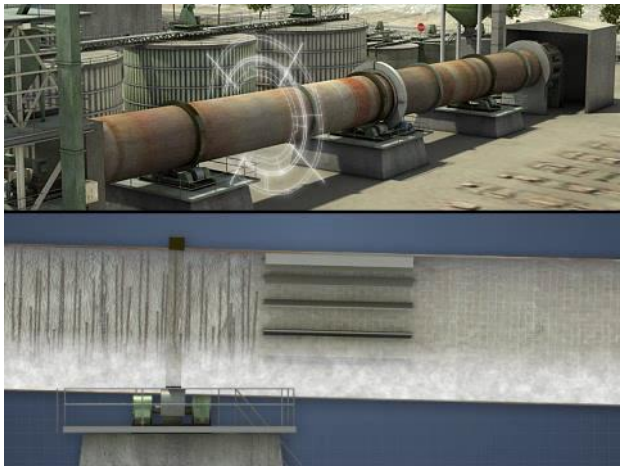
<u>หน้าที่แต่ละส่วนของ Lime Kiln</u>

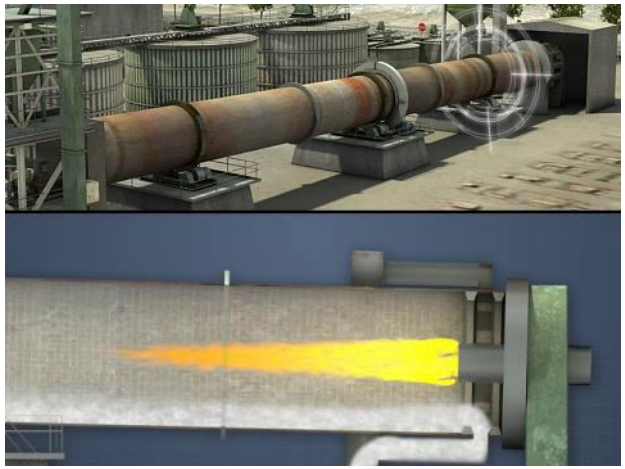
- Lime Mud จะถูก Feed เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากด้านที่สูงกว่าของ Kiln, จากหลักการที่ Kiln เอียงและหมุนรอบตัวเองจึงทำให้ Lime Mud กลิ้งไหลมาด้านที่ต่ำกว่าอย่างต่อเนื่อง
- Burner ถูกติดตั้งอยู่ที่ด้านตรงข้ามมีหน้าที่ส่งความร้อนสำหรับปฏิกริยา Calcining
- ID Fan ถูกติดตั้งอยู่ที่ด้าน Feed เพื่อดูดลมร้อนให้เข้ามาใน Kiln อย่างต่อเนื่อง

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

ผลิตภัณฑ์จาก Lime Kiln

- การหมุนของ Kiln จะทำให้ Lime Mud คลุกเคล้ากันในระหว่างที่มันกำลังเดินทาง จาก ด้านหนึ่งไปหาอีกด้านหนึ่ง
- หลังจากที่ Lime Mud เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางและกลายสภาพเป็น Lime โดยมีค่า Calcined อยู่ที่ 98% ถึงตอนนี้ Lime สามารถนำกลับไปใช้งานที่ Recaust ได้แล้ว





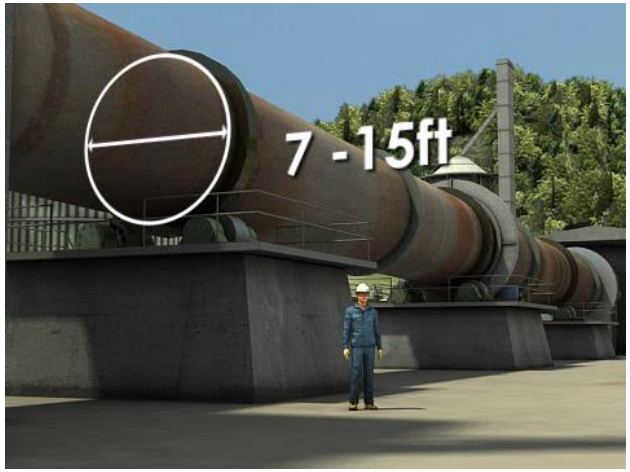
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

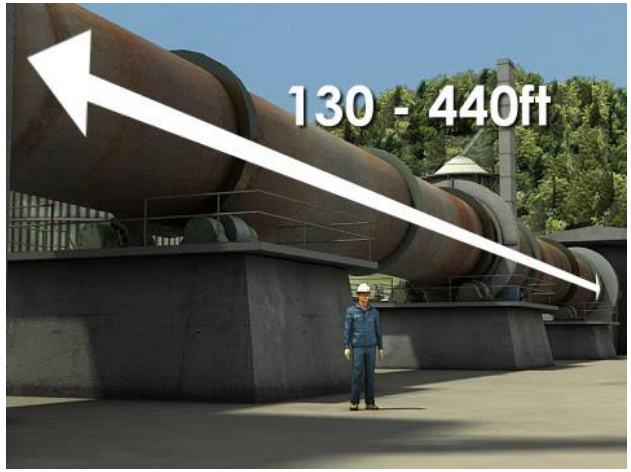
Basic Theory of Lime Recycling (Components of a Lime Kiln 1/3)

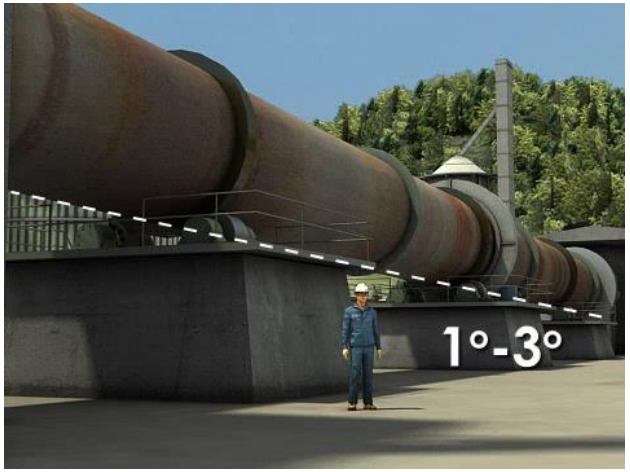
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Lime Kiln Design

- Rotary Lime Kiln ถือเป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ มีพื้นที่หน้าตัด 2.5 - 4.5 เมตร มีความยาวตั้งแต่ 40 – 135 เมตร และมีมุมเอียงอยู่ที่ 1-3 องศา

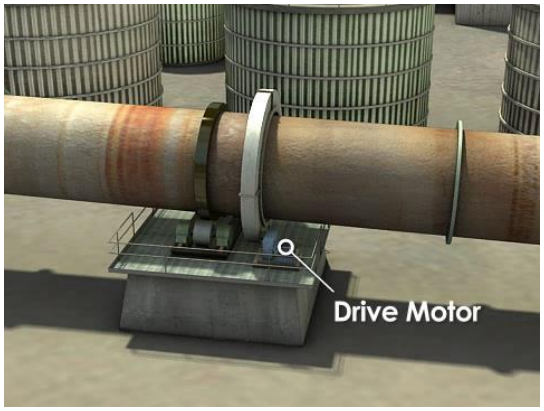






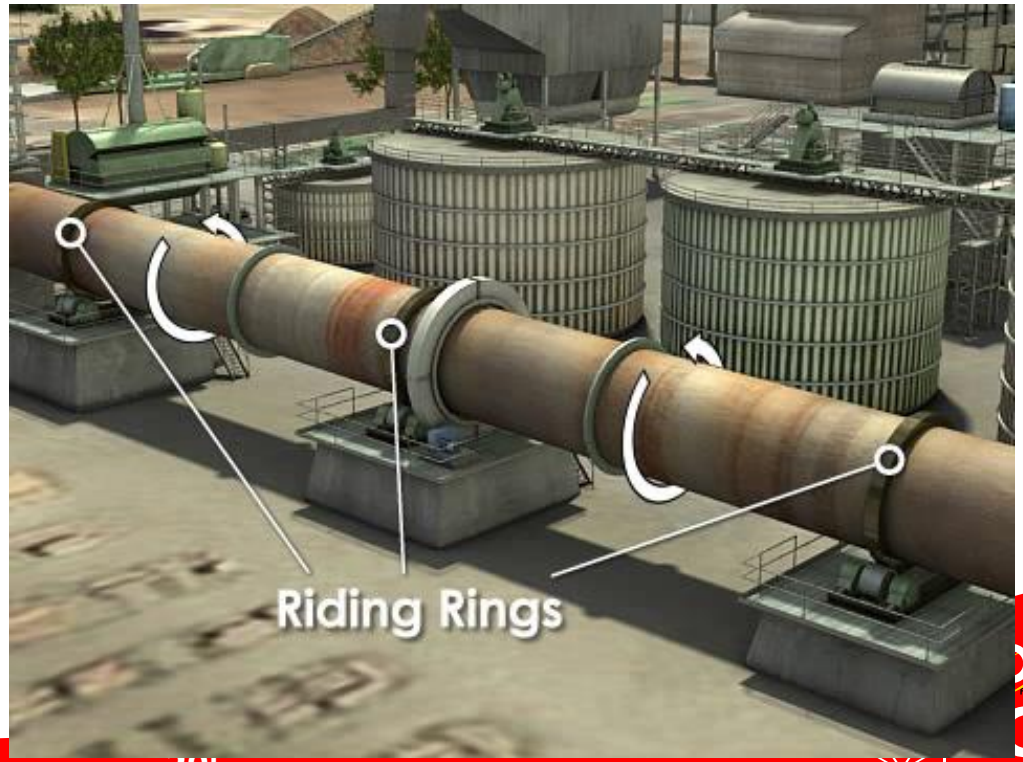
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Basic Theory of Lime Recycling (Components of a Lime Kiln 1/3)



Lime Kiln Design

- Drive Motor ทำงานโดยผ่าน Reducing Gearbox เพื่อขับเคลื่อน Kiln ที่นั่งอยู่บน Riding Rings 3 ชุด (แล้วแต่ความยาวของ Kiln) เพื่อให้ Kiln สามารถหมุนได้อย่างคล่องตัว
- Kiln ส่วนใหญ่จะหมุนอยู่ที่ประมาณ 1.5 rpm ถึง 2 rpm (rpm = รอบต่อนาที)

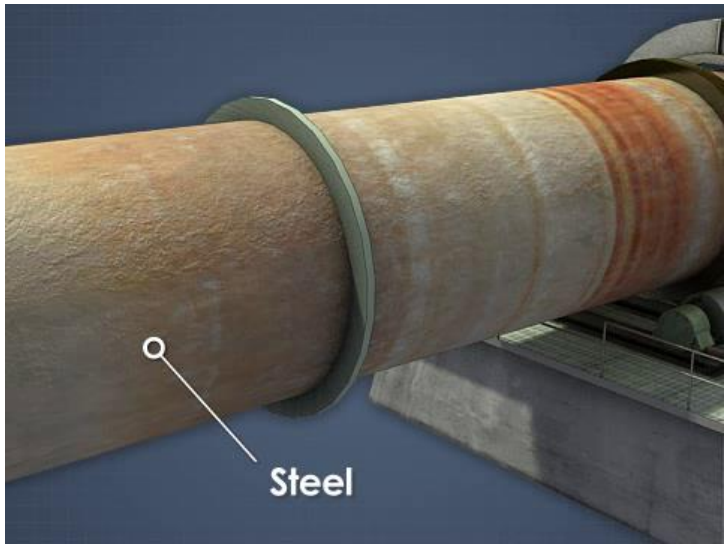


© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Basic Theory of Lime Recycling (Components of a Lime Kiln 2/3)

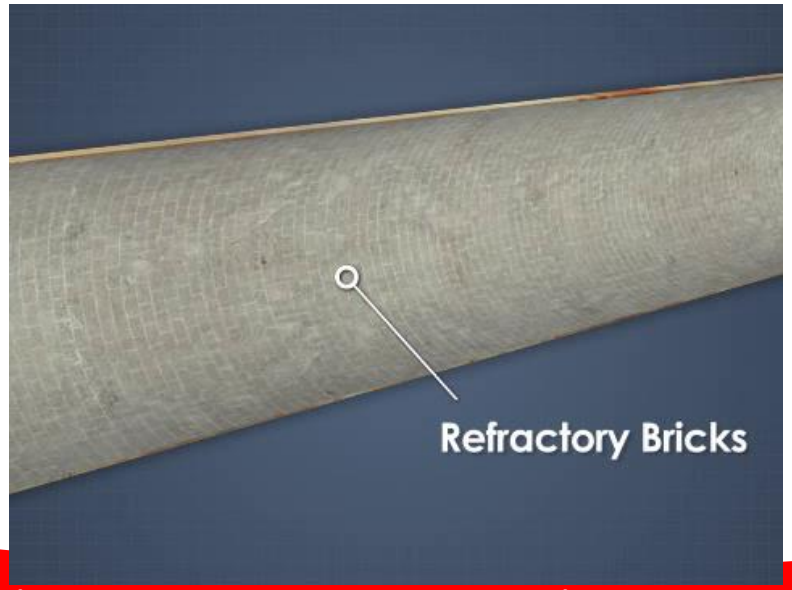
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

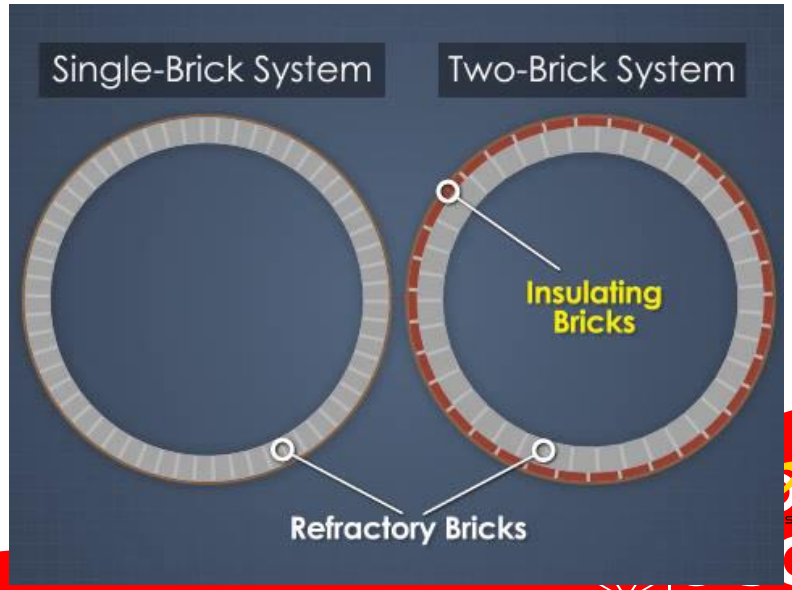
Basic Theory of Lime Recycling (Components of a Lime Kiln 2/3)



Lime Kiln Design

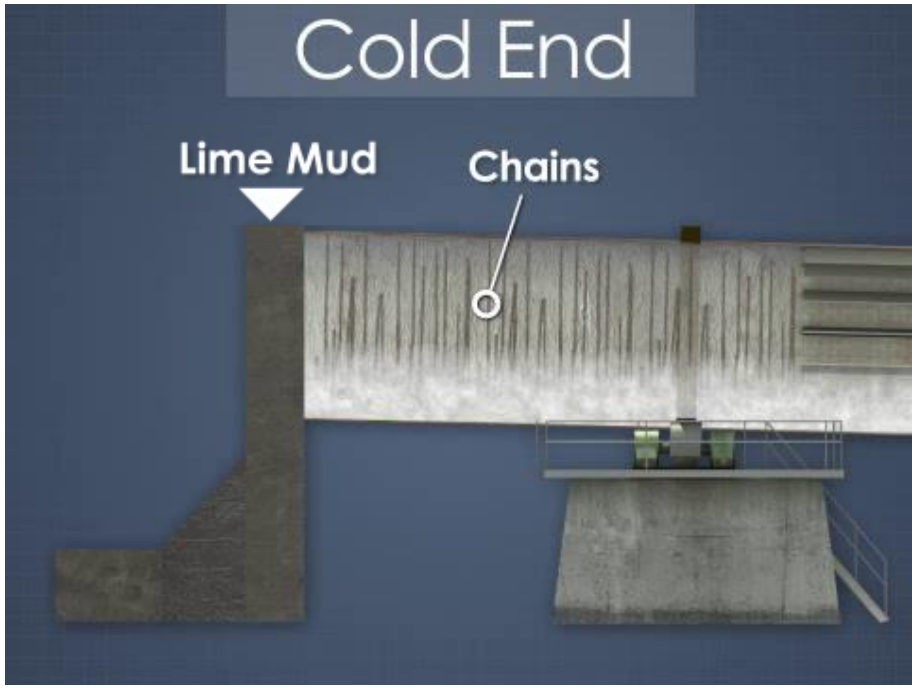
- เปลือกด้านนอกของ Kiln ทำด้วย Carbon Steel
- ด้านในของ Kiln ประกอบด้วยอิฐทนไฟ (Refractory Brick)
- Refractory Brick แต่ละ zone จะมีคุณสมบัติการทนความร้อนแตกต่างกันตามความร้อนของแต่ละ zone
- บาง Design จะมี Refractory 2 ชั้นเพื่อป้องกันเปลือกภายนอกด้วย

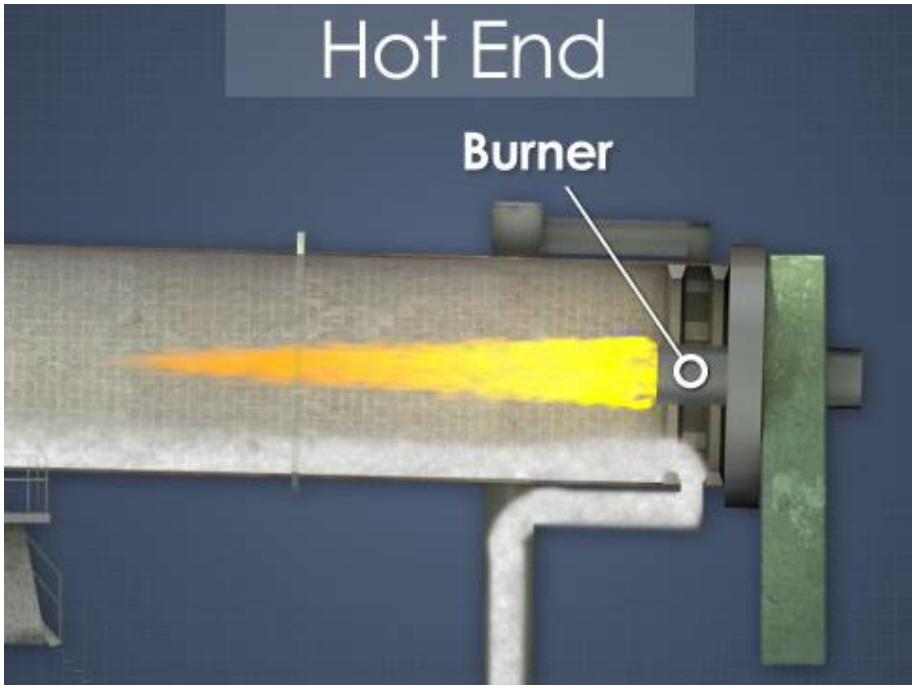




© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Basic Theory of Lime Recycling (Components of a Lime Kiln 2/3)



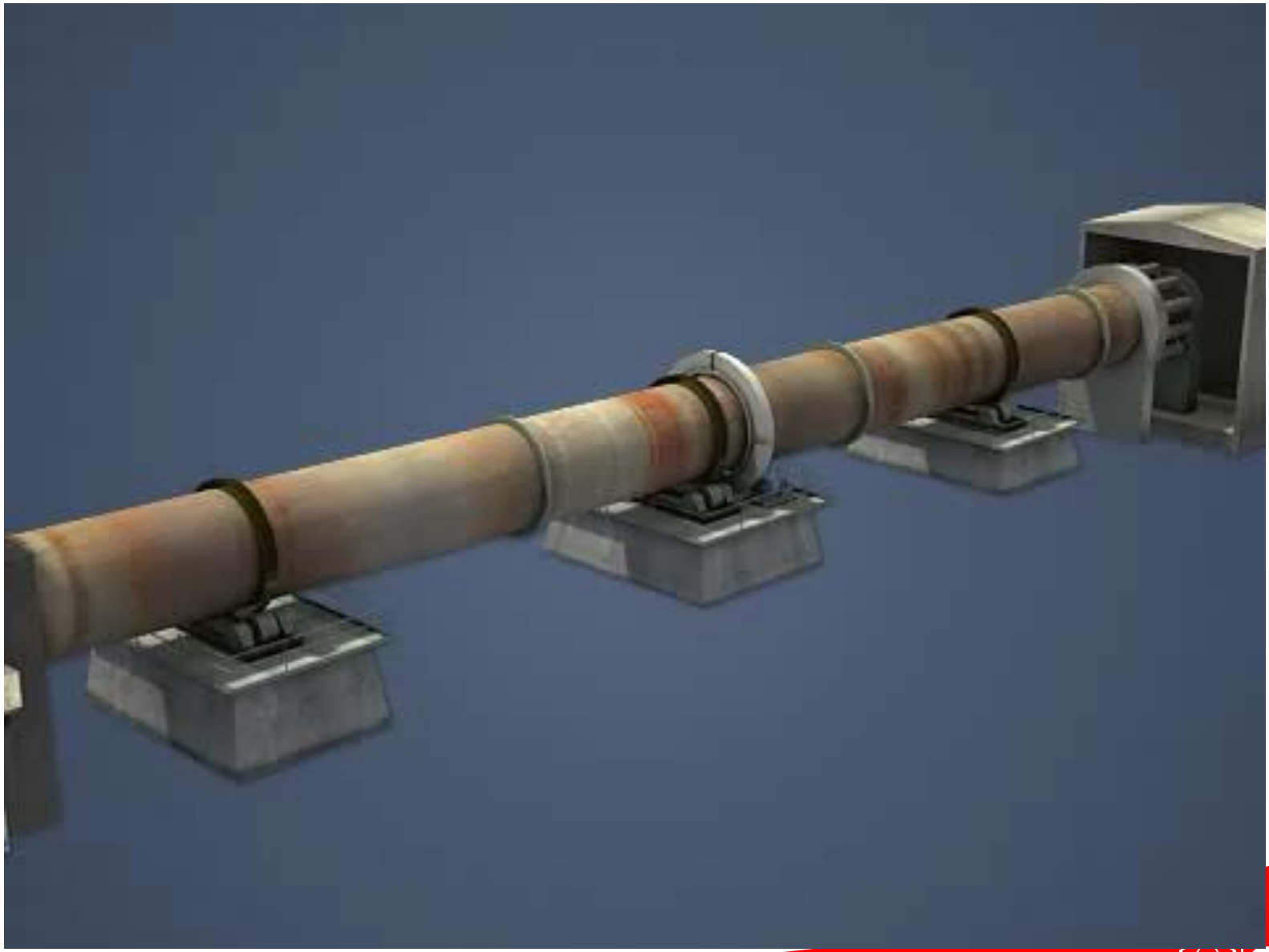


Lime Kiln Design

- ด้านสูงของ Kiln เป็นด้านที่ Lime Mud ถูก Feed เข้ามา ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “Cold End” หรือ “Feed End”
- ด้าน Cold End มักจะติดตั้งชุดโซ่สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนกับ Lime Mud เพื่อให้ Lime Mud แห้ง
- ด้านต่ำกว่าของ Kiln เป็นด้านของเปลวไฟและความร้อนสูงเพื่อทำให้เกิด Calcining ด้านนี้มีชื่อเรียกว่า “Hot End” หรือ “Fire End”

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

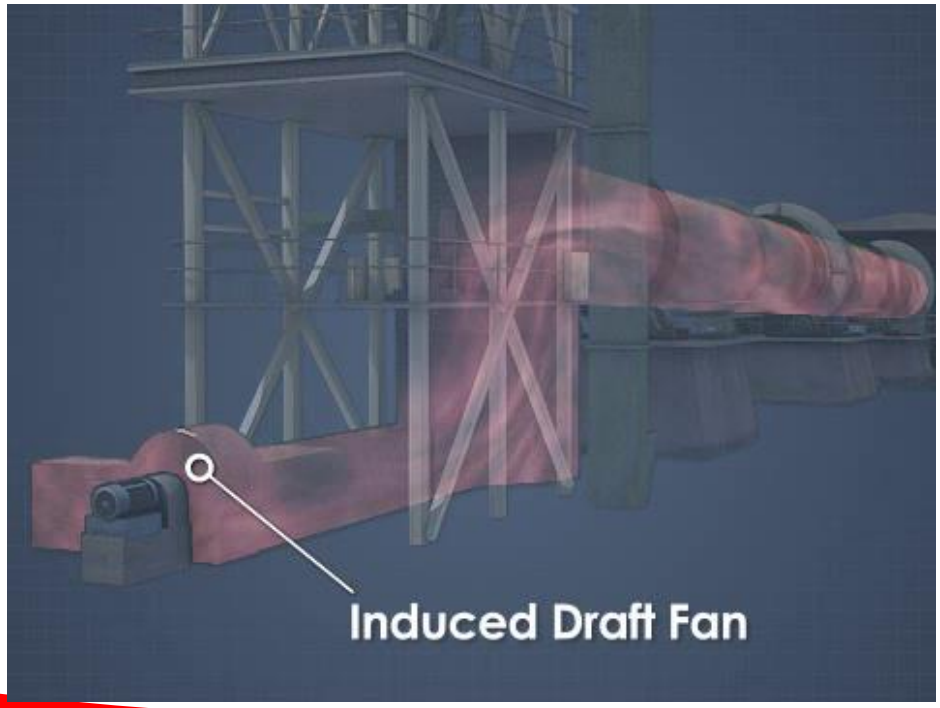
Basic Theory of Lime Recycling (Components of a Lime Kiln 3/3)

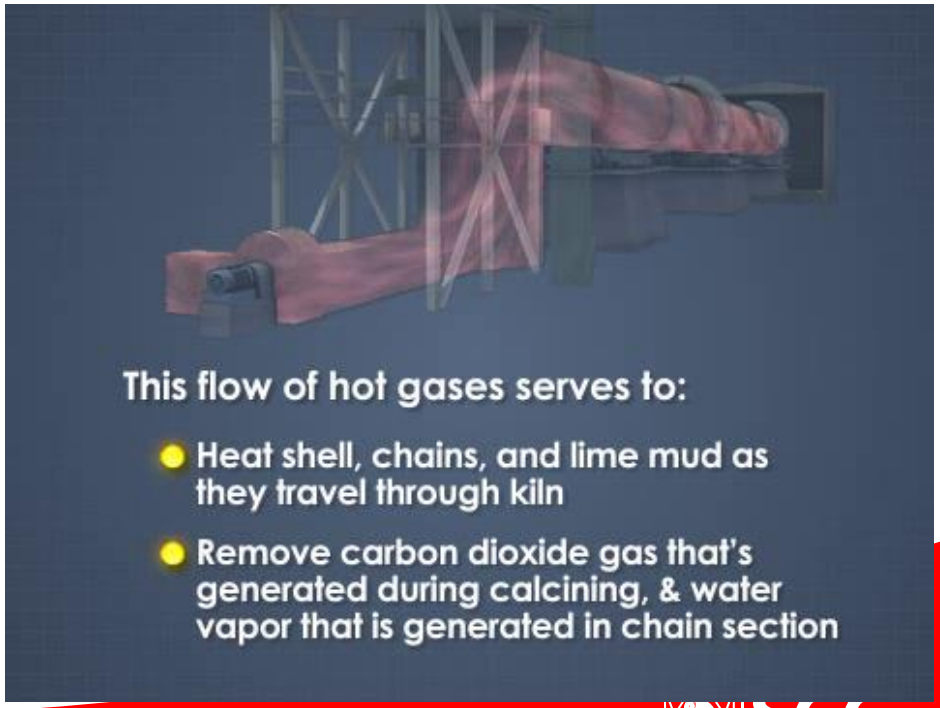


© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Induced Draft Fan (ID Fan)

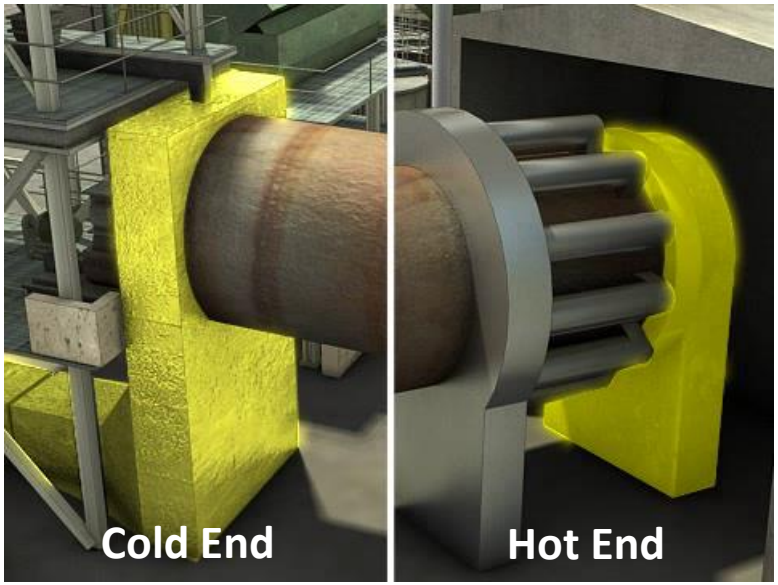
- Induced Draft Fan จะติดตั้งอยู่ที่ด้าน Cold End ทำหน้าที่ดึงลมร้อนที่เกิดจากด้าน burner ผ่านมาตาม zone ต่างๆของ Lime Kiln
- ลมร้อนภายในเตา มีหน้าที่ดังนี้
    - เพื่ออุ่นผนังเตา, โซ่ และ Lime Mud ขณะที่ลมร้อนผ่าน Kiln
    - เพื่อกำจัด Carbon Dioxide ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ Calcining และ เพื่อระเหยน้ำออกจาก Lime Mud ที่บริเวณที่เป็นโซ่





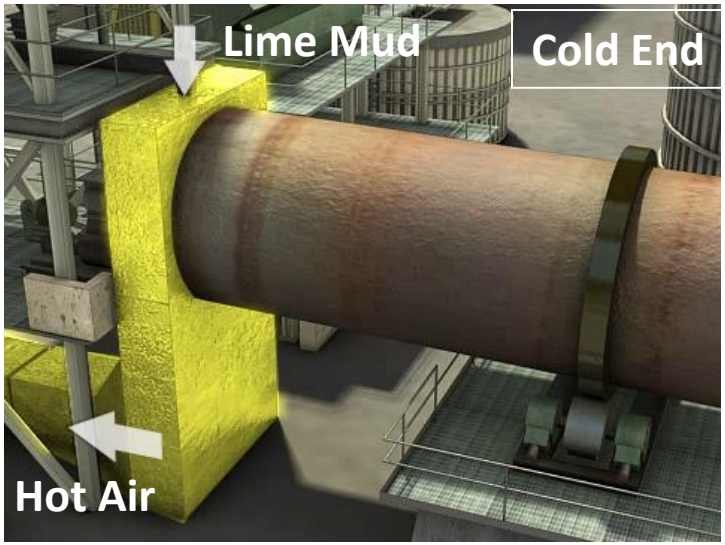
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

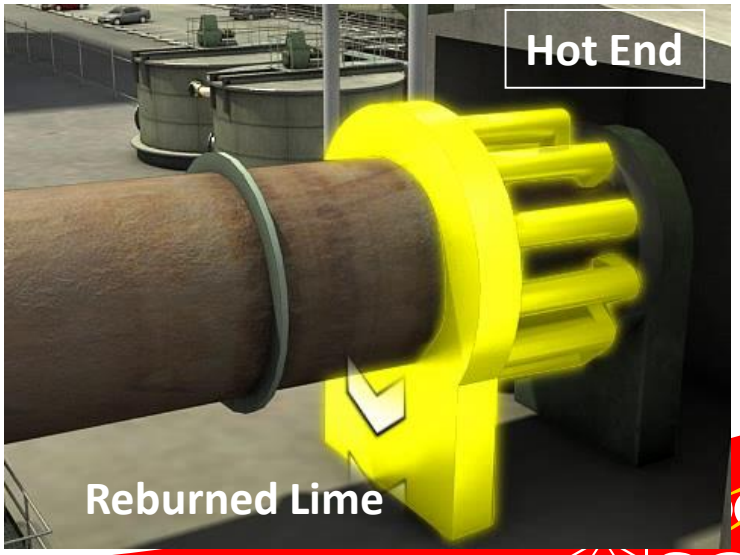
Basic Theory of Lime Recycling (Components of a Lime Kiln 3/3)



<u>Hood และ Seals ของ Hot และ Cold End</u>

- Hood ที่ด้าน Cold End เป็นด้านที่เปิดให้สำหรับ จุด Feed Lime Mud และ ช่องสำหรับดูดลมร้อนของ ID Fan
- ส่วน Hood ด้าน Hot End จะเป็นตัว Support ให้กับ Burner และ อุปกรณ์ที่ใช้ปรับเปลวไฟ และเป็นด้านที่ใช้ สำหรับ discharged ตัว “Reburned Lime” อีกด้วย

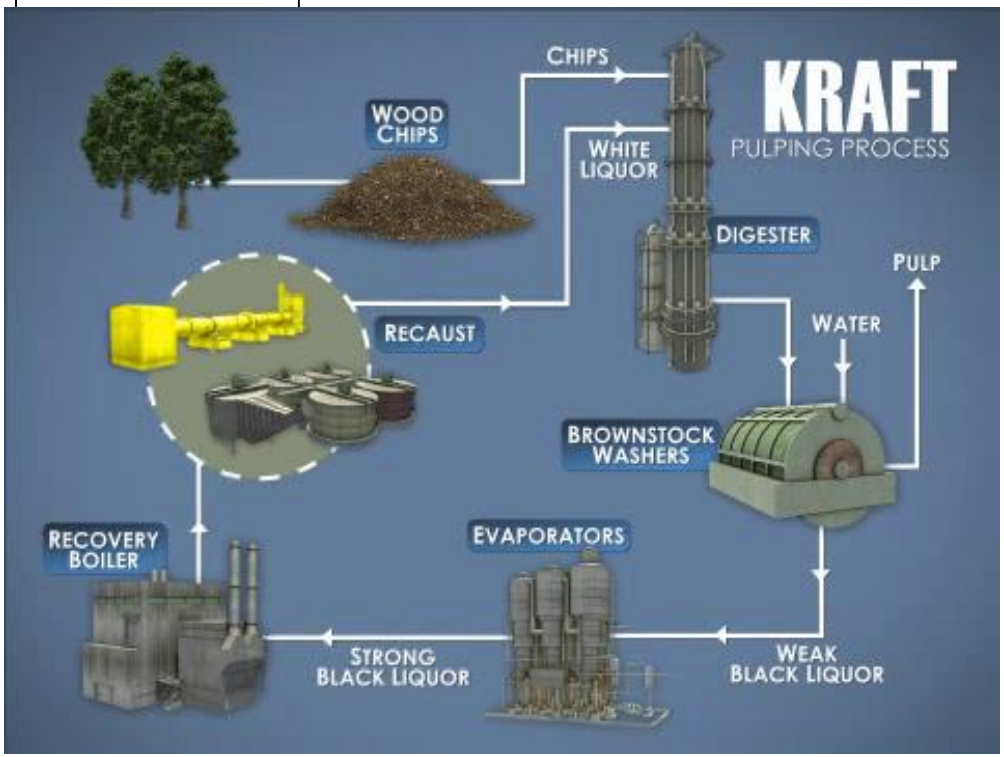


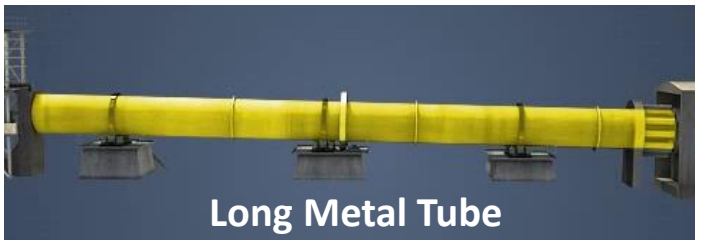


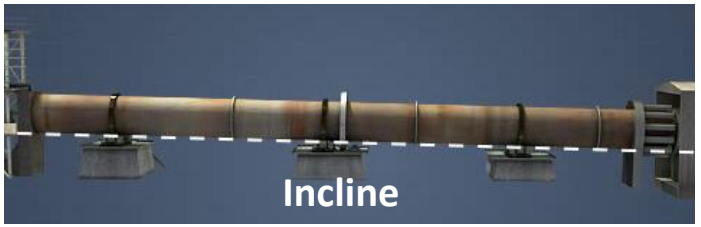
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

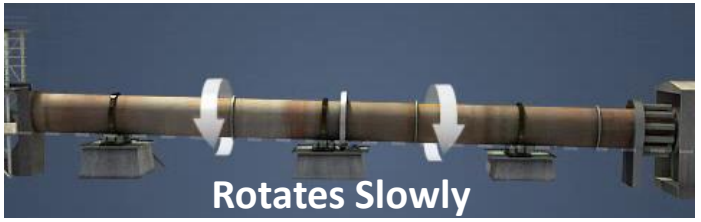
6. Principle of chemical recovery

Lime Kiln







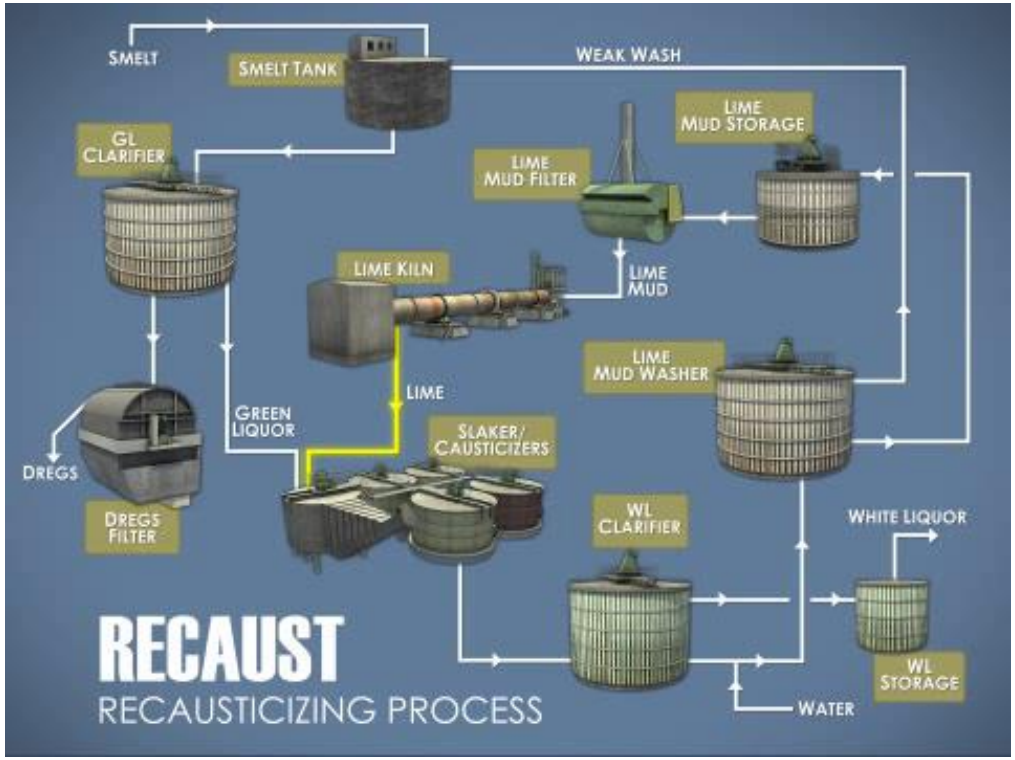


The lime kiln is critical to the chemical recovery process at a kraft pulp mill. A rotary lime kiln is a long metal tube, set at a slight incline, that rotates slowly. The lime mud ($CaCO_3$) is fed into the high, cool end and lime (CaO) exits from the lower, hot end.

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

6. Principle of chemical recovery

Lime Kiln

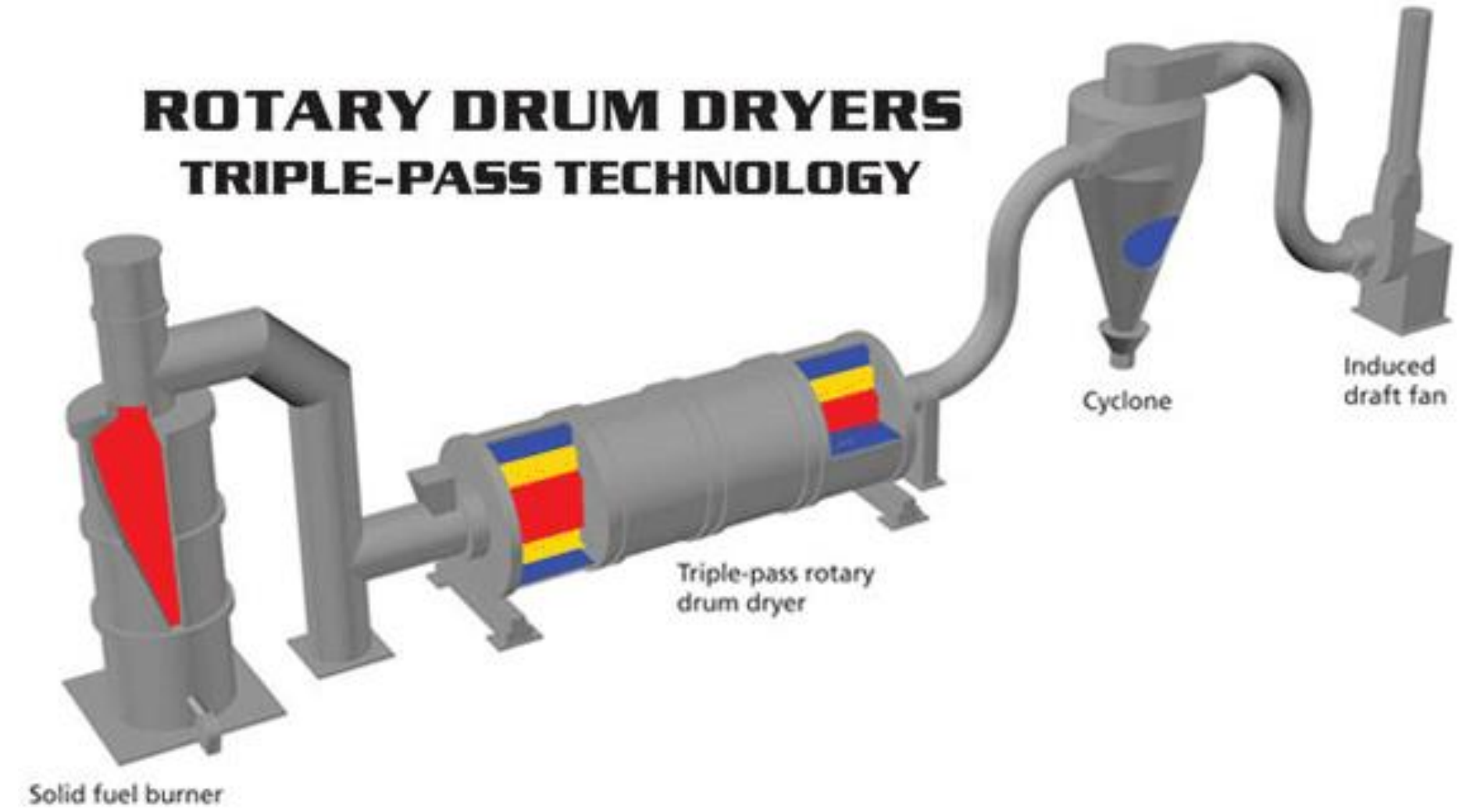


•The calcining reaction that takes place inside the lime kiln converts lime mud to lime, or calcium carbonate ($CaCO_3$) to calcium oxide (CaO). The kiln does this by heating the lime mud to a very high temperature. The "reburned" lime can then be re-used in the recausticizing process to convert green liquor back to white liquor.

•It is important to control and maintain conditions inside the lime kiln. Stable operation of the lime kiln, including sufficient mud retention time, combustion air and gas flows, and burner temperature, allows the calcining reaction to go to completion.

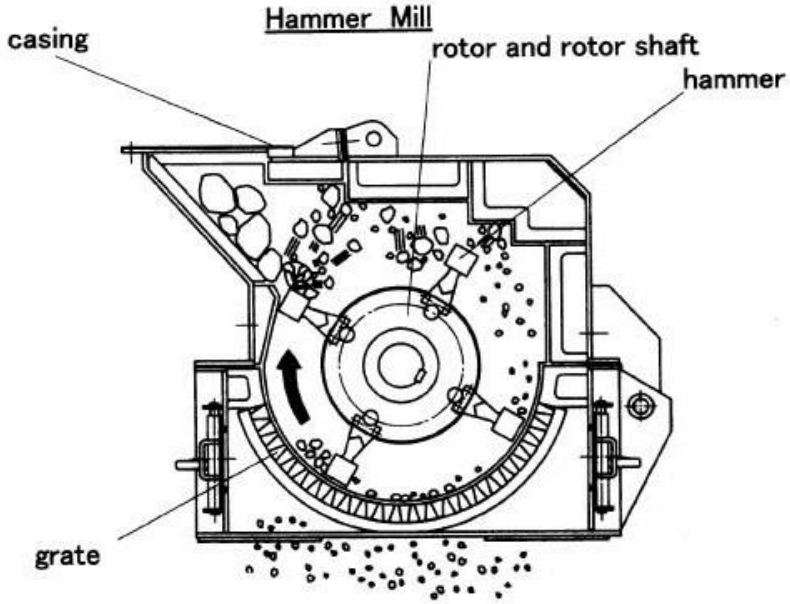
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Bark Dryer



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Hammer Mill

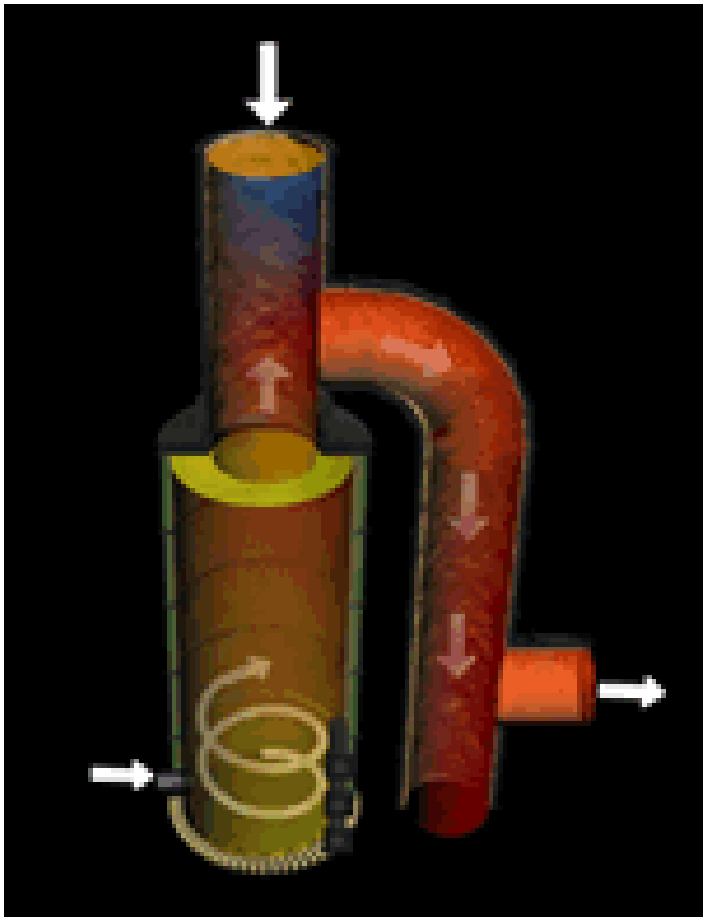


Hammer Mill จะรับเปลือกไม้จาก Buffer Bin ซึ่งเปลือกไม้จะมีขนาดใหญ่และมีความชื้นอยู่ประมาณ 50-60% ขณะทำงาน Motor ของ Hammer Mill จะขับ ค้อนภายในห้องบด ให้หมุดด้วยความเร็ว เมื่อเปลือกไม้ถูกลำเลียงเข้ามาในห้องบด ก็จะถูกค้อนทุบบดเข้ากับกับผนังและถูกลำเลียงไปตามแรงเหวี่ยง สู่ด้านล่างของห้องบด พื้นของห้องบดจะมีลักษณะเป็นตะแกรงและมีรู (Grate)ให้เปลือกที่บดแล้วรอดผ่านไปได้ ซึ่งรูนี้สามารถปรับเปลี่ยนให้เล็กหรือใหญ่ได้ เพื่อเป็นการคัดแยกขนาดเปลือกไม้ให้ได้ตาม spec ที่เราต้องการ

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Cyclonic Burner

Bark / Biomass



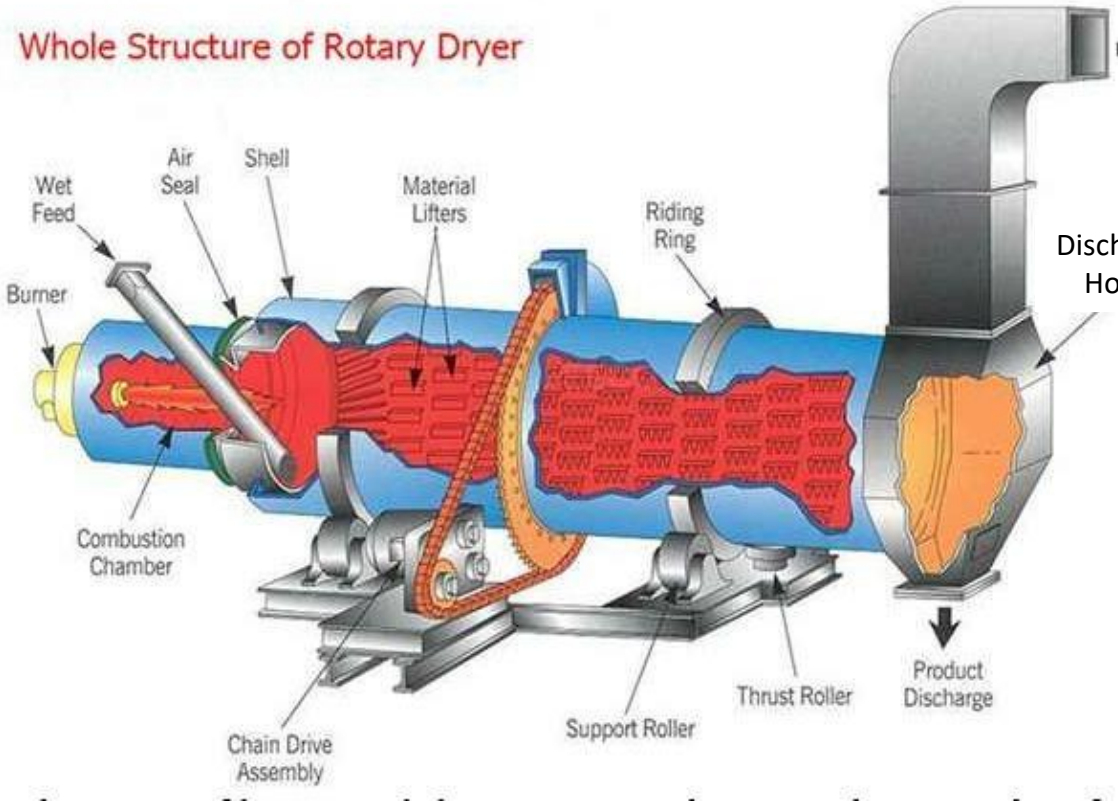
Air Inlet

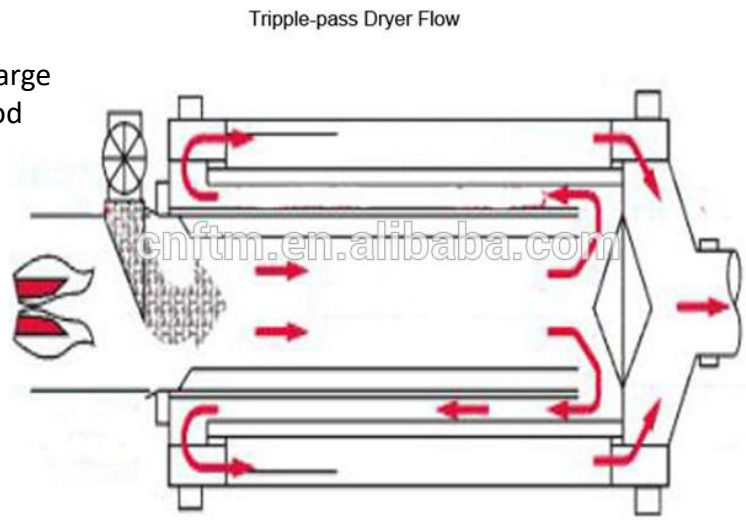
Hot Air outlet

Cyclonic Burner มีหน้าที่ผลิตลมร้อนเพื่อไปอบหรือระเหยน้ำ ออกจากเปลือกไม้ใน Triple Pass Dryer โดยจะนำ เปลือกไม้แห้งแล้วมา Feed เข้าด้านบนของเตา เปลือกไม้จะถูกเผาไหม้โดยอาศัยความร้อนและอากาศจาก Air Inlet (FD Fan) ด้านในเตา ทำให้เกิดลมร้อน จากนั้นลมร้อนจะถูกลำเลียงส่งออกมาทางด้าน Hot Air outlet เพื่อวิ่งเข้าสู่ Triple Pass Dryerต่อไป

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Triple Pass Dryer

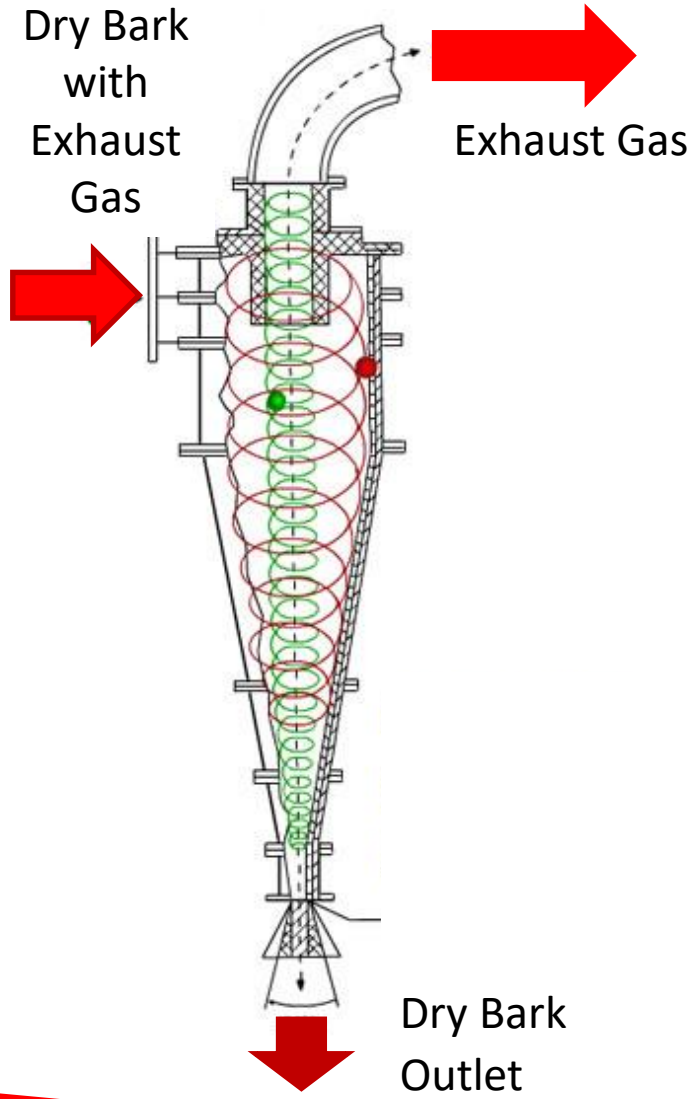




Triple Pass Dryer จะนำเปลือกไม้ที่ได้ขนาดแล้วมาระเหยน้ำออก โดยการ Feed เปลือกไม้เข้าทาง Wet Feed จากนั้นตัว Dryer จะถูกขับให้หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วคงที่เพื่อให้ เปลือกไปสัมผัสกับผนังและลมร้อนที่อยู่ภายใน เปลือกกะถูกกลิ้งให้ไปตามทางตามภาพ เมื่อถึงปลายทางน้ำก็จะถูกระเหยออกจนมีความชื้นเหลืออยู่เพียง 15-20% และจะถูกส่งไปยัง Cyclone Separator เพื่อแยก Exhaust Gas กับเปลือกออกจากกัน

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Cyclone Separator



เมื่อเปลือกและลมร้อนถูกส่งมาที่ Cyclone Separator เปลือกซึ่งเป็นของแข็งและมีน้ำหนักจะถูกเหวี่ยงใน cyclone และ ถูกบังคับให้ตกลงไปยังด้าน Bark Outlet และถูกลำเลียงไปยัง Bark Silo ในส่วนของลมร้อน (Exhaust Gas) จะถูกลำเลียงออกด้านบน ซึ่งถูกดูดออกโดย ID Fan

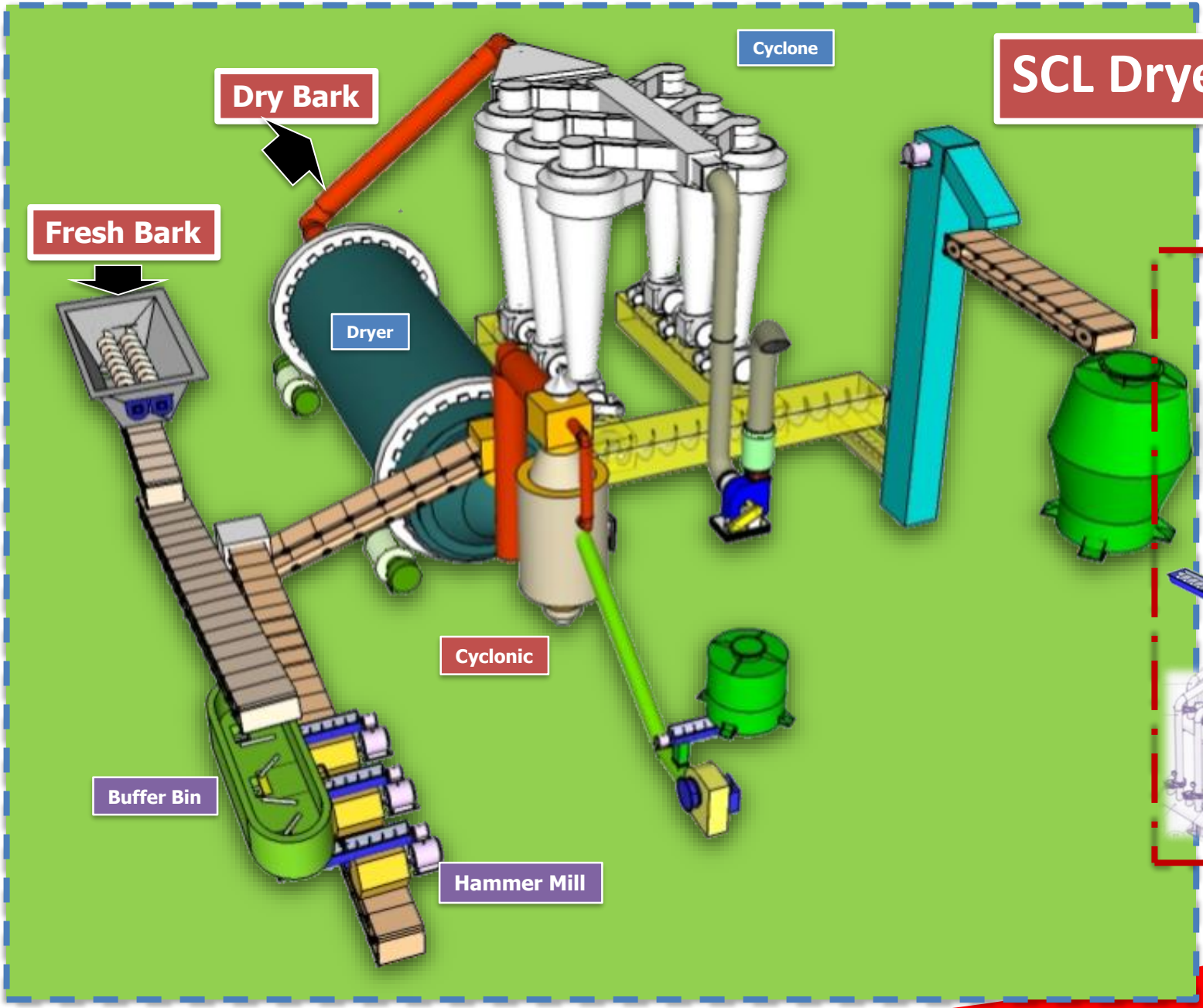
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

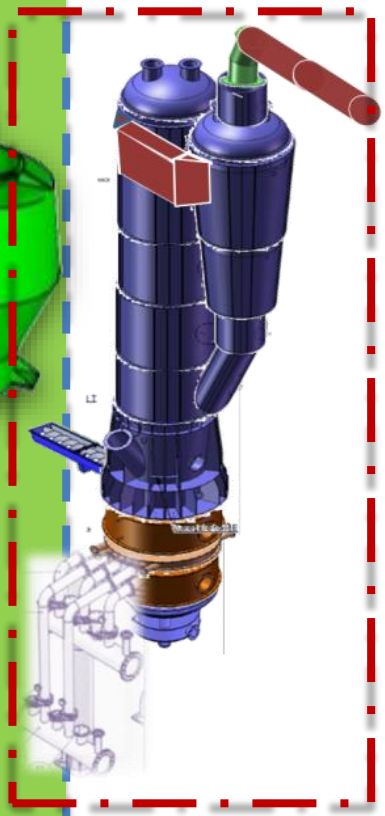
SCL BARK DRYER DESIGN CAPACITY

Manufacturer	**: Rung Charoen (Thai)**
Capacity	**: 100 Ton as is Bark**
Purpose	**: Crush and dry bark**
Design Moisture	**: Input 55 % Output 15 %**
Equipment	**: Crusher, Triple Pass Dryer, Cyclonic, Cyclone**

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014
219

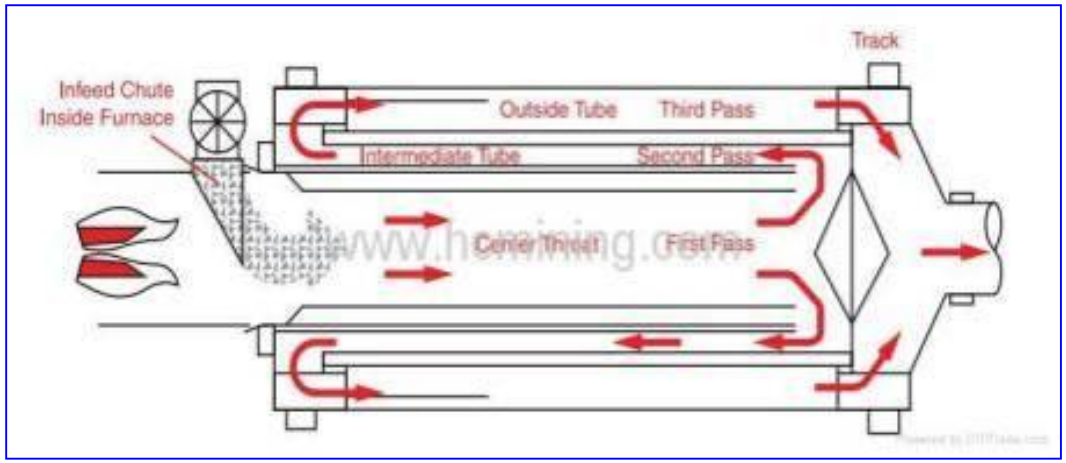
SCL Dryer Process





© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

SCL BARK DRYER DESIGN CAPACITY



Triple Pass Dryer Technology

Triple Pass Dryer

Crusher

Crusher Test#1

Crushed Bark

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014
221

Gasification training:
Phoenix Pulp and Paper project

กระบวนการ Gasification

27 กันยายน 2553

ดร.เกรียงไกร สุขแสนไกรศร
SCG Cement Co.,Ltd.

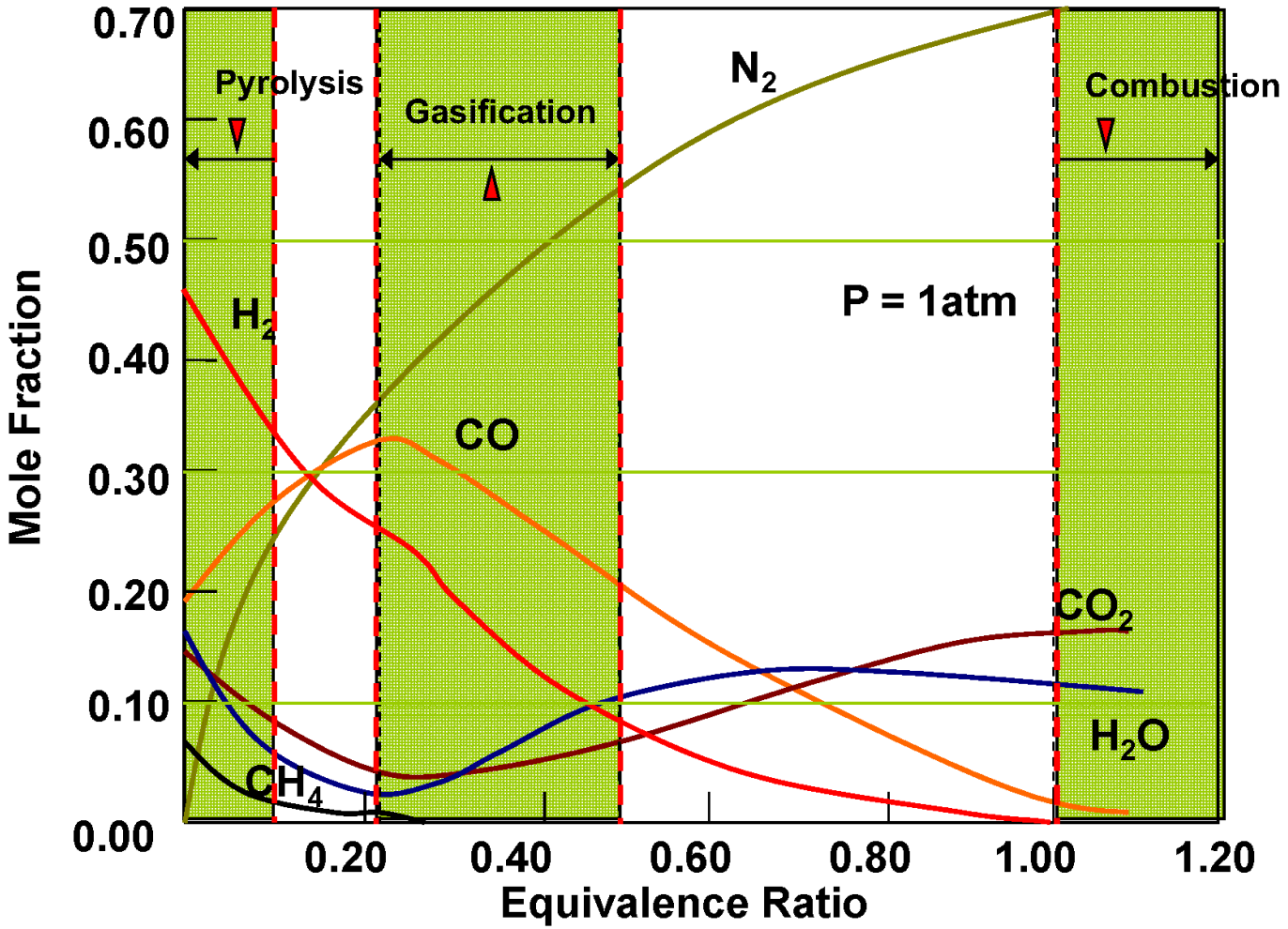
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน

Thermal conversion process

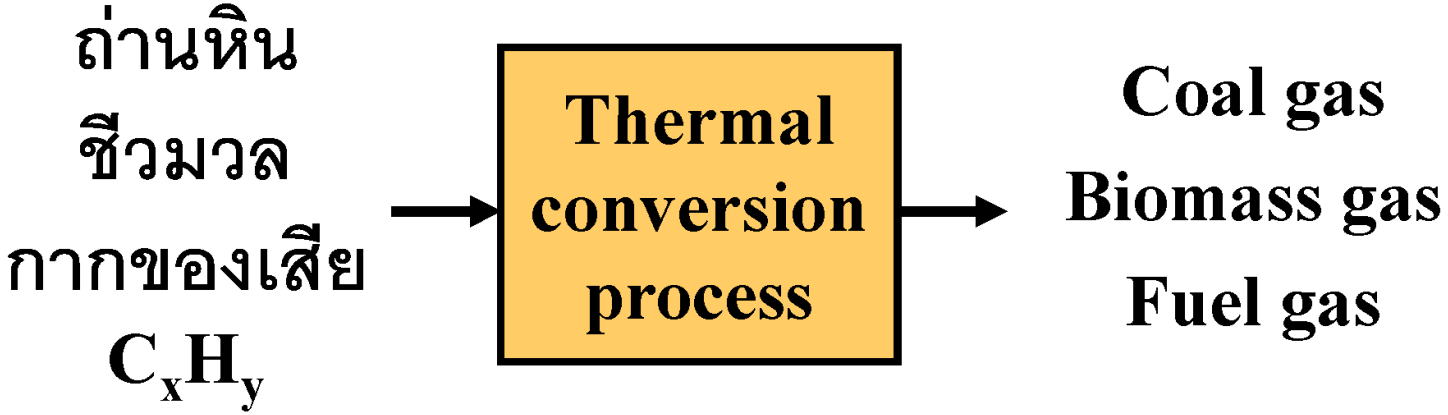
1. COMBUSTION & INCINERATION ก๊าซจากการเผาไหม้ → ความร้อนสัมผัส	ความร้อน/ไฟฟ้า
2. GASIFICATION ก๊าซเชื้อเพลิง & ความร้อนสัมผัส	ความร้อน/ไฟฟ้า/สารเคมี
3. PYROLYSIS Fuel gas, Oil & Charcoal	

Thermal Conversion Process



บทนำ

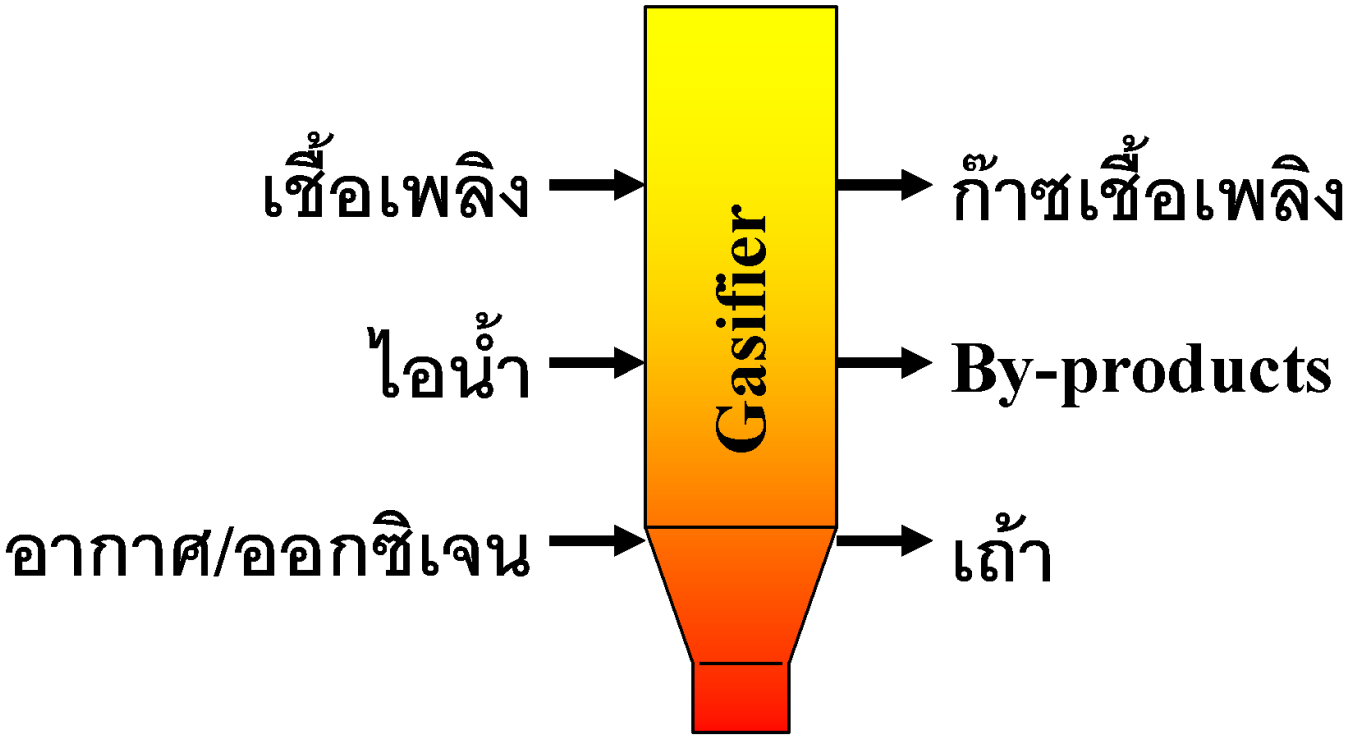
Gasifier คืออะไร



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

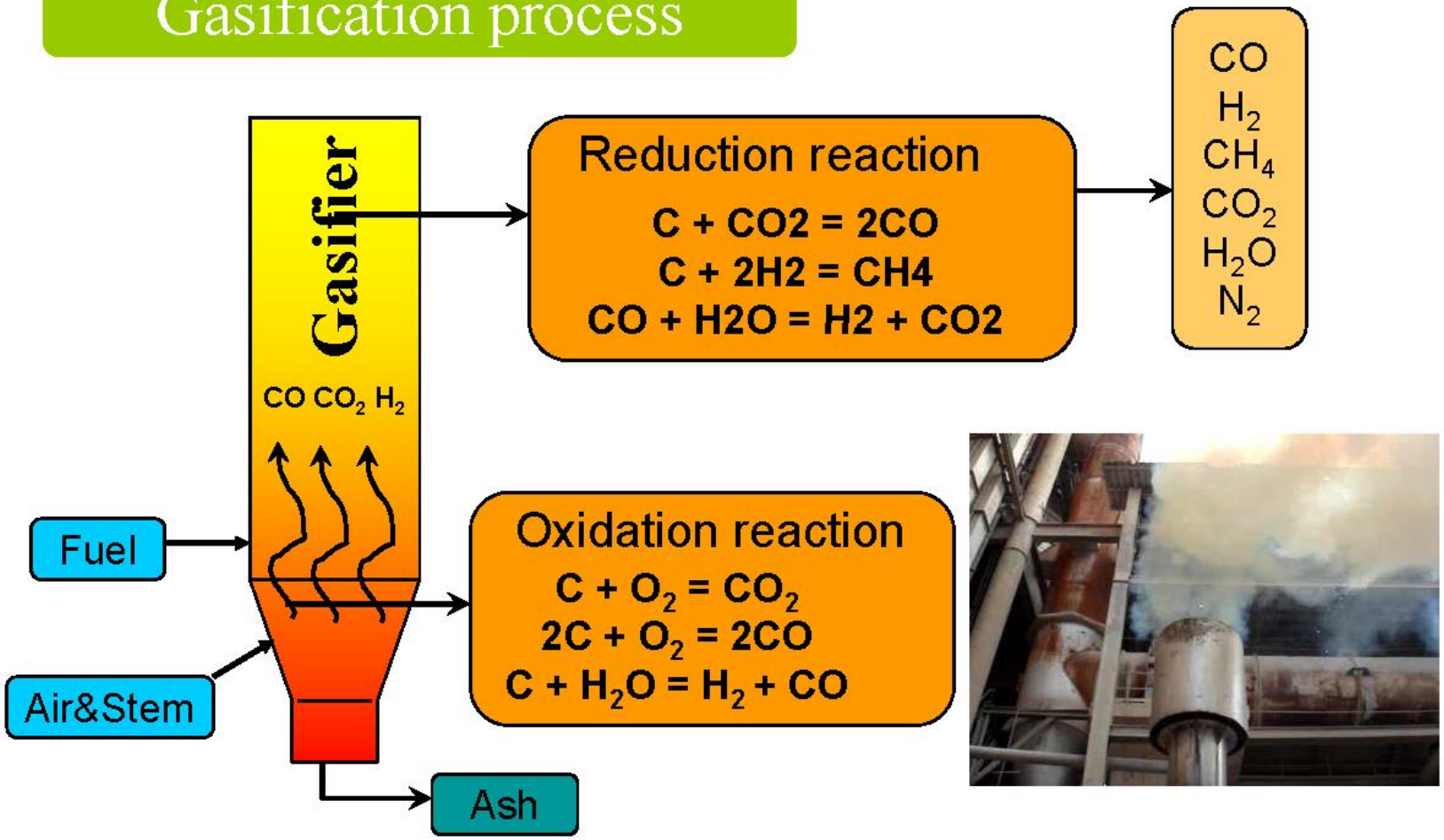
บทนำ

พื้นฐานกระบวนการ gasification



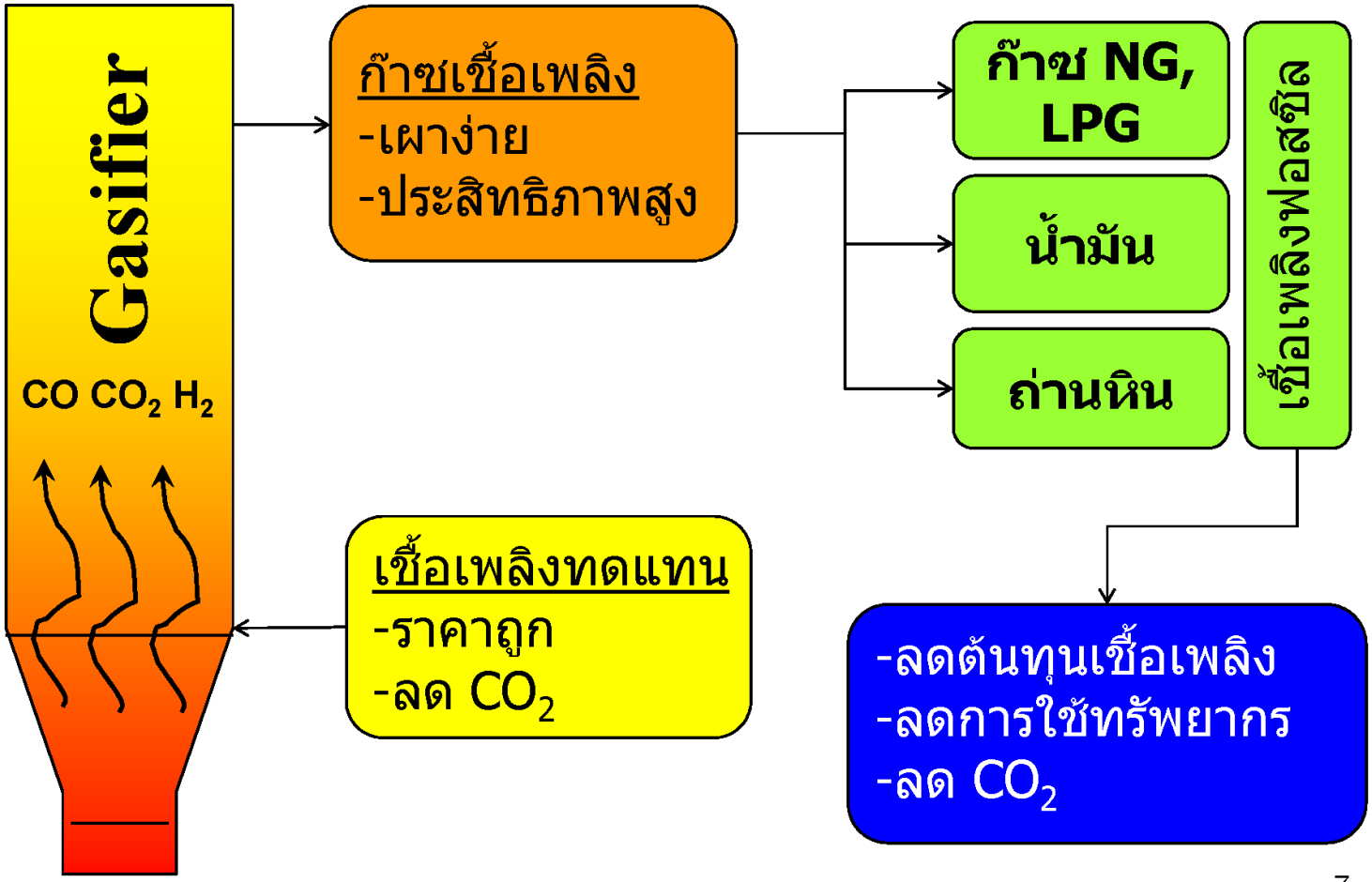
บทนำ

Gasification process



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

บทนำ



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

- อุตสาหกรรมโลหะ
- อุตสาหกรรมเซรามิค
- อุตสาหกรรมอิฐทนไฟ
- อุตสาหกรรมแก้ว
- อุตสาหกรรมซีเมนต์และปูนขาว

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

การประยุกต์ใช้ในครัวเรือน

- ใช้ในการประกอบอาหาร
- ผลิตความร้อน
- ผลิตน้ำร้อน
- ผลิตความเย็น

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

การประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ

- ใช้เป็นเชื้อเพลิง: สำหรับอุตสาหกรรม

  สำหรับที่อยู่อาศัย

  ผลิตไฟฟ้า

- ใช้เป็นวัตถุดิบ: ผลิตแอมโมเนีย: $3H_2 + N_2 = 2NH_3$

  ผลิตเมทานอน: $2H_2 + CO = CH_3OH$

  ผลิตน้ำมัน

  ผลิตไฮโดรเจน

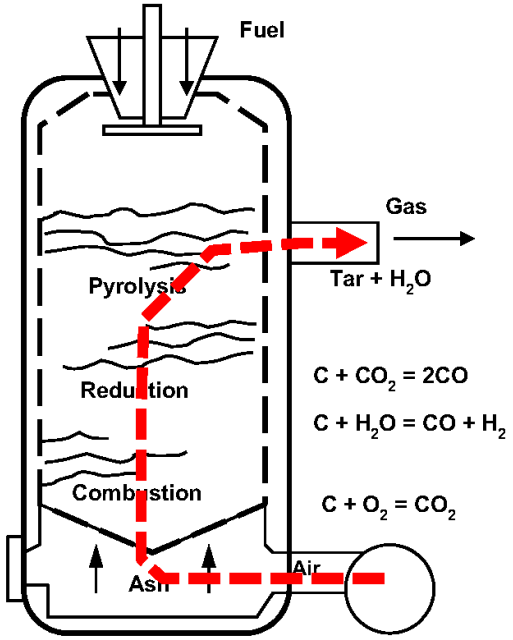
ประเภทของ Gasifier

- Fixed or moving bed Gasifier
- Fluidized bed Gasifier
- Entrained Gasifier
- Plasma Gasifier

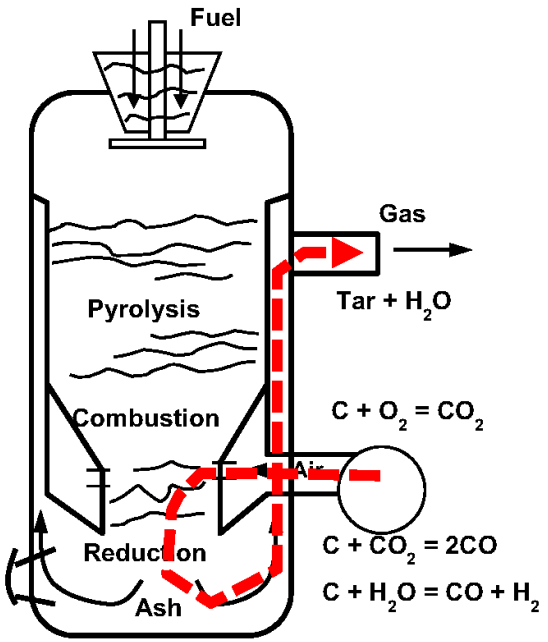
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

ประเภทของ Gasifier

- Fixed or moving bed Gasifier



Up-draft gasifier

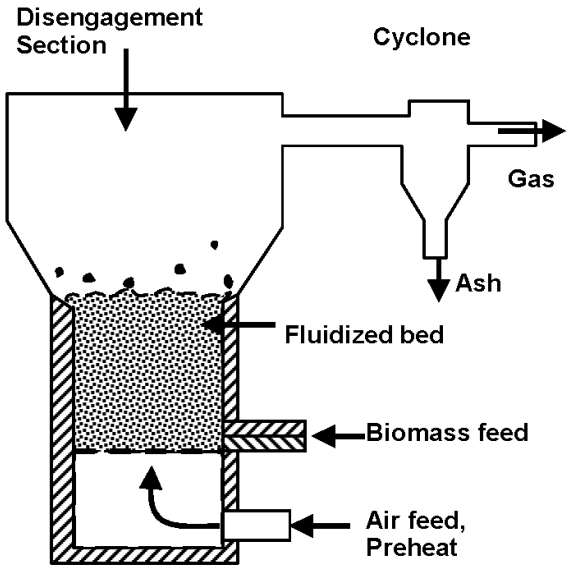


Down-draft gasifier

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

ประเภทของ Gasifier

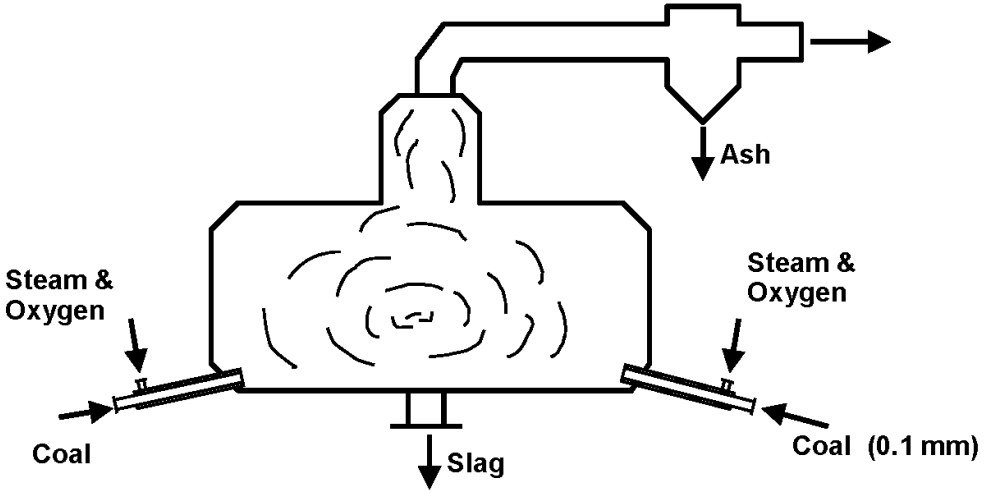
- Fluidized bed Gasifier



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

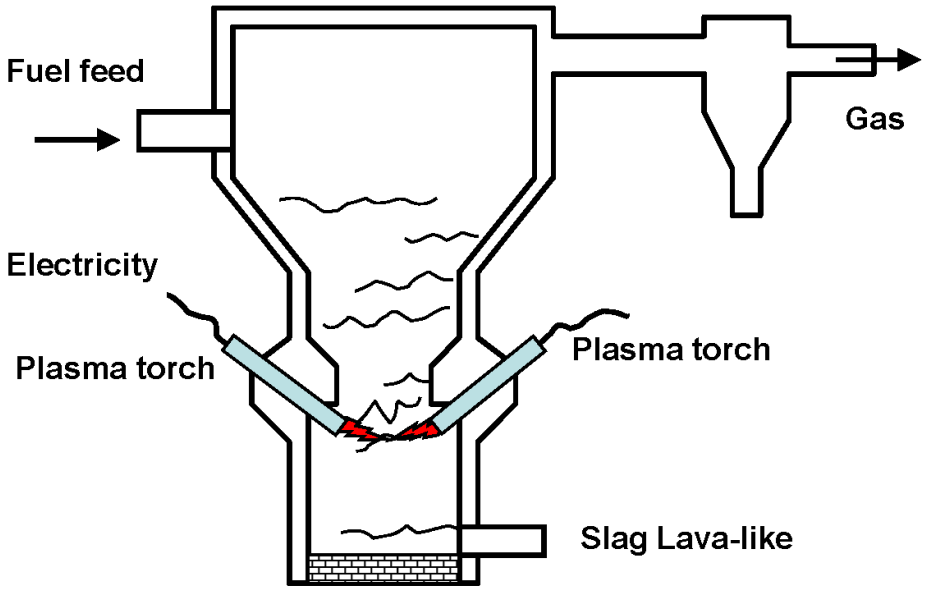
ประเภทของ Gasifier

- Entrained Gasifier



ประเภทของ Gasifier

- Plasma Gasifier



ประเภทของ Gasifier

Category	Fixed bed	Fluidized bed	Entrained flow	Plasma
Operating Temp.	800-1,000 °C	800-1,000 °C	>1,400 °C	>5,000 °C
Fuel size	6-50 mm	<50 mm	< 0.1 mm	<50 mm
Outlet Temp.	425-650 °C	700-950 °C	1250-1600 °C	1,200 °C
Tar product	High	Very low	No Tar	Very low
Capacity	low	high	Very high	high
Investment cost	low	moderate	high	high

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Gasifier ในประเทศจีน

- **Fixed bed processes >4,000 units (<8,000 Nm3/h)**
- **Fluidized bed processes>20 units (>10,000 Nm3/h)**
- **Entrained flow bed processes >10 units**

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Jingdezheng

CFB gasifier

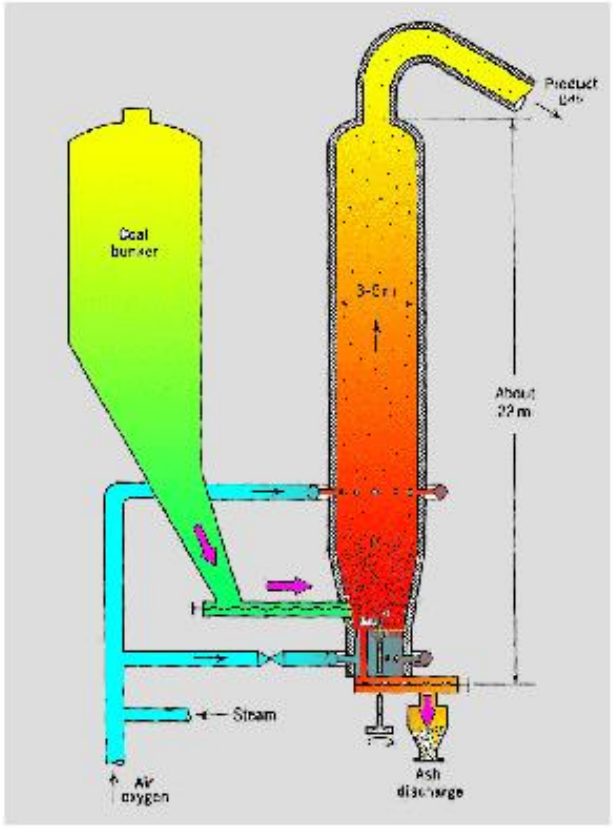
- 10,000 Nm^3/h (10% heat 5,500 t/d)
- 1,000-2,000 $kcal/Nm^3$
- Air and Steam

Man-power

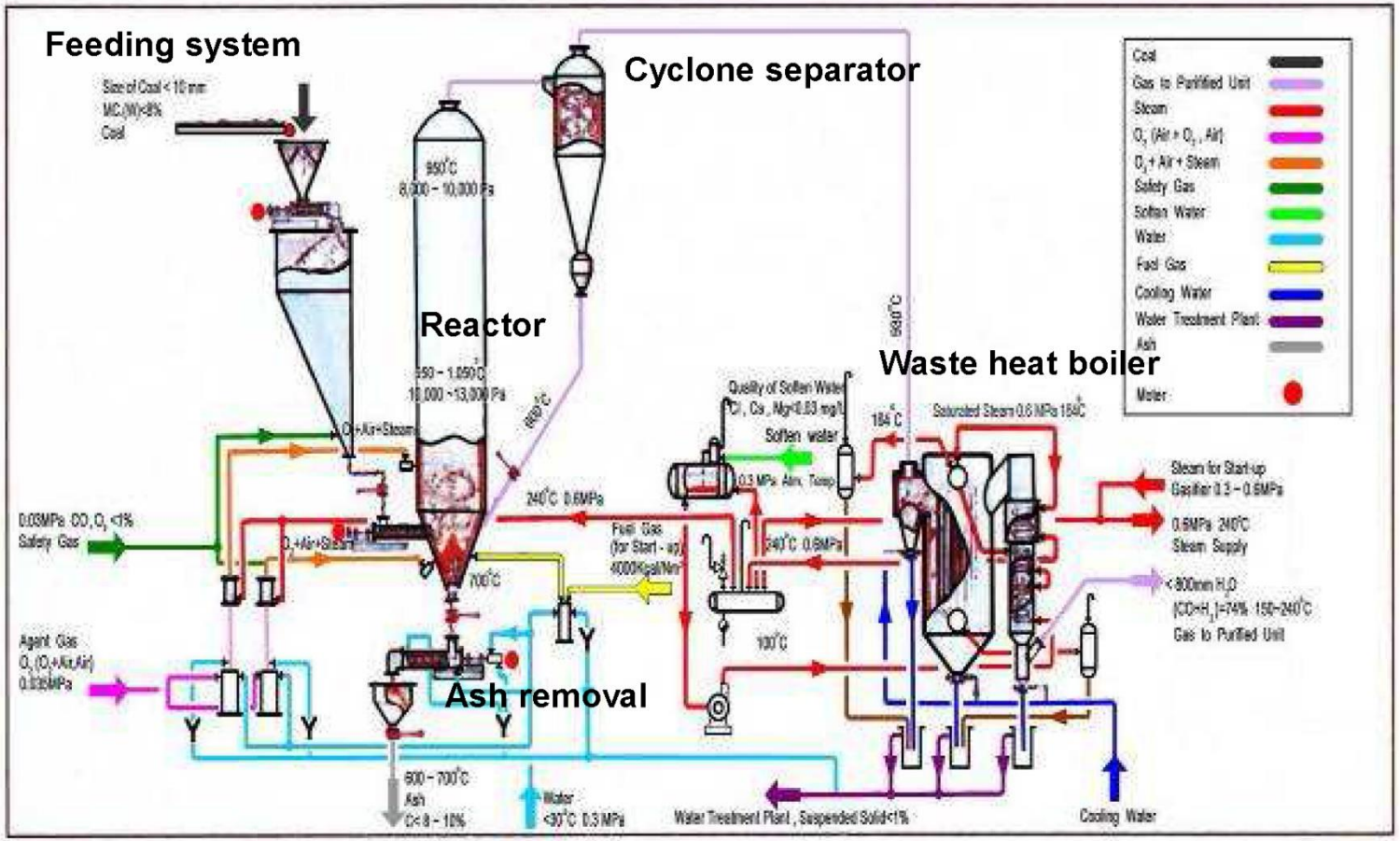
- 1 supervisor
- 1 technician (Mechanic) maintenance
- 3 operators

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Circulating fluidized bed gasifier: Jingdezheng



Flow Diagram of CFB. Coal Gasification Plant

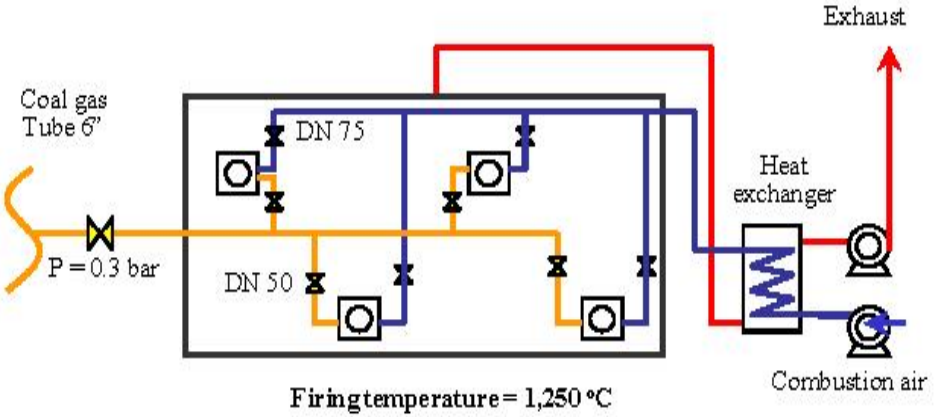


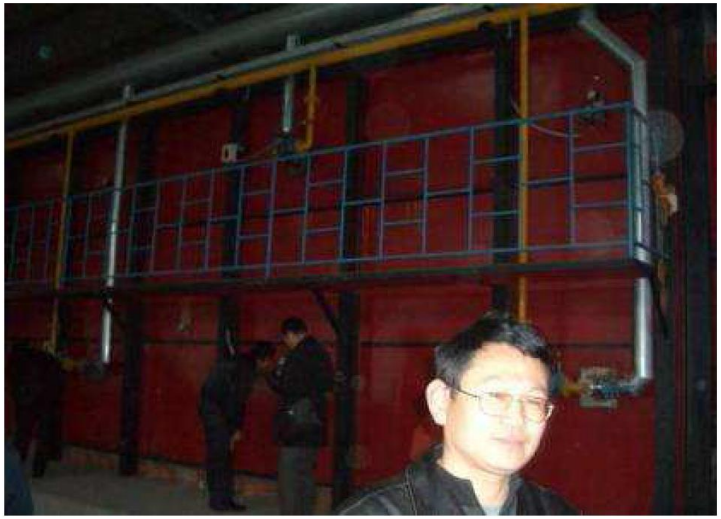
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Jingdezheng

KAI MEN ZI Co.,Ltd

- Batch kiln
- Ceramic insulator
- เผาที่ 1,250 °C.
- ขนาดเตา 4*4*8 m.
- ความดันก๊าซ P= 0.3 bar





© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

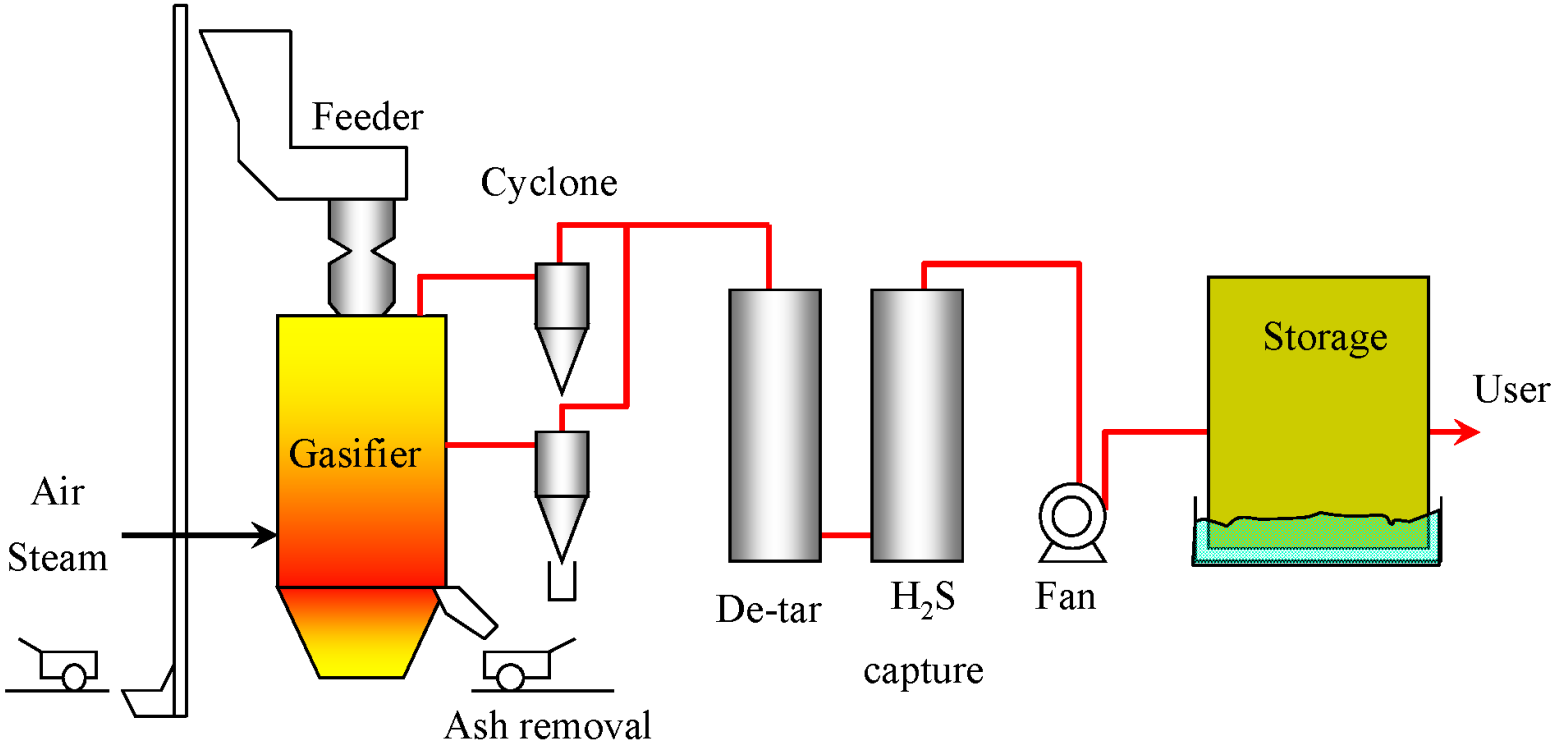
Fixed bed gasifier: Tangshan

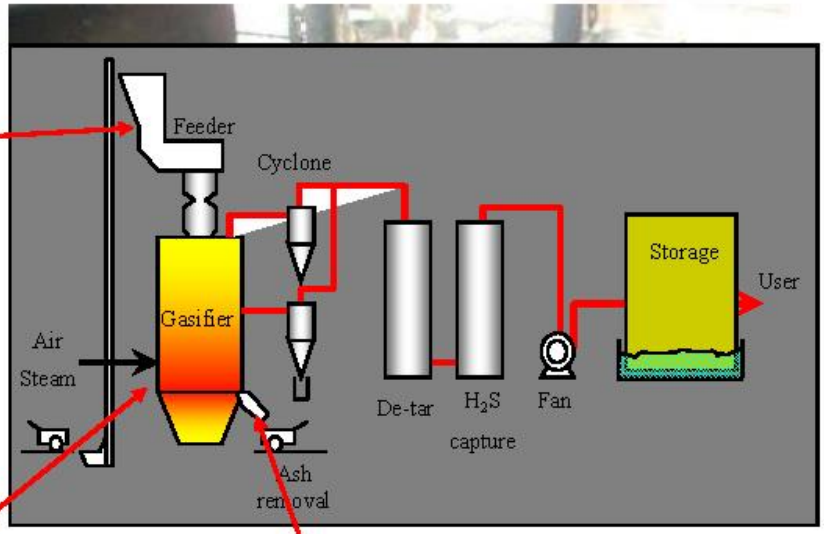
Fixed bed gasifier: Tangshan

- ผลิตก๊าซให้โรงงานเซรามิค 4 โรง
- 3 fixed bed gasifiers
- ปริมาณก๊าซ 4,000 Nm^3/h ต่อตัว
- ค่าความร้อนถ่าน 6,200 kcal/kg
- อุณหภูมิทำงาน 450-500 ^oC
- ค่าความร้อน ~1,500 $kcal/Nm^3$

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Fixed bed gasifier: Tangshan




Feeder
Cyclone
Gasifier
Air
Steam
Storage
User
De-tar
H_2S
capture
Fan
Ash
removal

29.01.2005

29.01.2005

Gasifier in cement plant

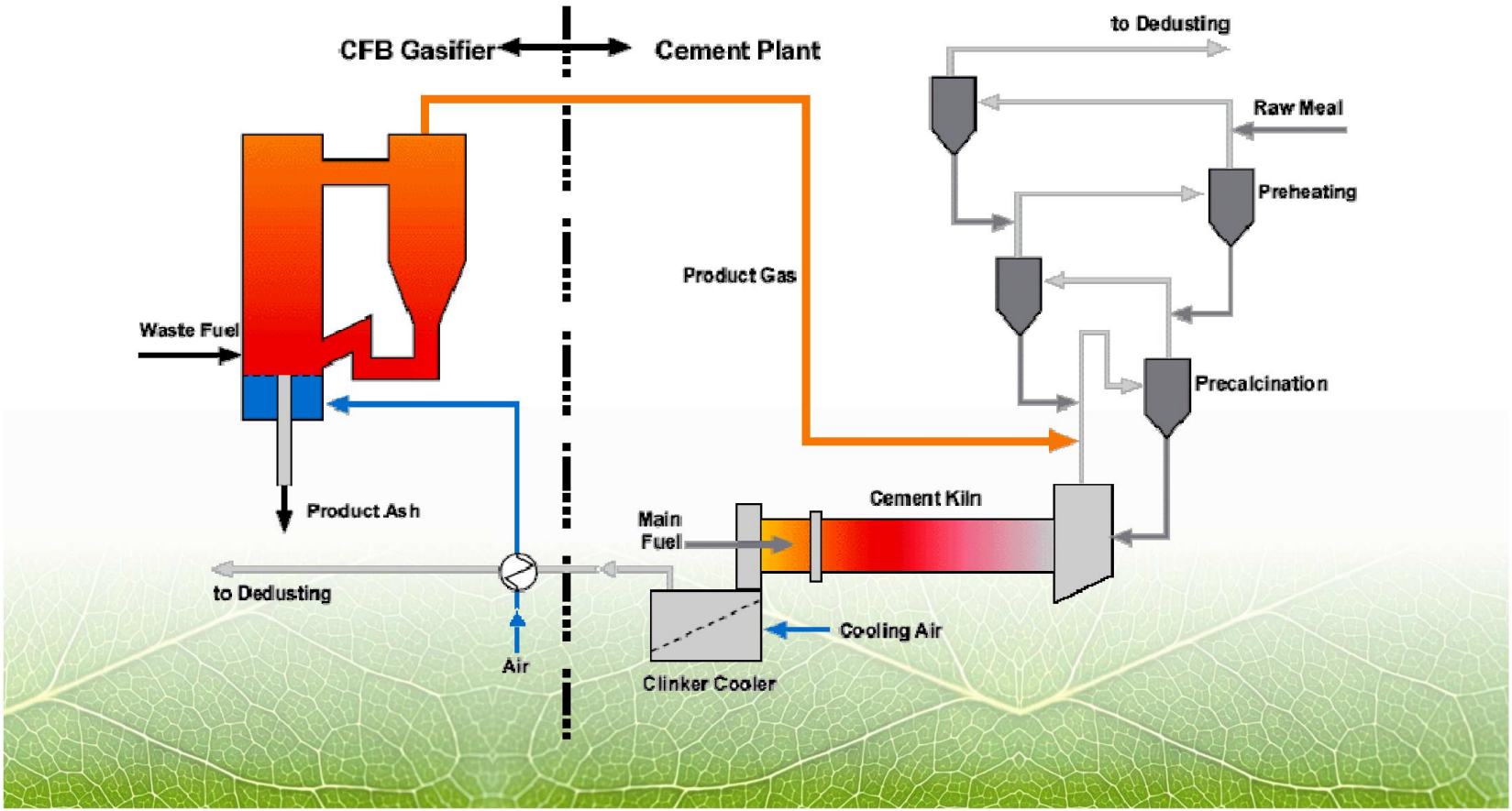
Rudersdofer Zement, Germany

Max. 100 MWth

- Circulating Fluidized Bed Gasifier (CFB GASIFIER)
- Gasifier: Lurgi Energy, Germany
- ทนแทนความร้อน 25%
- เตาเผาปูนขนาด 5,500 t/d: KHD
- ใช้กากของเสีย (ขยะ) เป็นเชื้อเพลิง

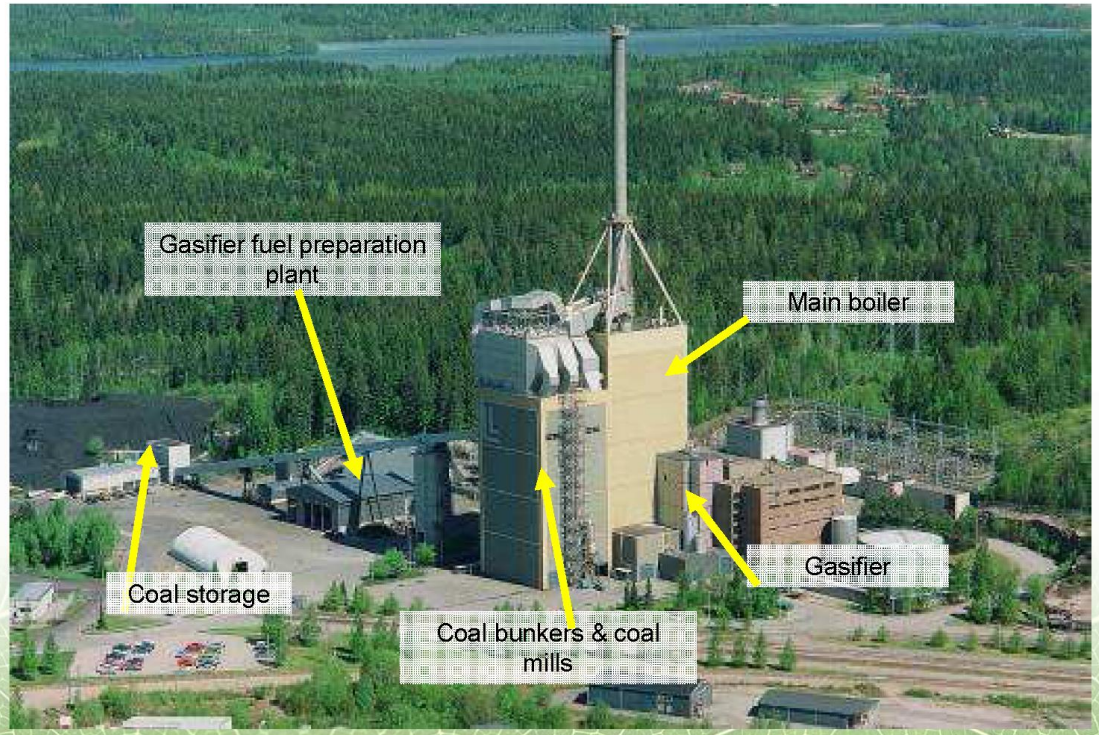
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Gasifier in cement plant



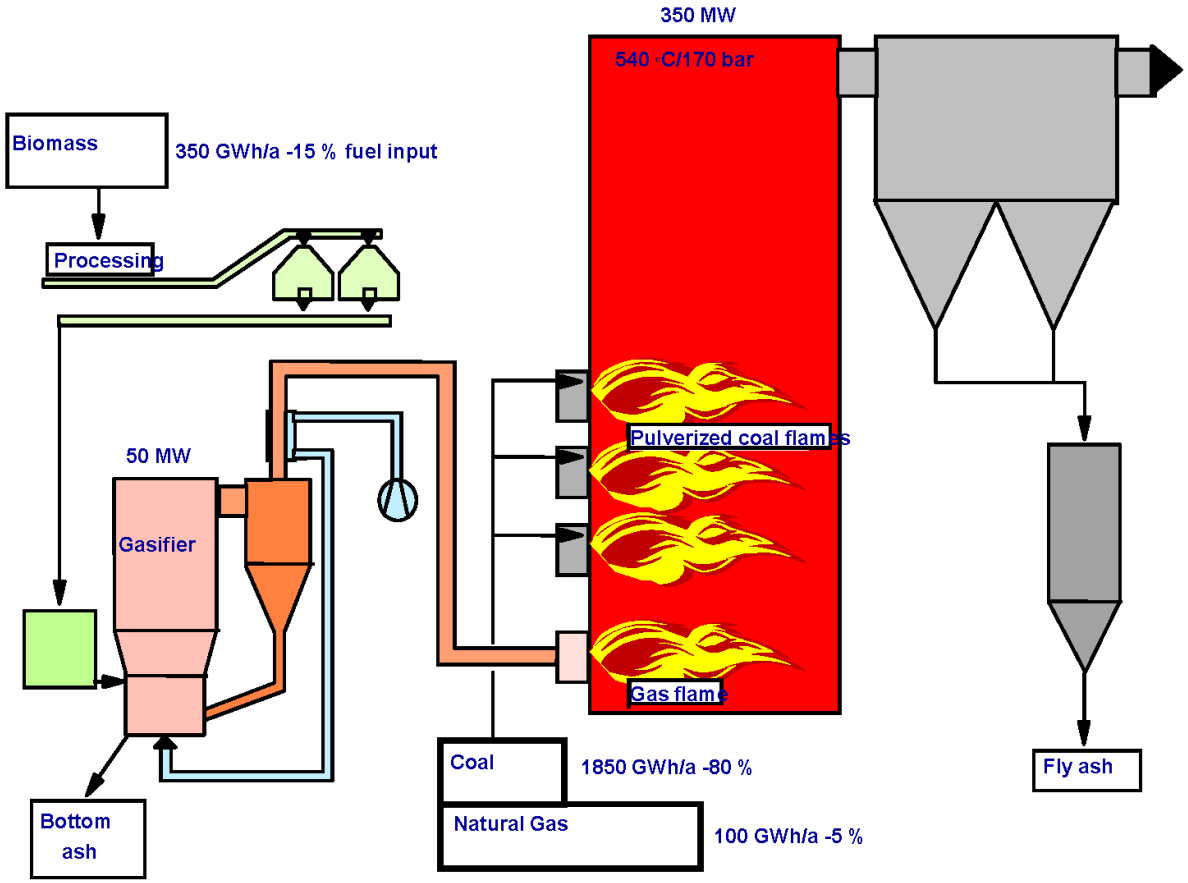
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Circulating Fluidized Bed Gasification:
Lahti Energia Oy, Lahti, Finland



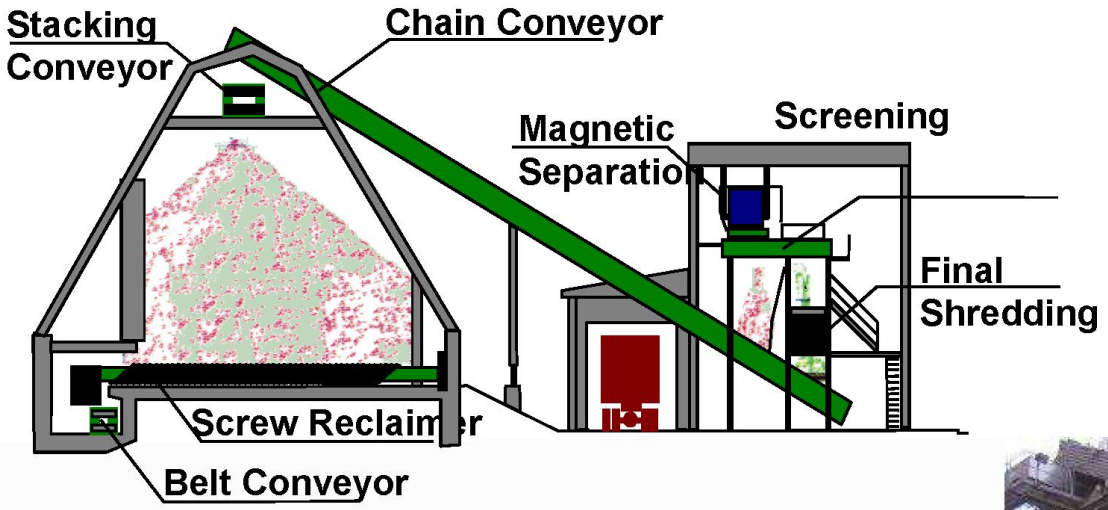
© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Circulating Fluidized Bed Gasification



Circulating Fluidized Bed Gasification:

Circulating Fluidized Bed Gasification:



Circulating Fluidized Bed Gasification:

Biomass gasifier installation site, Belgium

Gasification training:
Phoenix Pulp and Paper project

SCG Fluidized Gasifier

SCG Fluidized Bed Gasifeir

- รวมติดตั้งทั้งสิ้น 8 เครื่อง รวม 66 MWth
- เงินลงทุนทั้งหมด 150 MB
- ใน SCG Cement และในเครือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

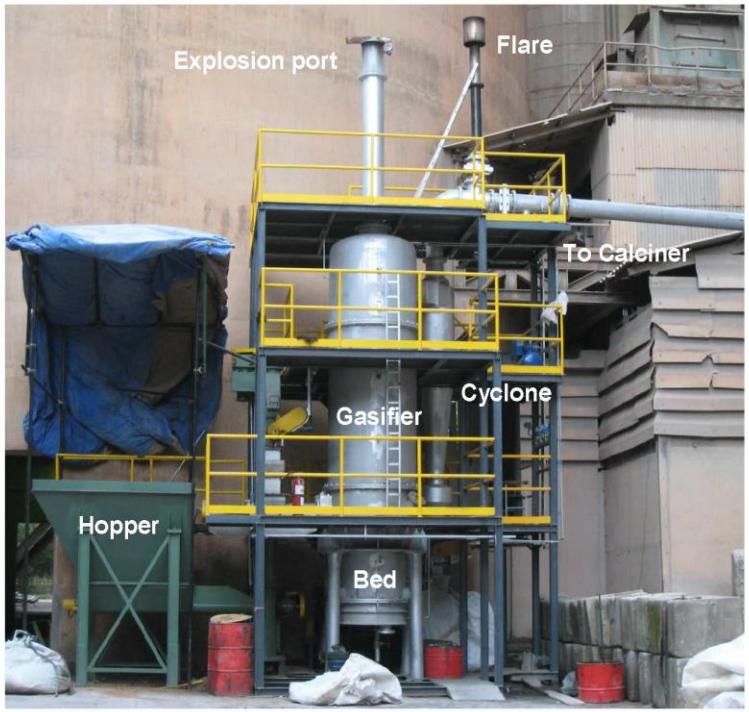
Bubbling Fluidized Bed Gasifier (BFB)

- **1 MWth** Pilot BFB Gasifier (2550) : **STS**
- **4x5 MWth** BFB Gasifier (2551-2552) : **TCC**
- **15 MWth** BFB Gasifier (2552) : **Mariwasa, Philippine**

Circulating Fluidized Bed gasifier (CFB)

- **25 MWth** CFB Gasifier (พ.ค. 52) : **SLP**
- **5 MWth** Pilot CFB Gasifier (ต.ค. 52) : **STS**

1 MWth pilot gasifier STS



Testing Unit

-Rice husk

-Wood chip: Para wood, กระถินยักษ์

-RDF/Plastic

-Tire chip (SKK)

-Bark & Sludge (Siam Cellulose)

-Low grade lignite (SLP)

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

5 MWth Gasifier at TCC

- 5 MWth
- แกลบ: 1-2 t/h
- ประหยัด 4 MB/y
- ลงทุน 7 MB
- คืนทุน ~2 y
- เริ่มเดิน เม.ย. 08
- รวมขยายผลทั้งหมด 4 ตัว

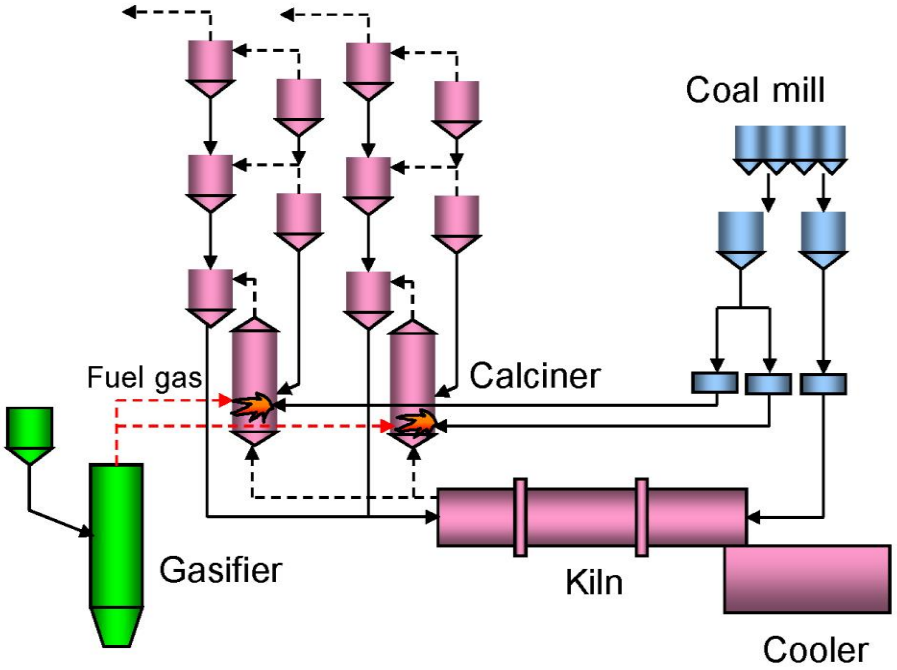
39

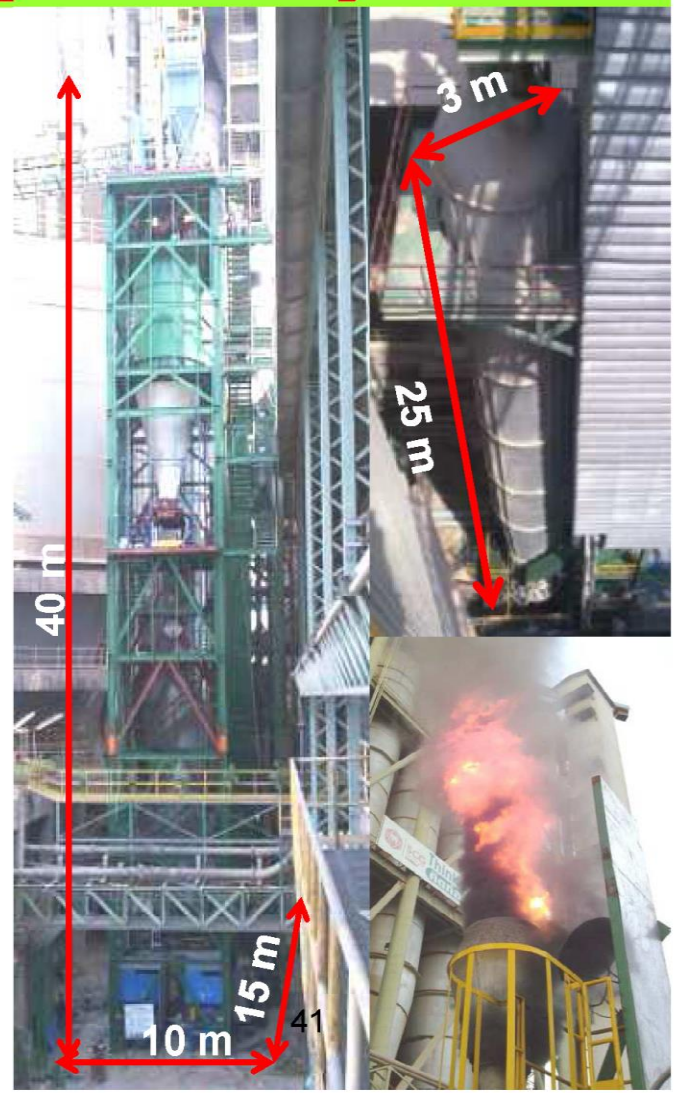
15 MWth Gasifier at Mariwasa

- 15 MWth
- Rice husk rate: 4-5 t/h
- Saving 15 MB/y
- Investment 30 MB
- Payback ~3 y
- Start to operate: May, 09

40

SLP Gasifier project (25 MW)



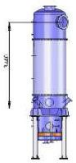


© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

SCG Gasifier project

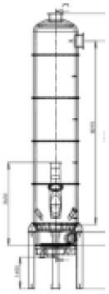
R&D history and outlook

BFB-Bubbling Fluidized Bed
CFB-Circulating Fluidized Bed



STS Pilot Gasifier
BFB 1MW

Finished Testing on requested 2007

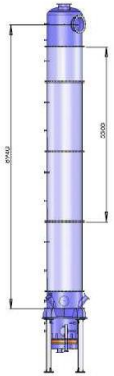


TCC
BFB 5MW

Finished Fully operation 2008

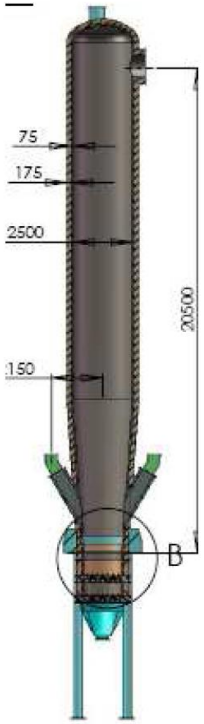
Mariwasa
BFB 15MW

Operation ~May 09



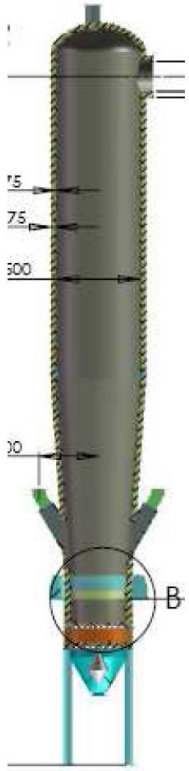
STS Pilot Gasifier
CFB 5MW

Construction Finished ~Dec 09



SLP Gasifier
CFB 25MW

Operation ~July 09



STS Gasifier
CFB 50 MW
with Steam
Project Study

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

SCG Gasifier project

43

SCL GASIFIER DESIGN CAPACITY

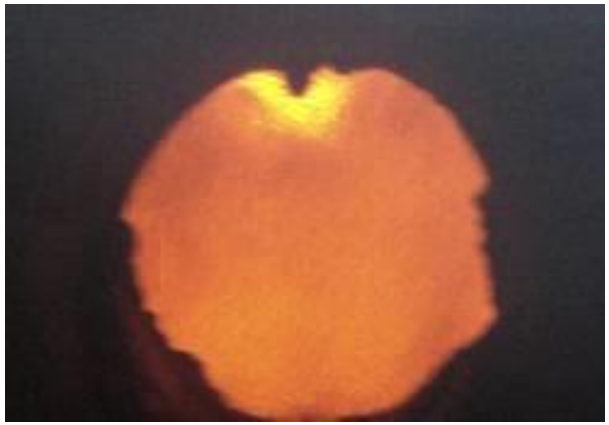
Manufacturer	**: Eco Plant Service, Siam Cement**
Capacity	**: 15 MWth, 700$_{o}$C**
Purpose	**: Convert Biomass to Synthetic Gas** **Replace Heavy oil in Lime Kiln 550 l/hr**
Concept	**: C+O2 → CO2, C+CO2 → 2CO, C+H2O → CO+H2, C+2H2 → CH4**
Equipment	**: Storage, Feeder, Reactor and Cyclone**

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

SCL GASIFIER DESIGN CAPACITY

Bark conveyor

Nozzle



Fluidized Bed

Syn Gas generated

Syn Gas flame

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

7. Properties and Testing of pulp

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

7. Properties and Testing of pulp

OBJECTIVES OF TESTING

Raw material control	- monitor incoming raw material quality
Process control	- control process within specified limit
Quality control	- monitor product quality
	- minimize off-grade production
Pollution control	- control waste discharges
	- control fiber loss
Process Monitoring	- assess performance
	- follow progress toward process objectives
	- compare performance with other mills
	- pinpoint problem area.
Monetary control	- establish cost breakdown
	- provide monetary basis for consideration of alternative proposals
	- pinpoint high cost area

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

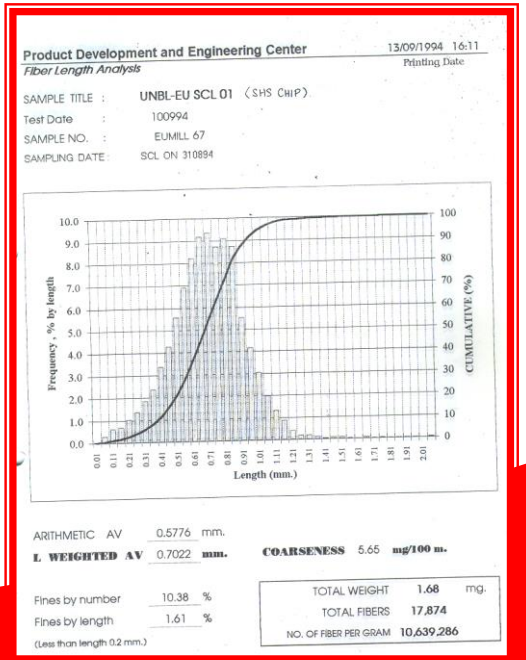
7. Properties and Testing of pulp

Wood Properties – To define wood characteristic

- **Wood density**
- **Fiber Morphology**
- **Chemical compositions of wood (Cellulose , Hemicellulose , Lignin , Extractive)**

Fiber Classification

Fiber length Analyzer, Kajaani FS 200



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

7. Properties and Testing of pulp

Chemical Testing of Pulp

- **Kappa No.**
  - To indicate Lignin content in pulp high Kappa No , higher lignin content
  - To indicate the chemical requirement for bleaching
- **Cellulose solution viscosity**
  - To indicate the cellulose DP (degree of polymerization)
  - Average chain length of cellulose higher viscosity ,high DP and therefore stronger pulp
  - Measuring the viscosity of cellulose solution of known concentration
- **Alpha cellulose**
  - Long chain cellulose → effect to pulp yield and structural properties
- **Pentosan**
  - Part of Hemicellulose fraction consists of pentose sugar mainly xylose and arabinose
  - branch chain cellulose ·effect to interfiber bonding in paper properties

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

7. Properties and Testing of pulp

Physical Testing of Pulp

- **DRAINABILITY**
  - Freeness, Drainage Time, % consist.
- **PULP STRENGTH**
  - PULP EVALUATION : Valley Beater, PFI mill
  - PULP STRENGTH COMPARISON

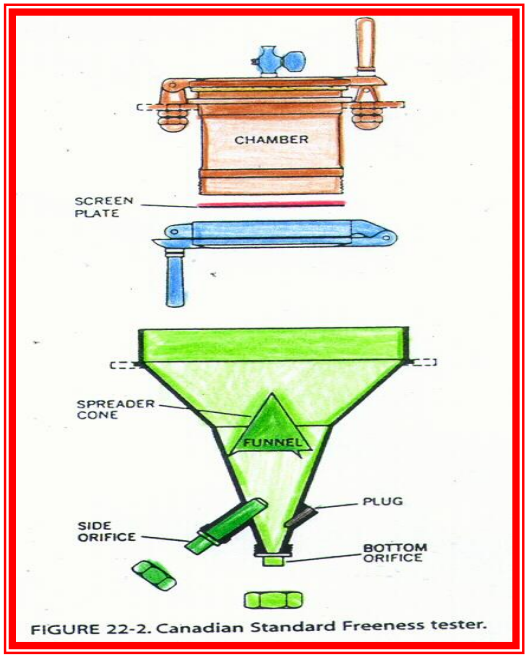


FIGURE 22-2. Canadian Standard Freeness tester.

FREENESS TEST : DRAINAGE TEST

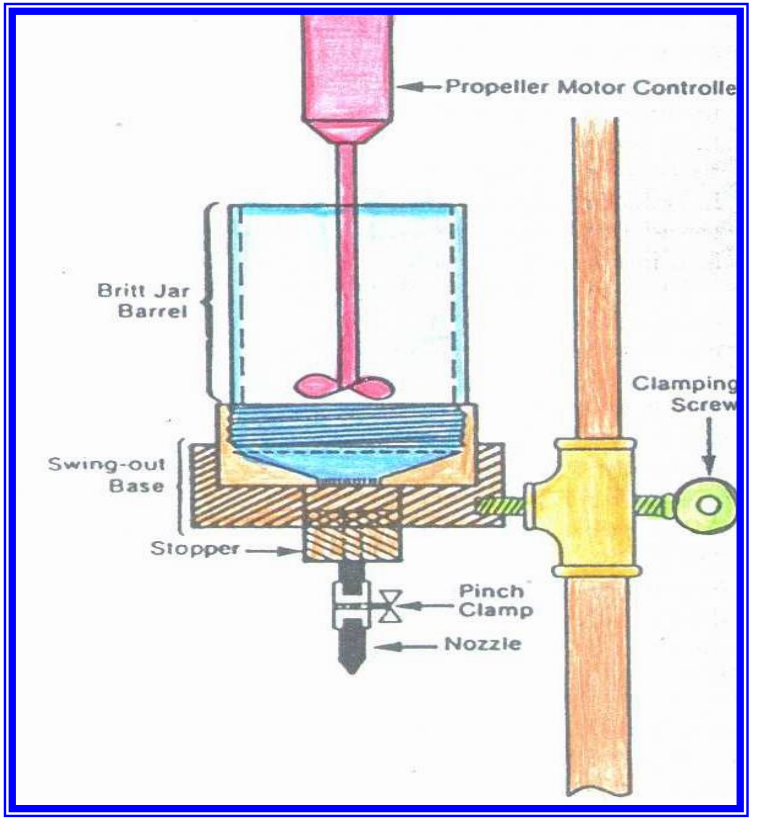
1. Indication of a pulp suitability or quality
2. For Process control :
   - 2.1 Mechanical pulp : adjust energy during refining process to maintain the freeness within narrow range.
   - 2.2 Chemical pulp : refined to target freeness before being add to the papermaking furnish
3. Optimization drainage on wire part

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

7. Properties and Testing of pulp

DYNAMIC DRAINAGE :

- To simulate the type of drainage (microturbulence , oriented shear) that occure in the paper machine wire.
- To study stock drainage phenomena under conditions more closely approaching the paper machine.
- To characterizing stock drainage on the forming wire
- Measuring the first pass retention
- Carrying out retention aid studies



© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

7. Properties and Testing of pulp

PULP EVALUATION

This testing method is for evaluating the quality of pulp. By beating the pulp at control condition. After that the pulp is made into Handsheet that will be tested for pulp strength properties, brightness

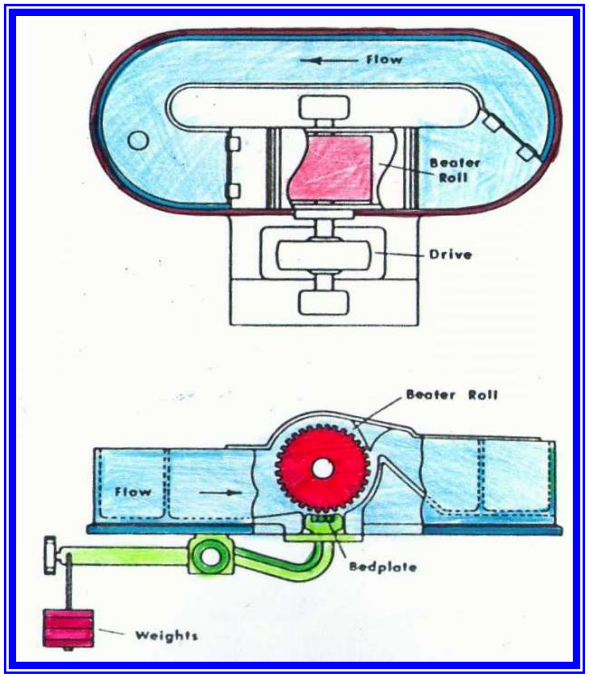
BEATER EVALUATION PROCEDURE :

PULP → DISINTEGRATE → BEATING → FORMING H/S → TEST

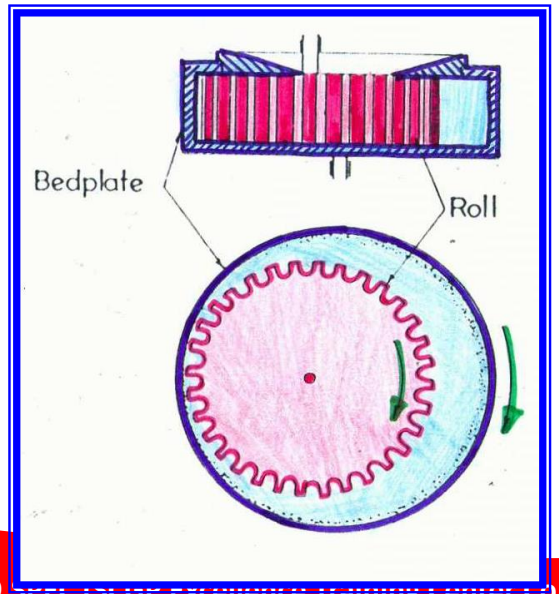
7. Properties and Testing of pulp

BEATER EVALUATION : VALLEY BEATER

A measured amount of pulp of specified stock concentration is beaten between the roll bars and bedplate of a beater. Samples are withdrawn at regular intervals during treatment to determine their beating degree and to be made into laboratory handsheets for evaluation.



BEATER EVALUATION : PFI MILL



A measured amount of pulp at specified concentration is beaten between a roll with bars and a smooth-walled beater housing , both rotating in the same direction but at different peripheral speeds . Beating action is achieved through the differential rotational action and the application of a specified load between the beater roll and housing for a specified number of revolutions.

© SPEC (SCG Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

7. Properties and Testing of pulp

PFI Mill

Valley Beater

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

7. Properties and Testing of pulp

Handsheet machine

Handsheet

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

7. Properties and Testing of pulp

BASIC PULP STRENGTH PROPERTIES

H/S 60 g/m^2

- Basis weight
- Tensile Strength
- Tearing Strength
- Apparent density
- Folding endurance
- Bursting strength

H/S 150 g/m^2

- Basis weight
- Ring crush
- Concora crush test
- Bending stiffness

Optical properties

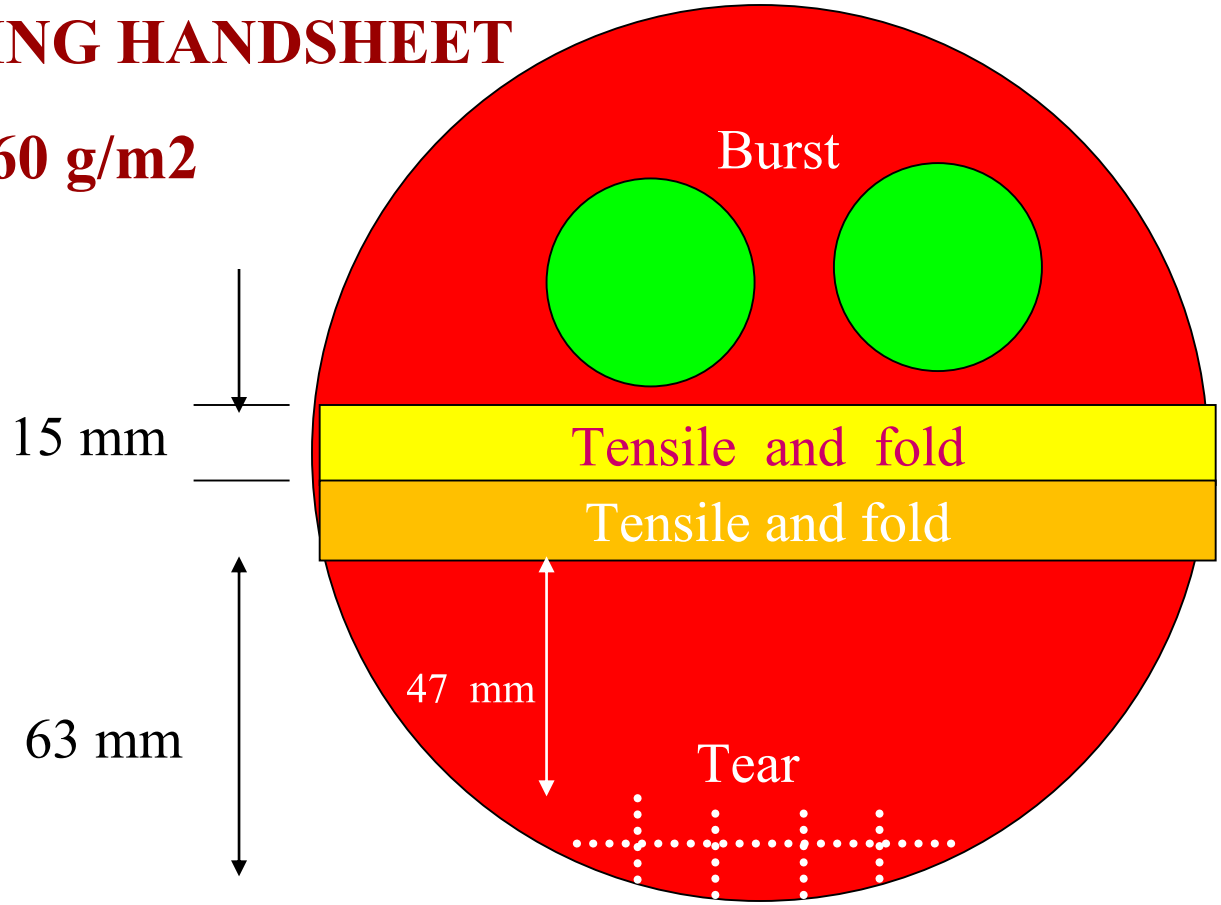
- Brightness ,Opacity , Whiteness , CIE Lab

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

7. Properties and Testing of pulp

FORMING HANDSHEET

H/S 60 g/m2



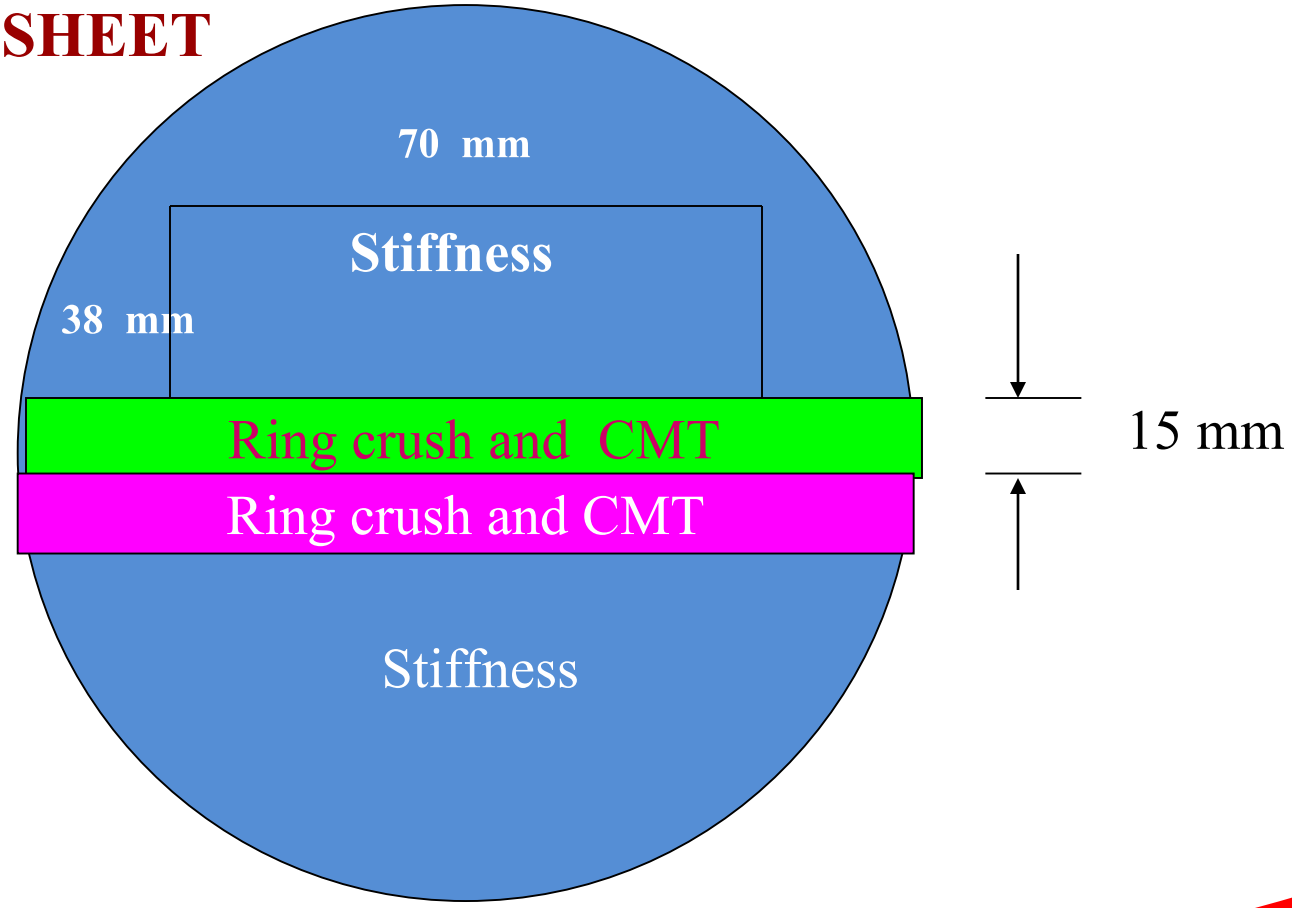
- T 205 : Forming Handsheets for Physical Test of Pulp

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

7. Properties and Testing of pulp

FORMING HANDSHEET

H/S 150 g/m2



7. Properties and Testing of pulp

Bleached PULP Quality

Brightness (86 %ISO)

Dirt+Shive (< 1.5 ppm)

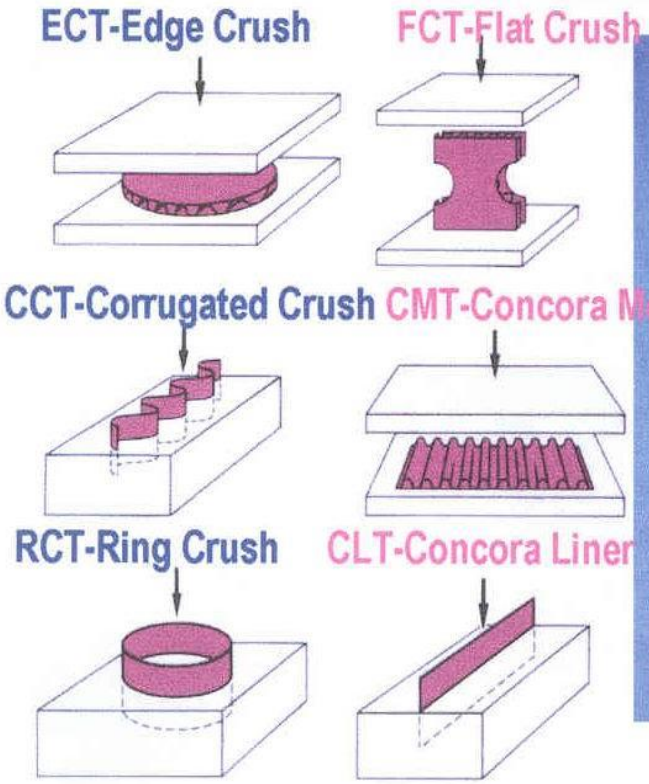
Freeness (500 mlCSF)

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

7. Properties and Testing of pulp

SCP Quality

RCT (index) 270 N **CMT (index) 270N** **Freeness (380 ± 50 mlCSF)**

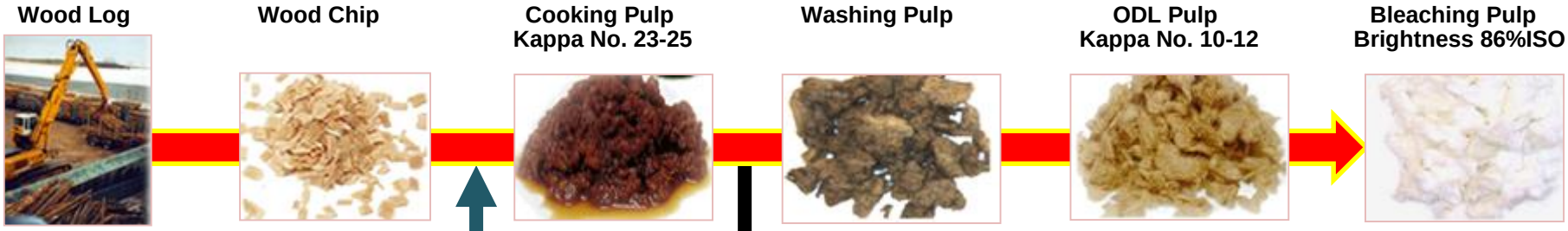


Conclusion

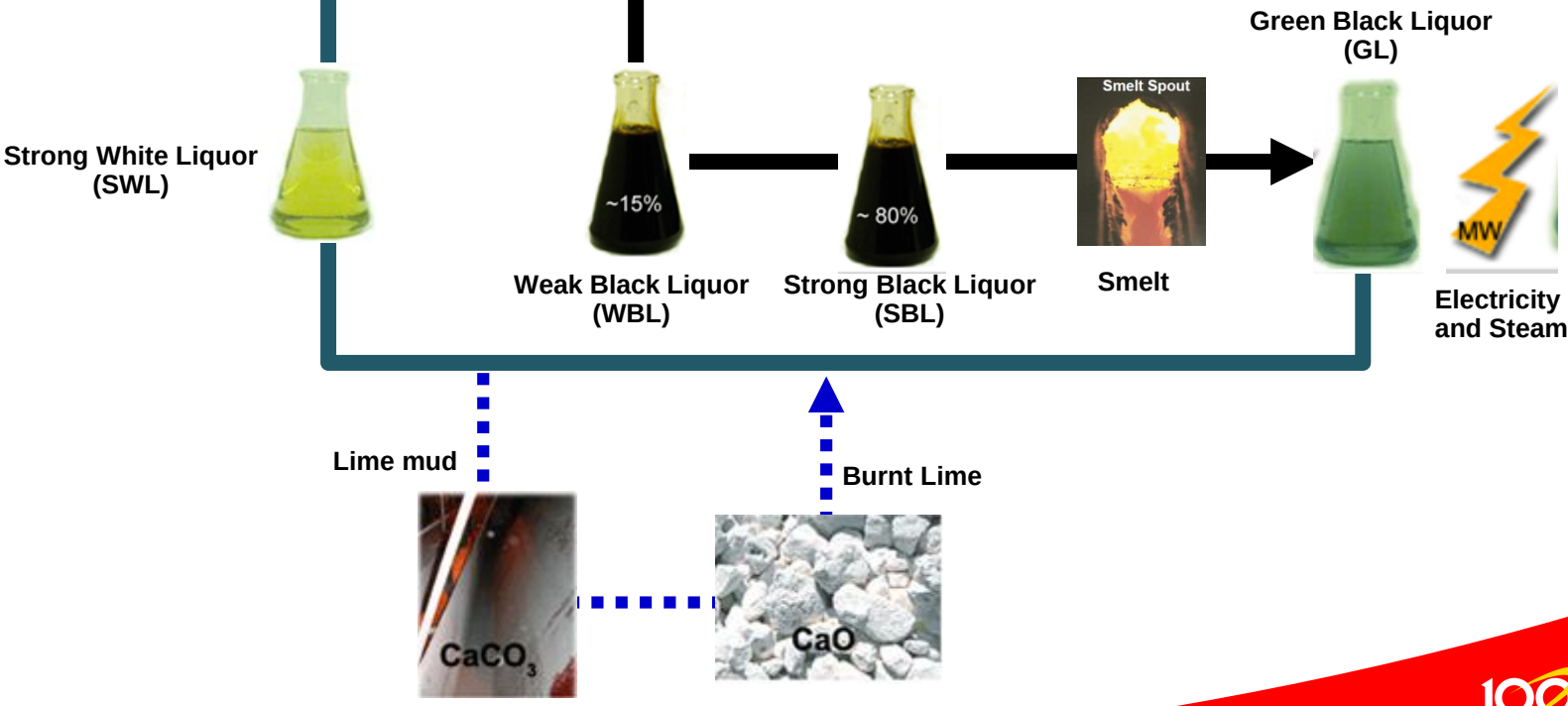
SCL Ban Pong Pulp Mill

MODERN CHEMICAL PULP PLANT

Pulping Process



Chemical Recovery Process



Credit: Weerachai Seachao

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Q&A

Pisan Chitphanthanakorn
Email: pisach@scg.co.th
Tel: 032-339800 – 20 Ext. 24927

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Quiz

1) Which of the following are some of the advantages of chemical pulping, compared to mechanical pulping? (Select all that apply.)

A. Produces longer, stronger fibers which produce strong paper
B. Higher yields (pulp weight as % of original dry wood weight)
C. Pulp can be bleached to high brightness
D. Fibers contribute to high opacity and smooth surface of paper

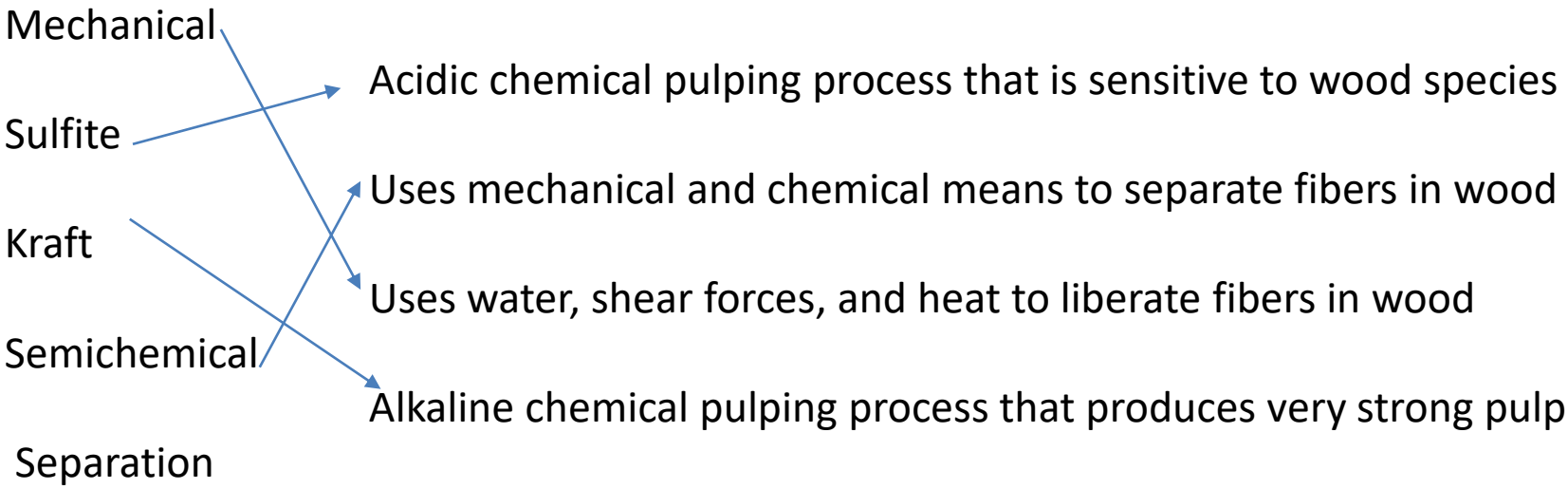
2) Which of the pulping processes listed below has the highest yield (pulp weight as % of original dry wood weight)?

A. Mechanical
B. Sulfite
C. Kraft

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Quiz

3) Match the pulping processes listed with their appropriate descriptions. (Click an item on the left, then click its matching item on the right. Not all choices will be used.)



4) Hardwood fibers are usually shorter than softwood fibers, but within each group, fiber lengths do not vary. So, all fibers from all softwood tree species are the same length, and all fibers from all hardwood tree species are the same length.

A. True
B. False

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Quiz

5) Because paper made from mechanical pulp contains all of the constituents of the wood, it is called "_____" paper.

A. wood-free
B. woody
C. wood-containing

6) Match the pulp processing operations listed with their correct descriptions. (Click an item on the left, then click its matching item on the right. Not all choices will be used.)

Pulp screening	Remove impurities and contaminants from pulp
Pulp bleaching	Chemicals used to increase brightness of pulp
Refining	Treats fibers to improve strength of paper produced
Pulp recycling	

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Quiz

7) Wood fibers from softwood trees and hardwood trees have some physical differences but they are structurally and chemically similar. So, they can be pulped and made into paper by the same basic processes.

A. True
B. False

8) Which of the following statements about pulp bleaching are true? (Select all that apply.)

A. The goal of bleaching is the same for mechanical and chemical pulps – to alter the colored-compounds in the lignin to lighten and brighten the pulp.
B. Mechanical pulps still contain most of the lignin from wood, and so the goal of bleaching is to alter the colored-compounds in the lignin to lighten and brighten the pulp.
C. For chemical pulps, the goal of bleaching is to remove the remaining lignin in order to brighten and whiten the pulp.
D. Several different chemicals can be used to bleach chemical pulps, and the number of stages and order of addition varies.
E. Bleaching of chemical pulps is typically done in a single stage. If more than one chemical is used, they are all added at the same time.

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014

Quiz

9) For many centuries and for most of its history, paper was primarily used as (a) _____.

A. packaging material
B. filter medium
C. writing surface
D. currency medium

10) For chemical pulping processes, what two valuable items end up being fired into the recovery boiler?

A. Wood fibers
B. Used, inorganic pulping chemicals
C. Dissolved, organic wood components
D. Bark-contaminated wood

© SPEC (SCGP Excellence Training Center Co., Ltd.), 2014